

Bất đẳng thức đồng bậc

Huỳnh Tấn Châu

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên

Trong những năm gần đây, một số đề thi học sinh giỏi Quốc gia có bài toán về bất đẳng thức. Một số các bài toán bất đẳng thức có dạng thuần nhất (đồng bậc). Nhằm giúp cho các em học sinh trong đội tuyển tiếp cận và rèn luyện kỹ năng giải quyết các bài toán này, tôi xin được trao đổi bài viết nhỏ này.

1. BẤT ĐẲNG THỨC THUẦN NHẤT (ĐỒNG BẬC)

Hàm số $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của các biến số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$ được gọi là hàm thuần nhất bậc k nếu với mọi số thực t ta có : $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ Bất đẳng thức $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$, với f là hàm thuần nhất, được gọi là bất đẳng thức thuần nhất

Ví dụ : Các bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức Bunhiacopsky, bất đẳng thức Chebyshev là các bất đẳng thức thuần nhất.

2. MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC CHUYỂN ĐƯỢC VỀ DẠNG ĐỒNG BẬC

Bài toán 1. Cho $a, b, c > 0$ và $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng : $5(a^2 + b^2 + c^2) \leq 6(a^3 + b^3 + c^3) + 1$ (1)

Lời giải. Với giả thiết $a + b + c = 1$, viết lại bất đẳng thức (1) dưới dạng tương đương :

$$\begin{aligned} 5(a^2 + b^2 + c^2)(a + b + c) &\leq 6(a^3 + b^3 + c^3) + (a + b + c)^3 \\ \Leftrightarrow 5(a^3 + b^3 + c^3 + a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b) &\leq 6(a^3 + b^3 + c^3) + a^3 + b^3 + c^3 + 3(a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b + 2abc) \\ \Leftrightarrow 2(a^3 + b^3 + c^3) + 6abc &\geq 2(a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b) \\ \Leftrightarrow a^3 + b^3 + c^3 + 3abc &\geq a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b \\ \Leftrightarrow (b + c - a)(c + a - b)(a + b - c) &\leq abc \end{aligned}$$

(2) bất đẳng thức (2) dễ dàng chứng minh. Vậy bất đẳng thức (1) được chứng minh.

Bài toán 2. (ROMANIA – BALKAN TST – 2006)

Cho $a, b, c > 0$ và thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng : $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq 3(a^2 + b^2 + c^2)$ (1)

Lời giải.

Cách 1. Biến đổi và áp dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz ta có:

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} = \frac{a^4}{a^2b} + \frac{b^4}{b^2c} + \frac{c^4}{c^2a} \geq \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{a^2b + b^2c + c^2a}$$

Bất đẳng thức (1) được chứng minh nếu ta chứng minh được :

$$\frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{a^2b + b^2c + c^2a} \geq 3(a^2 + b^2 + c^2) \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq 3(a^2b + b^2c + c^2a)$$

$$\Leftrightarrow (a^2 + b^2 + c^2)(a + b + c) \geq 3(a^2b + b^2c + c^2a) \text{ (vì } a + b + c = 1) \Leftrightarrow a^3 + a^2c + b^3 + b^2a + c^3 + c^2b \geq 2(a^2b + b^2c + c^2a) \text{ (2)}$$

Áp dụng bất đẳng thức AM – GM ta có : $a^3 + ab^2 \geq 2\sqrt{a^3 \cdot ab^2} = 2a^2b$

Tương tự ta được : $b^3 + bc^2 \geq 2b^2c, c^3 + ca^2 \geq 2c^2a$

Cộng ba bất đẳng thức trên về theo về ta thu được bất đẳng thức (2).

Vậy bất đẳng thức (1) được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

Cách 2. Với $a + b + c = 1$, ta có : $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq 3(a^2 + b^2 + c^2)$ (1)

$$\Leftrightarrow \left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \right) (a + b + c) \geq 3(a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} + \frac{a^2c}{b} + \frac{b^2a}{c} + \frac{c^2b}{a} \geq 3(a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} + \frac{a^2c}{b} + \frac{b^2a}{c} + \frac{c^2b}{a} \geq 2(a^2 + b^2 + c^2) \text{ (2)}$$

$$\begin{aligned} &\text{Áp dụng bất đẳng thức AM – GM : } \frac{a^2c}{b} + bc \geq 2ac; \frac{b^2a}{c} + ac \geq 2ba; \frac{c^2b}{a} + ba \geq 2bc \\ \Rightarrow &\frac{a^2c}{b} + \frac{b^2a}{c} + \frac{c^2b}{a} \geq ab + bc + ca \Rightarrow \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} + \frac{a^2c}{b} + \frac{b^2a}{c} + \frac{c^2b}{a} \geq \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} + ab + bc + ca \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) &\text{Áp dụng bất đẳng thức AM – GM : } \frac{a^3}{b} + ab \geq 2a^2, \frac{b^3}{c} + bc \geq 2b^2, \frac{c^3}{a} + ca \geq 2c^2 \\ \Rightarrow &\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} + ab + bc + ca \geq 2(a^2 + b^2 + c^2) \text{ (4)} \end{aligned}$$

$$\text{Từ (3) và (4) suy ra : } \Leftrightarrow \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} + \frac{a^2c}{b} + \frac{b^2a}{c} + \frac{c^2b}{a} \geq 2(a^2 + b^2 + c^2) \text{ (đpcm)}$$

Bài toán 3. (BALAN – 2010) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a^4 + b^4 + c^4 \geq a^3 + b^3 + c^3$

$$\text{Chứng minh rằng : } \frac{a^3}{\sqrt{b^4 + b^2c^2 + c^4}} + \frac{b^3}{\sqrt{c^4 + c^2a^2 + a^4}} + \frac{c^3}{\sqrt{a^4 + a^2b^2 + b^4}} \geq \sqrt{3}$$

Lời giải.

Từ giả thiết suy ra $\frac{a^4 + b^4 + c^4}{a^3 + b^3 + c^3} \geq 1$ nên ta qui bài toán về việc chứng minh bất đẳng

$$\text{thức đồng bậc là : } \frac{a^3}{\sqrt{b^4 + b^2c^2 + c^4}} + \frac{b^3}{\sqrt{c^4 + c^2a^2 + a^4}} + \frac{c^3}{\sqrt{a^4 + a^2b^2 + b^4}} \geq \sqrt{3} \cdot \frac{a^4 + b^4 + c^4}{a^3 + b^3 + c^3}$$

$$\text{Sử dụng kĩ thuật ghép đối xứng, ta sẽ chỉ ra rằng : } \frac{a^3}{\sqrt{b^4 + b^2c^2 + c^4}} \geq \frac{\sqrt{3}a^4}{a^3 + b^3 + c^3}$$

$$\Leftrightarrow 3a^2(b^4 + b^2c^2 + c^4) \leq (a^3 + b^3 + c^3)^2 \text{ (1)}$$

Áp dụng bất đẳng thức AM – GM ta có : $3a^2b^4 = 3ab \cdot ab \cdot b^2 \leq a^3b^3 + a^3b^3 + b^6$
 $3a^2c^4 = 3ac \cdot ac \cdot c^2 \leq a^3c^3 + a^3c^3 + c^6$; $3a^2b^2c^2 = 3a^2 \cdot bc \cdot bc \leq a^6 + b^3c^3 + b^3c^3$ Cộng các bất đẳng thức trên về theo về ta thu được bất đẳng thức (1)

Do đó $\frac{a^3}{\sqrt{b^4 + b^2c^2 + c^4}} \geq \frac{\sqrt{3}a^4}{a^3 + b^3 + c^3}$ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$.

3. MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC ĐỒNG BẬC

Bài toán 4. (ALBANIA – 2002) Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{3\sqrt{3}} (a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq a + b + c + \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Lời giải.

Cách 1. $\frac{1 + \sqrt{3}}{3\sqrt{3}} (a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq a + b + c + \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ (1)

Khi thay (a, b, c) bởi (ta, tb, tc) thì bất đẳng thức không thay đổi, do đó không mất tổng quát giả sử $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ Khi đó (1) :

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{3\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq a + b + c + 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1 + \sqrt{3}}{3\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) (a + b + c) \geq (a + b + c)^2 + (a + b + c)(2)$$

Theo bất đẳng thức AM – GM: $\frac{1 + \sqrt{3}}{3\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) (a + b + c) \geq \frac{1 + \sqrt{3}}{3\sqrt{3}} .9 = \sqrt{3} + 3$ (3) Đặt $X = a + b + c \leq \sqrt{3(a^2 + b^2 + c^2)} = \sqrt{3}$ (bất đẳng thức Bunhiacốpski). Suy ra $0 < X \leq \sqrt{3}$

Do đó $(a + b + c)^2 + (a + b + c) = X^2 + X \leq 3 + \sqrt{3}$ (4)

Từ (3) và (4) suy ra bất đẳng thức (2).

Vậy bất đẳng thức (1) được chứng minh.

Cách 2. Ta có : $a + b + c \leq \sqrt{3(a^2 + b^2 + c^2)} \Rightarrow a + b + c + \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \leq (1 + \sqrt{3}) \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

Bất đẳng thức (1) được chứng minh nếu ta chứng minh được: $\frac{1 + \sqrt{3}}{3\sqrt{3}} (a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq (1 + \sqrt{3}) \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \Leftrightarrow \frac{1}{3\sqrt{3}} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 1$ (2) Theo bất đẳng thức

AM – GM : $\frac{1}{3\sqrt{3}} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq \frac{1}{3\sqrt{3}} \sqrt{3\sqrt{a^2b^2c^2}} . 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = 1$

Bài toán 5. (IRAN – 2010) Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{(a + b + c)^2} \geq \frac{7}{25} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{a + b + c} \right)^2$$
 (1)

Lời giải.

Nhận xét : Bất đẳng thức trên là bất đẳng thức thuần nhất. Khi ta thay $(a; b; c)$ bởi $(ta; tb; tc)$ thì bất đẳng thức không thay đổi. Do đó không mất tính tổng quát, giả sử $a + b + c = 1$ ($a, b, c > 0$). Bất đẳng thức cần chứng minh viết lại : $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + 1 \geq$

$$\frac{7}{25} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + 1 \right)^2$$
 (2)

Đặt $\frac{1}{a} = x; \frac{1}{b} = y; \frac{1}{c} = z (x; y; z > 0) \Rightarrow x + y + z = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c} = 9$

Bất đẳng thức (2) : $x^2 + y^2 + z^2 + 1 \geq \frac{7}{25}(x+y+z+1)^2$ Do $x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{1}{3}(x+y+z)^2$ nên bất đẳng thức trên được chứng minh nếu ta chứng minh được :
 $\frac{1}{3}(x+y+z)^2 + 1 \geq \frac{7}{25}(x+y+z+1)^2$ Đặt $t = x+y+z \Rightarrow t \geq 9$. Ta cần chứng minh : $\frac{1}{3}t^2 + 1 \geq \frac{7}{25}(t+1)^2 \Leftrightarrow 4t^2 - 42t + 54 \geq 0 \Leftrightarrow (t-9) \left(t - \frac{3}{2}\right) \geq 0$ Điều này hoàn toàn đúng $\forall t \geq 9$.

Do đó bài toán đã giải xong.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

Bài toán 6. Chứng minh rằng trong tam giác nhọn ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c ta luôn có : $(a+b+c)^2 \left(\frac{1}{a^2+b^2-c^2} + \frac{1}{c^2+b^2-a^2} + \frac{1}{a^2+c^2-b^2} \right) \geq 27$ (1)

Lời giải.

Khi thay (a; b; c) bởi (ta; tb; tc) thì bất đẳng thức (1) không thay đổi, nên không mất tổng quát giả sử $a+b+c=3$. Khi đó (1) : $\left(\frac{1}{a^2+b^2-c^2} + \frac{1}{c^2+b^2-a^2} + \frac{1}{a^2+c^2-b^2} \right) \geq 3$ (2) Theo định lý hàm số cosin ta có : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \Rightarrow a^2 + b^2 - c^2 = 2ab\cos C$ Bất đẳng thức (2) trở thành : $\frac{1}{2ab\cos C} + \frac{1}{2bccosA} + \frac{1}{2accosB} \geq 3 \Leftrightarrow \frac{c}{2abccosC} + \frac{a}{2abccosA} + \frac{b}{2abccosB} \geq 3 \Leftrightarrow \frac{R}{abc} (\tan A + \tan B + \tan C) \geq 3$

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM : $3 = a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc} \Rightarrow abc \leq 1 \Rightarrow \frac{R}{abc} \geq R$
 Mặt khác $3 = a+b+c = 2R(\sin A + \sin B + \sin C) \leq 2R \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \cdot R \Rightarrow R \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{R}{abc} \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) Tam giác ABC có 3 góc nhọn ta luôn có $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ (4)
 Từ (3) và (4) suy ra $\frac{R}{abc} (\tan A + \tan B + \tan C) \geq 3$ (đpcm) Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC là tam giác đều.

Bài toán 7. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng : $\sqrt[3]{\frac{(a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2}{abc}} \geq \frac{4(a+b+c)}{3}$ (1)

Lời giải.

Cách 1. Khi thay (a; b; c) bởi (ta; tb; tc) thì bất đẳng thức (1) không thay đổi, nên không mất tổng quát giả sử $a+b+c=3$. (1) : $\sqrt[3]{\frac{(a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2}{abc}} \geq 4 \Leftrightarrow (a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2 \geq 64abc \Leftrightarrow (a+b)(b+c)(c+a) \geq 8\sqrt[3]{abc}$ (2) Vì $a+b+c=3$ nên $(a+b)(b+c)(c+a) = (3-c)(3-a)(3-b) = 27 - 9(a+b+c) +$

$3(ab + bc + ca) - abc = 27 - 9.3 + 3(ab + bc + ca) - abc = 3(ab + bc + ca) - abc$ Áp dụng bất đẳng thức quen thuộc : $(x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx), \forall x, y, z \in R$ Ta có : $(ab + bc + ca)^2 \geq 3abc(a + b + c) = 9abc \Rightarrow ab + bc + ca \geq 3\sqrt{abc}$ Do đó $(a + b)(b + c)(c + a) \geq 9\sqrt{abc} - abc = 8\sqrt{abc} + \sqrt{abc}(1 - \sqrt{abc})$ Theo bất đẳng thức AM - GM ta có : $3 = a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc} \Rightarrow 1 \geq abc \Rightarrow 1 - \sqrt{abc} \geq 0$

Suy ra : $(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8\sqrt{abc}$.

Bất đẳng thức (2) được chứng minh, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c =$

1. Vậy bất đẳng thức (1) được chứng minh, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

Cách 2. Chuẩn hóa $a + b + c = \frac{3}{4}$. Bất đẳng thức (1) trở thành :

$$\sqrt[3]{\frac{(a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2}{abc}} \geq 1 \Leftrightarrow (a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2 \geq abc. \quad (2)$$

Biến đổi và áp dụng bất đẳng thức AM - GM ta được :

$$\begin{aligned} (a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2 &= [(a+b+c)(ab+bc+ca) - abc]^2 \\ &= \left[\frac{8}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca) + \frac{1}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca) - abc \right]^2 \\ &\geq \left[\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4}(ab+bc+ca) + \frac{1}{9} \cdot 3\sqrt[3]{abc} \cdot 3\sqrt[3]{(abc)^2} - abc \right]^2 = \left[\frac{2}{3}(ab+bc+ca) \right]^2 \\ &= \frac{4}{9}(ab+bc+ca)^2 \\ &\geq \frac{4}{9} \cdot 3abc(a+b+c) = \frac{4}{9} \cdot 3abc \cdot \frac{3}{4} = abc. \quad (\text{đpcm}) \end{aligned}$$

Bài toán 8. (NHẬT BẢN - 1997) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh bất

đẳng thức :
$$\frac{(b+c-a)^2}{(b+c)^2+a^2} + \frac{(c+a-b)^2}{(c+a)^2+b^2} + \frac{(a+b-c)^2}{(a+b)^2+c^2} \geq \frac{3}{5}$$

Lời giải.

Nhận xét : Bài toán này có trong cuốn sách “ Tuyển tập các bài toán từ những cuộc thi tại Trung Quốc ” , được giải khá phức tạp bằng cách sử dụng bất đẳng thức Schur. Ở đây tôi đưa hai lời giải khá đẹp, đặc biệt là lời giải thứ hai khá độc đáo nhờ việc sử dụng tính đồng bậc của các biểu thức tham gia trong bất đẳng thức.

Cách 1. Đặt $\begin{cases} 2x = b + c - a \\ 2y = c + a - b \\ 2z = a + b - c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = y + z \\ b = z + x \\ c = x + y \end{cases}$ bất đẳng thức $\Leftrightarrow \frac{4x^2}{(2x+y+z)^2 + (y+z)^2} + \frac{4y^2}{(2y+z+x)^2 + (z+x)^2} + \frac{4z^2}{(2z+x+y)^2 + (x+y)^2} \geq \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{x^2}{2x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz} + \frac{y^2}{2y^2+x^2+z^2+2xy+2yz+2zx} + \frac{z^2}{2z^2+x^2+y^2+2xy+2yz+2zx} \geq \frac{3}{10}$ Do $2xy \leq x^2 + y^2, 2yz \leq y^2 + z^2, 2zx \leq x^2 + z^2$ Nên VT $\geq \frac{x^2}{4x^2+3y^2+3z^2} + \frac{y^2}{4y^2+3z^2+3x^2} +$

$\frac{z^2}{4z^2 + 3x^2 + 3y^2}$ Đặt $x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2, x_1, y_1, z_1 > 0$ VT $\geq \frac{x_1}{4x_1 + 3y_1 + 3z_1} + \frac{y_1}{4y_1 + 3x_1 + 3z_1} + \frac{z_1}{4z_1 + 3x_1 + 3y_1}$ Các phân thức ở vế phải có tử số và mẫu số đồng bậc, không mất tổng quát, giả sử $x_1 + y_1 + z_1 = 1$. VT $\geq \frac{x_1}{x_1 + 3} + \frac{y_1}{y_1 + 3} + \frac{z_1}{z_1 + 3}$ Đặt $f(t) = \frac{t}{t+3}, t > 0, f'(t) = \frac{3}{(t+3)^2}, f''(t) = \frac{-6}{(t+3)^3} < 0 \Rightarrow f(t)$ là hàm lồi trên $(0, +\infty)$. Áp dụng bất đẳng thức hàm lồi ta có: $f(x_1) + f(y_1) + f(z_1) \geq 3.f\left(\frac{x_1 + y_1 + z_1}{3}\right) = 3f\left(\frac{1}{3}\right)$

$$\Rightarrow VT \geq 3 \cdot \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 3} = \frac{3}{10} \text{ (đpcm)}$$

Cách 2. bất đẳng thức $\Leftrightarrow \frac{(b+c-a)^2}{(b+c)^2 + a^2} - 1 + \frac{(c+a-b)^2}{(c+a)^2 + b^2} - 1 + \frac{(a+b-c)^2}{(a+b)^2 + c^2} - 1 \geq -\frac{12}{5} \Leftrightarrow \frac{(b+c)a}{(b+c)^2 + a^2} + \frac{(c+a)b}{(c+a)^2 + b^2} + \frac{(a+b)c}{(a+b)^2 + c^2} \leq \frac{6}{5}$ Các phân thức ở vế trái có tử số và mẫu số đồng bậc, không mất tổng quát, giả sử $a + b + c = 1$. Bất đẳng thức viết lại: $\frac{(1-a)a}{1-2a+2a^2} + \frac{(1-b)b}{1-2b+2b^2} + \frac{(1-c)c}{1-2c+2c^2} \leq \frac{6}{5}$

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM: $2a(1-a) \leq \frac{(a+1)^2}{4}$ Suy ra: $1-2a+2a^2 \geq 1 - \frac{(a+1)^2}{4} = \frac{(1-a)(3+a)}{4} \Rightarrow \frac{(1-a)a}{1-2a+2a^2} \leq \frac{(1-a)a}{\frac{(1-a)(3+a)}{4}} = \frac{4a}{3+a}$ Tương tự:

$\frac{(1-b)b}{1-2b+2b^2} \leq \frac{4b}{3+b}, \frac{(1-c)c}{1-2c+2c^2} \leq \frac{4c}{3+c}$ Để chứng minh bất đẳng thức đề bài ta cần chứng minh: $\frac{4a}{3+a} + \frac{4b}{3+b} + \frac{4c}{3+c} \leq \frac{6}{5} \Leftrightarrow \frac{1}{3+a} + \frac{1}{3+b} + \frac{1}{3+c} \geq \frac{9}{10}$ Áp dụng bất đẳng thức AM - GM: $(3+a+3+b+3+c) \left(\frac{1}{3+a} + \frac{1}{3+b} + \frac{1}{3+c} \right) \geq 9$ Suy ra $10 \left(\frac{1}{3+a} + \frac{1}{3+b} + \frac{1}{3+c} \right) \geq 9$ Do đó $\frac{1}{3+a} + \frac{1}{3+b} + \frac{1}{3+c} \geq \frac{9}{10}$ (đpcm)

Bài toán 9. (MOLDOVA – 1999) Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh rằng: $\frac{ab}{c(c+a)} + \frac{bc}{a(a+b)} + \frac{ca}{b(b+c)} \geq \frac{a}{a+c} + \frac{b}{b+a} + \frac{c}{c+b}$

Lời giải.

Các vế của bất đẳng thức là các biểu thức cùng bậc (bậc không). Không mất tổng quát, ta có thể giả sử rằng $abc = 1$. Khi đó bất đẳng thức cần chứng minh trở thành $\frac{(b+c)(b+a)}{c^2} + \frac{(c+a)(c+b)}{a^2} + \frac{(a+b)(a+c)}{b^2} \geq \frac{(b+a)(b+c)}{ca} + \frac{(c+a)(c+b)}{ab} + \frac{(a+b)(a+c)}{ab} \Leftrightarrow (ab+bc+ca) \left(\frac{1}{c^2} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) + \left(\frac{b^2}{c^2} + \frac{bc}{a^2} + \frac{a^2}{b^2} \right) \geq (ab+bc+ca)$

ca) $\left(\frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{b}\right)$ Do $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab}$ và $\frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} + \frac{a^2}{b^2} \geq \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{b}$ nên ta có đpcm.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$.

Bài toán 10. (VMO – 2004 BẢNG A) Xét các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện : $(x + y + z)^3 = 32xyz$ Hãy tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức : $P = \frac{x^4 + y^4 + z^4}{(x + y + z)^4}$

Lời giải.

Cách 1. Nhận xét rằng với α là một số thực dương tùy ý, ta luôn có : $P(x, y, z) = P(\alpha x, \alpha y, \alpha z)$ và nếu x, y, z thỏa mãn điều kiện của đề bài thì $\alpha x, \alpha y, \alpha z$ cũng thỏa mãn các điều kiện đó. Vì thế không mất tổng quát, có thể giả sử $x+y+z=4$, khi đó $xyz=2$ bài toán trở thành : Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{1}{256} (x^4 + y^4 + z^4)$

khi $x, y, z > 0$ thay đổi sao cho $x+y+z=4$, và $xyz=2$ Đặt $Q=x^4+y^4+z^4$ và $t=xy+yz+zx$ Ta có $Q=(x^2+y^2+z^2)^2-2(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)$ $Q = (4^2 - 2t)^2 - 2[t^2 - 2xyz(x + y + z)]$ $Q=2t^2-64t+44+32=2(t^2-32t+144)$ (1) Từ giả thiết ta có: $y + z = 4 - x$, $yz = \frac{2}{x}$ (2) Do

đó $t = x(4 - x) + \frac{2}{x}$ (3) Áp dụng bất đẳng thức AM – GM: $y + z \geq 2\sqrt{yz} \Rightarrow (4 - x)^2 \geq \frac{8}{x} \Leftrightarrow x^3 - 8x^2 + 16x - 8 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x^2 - 6x + 4) \geq 0 \Leftrightarrow 3 - \sqrt{5} \leq x \leq 2$, do $x \in (0; 4)$

Xét hàm số $t = x(4 - x) + \frac{2}{x}$ trên đoạn $[3 - \sqrt{5}; 2]$ ta có : $t'(x) = \frac{-2(x - 1)(x^2 - x - 1)}{x^2}$;

$t'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = \frac{(1 \pm \sqrt{5})}{2}$

Suy ra $5 \leq t \leq \frac{5\sqrt{5}-1}{2}$ Vì hàm số $f(t) = t^2 - 32t + 144$ nghịch biến trên khoảng $(0; 16)$ và vì $\left[5; \frac{5\sqrt{5}-1}{2}\right] \subset (0; 16)$ nên trên $\left[5; \frac{5\sqrt{5}-1}{2}\right]$ ta có : $\min f(t) =$

$f\left(\frac{5\sqrt{5}-1}{2}\right) = \frac{383-165\sqrt{5}}{2}$, $\max f(t) = f(5) = 9$ Kết hợp với (1) ta được : $\min Q = 383 - 165\sqrt{5}$, $\max Q = 18$

Vậy $\min P = \frac{383-165\sqrt{5}}{256}$, đạt được chẳng hạn khi $x = 3 - \sqrt{5}, y = z = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
 $\max P = \frac{9}{128}$, đạt được chẳng hạn khi $x = 2, y = z = 1$

Cách 2. Không mất tổng quát, ta giả sử $x + y + z = 1$ và từ giả thiết suy ra $xyz = \frac{1}{32}$.
Đặt $t = ab + bc + ca = xy + yz + zx$ $x^4 + y^4 + z^4 = (1 - 2t)^2 - 2(t^2 - 2xyz) = 2(1 - t)^2 - \frac{7}{8}$
Thế nên để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của P , ta cần tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của t . $t = xy + yz + zx = y(1 - y) + \frac{1}{32y}$ do $x + z = 1 - y$ và $xz = \frac{1}{32y}$ và do $(x + z)^2 \geq 4xz$

nên $(1 - y)^2 \geq \frac{1}{8y}$, giải bất phương trình bậc ba này cho ta nghiệm $\frac{1}{2} \geq y \geq \frac{3 - \sqrt{5}}{4}$, ta chỉ cần chứng minh $t(y)$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{3 - \sqrt{5}}{4}; \frac{1}{2}\right)$ và do đó ta có :
 $t\left(\frac{3 - \sqrt{5}}{4}\right) \geq t(y) \geq t\left(\frac{1}{2}\right)$. Từ đó tìm được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của P.

4. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài toán 11. (USA – 2003) Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh rằng : $\frac{(2a + b + c)^2}{2a^2 + (b + c)^2} + \frac{(2b + c + a)^2}{2b^2 + (c + a)^2} + \frac{(2c + a + b)^2}{2c^2 + (a + b)^2} \leq 8$

Bài toán 12. Chứng minh rằng nếu $x, y, z > 0$ thì ta có : $x^4 + y^4 + z^4 + \frac{(x + y + z)^4}{27} \geq 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2)$

Bài toán 13. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh bất đẳng thức :
 $\frac{(a + b - c)^3}{2c^3 + (a + b)^3} + \frac{(a + c - b)^3}{2b^3 + (c + a)^3} + \frac{(b + c - a)^3}{2a^3 + (b + c)^3} \geq \frac{3}{10}$

Bài toán 14. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh bất đẳng thức :
 $7(a + b + c)(ab + bc + ca) \leq 9abc + 2(a + b + c)^3$

Bài toán 15. Hãy xác định số thực dương λ lớn nhất sao cho bất đẳng thức :
 $a^4 + b^4 + c^4 + abc(a + b + c) \geq \lambda(ab + bc + ca)^2$ đúng với mọi số thực dương a, b, c .

Bài toán 16. Hãy xác định số thực dương λ lớn nhất sao cho bất đẳng thức :
 $\frac{a^3 + b^3 + c^3}{\lambda abc} + \frac{(a + b + c)^2}{a^2 + b^2 + c^2} \geq \frac{3}{\lambda} + \frac{1}{3}$ đúng với mọi số thực dương a, b, c .

Bài toán 17. Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:
 $\frac{\sqrt{a + b + c} + \sqrt{a}}{b + c} + \frac{\sqrt{a + b + c} + \sqrt{b}}{c + a} + \frac{\sqrt{a + b + c} + \sqrt{c}}{a + b} \geq \frac{9 + 3\sqrt{3}}{2\sqrt{a + b + c}}$

Bài toán 18. (ROMANIA TST – 2001) Giả sử a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác. Chứng minh bất đẳng thức:
 $(b + c - a)(a + c - b) + (a + c - b)(a + b - c) + (a + b - c)(b + c - a) \leq \sqrt{abc}(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})$

Bài toán 19. (VMO – 2002 BẢNG B) Cho a, b, c là ba số thực tùy ý. Chứng minh rằng :
 $6(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2) \leq 27abc + 10(a^2 + b^2 + c^2)^{\frac{3}{2}}$ Hỏi dấu bằng xảy ra khi nào ?

Bài toán 20. (VMO – 2002 BẢNG A) Giả sử a, b, c là các số thực sao cho đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có ba nghiệm thực (các nghiệm không nhất thiết đôi một khác nhau) Chứng minh rằng : $12ab + 27c \leq 6a^3 + 10(a^2 - 2b)\sqrt[3]{2}$ Hỏi dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Văn Mậu, Bất đẳng thức – Định lí và áp dụng, Nhà xuất bản Giáo dục 2006
- [2]. Phan Đức Chính, Bất đẳng thức, Nhà xuất bản Giáo dục 1993
- [3]. Phạm Văn Thuân, Các chuyên đề Toán học trong hệ THPT chuyên 2005
- [3]. G.H. Hardy, J.E.Littlewood, G.Polya, Bất đẳng thức, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2002
- [4]. Các bài Thi Olympic Toán THPT Việt Nam (1990 – 2006), Nhà xuất bản Giáo dục 2007
- [5]. Các nguồn tài liệu trên Internet.
- [6]. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ

Biểu diễn các đường cong conic và ứng dụng giải toán sơ cấp

Nguyễn Quỳnh Nhật Uyên

Trường THPT Chất lượng cao Chu Văn An, Quy Nhơn, Bình Định

1 Mở đầu

Vì sự gần gũi của *biểu diễn hình học số phức* với *tọa độ của điểm trong hệ trục tọa độ Descartes* nên số phức có rất nhiều ứng dụng trong chương trình toán sơ cấp phổ thông, đặc biệt là hình học phẳng. Ở nhiều bài toán, việc giải bằng số phức thường đưa đến kết quả bất ngờ. Một trong những thao tác quan trọng trong việc giải bài toán hình học phẳng bằng số phức là biểu diễn số phức các yếu tố hình học. Các đường conic chiếm một phần quan trọng trong khung chương trình ở bậc phổ thông. Vì vậy việc tìm hiểu để đưa công cụ số phức vào việc giải các bài toán có liên quan đến các đường conic là hết sức có ý nghĩa.

Mục đích chính của bài báo này nhằm bước đầu tìm hiểu và khảo sát các biểu diễn dạng phức của các yếu tố trong hình học giải tích, cụ thể là các đường conic, từ đó giới thiệu một số bài toán về đường conic được giải bằng công cụ số phức.

Trong mục 2 chúng tôi trình bày phương trình dạng phức của đường conic tổng quát, biểu diễn một số yếu tố đặc biệt có liên quan. Dạng biểu diễn phức của các đường conic đặc biệt như ellip, parabol, hyperbol được giới thiệu trong mục 3. Đặc biệt, từ các biểu diễn đó, một số phương pháp hình thành các đường conic cũng được trình bày ở đây. Mục 4 là một số bài toán phổ thông về đường conic được giải bằng công cụ số phức. Trước đó, để hỗ trợ cho việc giải các bài toán nói trên, trong mục 1 sẽ trình bày một số công thức hình học dưới dạng phức như phương trình đường thẳng, đường tròn, khoảng cách, diện tích tam giác, ...

2 Một số yếu tố hình học giải tích

Các kết quả trong mục này có thể tìm thấy trong các tài liệu [1], [2].

Với mỗi phần tử $z = a + ib \in \mathbb{C}$, ta có thể đồng nhất với một điểm $Z(a; b)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Và mặt phẳng gồm các số phức $z = a + ib$ ta gọi là *mặt phẳng Gauss*.

Số phức $z = a + ib$ được gọi là *nhân* của điểm Z , và Z được gọi là *điểm ảnh* của số phức z .

Kể từ đây ta quy ước rằng mỗi điểm được ký hiệu bằng chữ in hoa và nhân của nó được ký hiệu bằng chữ thường tương ứng.

- Giả sử trong hệ trục Oxy , một đường cong (C) có phương trình tham số

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t), \end{cases}$$

với $f_1(t), f_2(t)$ là các hàm thực đối với tham số t .

Khi đó phương trình tham số phức của đường cong (C) là

$$z = x + iy = f_1(t) + if_2(t) = f(t).$$

Hàm $f(t)$ được gọi là hàm phức đối với tham số thực t .

2.1 Đường thẳng

- Phương trình tham số của đường thẳng qua 2 điểm A và B là

$$z = (1 - t)a + tb.$$

- Phương trình không tham số của đường thẳng qua 2 điểm A và B là

$$(\bar{b} - \bar{a})z - (b - a)\bar{z} + \bar{a}b - a\bar{b} = 0. \quad (1)$$

Ta cũng có các phương trình tương đương sau:

$$\frac{z - a}{b - a} = \frac{\bar{z} - \bar{a}}{\bar{b} - \bar{a}} \quad \text{hoặc} \quad \begin{vmatrix} z & \bar{z} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

- Từ phương trình (1) nếu ta đặt $\alpha = (\bar{a} - \bar{b})$ và $\beta = \bar{a}b - a\bar{b}$, khi đó phương trình trở thành $\alpha z - \bar{\alpha}\bar{z} + \beta = 0$ với β là một số thuần ảo. Như vậy, về mặt hình thức, ta có thể khẳng định rằng, dạng tổng quát của phương trình đường thẳng trong mặt phẳng phức có dạng

$$\alpha z - \bar{\alpha}\bar{z} + \beta = 0 \quad (2)$$

với β là một số thuần ảo.

Phương trình (2) có dạng thực là $Ax + By + C = 0$, trong đó $A = -i(\alpha - \bar{\alpha}), B = \alpha + \bar{\alpha}, C = -i\beta$, và ngược lại.

- Trong mặt phẳng Gauss, cho 2 đường thẳng d_1, d_2 có phương trình lần lượt là

$$\alpha_1 z - \bar{\alpha}_1 \bar{z} + \beta_1 = 0; \quad \alpha_2 z - \bar{\alpha}_2 \bar{z} + \beta_2 = 0.$$

Khi đó góc giữa hai đường thẳng được xác định bởi công thức sau

$$\cos \varphi = \frac{|\alpha_1 \bar{\alpha}_2 + \bar{\alpha}_1 \alpha_2|}{2|\alpha_1||\alpha_2|}.$$

- Trong mặt phẳng Gauss, cho đường thẳng d có phương trình $\alpha z - \bar{\alpha}\bar{z} + \beta = 0$, một điểm Z_0 nằm ngoài đường thẳng d . Khi đó chân đường vuông góc hạ từ Z_0 có nhãn là

$$z = \frac{\alpha z_0 + \bar{\alpha} \bar{z}_0 - \beta}{2\alpha} = \frac{2\operatorname{Re}(\alpha z_0) - \beta}{2\alpha}.$$

- Trong mặt phẳng Gauss, cho đường thẳng Δ có phương trình $\alpha z - \overline{\alpha}z + \beta = 0$, và một điểm Z_0 nằm ngoài đường thẳng Δ . Khi đó khoảng cách từ điểm Z_0 đến đường thẳng Δ được xác định bởi công thức sau

$$d(z_0; \Delta) = \frac{|\alpha z_0 - \overline{\alpha}z_0 + \beta|}{2\sqrt{\alpha\overline{\alpha}}} = \frac{|2\text{Im}(\alpha z_0 + \beta)|}{2|\alpha|}.$$

2.2 Đường tròn

- Phương trình không tham số tổng quát của một đường tròn trong mặt phẳng Gauss có dạng

$$z\overline{z} + az + \overline{a}z + b = 0, \quad b \in \mathbb{R}.$$

Nhân của tâm đường tròn là $-\overline{a}$ và bán kính $R = \sqrt{a\overline{a} - b}$.

- Trong mặt phẳng Gauss, phương trình

$$z = \frac{at + b}{ct + d}$$

trong đó các hằng số $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ (hoặc $\in \mathbb{C}$) sao cho $ad - bc \neq 0$ và t là tham số (có thể lấy trên toàn bộ $\mathbb{R}$) biểu diễn

- một đường thẳng nếu $c = 0$ hoặc $\frac{d}{c} \in \mathbb{R}$;
- một đường tròn trong các trường hợp còn lại.

Trong trường hợp b) phương trình trên gọi là *phương trình tham số* của đường tròn.

3 Đường conic tổng quát

Định lý 1. Phương trình tham số phức của một đường conic thực trong mặt phẳng Gauss có dạng

$$z = \frac{a_0 + 2a_1t + a_2t^2}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2} \quad (1)$$

với các hằng số $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ (hoặc $\in \mathbb{C}$) và các hằng số $r_0, r_1, r_2 \in \mathbb{R}$.

Chứng minh.

Xét một conic được cho trên hệ trục Oxy , gọi Ω là một điểm bất kỳ thuộc conic. Xét một hệ trục mới $\Omega\xi\eta$ với $\Omega\xi, \Omega\eta$ lần lượt song song với $Ox; Oy$, và giả sử đường conic có phương trình

$$r_0\xi^2 + 2r_1\xi\eta + r_2\eta^2 - \alpha\xi - \beta\eta = 0$$

với $r_0, r_1, r_2, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Một đường thẳng d qua Ω có phương trình $\eta = t\xi, (t \in \mathbb{R})$ cắt conic tại điểm có tọa độ:

$$\begin{cases} \xi = \frac{\alpha + \beta t}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2} \\ \eta = \frac{\alpha t + \beta t^2}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2} \end{cases}$$

Nhân của giao điểm này trong hệ trục $O\xi\eta$ là

$$\zeta = \xi + i\eta = \frac{\alpha + (\beta + i\alpha)t + i\beta t^2}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2}.$$

Nhân của giao điểm này trong hệ trục Oxy là

$$z = \zeta + \omega = \frac{\alpha + \omega r_0 + (\beta + i\alpha + 2\omega r_1)t + (i\beta + \omega r_2)t^2}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2},$$

phương trình này có dạng (1).

Conic Γ có phương trình (1) là một ellip, một hyperbol hay một parabol là tùy thuộc vào biệt thức $\Delta_r = r_0r_2 - r_1^2$ của tam thức $r_0 + 2r_1t + r_2t^2$ có giá trị tương ứng dương, âm hay bằng 0. Điều này có nghĩa là, một conic có phương trình (1) là một ellip, một hyperbol hay một parabol tùy thuộc vào sự tồn tại 0, 2 hoặc 1 giá trị thực của t sao cho z là điểm tại vô cùng trong mặt phẳng Gauss.

Hệ quả 1. Phương trình (1) biểu diễn một đường tròn nếu

$$\Delta_r > 0 \quad \text{và} \quad 4\Delta_a\Delta_r - H^2 = 0,$$

với $\Delta_a = a_0a_2 - a_1^2$ và $H = a_0r_2 - 2a_1r_1 + a_2r_0$.

Chứng minh.

Thật vậy, vì $\Delta_r > 0$ nên tam thức bậc hai $r_0 + 2r_1t + r_2t^2$ có 2 nghiệm ảo. Hơn nữa, từ giả thiết $4\Delta_a\Delta_r - H^2 = 0$ ta suy ra rằng một trong hai nghiệm ảo này là nghiệm của tam thức $a_0 + 2a_1t + a_2t^2$, do vậy phương trình (1) có thể đưa về dạng

$$z = \frac{a + bt}{c + dt}.$$

Phương trình này biểu diễn một phương trình tham số của một đường tròn.

Mệnh đề 1. Gọi ϕ_1, ϕ_2 là nhân hai tiêu điểm của conic xác định bởi phương trình (1). Khi đó ϕ_1, ϕ_2 là nghiệm của phương trình

$$\Delta_r\phi^2 - H\phi + \Delta_a = 0. \quad (2)$$

Chứng minh.

Thực hiện phép chuyển về hệ trục mới với gốc tọa độ là ϕ , khi đó phương trình của conic trong hệ trục mới có dạng:

$$z_1 = z - \phi = \frac{a_0 + 2a_1t + a_2t^2}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2} - \phi = \frac{a_0 + \phi r_0 + 2(a_1 - \phi r_1)t + (a_2 - \phi r_2)t^2}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2}.$$

Vì ellip, hyperbol hay parabol không phải là đường tròn nên các tiêu điểm của chúng là thông thường, và do vậy tử thức phải là bình phương của một hàm tuyến tính theo t , nghĩa là

$$a_0 + \phi r_0 + 2(a_1 - \phi r_1)t + (a_2 - \phi r_2)t^2 = (a + bt)^2.$$

Hay nói cách khác, $\Delta_r = 0$. Vì vậy $(a_0 - \phi r_0)(a_2 - \phi r_2) - (a_1 - \phi r_1)^2 = 0$, hay

$$\Delta_r \phi^2 - H\phi + \Delta_a = 0.$$

Nếu conic là một parabol, khi đó tâm của conic là $\phi = \frac{\Delta_a}{H}$.

Vì tâm của conic là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm nên tâm của conic có nhĩn là

$$\omega = \frac{\phi_1 + \phi_2}{2} = \frac{H}{2\Delta_r}.$$

Hệ quả 2. Tâm của conic và tiêu điểm của conic trùng với gốc tọa độ là phụ thuộc vào $\Delta_a = 0$ hoặc $H = 0$.

Thật vậy, nếu $\Delta_a = 0$ thì $\phi_1 = 0$, vì vậy $F_1 \equiv O$. Nếu $H = 0$ thì $\omega = 0$, khi đó $\Omega \equiv O$.

4 Các trường hợp đặc biệt

Định lý 2. Phương trình tham số phức của một parabol luôn được viết dưới dạng

$$z = b_0 + 2b_1t + b_2t^2. \quad (1)$$

Chứng minh.

Giả sử parabol có phương trình dạng

$$z = \frac{a_0 + 2a_1t + a_2t^2}{r_0 + 2r_1t + r_2t^2}; \quad \Delta_r = r_0r_2 - r_1^2 = 0. \quad (2)$$

Đặt $t = \frac{r_1}{r_2} \frac{T}{1-T}$, khi đó phương trình (2) trở thành

$$z = \frac{1}{r_1^2} [a_0r_2 - 2(a_0r_2 - a_1r_1)T + (a_0r_2 - 2a_1r_1 + a_2r_0)T^2],$$

có dạng (1).

Điều ngược lại là hiển nhiên.

Mệnh đề 2. Một parabol có phương trình dạng (1) thì có phương trình trong hệ trục thực là

$$Y^2 = 4 \frac{|b_1|^2}{|b_2|^2} X. \quad (3)$$

Chứng minh.

Gọi B_0X, B_0Y là các trục chỉ phương của các vector $\overrightarrow{OB_2}, \overrightarrow{OB_1}$. Khi đó trong hệ trục mới A_0XY điểm Z có tọa độ là

$$X = |b_2|t^2, Y = 2|b_1|t,$$

và phương trình của parabol trong hệ trục mới là (3).

Hệ quả 3. Cho parabol $\mathcal{P}$ có phương trình $z = (a + ib)t + ct^2$. Khi đó phương trình của $\mathcal{P}$ trong hệ tọa độ Descartes là

$$y^2 = 4 \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c^2} x. \quad (4)$$

Định lý 3. Phương trình tham số phức của một hyperbol luôn được viết dưới dạng

$$z = b_0 + b_1 t + \frac{b_2}{t}. \quad (5)$$

Chứng minh.

Giả sử phương trình của một hyperbol có dạng:

$$\frac{a_0 + 2a_1 t + a_2 t^2}{r_0 + 2r_1 t + r_2 t^2}; \quad \Delta_r = r_0 r_2 - r_1^2 < 0 \quad (6)$$

và nhân của tâm là

$$\omega = \frac{H}{2\Delta_r} = \frac{a_0 r_2 - 2a_1 r_1 + a_2 r_0}{2\Delta_r}. \quad (7)$$

Xét các trường hợp:

1. $\mathbf{r_0 = r_2 = 0}$. Ta có $\omega = \frac{a_1}{r_1}$ và phương trình trở thành $z = \omega + \frac{a_2}{2r_1} t + \frac{a_0}{2r_1 t}$, có dạng (5). Nếu $t = 0$ hoặc $t = \infty$ thì $z = \infty$.

Gọi $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OD'}$ là hai vector có nhân lần lượt là $\frac{a_2}{2r_1}, \frac{a_0}{2r_1}$, khi đó hai tiệm cận d và d' của parabol song song với giá của hai vector $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OD'}$.

Ngược lại, nếu chúng ta chọn hai tiệm cận đi qua tâm Ω sao cho $\overrightarrow{\Omega D_1} = t \overrightarrow{\Omega D}, \overrightarrow{\Omega D'_1} = t \overrightarrow{\Omega D'}$ khi đó đỉnh thứ tư của hình bình hành có hai cạnh $\Omega D_1, \Omega D'_1$ là điểm Z thuộc hyperbol.

2. $\mathbf{r_1^2 + r_2^2 > 0}$. Trường hợp này có thể đưa về trường hợp 1 bởi phép thế

$$t = \frac{\alpha T + \beta}{\gamma T + \delta}; \quad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0; \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R},$$

khi đó phương trình (6) trở thành

$$z = \frac{a_0 \delta^2 + 2a_1 \beta \delta + a_2 \beta^2 + 2[a_0 \gamma \delta + a_1(\alpha\delta + \beta\gamma) + a_2 \alpha \beta] T + \dots}{r_0 \delta^2 + 2r_1 \beta \delta + r_2 \beta^2 + 2[r_0 \gamma \delta + r_1(\alpha\delta + \beta\gamma) + r_2 \alpha \beta] T + \dots} \dots + \frac{(a_0 \gamma^2 + 2a_1 \alpha \gamma + a_2 \alpha^2) T^2}{(r_0 \gamma^2 + 2r_1 \alpha \gamma + r_2 \alpha^2) T^2} \quad (8)$$

với

$$(r_0 \gamma^2 + 2r_1 \alpha \gamma + r_2 \alpha^2) = 0 \quad (9)$$

và

$$r_0 \delta^2 + 2r_1 \beta \delta + r_2 \beta^2 = 0. \quad (10)$$

Giả sử $r_0 \neq 0$. Vì $\Delta_r < 0$ nên phương trình

$$r_0\xi^2 + 2r_1\xi + r_2 = 0 \quad (11)$$

có hai nghiệm thực phân biệt ξ_1, ξ_2 . Vì $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ và từ (9), (10) ta suy ra $\frac{\gamma}{\alpha} = \xi_1; \frac{\delta}{\beta} = \xi_2$.

Còn nếu $r_0 = 0, r_2 \neq 0$, ta xét phương trình $r_0\phi^2 + 2r_1\phi + r_2 = 0$ thay vì phương trình (11).

Chọn $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = \xi_1, \delta = \xi_2$ khi đó phương trình (8) trở thành

$$z = \omega + \frac{r_0}{4\Delta_r}(a_0\xi_1^2 + 2a_1\xi_1 + a_2)T + \frac{r_0}{4\Delta_r}(a_0\xi_2^2 + 2a_1\xi_2 + a_2)\frac{1}{T}.$$

Hệ quả 4. Cho hyperbol $\mathcal{H}$ có phương trình $z = \frac{(a+ib)}{2}t + \frac{-a+ib}{2t}$. Khi đó phương trình của $\mathcal{H}$ trong hệ tọa độ Descartes là

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (12)$$

Định lý 4. Phương trình tham số phức của một ellip luôn được viết dưới dạng

$$z = c + ae^{i\omega t} + be^{-i\omega t}. \quad (13)$$

Chứng minh.

Giả sử phương trình tham số phức của đường cong có dạng (13). Xét phép thế $T = \tan \frac{\omega t}{2}$.

Ta có $\cos \omega t = \frac{1-T^2}{1+T^2}, \sin \omega t = \frac{2T}{1+T^2}$, do vậy

$$\begin{aligned} z &= c + ae^{i\omega t} + be^{-i\omega t} = (a+b)\cos \omega t + i(a-b)\sin \omega t \\ &= c + \frac{a+b+2i(a-b)T - (a+b)T^2}{1+T^2}, \end{aligned} \quad (14)$$

có dạng (1) với $\Delta_r = r_0r_2 - r_1^2 > 0$.

Ngược lại, giả sử ellip có dạng (1) với $\Delta_r = r_0r_2 - r_1^2 > 0$. Gọi $xi + i\eta$ và $\xi - i\eta$ là nghiệm phức của mẫu thức. Tương tự như biểu thức (8) ta có thể đưa phương trình về dạng (14) bằng phép biến đổi $t = \frac{T}{\xi T + \eta}$.

Hệ quả 5. Trong hệ tọa độ Descartes, ellip có phương trình

$$z = ae^{i\omega t} + be^{-i\omega t}. \quad (15)$$

được hình thành bằng cách quay các vector $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ quanh gốc tọa độ O theo hai hướng ngược nhau với cùng một vận tốc quay ω .

Chứng minh.

Ký hiệu $A_t = Q_{(O;\omega)}(A), B_t = Q_{(O;- \omega)}(B)$, với $Q_{(O;\omega)}(\cdot)$ là ký hiệu phép quay tâm O với góc quay ω . Gọi Z_t là đỉnh thứ tư của hình bình hành $OA_tZ_tB_t$. Khi đó Z_t là nhân của $ae^{i\omega t} + be^{-i\omega t}$. Ta có điều cần chứng minh

Chú ý rằng ellip trên có tâm O , với hai tiêu cự A, B . Ta dễ dàng nhận được các hệ quả sau:

Hệ quả 6. Phương trình dạng thực của ellip (15) là

$$\frac{x_1^2}{(|a| + |b|)^2} + \frac{y_1^2}{(|a| - |b|)^2} = 1 \quad (16)$$

với $x_1 = (|a| + |b|) \cos \omega t_1$, $y_1 = (|a| - |b|) \sin \omega t_1$.

Mệnh đề 3. Tiếp tuyến với ellip (15) tại tiếp điểm Z vuông góc với $A_t B_t$.

Ta có các nhận xét sau:

- Trục chính của ellip nằm trên phân giác trong của góc $(\overrightarrow{OA_t} : \overrightarrow{OB_t})$.
- Độ dài của bán trục chính: $|OA| + |OB|$.
Độ dài của bán trục nhỏ: $|OA| - |OB|$, nếu $|OA| > |OB|$.
- Gọi Ox_1, Oy_1 lần lượt là phân giác trong và ngoài của các góc $(OA_t; OB_t)$. Khi t thay đổi, giá của hai vector $\overrightarrow{OA_t}$ và $\overrightarrow{OB_t}$ tạo thành một chùm đường thẳng có chung hai tia vuông góc Ox_1, Oy_1 . Khi OA_t, OB_t nằm trên Ox_1 chúng cùng hướng, và ngược hướng nếu chúng cùng nằm trên Oy_1 . Và trong mỗi trường hợp trên tiếp tuyến với ellip tại Z chính là đường kính OZ .
- Nếu OA_t, OB_t cắt ZN tại A'_t, B'_t , thì tiêu điểm của ellip là giao điểm F, F' của Ox_1 với đường tròn đi qua A'_t, B'_t và có tâm là giao điểm T' của Oy_1 với ZT . Ta có

$$OF^2 = OF'^2 = [|OA| + |OB|]^2 - [|OA| - |OB|]^2 = 4|OA \cdot OB| = |OA'_t| |OB'_t|.$$

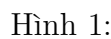
Hơn nữa, vì Ox_1 là phân giác của góc $(OA_t; OB_t)$, nên theo mệnh đề ?? ta có $(A'_t B'_t F F') = -1$ và: $OF^2 = OA'_t OB'_t = a'_t b'_t = 4a_t b_t$. Ta chú ý rằng nếu T và N là giao điểm của Ox_1 với tiếp tuyến và pháp tuyến tại Z , khi đó $(TN F F') = 1$. Từ đó suy ra một cách dựng khác của F và F' .

- Bán kính OZ' liên hợp với OZ vuông góc với $A_t B_t$ và $|OZ'| = |A_t B_t|$.

Định lý 5. ([2]) Mọi ellip đều có thể hình thành bằng sự trợ giúp của hai vector quay.

Chứng minh.

Quan sát hình vẽ 1, nếu ellip (E) có hai tiêu điểm F và F' , và trục phụ nằm trên Oy_1 . Nếu tiếp tuyến với (E) tại Z cắt Oy_1 tại T' , ta gọi A'_t, B'_t là giao điểm của pháp tuyến tại Z với đường tròn tâm T' đi qua F và F' . Gọi A_t, B_t là trung điểm của OA'_t, OB'_t . Khi quay hai tia OA_t, OB_t với hai vận tốc góc có cùng độ lớn nhưng ngược hướng nhau ta được ellip (E) . Sự hình thành này không phụ thuộc vào vận tốc góc ω .



198

Khoảng cách từ một điểm $Z \in (\mathcal{P})$ đến (d) là

$$d(Z; d) = \left| \frac{\frac{3+4i}{2}(t^2 + i8t) - \frac{3-4i}{2}(t^2 - i8t) + 46i}{2\left|\frac{3+4i}{2}\right|} \right| = \frac{|2(2t^2 + 23t + 23)|}{5}.$$

Ta có

$$2(2t^2 + 23t + 23) = 2(\sqrt{2}t + 3\sqrt{2})^2 + 10 \geq 10.$$

Do đó $d(Z; d) \geq 2$ và đẳng thức đạt được tại $t = -3$. Vậy $d(\mathcal{P}, d) = 2$ được xác định từ $M_0 = (9; -24) \in (\mathcal{P})$.

Ví dụ 3. Cho parabol $(\mathcal{P})$ có phương trình $y = \frac{1}{2}x^2$ và họ đường thẳng $\{d_m\}$ với các phương trình $2mx - 2y + 1 = 0$. Chứng minh rằng họ $\{d_m\}$ luôn đi qua tiêu điểm của $(\mathcal{P})$. Gọi A, B là hai giao điểm của $(\mathcal{P})$ với d_m . Tìm quỹ tích trung điểm của AB khi m thay đổi.

Lời giải. Phương trình dạng phức của $(\mathcal{P})$ là $z = t + i\frac{t^2}{2}$. Phương trình dạng phức của d_m là

$$(-1 + mi)z + (1 + mi)\bar{z} + i = 0.$$

Dễ kiểm tra tiêu điểm P của $(\mathcal{P})$ với nhân $\frac{i}{2}$ thỏa mãn phương trình của d_m với mọi m . Vậy d_m luôn đi qua P với mọi m . Giả sử $a = t_a + i\frac{t_a^2}{2}, b = t_b + i\frac{t_b^2}{2}$. Khi đó t_a, t_b là nghiệm của phương trình

$$(-1 + mi)(t + i\frac{t^2}{2}) + (1 + mi)(t - i\frac{t^2}{2}) + i = 0 \quad \text{hay} \quad t^2 - 2mt - 1 = 0.$$

Khi đó trung điểm W của AB có nhân

$$w = \frac{a + b}{2} = \frac{t_a + t_b}{2} + i\frac{t_a^2 + t_b^2}{2} = \frac{t_a + t_b}{2} + i\left[\left(\frac{t_a + t_b}{2}\right)^2 - \frac{t_a t_b}{2}\right] = s + i(s^2 + \frac{1}{2}).$$

Vậy quỹ tích của W là parabol có phương trình $y = x^2 + \frac{1}{2}$.

Ví dụ 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Descartes cho ellip $(\mathcal{E})$. Từ gốc tọa độ vẽ hai tia vuông góc với nhau, cắt $(\mathcal{E})$ tại M và N . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{ON^2} + \frac{1}{OM^2}$$

là một đại lượng không đổi.

Lời giải.

Giả sử $(\mathcal{E})$ có phương trình $z = ae^{i\omega t} + be^{-i\omega t}$; $a, b \in \mathbb{R}$ và

$$m = ae^{i\omega t_0} + be^{-i\omega t_0} = (a + b)\cos\alpha + i(a - b)\sin\alpha; \quad \text{với } \alpha = \omega t_0.$$

Vì $ON \perp OM$ nên N thuộc đường thẳng d đi qua O và N' với $n' = im$. Vì vậy d có phương trình

$$z = t.im = it[(a + b)\cos\alpha + i(a - b)\sin\alpha] = t[(a - b)\sin\alpha + i(a + b)\cos\alpha].$$

Vì N là giao điểm của $(\mathcal{E})$ và d nên thỏa mãn

$$t[(a-b)\sin\alpha + i(a+b)\cos\alpha] = ae^{i\omega t} + be^{-i\omega t}$$

hay

$$\frac{1}{t^2} = \frac{(b-a)^2}{(a+b)^2} \sin^2\alpha + \frac{(a+b)^2}{(a-b)^2} \cos^2\alpha.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \frac{1}{ON^2} + \frac{1}{OM^2} &= \frac{1}{(a-b)^2 \sin^2\alpha + (a+b)^2 \cos^2\alpha} \left(\frac{1}{t^2} + 1 \right) \\ &= \frac{\frac{(b-a)^2}{(a+b)^2} \sin^2\alpha + \frac{(a+b)^2}{(a-b)^2} \cos^2\alpha}{(a-b)^2 \sin^2\alpha + (a+b)^2 \cos^2\alpha} = \frac{2(a^2 + b^2)}{(a^2 - b^2)^2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Descartes Oxy cho ellip $(\mathcal{E})$ có phương trình $x^2 + 4y^2 = 4$ và các điểm $M(-2, y_m), N(2, y_n)$.

1) Tìm điều kiện của y_m và y_n để MN tiếp xúc với $(\mathcal{E})$.

2) Gọi A_1, A_2 là các đỉnh của $(\mathcal{E})$ trên trục lớn. Tìm quỹ tích giao điểm K của A_1N và A_2M khi M, N di chuyển nhưng MN luôn tiếp xúc với $(\mathcal{E})$.

Lời giải. Phương trình dạng phức của $(\mathcal{E})$ là

$$z = \frac{3}{2}e^{i\omega t} + \frac{1}{2}e^{-i\omega t}.$$

Dễ thấy $a_1 = -2, a_2 = 2, m = -2 + iy_m, n = 2 + iy_n$ và phương trình tham số của MN là

$$z = (1-t)m + tn = (-4t+2) + i(y_n - (y_n - y_m)t).$$

1) Phương trình giao điểm của MN và $(\mathcal{E})$ là

$$\begin{aligned} (-4t+2) + i(y_n - (y_n - y_m)t) &= \frac{3}{2}e^{i\omega t} + \frac{1}{2}e^{-i\omega t} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \cos\omega t = -2t+1 \\ \sin\omega t = y_n - (y_n - y_m)t \end{cases} &\Leftrightarrow (-2t+1)^2 + (y_n - (y_n - y_m)t)^2 = 1. \end{aligned}$$

Vì MN tiếp xúc với $(\mathcal{E})$ nên phương trình trên có nghiệm duy nhất, điều này tương đương với $y_n y_m = 1$.

2) Phương trình tham số của A_1N, A_2M tương ứng là

$$\begin{aligned} z &= (1-t)a_1 + tn = (t-1)2 + t(2 + iy_n) = (4t-2) + i.nt; \\ z &= (1-t)a_2 + tm = (1-t)2 + t(-2 + iy_m) = (4t-2) + i.m(1-t). \end{aligned}$$

Tọa độ giao điểm K của A_1N và A_2M thỏa mãn $(4t-2) + i.nt = (4t-2) + i.m(1-t)$, suy ra $t = \frac{y_m}{y_m + y_n}$. Do đó

$$k = \frac{2y_m - y_n}{y_m + y_n} + i \frac{y_m y_n}{y_m + y_n} = \frac{2y_m - y_n}{y_m + y_n} + i \frac{1}{y_m + y_n}.$$

Vì $\left[\frac{2y_m - y_n}{y_m + y_n}\right]^2 = 4 - \left[\frac{4}{(y_m + y_n)^2}\right]^2$. Vậy quỹ tích của K là ellip có phương trình

$$\frac{x^2}{4} + 4y^2 = 1.$$

Ví dụ 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Descartes Oxy cho hyperbol $(\mathcal{H})$ có phương trình $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ và đường thẳng d có phương trình $Ax + By + C = 0$.

- 1) Tìm điều kiện của A, B, C để d tiếp xúc với $(\mathcal{H})$.
- 2) Chứng minh rằng chân đường cao kẻ từ tiêu điểm của $(\mathcal{H})$ đến các đường tiệm cận nằm trên đường chuẩn của $(\mathcal{H})$.

Lời giải. Phương trình dạng phức của $(\mathcal{H})$ là

$$z = \frac{a+ib}{2}t + \frac{a-ib}{2t} = \frac{a}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right) + i\frac{b}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right).$$

Phương trình dạng phức của d là $\frac{B+iA}{2}z - \frac{B-iA}{2}\bar{z} + iC = 0$.

Phương trình dạng phức của hai tiệm cận d_1, d_2 tương ứng là

$$\frac{a-ib}{a}z - \frac{a+ib}{a}\bar{z} = 0; \quad \frac{a+ib}{a}z - \frac{a-ib}{a}\bar{z} = 0.$$

- 1) Điều kiện để d tiếp xúc với $(\mathcal{H})$ là phương trình sau có nghiệm kép:

$$\operatorname{Im}\left[2\frac{B+iA}{2}\left(\frac{a}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right) + i\frac{b}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right) + C\right] = 0,$$

tức là phương trình $(Bb - Aa)t^2 + 2Ct - (Bb + Aa) = 0$ có nghiệm kép, hay $C^2 = (Aa)^2 - (Bb)^2$.

- 2) Các tiêu điểm của $(\mathcal{H})$ là $z_1 = \sqrt{a^2 + b^2}, z_2 = -\sqrt{a^2 + b^2}$. Chân đường cao K kẻ từ z_1 đến đường tiệm cận $\frac{a-ib}{a}z - \frac{a+ib}{a}\bar{z} = 0$ có nhãn

$$k = \frac{1}{2\frac{a-ib}{a}} 2\operatorname{Re}\left[\frac{a-ib}{a}\sqrt{a^2 + b^2}\right] = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Vì đường chuẩn của $(\mathcal{H})$ có phương trình $x = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ nên ta suy ra điều cần chứng minh.

Tài liệu

- [1] T. Andreescu and D. Andrica, *Complex Numbers from A to ... Z*, Birkhäuser, Boston - Basel - Berlin, 2004.
- [2] R. Deaux, *Introduction to the Geometry of Complex Numbers*, Dover Publications Inc., Mineola, New York, 1998.

Các đa thức dạng Fibonacci

Lê Kim Uyên

Trường THPT Ngô Gia Tự, Eakar, Đak Lak

1 Đa thức Fibonacci và đa thức Lucas

Định nghĩa 1. *Dãy đa thức $\{f_n(x)\}$, $n \in \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn hệ thức truy hồi*

$$f_{n+2}(x) = xf_{n+1}(x) + f_n(x), \text{ với mọi } n \in \mathbb{Z}^+$$

trong đó $f_0(x) = 0, f_1(x) = 1$ được gọi là một dãy đa thức Fibonacci, ký hiệu $\{f_n(x)\}$.

Nhận xét 1. $\deg f_n(x) = n - 1, \forall n \geq 1$.

Định nghĩa 2. *Dãy đa thức $\{l_n(x)\}$, $n \in \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn hệ thức truy hồi*

$$l_{n+2}(x) = xl_{n+1}(x) + l_n(x), \text{ với mọi } n \in \mathbb{Z}^+$$

trong đó $l_0(x) = 2, l_1(x) = x$ được gọi là một dãy đa thức Lucas, ký hiệu $\{l_n(x)\}$.

Nhận xét 2. $\deg l_n(x) = n, \forall n \geq 0$.

Định lý 1. *Với mọi $n \geq 1$ chúng ta có*

$$f_n(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j} x^{n-2j-1}$$

Chứng minh. Cách 1: Đặt

$$g_n(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j} x^{n-2j-1}, n \geq 1$$

Ta sẽ chứng minh $g_n(x) = f_n(x)$. Từ cách đặt ta thu được $g_1(x) = 1 = f_1(x)$ và $g_2(x) = x = f_2(x)$.

Để chứng minh $g_n(x) = f_n(x)$ ta chứng minh $g_n(x)$ thỏa mãn công thức truy hồi $g_n(x) = xg_{n-1}(x) + g_{n-2}(x), \forall n \geq 2$.

+ Với n chẵn, $n = 2k, k \in \mathbb{Z}^+$ chúng ta có

$$xg_{n-1}(x) + g_{n-2}(x) =$$

$$\begin{aligned}
&= x \sum_{j=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-j-2}{j} x^{n-2j-2} + \sum_{j=0}^{\lfloor (n-3)/2 \rfloor} \binom{n-j-3}{j} x^{n-2j-3} \\
&= \sum_{j=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-j-2}{j} x^{n-2j-1} + \sum_{j=1}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-j-2}{j-1} x^{n-2j-1} \\
&= x^{n-1} + \sum_{j=1}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-j-2}{j} x^{n-2j-1} + \sum_{j=1}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-j-2}{j-1} x^{n-2j-1} \\
&= x^{n-1} + \sum_{j=1}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \left[\binom{n-j-2}{j} + \binom{n-j-2}{j-1} \right] x^{n-2j-1} \\
&= x^{n-1} + \sum_{j=1}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j} x^{n-2j-1} = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j} x^{n-2j-1} \\
&= \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j} x^{n-2j-1} = g_n(x).
\end{aligned}$$

+ Với n lẻ, $n = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}^+$.

Chứng minh tương tự ta cũng thấy $g_n(x)$ thỏa mãn công thức truy hồi $g_n(x) = xg_{n-1}(x) + g_{n-2}(x)$.

Ta được $g_n(x) = f_n(x), \forall n \geq 1$.

Cách 2: Chúng ta có

$$\frac{y}{1 - xy - y^2} = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) y^n \quad (1)$$

Nhưng

$$\frac{1}{1 - 2zt + z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n-j}{j} (2t)^{n-2j} \right] z^n \quad (2)$$

$$U_n(t) = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n-j}{j} (2t)^{n-2j}$$

là đa thức Chebyshev loại hai. Đặt $x = 2it; z = it$ thì

$$\frac{1}{1 - xy - y^2} = \sum_{n=0}^{\infty} i^n U_n(x/2i) y^n$$

Do đó

$$\frac{y}{1 - xy - y^2} = \sum_{n=0}^{\infty} i^n U_n(x/2i) y^{n+1} \quad (3)$$

Ta được

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x) &= i^n U_n(x/2i) \\ &= i^n \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n-j}{j} (x/i)^{n-2j} \\ &= \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-j}{j} x^{n-2j} \end{aligned}$$

Do đó

$$f_n(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j} x^{n-2j-1}$$

□

Định lý 2. Giả sử $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là nghiệm của phương trình bậc hai $t^2 - xt - 1 = 0$;

$$\alpha(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2} \text{ và } \beta(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 + 4}}{2}$$

Khi đó

$$f_n(x) = \frac{\alpha^n(x) - \beta^n(x)}{\alpha(x) - \beta(x)}$$

và

$$l_n(x) = \alpha^n(x) + \beta^n(x)$$

Chứng minh. Tương tự với $p(x) = x, q(x) = 1, a_1(x) = l_1(x) = x, a_0(x) = l_0(x) = 2$ chúng ta được

$$\begin{aligned} l_n(x) &= a_n(x) = \frac{x - 2\beta(x)}{\alpha(x) - \beta(x)} \alpha^n(x) - \frac{x - 2\alpha(x)}{\alpha(x) - \beta(x)} \beta^n(x) \\ &= \frac{[\alpha(x) + \beta(x)] - 2\beta(x)}{\alpha(x) - \beta(x)} \alpha^n(x) - \frac{[\alpha(x) + \beta(x)] - 2\alpha(x)}{\alpha(x) - \beta(x)} \beta^n(x) \\ &= \alpha^n(x) + \beta^n(x) \end{aligned}$$

□

Định lý 3. $x \sum_1^n f_i(x) = f_{n+1}(x) + f_n(x) - 1$

Chứng minh. Sử dụng hệ thức truy hồi của đa thức Fibonacci, ta được

$$\sum_{i=1}^n f_{i+1}(x) = x \sum_{i=1}^n f_i(x) + \sum_{i=1}^n f_{i-1}(x)$$

hay

$$f_2(x) + f_3(x) + \dots + f_n(x) + f_{n+1}(x) = x \sum_{i=1}^n f_i(x) + [f_0(x) + f_1(x) + \dots + f_{n-1}(x)]$$

Do đó

$$f_n(x) + f_{n+1}(x) = x \sum_{i=1}^n f_i(x) + f_0(x) + f_1(x)$$

Mà $f_0(x) = 0, f_1(x) = 1$ nên

$$x \sum_{i=1}^n f_i(x) = f_{n+1}(x) + f_n(x) - 1$$

□

Hệ quả 1. $\sum_1^n F_i = F_{n+1} - 1$

Chứng minh. Ta có

$$\sum_1^n f_i(1) = f_{n+1}(1) + f_n(1) - 1$$

Mà $f_i(1) = F_i$ và $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ nên ta được

$$\sum_1^n F_i = F_{n+1} - 1$$

□

Tính chất 1. (Liên hệ giữa đa thức Fibonacci và Lucas)

- i) $l_n(x) = f_{n+1}(x) + f_{n-1}(x)$
- ii) $l_n(x) = x f_n(x) + 2 f_{n-1}(x)$
- iii) $x l_n(x) = f_{n+2}(x) - f_{n-2}(x)$

Mệnh đề 1. Giả sử $\{f_n(x)\}$ là một dãy đa thức Fibonacci. Khi đó, nếu

$$Q(x) = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

thì

$$Q^n(x) = \begin{bmatrix} f_{n+1}(x) & f_n(x) \\ f_n(x) & f_{n-1}(x) \end{bmatrix}$$

trong đó $n \geq 1$.

Tính chất 2. Chúng ta có

- i) $x \sum_1^n f_i(x) = f_{n+1}(x) + f_n(x) - 1$
- ii) $x \sum_1^n l_i(x) = l_{n+1}(x) + l_n(x) - x - 2$

Tính chất 3. Chúng ta có một số tính chất sau

i) $f_{n+1}(x)f_{n-1}(x) - f_n^2(x) = (-1)^n$ (công thức Cassini)

ii) $f_{n+1}(x)f_{n-2}(x) - f_n(x)f_{n-1}(x) + x(-1)^n = 0$

iii) $f_{m+n}(x) = f_{m+1}(x)f_n(x) + f_m(x)f_{n-1}(x)$

iv) $l_{n+1}(x)l_{n-1}(x) - l_n^2(x) = (-1)^{n-1}(x^2 + 4)$

v) $l_{n+1}(x)l_{n-2}(x) - l_n(x)l_{n-1}(x) + x(-1)^{n-1}(x^2 + 4) = 0$

vi) $f_n^2(x) + f_{n+1}^2(x) = f_{2n+1}(x)$

vii) $f'_n(x) = \sum_{i=1}^{n-1} f_i(x)f_{n-i}(x)$ trong đó $f'_n(x)$ là đạo hàm của $f_n(x)$ theo biến x và

$n \geq 1$.

Tính chất 4. Chúng ta có một số kết quả sau

i) $\alpha^n(x) = \frac{l_n(x) + \sqrt{x^2 + 4}f_n(x)}{2}$

ii) $\beta^n(x) = \frac{l_n(x) - \sqrt{x^2 + 4}f_n(x)}{2}$

Tính chất 5. (Liên hệ giữa đa thức Fibonacci và Lucas)

i) $f_m(x) = l_k(x)f_{m-k}(x) + (-1)^{k+1}f_{m-2k}(x)$

ii) $l_n^2(x) - (x^2 + 4)f_n^2(x) = 4(-1)^n$

iii) $l_n^2(x) + l_{n+1}^2(x) = (x^2 + 4)f_{2n+1}(x)$

iv) $f_{m+n}(x) + (-1)^n f_{m-n}(x) = f_m(x)l_n(x)$

v) $f_m(x)l_n(x) + f_n(x)l_m(x) = 2f_{m+n}(x)$

Tính chất 6. $f_n(l_{2m+1}(x)) = \frac{f_{(2m+1)n}(x)}{f_{2m+1}(x)}$

Hệ quả 2. i) $F_{m+n} = F_{m+1}F_n + F_mF_{n-1}$

ii) $F_n = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j}$

iii) $F_{m+n} + (-1)^n F_{m-n} = F_m L_n$

iv) $F_{n+1} \cdot F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$

v) $F_{m+n} = F_{m+1}F_n + F_mF_{n-1}$

Ví dụ 1. i)

$$\begin{aligned} f_5(x) &= \sum_0^2 \binom{4-j}{j} x^{4-2j} \\ &= \binom{4}{0} x^4 + \binom{3}{1} x^2 + \binom{2}{0} x^0 \\ &= x^4 + 3x^2 + 1. \end{aligned}$$

ii) $(x + \sqrt{x^2 + 4})^5 - (x - \sqrt{x^2 + 4})^5 = 32(x^4 + 3x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 4}$

Do đó

$$f_5(x) = x^4 + 3x^2 + 1$$

iii)

$$x \sum_1^4 f_i(x) = x[1 + x + (x^2 + 1) + (x^3 + 2x)]$$

$$\begin{aligned}
&= x^4 + x^3 + 3x^2 + x \\
f_5(x) + f_4(x) - 1 &= (x^4 + 3x^3 + 1) + (x^3 + 2x) - 1 \\
&= x^4 + x^3 + 3x^2 + x \\
&= x \sum_1^4 f_i(x).
\end{aligned}$$

iv) Với $m = 3$ và $n = 4$ thì

$$\begin{aligned}
f_{m+1}(x)f_{n+1}(x) + f_m(x)f_n(x) &= f_4(x)f_5(x) + f_3(x)f_4(x) \\
&= (x^3 + 2x)(x^4 + 3x^2 + 1) + (x^2 + 1)(x^3 + 2x) \\
&= x^7 + 6x^5 + 10x^3 + 4x \\
&= f_8(x) = f_{m+n+1}(x)
\end{aligned}$$

v)

$$\begin{aligned}
f_6(x) &= x^5 + 4x^3 + 3x \\
f'_6(x) &= 5x^4 + 12x^2 + 3 \\
\sum_{i=0}^5 f_i(x)f_{6-i}(x) &= f_1(x)f_5(x) + f_2(x)f_4(x) \\
&\quad + f_3(x)f_3(x) + f_4(x)f_2(x) + f_5(x)f_1(x) \\
&= 2f_1(x)f_5(x) + 2f_2(x)f_4(x) + f_3^2(x) \\
&= 5x^4 + 12x^2 + 3 \\
&= f'_6(x)
\end{aligned}$$

2 Đa thức $G_n(x)$ và đa thức $H_n(x)$

Sử dụng dãy Pascal trong bảng 13.3, H. W. Gould năm 1965 đã nghiên cứu đa thức

$$G_n(x) = \sum_{j=0}^n A(n, j)x^j$$

trong đó

$$A(n, j) = \binom{n - \lfloor (j+1)/2 \rfloor}{\lfloor j/2 \rfloor}$$

xác định điểm chuyển thứ j trên dòng n .

Vì $A(n, 2k) = \binom{n-k}{k}$ và $A(n, 2k+1) = \binom{n-k-1}{k}$, nên $G_n(x)$ có thể viết lại

$$G_n(x) = \sum_0^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} x^{2k} + \sum_0^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-k-1}{k} x^{2k+1}$$

Khi đó

$$G_{n+1}(x) = \sum_0^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \binom{n-k+1}{k} x^{2k} + \sum_0^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} x^{2k+1}$$

và

$$\begin{aligned} x^2 G_n(x) &= \sum_0^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} x^{2k+2} + \sum_0^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-k-1}{k} x^{2k+3} \\ &= \sum_1^{\lfloor (n+2)/2 \rfloor} \binom{n-k+1}{k-1} x^{2k} + \sum_1^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \binom{n-k}{k-1} x^{2k+1} \end{aligned}$$

Dùng đồng nhất thức Pascal ta được

$$\begin{aligned} G_{n+1}(x) + x^2 G_n(x) &= \sum_0^{\lfloor (n+2)/2 \rfloor} \binom{n-k+2}{k} x^{2k} + \sum_0^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \binom{n-k+1}{k} x^{2k+1} \\ &= G_{n+2}(x) \end{aligned}$$

Do đó $G_n(x)$ thỏa mãn công thức truy hồi

$$G_{n+2}(x) = G_{n+1}(x) + x^2 G_n(x)$$

Sử dụng đa thức $G_n(x)$ Gould mở rộng nghiên cứu lên đa thức $H_n(x)$:

$$H_n(x) = x^n G_n(1/x) = \sum_{j=0}^n A(n, j) x^{n-j}$$

Chú ý rằng:

$$\begin{aligned} H_{n+2}(x) &= x^{n+2} G_{n+2}(1/x) \\ &= x^{n+2} [G_{n+1}(1/x) + x^{-2} G_n(1/x)] \\ &= x^{n+2} G_{n+1}(1/x) + x^n [G_n(1/x)] \\ &= x H_{n+1}(x) + H_n(x). \end{aligned}$$

trong đó $H_0(x) = G_0(1/x) = 1$ và $H_1(x) = x G_1(1/x) = x + 1$. Đây là một đa thức dạng Fibonacci được nghiên cứu bởi Catalan.

Nhận xét 3. $\deg H_n(x) = n, \quad \forall n \geq 1$

Tính chất 7.

$$x \sum_1^n H_i(x) = H_{n+1}(x) + H_n(x) - x - 2$$

Tính chất 8. Chúng ta có

- i) $H_{n+1}(x)H_{n-1}(x) - H_n^2(x) = x(-1)^n$
- ii) $H_{n+1}(x)H_{n-2}(x) - H_n(x)H_{n-1}(x) + x^2(-1)^n = 0$

Chứng minh. Suy ra trực tiếp từ định lý ?? và tính chất ?? với $q(x) = 1, H_0(x) = 1, H_1(x) = x + 1, H_2(x) = x^2 + x + 1$. $\square$

Định lý 4. Với $n \geq 0$ chúng ta có

$$H_n(x) = \sum_0^n \binom{n - \lfloor (i+1)/2 \rfloor}{\lfloor i/2 \rfloor} x^{n-i}$$

Chứng minh. Chứng minh tương tự đa thức $f_n(x)$. $\square$

Định lý 5. Giả sử $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các nghiệm của phương trình đặc trưng $t^2 - xt - 1 = 0$;

$$\alpha(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2} \quad \text{và} \quad \beta(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 + 4}}{2}$$

Khi đó

$$H_n(x) = \frac{1}{2(\alpha(x) - \beta(x))} \left\{ \left(-x + 2 + \sqrt{x^2 + 4} \right) \alpha^n(x) - \left(-x + 2 - \sqrt{x^2 + 4} \right) \beta^n(x) \right\}$$

trong đó $n \geq 0$.

Chứng minh. Chứng minh định lý bằng các cách khác nhau bằng cách suy ra trực tiếp từ định lý ??, ??, ?? $\square$

Tính chất 9. Chúng ta có một số kết quả sau

$$\begin{aligned} i) \quad \alpha^n(x) &= \frac{1}{2} \left[l_n(x) + \frac{2\sqrt{x^2+4}}{x+2+\sqrt{x^2+4}} H_n(x) \right] \\ ii) \quad \beta^n(x) &= \frac{1}{2} \left[l_n(x) - \frac{2\sqrt{x^2+4}}{x+2+\sqrt{x^2+4}} H_n(x) \right] \end{aligned}$$

Chứng minh. Sử dụng công thức Binet của $l_n(x)$ và $H_n(x)$ chúng ta có. i)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left[l_n(x) + \frac{2\sqrt{x^2+4}}{x+2+\sqrt{x^2+4}} H_n(x) \right] &= \frac{1}{2} [\alpha^n(x) + \beta^n(x) + \alpha^n(x) - \beta^n(x)] \\ &= \alpha^n(x) \end{aligned}$$

ii) Chứng minh tương tự i). $\square$

Tính chất 10. Với $n \geq 0$ chúng ta có

$$\begin{aligned} i) \quad f_{n+1}(x) &= \sum_{i=0}^n (-1)^{n+i} H_i(x) \\ ii) \quad f_{n+1}(x) + f_n(x) &= H_n(x) \end{aligned}$$

Chứng minh. i) Vì $f_1(x) + f_0(x) = 1 + 0 = 1 = H_0(x)$ và $f_2(x) + f_1(x) = x + 1 = H_1(x)$, suy ra $H_n(x) = f_{n+1}(x) + f_n(x)$.

Do đó

$$(-1)^{i+1} H_i(x) = (-1)^{i+1} f_{i+1}(x) - (-1)^i f_i(x)$$

nên

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^n (-1)^{i+1} H_i(x) &= \sum_{i=0}^n [(-1)^{i+1} f_{i+1}(x) - (-1)^i f_i(x)] \\ &= -f_0(x) + (-1)^{n+1} f_{n+1}(x) = (-1)^{n+1} f_{n+1}(x).\end{aligned}$$

Vậy

$$f_{n+1}(x) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n+i} H_i(x)$$

ii) Theo tính chất i) chúng ta có

$$\begin{aligned}f_{n+1}(x) + f_n(x) &= \sum_{i=0}^n (-1)^{n+i} H_i(x) + \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{n+i-1} H_i(x) \\ &= [(-1)^n H_0(x) + (-1)^{n-1} H_0(x)] + [(-1)^{n+1} H_1(x) + (-1)^n H_1(x)] + \\ &\quad + \dots + [(-1)^{2n-1} H_{n-1}(x) + (-1)^{2n-2} H_{n-1}(x)] + (-1)^{2n} H_n(x) \\ &= H_n(x)\end{aligned}$$

□

Mệnh đề 2. (Liên hệ với số Fibonacci)

- i) $G_n(1) = F_{n+2}, n \geq 0$
- ii) $H_n(1) = F_{n+1}, n \geq 0$

3 Đa thức $g_n(x)$ và đa thức $h_n(x)$

Chúng ta có thể thu được đa thức $g_n(x)$ và $h_n(x)$ từ đa thức $f_n(x)$ và $l_n(x)$ bằng cách thay đổi dấu cộng thành dấu trừ trong công thức truy hồi.

$$\begin{aligned}g_0(x) &= 0 & g_1(x) &= 1 \\ g_n(x) &= xg_{n-1}(x) - g_{n-2}(x) & n &\geq 2 \\ h_0(x) &= 2 & h_1(x) &= x \\ h_n(x) &= xh_{n-1}(x) - h_{n-2}(x) & n &\geq 2\end{aligned}$$

Hai đa thức này có mối quan hệ với đa thức Chebyshev loại một và loại hai.

Nhận xét 4. Chúng ta có

$$\begin{aligned}\deg g_n(x) &= n-1, \quad \forall n \geq 1 \\ \deg h_n(x) &= n, \quad \forall n \geq 0\end{aligned}$$

Tính chất 11. Chúng ta có

$$\begin{aligned}i) (x-2) \sum_{i=1}^n g_i(x) &= g_{n+1}(x) - g_n(x) - 1 \\ ii) (x-2) \sum_{i=1}^n h_i(x) &= h_{n+1}(x) - h_n(x) - x + 2\end{aligned}$$

Tính chất 12. Chúng ta có một số tính chất sau :

- i) $g_{n+1}(x)g_{n-1}(x) - g_n^2(x) = -1$
- ii) $g_{n+1}(x)g_{n-2}(x) + g_n(x)g_{n-1}(x) + x = 0$
- iii) $h_{n+1}(x)h_{n-1}(x) - h_n^2(x) = x^2 - 4$
- iv) $h_{n+1}(x)h_{n-2}(x) + h_n(x)h_{n-1}(x) - x(x^2 - 4) = 0$

Chứng minh. Suy ra trực tiếp từ định lý ?? và tính chất ??. □

Định lý 6. Với $n \geq 0$ chúng ta có

$$g_n(x) = \sum_0^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n-i-1}{i} (-1)^i x^{n-2i-1}$$

Chứng minh. Chứng minh tương tự như đa thức $f_n(x)$. □

Định lý 7. Giả sử $\gamma(x)$ và $\delta(x)$ là các nghiệm của phương trình đặc trưng $t^2 - xt + 1 = 0$;

$$\gamma(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2} \quad \text{và} \quad \delta(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 - 4}}{2}$$

Khi đó

$$g_n(x) = \frac{\gamma^n(x) - \delta^n(x)}{\gamma(x) - \delta(x)} \quad \text{và} \quad h_n(x) = \gamma^n(x) + \delta^n(x)$$

trong đó $x \neq 2$.

Chứng minh. Chứng minh định lý bằng các cách khác nhau bằng cách suy ra trực tiếp từ định lý ??, ??, ??. □

Tính chất 13. Chúng ta có

- i) $\gamma^n(x) = \frac{h_n(x) + \sqrt{x^2 - 4}g_n(x)}{2}$
- ii) $\delta^n(x) = \frac{h_n(x) - \sqrt{x^2 - 4}g_n(x)}{2}$

Chứng minh. Áp dụng công thức Binet của $h_n(x)$ và $g_n(x)$. □

Tính chất 14. (Liên hệ giữa đa thức $g_n(x)$ và đa thức $h_n(x)$)

- i) $h_n^2(x) - (x^2 - 4)g_n^2(x) = 4$
- ii) $h_n(x) = g_{n+1}(x) - g_{n-1}(x)$

Chứng minh. i) Áp dụng định lý 7 chúng ta có

$$\begin{aligned} h_n^2(x) - (x^2 - 4)g_n^2(x) &= [\gamma^n(x) + \delta^n(x)]^2 - (x^2 - 4) \cdot \frac{[\gamma^n(x) - \delta^n(x)]^2}{[\gamma(x) + \delta(x)]^2} \\ &= [\gamma^n(x) + \delta^n(x)]^2 - [\gamma^n(x) - \delta^n(x)]^2 \\ &= 4\gamma^n(x) \cdot \delta^n(x) = 4 \frac{1}{4} [x^2 - (x^2 - 4)]^n \\ &= 4 \end{aligned}$$

ii) Chúng ta chứng minh bằng phương pháp qui nạp.

Với $n = 1$ chúng ta có $h_1(x) = x = g_2(x) - g_0(x)$.

Giả sử công thức đúng với mọi $n = 1, 2, \dots, n-1$ ($n \geq 2$). Khi đó

$$\begin{aligned} h_{n+1}(x) &= xh_n(x) - h_{n-1}(x) \\ &= x[g_{n+1}(x) - g_{n-1}(x)] - [g_n(x) - g_{n-2}(x)] \\ &= [xg_{n+1}(x) - g_n(x)] - [xg_{n-1}(x) - g_{n-2}(x)] \\ &= g_{n+2}(x) - g_n(x) \end{aligned}$$

Vậy $h_n(x) = g_{n+1}(x) - g_{n-1}(x)$. □

Tính chất 15. $g_n(l_{2m}(x)) = \frac{f_{2mn}(x)}{f_{2m}(x)}$

Định lý 8. $f_{nk}(x) = \begin{cases} f_k(x) \cdot f_n(l_k(x)) & \text{nếu } k \text{ lẻ} \\ f_k(x) \cdot g_n(l_k(x)) & \text{nếu } k \text{ chẵn} \end{cases}$

Chứng minh. Suy ra từ tính chất 6 và 15. □

Hệ quả 3. $f_k(x) \mid f_{nk}(x)$

Hệ quả 4. $f_{nk}(x) = f_k(x) \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-j-1}{j} (-1)^{(k+1)j} l_k^{n-2j-1}(x)$

Định lý 9. $l_n(l_{2m-1}(x)) = l_{(2m-1)n}(x)$ và $h_n(l_{2m}(x)) = l_{2mn}(x)$

Chứng minh. Chúng ta có

$$\begin{aligned} l_n(l_{2m-1}(x)) &= \alpha^n(l_{2m-1}(x)) + \beta^n(l_{2m-1}(x)) \\ &= \alpha^{(2m-1)n}(x) + \beta^{(2m-1)n}(x) = l_{(2m-1)n}(x) \end{aligned}$$

Vì $\gamma(l_{2m}(x)) = \alpha^{2m}(x)$ và $\delta(l_{2m}(x)) = \beta^{2m}(x)$; $h_n(x) = \gamma^n(x) + \delta^{2m}(x)$ nên

$$h_n(l_{2m}(x)) = \alpha^{2mn}(x) + \beta^{2mn}(x) = l_{2mn}(x)$$

□

Hệ quả 5. $l_n(x) \mid l_{(2m-1)n}(x)$

Chứng minh. Chúng ta có $l_1(x) = x, l_2(x) = x^2 + 2$

Hơn nữa theo công thức truy hồi ta có

$$l_{2k-1}(x) = xl_{2k-2}(x) + l_{2k-3}(x)$$

nên $x \mid l_{2k-1}(x) \quad \forall k \geq 2$.

Tương tự $x \mid h_{2k-1}(x) \quad \forall k \geq 2$.

Vì $l_{2m-1}(l_{2k-1}(x)) = l_{(2m-1)(2k-1)}(x)$ và $l_{2k-1}(x) \mid l_{2m-1}(l_{2k-1}(x))$ nên suy ra $l_{2k-1}(x) \mid l_{(2m-1)(2k-1)}(x)$.

Tương tự $h_{2m-1}(l_{2k}(x)) = l_{(2m-1)(2k)}(x)$ và $l_{2k}(x) \mid h_{2m-1}(l_{2k}(x))$, vì vậy ta được

$l_{2k}(x) \mid l_{(2m-1)(2k)}(x)$.

Do đó khi n lẻ hoặc chẵn ta đều có $l_n(x) \mid l_{(2m-1)n}(x)$. □

Hệ quả 6. Chúng ta có

- i) $F_k | F_{nk}$
- ii) $L_n | L_{(2m-1)n}$

Ví dụ 2. Các ví dụ áp dụng

i)

$$\begin{aligned} f_6(x) &= f_2(x) \sum_0^1 \binom{2-j}{j} (-1)^j l_2^{2-2j}(x) \\ &= x \left[\binom{2}{0} l_2^2(x) - \binom{1}{1} l_2^0(x) \right] = x \left[(x^2 + 2)^2 - 1 \right] \\ &= x^5 + 4x^3 + 3x \end{aligned}$$

ii)

$$\begin{aligned} l_{3,4}(x) &= l_{12}(x) = x^{12} + 12x^{10} + 54x^8 + 12x^6 + 105x^4 + 36x^2 + 2 \\ &= (x^4 + 4x^2 + 2)(x^8 + 8x^6 + 20x^4 + 16x^2 + 1) \\ &= l_4(x) \cdot [l_8(x) - 1] \end{aligned}$$

Vì vậy $l_4(x) | l_{3,4}(x)$.

4 Đa thức Jacobsthal

Định nghĩa 3. Đa thức $J_n(x)$, $n \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn hệ thức truy hồi

$$J_n(x) = J_{n-1}(x) + xJ_{n-2}(x), \quad n \geq 2$$

trong đó $J_1(x) = 1$, $J_0(x) = 0$ được gọi là đa thức Jacobsthal.

Nhận xét 5. Chúng ta có một số nhận xét sau:

- + Đa thức Jacobsthal $J_{2n-1}(x)$ và $J_{2n}(x)$ có bậc giống nhau.
- + Bậc của $J_n(x)$ là $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$.
- + Hệ số của số hạng cao nhất của $J_{2n-1}(x)$ là 1, và của $J_{2n}(x)$ là n .
- + Các hệ số của $J_n(x)$ giống các hệ số của $f_n(x)$ nhưng có bậc khác nhau.
- + Các hệ số của đa thức Jacobsthal nằm trên đường chéo tăng chẵn trái của tam giác Pascal, với các bậc khác nhau.

Định lý 10. Với mọi $n \geq 1$ chúng ta có

$$J_n(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{\lfloor n/2 \rfloor + j}{\lfloor (n-1)/2 \rfloor - j} x^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor - j}$$

Chứng minh. Vì các hệ số của $J_n(x)$ giống các hệ số của $f_n(x)$ với các bậc khác nhau nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Tính chất 16. $x \sum_1^n J_i(x) = J_{n+1}(x) + xJ_n(x) - 1$

Tính chất 17. Chúng ta có

$$i) J_{n+1}(x)J_{n-1}(x) - J_n^2(x) = (-1)^n x^{n-1}$$

$$ii) J_{n+1}(x)J_{n-2}(x) - J_n(x)J_{n-1}(x) + (-1)^n x^{n-2} = 0$$

Chứng minh. Áp dụng trực tiếp từ định lý ?? và tính chất ?? với $q(x) = x, J_0(x) = 0, J_1(x) = 1, J_2(x) = 1$. $\square$

Định lý 11. Giả sử $r(x)$ và $s(x)$ là nghiệm của phương trình đặc trưng $t^2 - t - x = 0$;

$$r(x) = \frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{2} \quad \text{và} \quad s(x) = \frac{1 - \sqrt{1 + 4x}}{2}$$

thì

$$J_n(x) = \frac{r^n(x) - s^n(x)}{\sqrt{1 + 4x}}$$

trong đó $n \geq 1$

Chứng minh. Chúng ta có thể chứng minh định lý bằng các cách khác nhau bằng cách sử dụng các định lý ??, ??, ?? với $p(x) = 1, q(x) = x, a_0(x) = J_0(x) = 0, a_1(x) = J_1(x) = 1, \alpha(x) = r(x), \beta(x) = s(x), \alpha(x) - \beta(x) = \sqrt{1 + 4x}$. $\square$

Ví dụ 3.

$$\begin{aligned} J_7(x) &= \sum_0^3 \binom{3+j}{3-j} x^{3-j} \\ &= \binom{3}{3} x^3 + \binom{4}{2} x^2 + \binom{5}{1} x + \binom{6}{0} \\ &= x^3 + 6x^2 + 5x + 1 \end{aligned}$$

Tương tự, $J_8(x) = 4x^3 + 10x^2 + 6x + 1$

5 Đa thức $K_n(x)$

Định nghĩa 4. Đa thức $K_n(x), n \geq \mathbb{Z}$ được xác định bởi hệ thức truy hồi

$$K_n(x) = K_{n-1}(x) + xK_{n-2}(x), \quad n \geq 3$$

trong đó $K_1(x) = 1$ và $K_2(x) = x$.

Nhận xét 6. Chúng ta có một số nhận xét sau:

- + Bậc của $K_n(x)$ là $\lfloor n/2 \rfloor$, vì vậy $K_{2n}(x)$ và $K_{2n+1}(x)$ có cùng bậc.
- + Hệ số của số hạng cao nhất của $K_n(x)$ là

$$\begin{cases} 1 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ \lfloor (n+1)/2 \rfloor & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

+ $x \mid K_n(x)$ với mọi $n \geq 2$. (Giả sử $n \neq 0$)

+ Khi $n \geq 3$ thì hệ số của x là 2.

Tính chất 18. i) $x \sum_1^n K_i(x) = K_{n+1}(x) + xK_n(x) - x$

$$ii) K_{n+1}(x)K_{n-1}(x) - K_n^2(x) = (x-2)(-x)^{n-1}$$

$$iii) K_{n+1}(x)K_{n-2}(x) - K_n(x)K_{n-1}(x) + (-1)^{n-1}(x-2)x^{n-2} = 0$$

Chứng minh. Suy ra trực tiếp từ định lý ?? và tính chất ?? với $q(x) = x, K_0(x) = \frac{x-1}{x}, K_1(x) = 1, K_2(x) = x$. $\square$

Định lý 12. $K_n(x) = x[J_{n-1}(x) + J_{n-2}(x)]$ trong đó $n \geq 2$.

Mệnh đề 3. Hàm sinh của $K_n(x)$ là

$$g(t) = \frac{t + (x-1)t^2}{1-t-xt^2}, n \geq 1$$

Hệ quả 7. Chúng ta có một số hệ quả sau

$$i) F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 3.$$

$$ii) F_{2n} = 1 + \sum_1^{n-1} \frac{n+3j-1}{2j} \binom{n+j-2}{n-j-1}$$

$$iii) F_{2n+1} = \sum_0^{n-1} \frac{n+3j-1}{2j} \binom{n+j-1}{n-j-1}$$

Chứng minh. Sử dụng $K_m(1) = F_m = J_m(1)$ và định lý 12, định lý ?? ta được điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 4. Một số ví dụ minh họa.

i)

$$\begin{aligned} K_9(x) &= x[J_8(x) + J_7(x)] \\ &= x[(4x^3 + 10x^2 + 6x + 1) + (x^3 + 6x^2 + 5x + 1)] \\ &= 5x^4 + 16x^3 + 11x^2 + 2x \end{aligned}$$

Tương tự, $K_8(x) = x^4 + 9x^3 + 9x^2 + 2x$.

ii)

$$\begin{aligned} K_6(x)/x &= x^2 + \sum_1^2 \frac{2+3j}{2j} \binom{1+j}{2-j} x^{2-j} \\ &= x^2 + \frac{5}{2} \binom{2}{1} x + 2 \binom{3}{0} \\ &= x^2 + 5x + 2 \\ K_6(x) &= x^3 + 5x^2 + 2x \end{aligned}$$

Tương tự,

$$K_7(x)/x = \sum_0^2 \frac{4+3j}{2j+1} \binom{2+j}{2-j} x^{2-j}$$

$$\begin{aligned}
&= 4 \binom{2}{2} x^2 + \frac{7}{3} \binom{3}{1} x + \frac{10}{5} \binom{4}{0} \\
&= 4x^2 + 7x + 2 \\
K_7(x) &= 4x^3 + 7x^2 + 2x
\end{aligned}$$

iii)

$$\begin{aligned}
F_{11} &= \sum_0^4 \frac{6+3j}{2j} \binom{4+j}{4-j} \\
&= 6 \binom{4}{4} + \frac{9}{3} \binom{5}{2} + \frac{12}{5} \binom{6}{2} + \frac{15}{7} \binom{7}{1} + \frac{18}{9} \binom{8}{0} \\
&= 6 + 30 + 36 + 15 + 2 = 89
\end{aligned}$$

$$v\grave{a} F_{12} = 1 + \sum_1^5 \frac{5+3j}{2j} \binom{4+j}{5-j} = 144$$

6 Đa thức Morgan-Voyce

Định nghĩa 5. Đa thức Morgan-Voyce $b_n(x)$ và $B_n(x)$ được định nghĩa bởi hệ thức truy hồi

$$b_n(x) = xB_{n-1}(x) + b_{n-1}(x) \quad (4)$$

$$B_n(x) = (x+1)B_{n-1}(x) + b_{n-1}(x) \quad (5)$$

trong đó $b_0(x) = 1 = B_0(x)$ và $n \geq 1$.

Trừ (4) và (5) về theo về chúng ta được

$$b_n(x) = B_n(x) - B_{n-1}(x) \quad (6)$$

và từ hệ thức (4) chúng ta được

$$xB_n(x) = b_{n+1}(x) - b_n(x) \quad (7)$$

Thế $b_n(x)$ từ (6) vào (4) chúng ta thu được hệ thức truy hồi:

$$B_n(x) = (x+2)B_{n-1}(x) - B_{n-2}(x) \quad n \geq 2 \quad (8)$$

trong đó $B_0(x) = 1$ và $B_1(x) = x+2$.

Từ (4), (5), (7) chúng ta được

$$\begin{aligned}
b_n(x) &= xB_{n-1}(x) + b_{n-1}(x) \\
&= x[(x+1)B_{n-2}(x) + b_{n-2}(x)] + b_{n-1}(x) \\
&= x[B_{n-2}(x) + b_{n-1}(x)] + b_{n-1}(x) \\
&= [b_{n-1}(x) - b_{n-2}(x)] + (x+1)b_{n-1}(x) \\
&= (x+2)b_{n-1}(x) - b_{n-2}(x)
\end{aligned}$$

Vậy

$$b_n(x) = (x+2)b_{n-1}(x) - b_{n-2}(x) \quad n \geq 2 \quad (9)$$

trong đó $b_0(x) = 1$ và $b_1(x) = x+1$.

Nhận xét 7. Với $n \geq 0$ chúng ta có

$$\deg B_n(x) = n$$

$$\deg b_n(x) = n$$

Tính chất 19. Chúng ta có

$$i) \ x \sum_{i=1}^n B_i(x) = B_{n+1}(x) - B_n(x) - x - 1$$

$$ii) \ x \sum_{i=1}^n b_i(x) = b_{n+1}(x) - b_n(x) - x$$

Tính chất 20. (Một số tính chất cơ bản của đa thức Morgan-Voyce)

$$i) \ xB_n(x) = (x+1)b_n(x) - b_{n-1}(x)$$

$$ii) \ B_{n+1}(x) - B_{n-1}(x) = b_{n+1}(x) + b_n(x)$$

$$iii) \ x[B_n(x) + B_{n-1}(x)] = b_{n+1}(x) - b_{n-1}(x)$$

Định lý 13. Với $n \geq 0$ chúng ta có

$$B_n(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n+i+1}{n-i} x^i \quad (10)$$

và

$$b_n(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n+i}{n-i} x^i \quad (11)$$

Định lý 14. Giả sử $r(x)$ và $s(x)$ là nghiệm của phương trình đặc trưng $t^2 - (x+2)t + 1 = 0$;

$$r(x) = \frac{x+2+\sqrt{x^2+4x}}{2} \quad \text{và} \quad s(x) = \frac{x+2-\sqrt{x^2+4x}}{2}$$

thì

$$B_n(x) = \frac{r^{n+1}(x) - s^{n+1}(x)}{r(x) - s(x)}$$

và

$$b_n(x) = \frac{1}{r(x) - s(x)} \left\{ \left(x + \sqrt{x^2+4x} \right) r^n(x) - \left(x - \sqrt{x^2+4x} \right) s^n(x) \right\}$$

trong đó $n \geq 1$

Chứng minh. Sử dụng kiến thức sai phân chúng ta sẽ chứng minh công thức Binet của $B_n(x)$. Theo giả thiết nghiệm của phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi (8) là

$$r(x) = \frac{x+2+\sqrt{x^2+4x}}{2} \quad \text{và} \quad s(x) = \frac{x+2-\sqrt{x^2+4x}}{2}$$

trong đó $r(x) + s(x) = x+2$, $r(x) - s(x) = \sqrt{x^2+4x}$ và $r(x).s(x) = 1$. Vì vậy nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi (8) là $B_n(x) = Cr^n(x) + Ds^n(x)$, trong đó hệ số C và D được xác định.

Sử dụng các điều kiện ban đầu $B_0(x) = 1$ và $B_1(x) = x + 2 = r(x) + s(x)$ chúng ta được hệ phương trình tuyến tính sau

$$C + D = 1$$

$$Cr(x) + Ds(x) = r(x) + s(x)$$

Giải hệ chúng ta được

$$C = \frac{r(x)}{\sqrt{x^2 + 4x}} \quad \text{và} \quad D = \frac{-s(x)}{\sqrt{x^2 + 4x}}$$

Do đó

$$B_n(x) = \frac{r^{n+1}(x) - s^{n+1}(x)}{r(x) - s(x)}$$

trong đó $n \geq 0$.

Ngoài ra ta còn có thể chứng minh định lý bằng các cách khác nhau từ các định lý ??, ??, ??.

Với $b_n(x)$ chúng ta chứng minh tương tự $B_n(x)$. □

Mệnh đề 4. (*Hàm sinh của đa thức Morgan-Voyce*)

$$\sum_{n \geq 0} B_n(x)t^n = \frac{1}{1 - (x+2)t + t^2}$$

$$\sum_{n \geq 0} b_n(x)t^n = \frac{1-t}{1 - (x+2)t + t^2}$$

Chứng minh. Chúng ta có thể chứng minh mệnh đề bằng cách suy ra trực tiếp từ mệnh đề ??. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chứng minh bằng cách sau

Vì nghiệm của phương trình đặc trưng $t^2 - (x+2)t + 1 = 0$ là $r(x)$ và $s(x)$, nên

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - (x+2)t + t^2} &= \frac{1}{(1 - r(x)t)(1 - s(x)t)} \\ &= \frac{A}{1 - r(x)t} + \frac{B}{1 - s(x)t} \end{aligned}$$

dùng đồng nhất thức ta được $A = r/(r-s)$, $B = -s/(r-s)$, $r = r(x)$ và $s = s(x)$.

Từ đó ta được

$$\frac{1}{1 - (x+2)t + t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(r^{n+1} - s^{n+1})t^n}{r-s} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x)t^n \quad (12)$$

Do đó

$$\frac{t}{1 - (x+2)t + t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} B_{n-1}(x)t^n \quad (13)$$

Vì vậy

$$\begin{aligned}
\frac{1-t}{1-(x+2)t+t^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x)t^n - \sum_{n=1}^{\infty} B_{n-1}(x)t^n \\
&= B_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [B_n(x) - B_{n-1}(x)]t^n \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)t^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x)t^n
\end{aligned} \tag{14}$$

Phương trình (12) và (14) cho chúng ta hàm sinh của $B_n(x)$ và $b_n(x)$. □

Mệnh đề 5. Giả sử $B_n(x)$ là đa thức Morgan-Voyce. Khi đó, nếu

$$S(x) = \begin{bmatrix} x+2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

thì

$$S^n(x) = \begin{bmatrix} B_n(x) & -B_{n-1}(x) \\ B_{n-1}(x) & -B_{n-2}(x) \end{bmatrix}$$

trong đó $n \geq 1$.

Tính chất 21. (Tính chất của đa thức Morgan-Voyce)

- i) $B_{n+1}(x)B_{n-1}(x) - B_n^2(x) = -1$
- ii) $B_{n+1}(x)B_{n-2}(x) - B_n(x)B_{n-1}(x) + (x+2) = 0$
- iii) $b_{n+1}(x)b_{n-1}(x) - b_n^2(x) = x$
- iv) $b_{n+1}(x)b_{n-2}(x) - b_n(x)b_{n-1}(x) - x(x+2) = 0$
- v) $B_{m+n}(x) = B_m(x)B_n(x) - B_{m-1}(x)B_{n-1}(x)$
- vi) $B_{2n}(x) = B_n^2(x) - B_{n-1}^2(x)$
- vii) $B_{2n-1}(x) = [B_n(x) - B_{n-2}(x)]B_{n-1}(x)$
- viii) $(x+2)B_{2n-1}(x) = B_n^2(x) - B_{n-2}^2(x)$

Tính chất 22. (Liên hệ giữa đa thức Morgan-Voyce và đa thức Fibonacci)

- i) $f_{2n}(x) = xB_{n-1}(x^2)$
- ii) $f_{2n+1}(x) = b_n(x^2)$ trong đó $n \geq 0$.

Chứng minh. Cách 1: Sử dụng phương trình (13) và (14) chúng ta được

$$\frac{t(1-t^2)}{1-(x^2+2)t^2+t^4} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x^2)t^{2n+1}$$

và

$$\frac{xt^2}{1-(x^2+2)t^2+t^4} = \sum_{n=0}^{\infty} xB_{n-1}(x^2)t^{2n}$$

Cộng hai phương trình trên về theo về, chúng ta được

$$\begin{aligned}\frac{t(1+xt-t^2)}{(1+xt-t^2)(1-xt-t^2)} &= \sum_{n=0}^{\infty} xB_{n-1}(x^2)t^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x^2)t^{2n+1} \\ \frac{t}{1-xt-t^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} xB_{n-1}(x^2)t^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x^2)t^{2n+1} \\ \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)t^n &= \sum_{n=0}^{\infty} xB_{n-1}(x^2)t^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x^2)t^{2n+1}\end{aligned}$$

Do đó $f_{2n}(x) = xB_{n-1}(x^2)$ và $f_{2n+1}(x) = b_n(x^2)$. □

Tính chất 23. (Liên hệ giữa $B_n(x)$ và $b_n(x)$)

- i) $b_{m+n}(x) = b_m(x)B_n(x) - b_{m-1}(x)B_{n-1}(x)$
- ii) $b_{2n}(x) = B_n(x)b_n(x) - B_{n-1}(x)b_{n-1}(x)$
- iii) $b_{2n+1}(x) = B_n(x)b_{n+1}(x) - B_{n-1}(x)b_n(x)$
- iv) $(x+2)b_{2n+1}(x) = B_{n+1}(x)b_{n+1}(x) - B_{n-1}(x)b_{n-1}(x)$
- v) $(x+2)B_{2n}(x) = B_{n+1}(x)B_n(x) - B_{n-1}(x)B_{n-2}(x)$
- vi) $b_{2n}(x) - b_{2n-1}(x) = b_n^2(x) - b_{n-1}^2(x)$

Chứng minh. i) Sử dụng đẳng thức v) mục tính chất 21 chúng ta được

$$\begin{aligned}b_{m+n}(x) &= B_{m+n}(x) - B_{m+n-1}(x) \\ &= [B_m(x)B_n(x) - B_{m-1}(x)B_{n-1}(x)] - [B_m(x)B_{n-1}(x) - B_{m-1}(x)B_{n-2}(x)] \\ &= B_m(x)[B_n(x) - B_{n-1}(x)] - B_{m-1}(x)[B_{n-1}(x) - B_{n-2}(x)] \\ &= B_m(x)b_n(x) - B_{m-1}(x)b_{n-1}(x)\end{aligned}$$

ii) Trong i) thay m bởi n chúng ta được

$$b_{2n}(x) = B_n(x)b_n(x) - B_{n-1}(x)b_{n-1}(x)$$

iii) Áp dụng i) với $m = n + 1$.

iv) Áp dụng hệ thức iii), (8), (9) chúng ta được

$$\begin{aligned}(x+2)b_{2n+1}(x) &= (x+2)B_n(x)b_{n+1}(x) - (x+2)B_{n-1}(x)b_n(x) \\ &= b_{n+1}(x)[B_{n+1}(x) + B_{n-1}(x)] - B_{n-1}(x)[b_{n+1}(x) + b_{n-1}(x)] \\ &= B_{n+1}(x)b_{n+1}(x) - B_{n-1}(x)b_{n-1}(x)\end{aligned}$$

v) Áp dụng iii) tính chất 21 và hệ thức (8) chúng ta có

$$\begin{aligned}(x+2)B_{2n}(x) &= B_{2n+1}(x) + B_{2n-1}(x) = \\ &= [B_n(x)B_{n+1}(x) - B_{n-1}(x)B_n(x)] + [B_n(x)B_{n-1}(x) - B_{n-1}(x)B_{n-2}(x)] \\ &= B_n(x)B_{n+1}(x) - B_{n-1}(x)B_{n-2}(x)\end{aligned}$$

vi) Áp dụng ii) và hệ thức i) tính chất 21 chúng ta được

$$\begin{aligned}
& b_{2n}(x) - b_{2n-1}(x) = \\
& = [B_n(x)b_n(x) - B_{n-1}(x)b_{n-1}(x)] - [B_{n-1}(x)b_n(x) - B_{n-2}(x)b_{n-1}(x)] \\
& = b_n(x)[B_n(x) - B_{n-1}(x)] - b_{n-1}(x)[B_{n-1}(x) - B_{n-2}(x)] \\
& = b_n^2(x) - b_{n-1}^2(x)
\end{aligned}$$

□

Tính chất 24. (Công thức về tổng của đa thức Morgan-Voyce)

$$\begin{aligned}
i) & x \sum_0^n B_i(x) = b_{n+1}(x) - 1 \\
ii) & \sum_0^n b_i(x) = B_n(x) \\
iii) & \sum_0^n B_{2i}(x) = B_n^2(x) \\
iv) & \sum_1^n B_{2i-1}(x) = B_n(x) \cdot B_{n-1}(x) \\
v) & \sum_0^n b_{2i}(x) = B_n(x) \cdot b_n(x) \\
vi) & \sum_1^n b_{2i-1}(x) = B_{n-1}(x) \cdot b_n(x) \\
vii) & \sum_0^{2n} (-1)^i b_i(x) = b_n^2(x)
\end{aligned}$$

Hệ quả 8. Với $n \geq 0$ chúng ta có

$$\begin{aligned}
i) & F_{2n} = B_{n-1}(1) \\
ii) & F_{2n+1} = b_n(1)
\end{aligned}$$

Hệ quả 9. (Một số kết quả của số Fibonacci)

$$\begin{aligned}
i) & F_{m+n} = F_{m+2}F_n - F_mF_{n-2} \\
ii) & F_{2n+2} = F_{n+2}^2 - F_n^2 \\
iii) & F_{2n} = (F_{n+2} - F_{n-2})F_n \\
iv) & 3F_{2n} = F_{n+2}^2 - F_{n-2}^2 \\
v) & \sum_0^n F_{2i} = F_{2n+1} - 1 \\
vi) & \sum_0^n F_{2i-1} = F_{2n}
\end{aligned}$$

Ví dụ 5. Chúng ta có một số ví dụ sau

$$\begin{aligned}
B_5(x) &= \sum_{i=0}^5 \binom{6+i}{5-i} x^i \\
&= \binom{6}{5} + \binom{7}{4} x + \binom{8}{3} x^2 + \binom{9}{2} x^3 + \binom{10}{1} x^4 + \binom{11}{0} x^5 \\
&= 6 + 35x + 56x^2 + 36x^3 + 10x^4 + x^5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_5(x) &= \sum_{i=0}^5 \binom{5+i}{5-i} x^i \\
&= \binom{5}{5} + \binom{6}{4} x + \binom{7}{3} x^2 + \binom{8}{2} x^3 + \binom{9}{1} x^4 + \binom{10}{0} x^5 \\
&= 1 + 15x + 35x^2 + 28x^3 + 9x^4 + x^5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_4(x)b_2(x) - b_3^2(x) &= (x^4 + 7x^3 + 15x^2 + 10x + 1)(x^2 + 3x + 1) \\
&\quad - (x^3 + 5x^2 + 6x + 1)^2 = x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B_2^2(x) - B_1^2(x) &= (x^2 + 4x + 3)^2 - (x + 2)^2 \\
&= x^4 + 8x^3 + 21x^2 + 20x + 5 \\
&= B_4(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x \sum_0^3 B_i(x) &= x(x^3 + 7x^2 + 15x + 10) \\
&= x^4 + 7x^3 + 15x^2 + 10x \\
&= b_4(x) - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_0^3 b_i(x) &= 1 + (x + 1) + (x^2 + 3x + 1) + (x^3 + 5x^2 + 6x + 1) \\
&= x^3 + 6x^2 + 10x + 4 \\
&= B_3(x)
\end{aligned}$$

7 Nghiệm của các đa thức dạng Fibonacci

Tính chất 25. Với $n \in \mathbb{Z}^+$. Chúng ta có một số kết quả sau:

- i) Với $x = 2i \cos \theta$ ta được $f_n(x) = i^{n-1} \frac{\sin n\theta}{\sin \theta}$.
- ii) Với $x = 2i \cos \theta$ ta được $l_n(x) = 2i^n \cos n\theta$.
- iii) Với $x = 2i \cos \theta$ ta được $H_n(x) = i^n \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta} + i^{n-1} \frac{\sin n\theta}{\sin \theta}$.
- iv) Với $x = 2 \cos \theta$ ta được $g_n(x) = \frac{\sin n\theta}{\sin \theta}$.
- v) Với $x = 2 \cos \theta$ ta được $h_n(x) = 2 \cos n\theta$.
- vi) Với $x = -\frac{1}{4 \cos^2 \theta}$ ta được $J_n(x) = \frac{\sin n\theta}{2^{n-1} \cdot \cos^{n-1} \theta \cdot \sin \theta}$.
- vii) Với $x = -\frac{1}{4 \cos^2 \theta}$ ta được $K_n(x) = -\frac{2 \sin(n-1)\theta + \sin(n-3)\theta}{2^n \cdot \cos^n \theta \cdot \sin \theta}$.
- viii) Với $x = 2 \cos \theta - 2$ ta được $B_n(x) = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta}$.
- ix) Với $x = 2 \cos \theta - 2$ ta được $b_n(x) = \frac{\cos(n+\theta/2)}{\cos \theta/2}$.

Chứng minh. Suy ra trực tiếp từ định lý 1.5.1. □

Định lý 15. (Về nghiệm của các đa thức dạng Fibonacci)

- i) Nghiệm của đa thức $f_n(x)$ là $x = 2i \cos k\pi/n$, $1 \leq k \leq n-1$.
- ii) Nghiệm của đa thức $l_n(x)$ là $x = 2i \cos(2k+1)\pi/2n$, $0 \leq k \leq n-1$.
- iii) Nghiệm của đa thức $g_n(x)$ là $x = -2 \cos k\pi/n$, $1 \leq k \leq n-1$.
- iv) Nghiệm của đa thức $h_n(x)$ là $x = -2 \cos(2k+1)\pi/2n$, $0 \leq k \leq n-1$.
- v) Nghiệm của đa thức $J_n(x)$ là $x = -\frac{1}{4 \cos^2 \theta}$, $0 \leq k \leq n-1$. Xem lại điều kiện của k vì $\theta = \frac{k\pi}{n}$ và $\theta \neq \frac{k\pi}{n}$.
- vi) Nghiệm của $B_n(x)$ là $x = -4 \sin^2 k\pi/(2n+2)$ $0 < k < n$.
- vii) Nghiệm của $b_n(x)$ là $x = -4 \sin^2 (2k-1)\pi/(4n+2)$ $0 < k < n$.

Chứng minh. Áp dụng tính chất 25 chúng ta có

i)

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sin n\theta = 0 \\ \sin \theta \neq 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} n\theta = k\pi \\ \theta \neq k\pi \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \theta = k\pi/n \\ \theta \neq k\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \theta &= k\pi/n \quad 0 < k < n \end{aligned}$$

Khi đó

$$x = 2i \cos \theta = 2i \cos k\pi/n$$

trong đó $1 \leq k \leq n-1$.

Các trường hợp còn lại chứng minh tương tự. □

Chú ý 1. Đa thức $H_n(x)$ vô nghiệm.

Ví dụ 6. Nghiệm của $f_6(x) = x^5 + 4x^3 + 3x$ được cho bởi $x = 2i \cos k\pi/6$, $1 \leq k \leq 5$.

Khi $k = 1$, $x = 2i \cos \pi/6 = \sqrt{3}i$;

Khi $k = 2$, $x = 2i \cos \pi/3 = i$;

Tương tự khi $k = 3, 4, 5$ thì ta được các giá trị của x tương ứng là $0, -i, -\sqrt{3}i$. Do đó $f_6(x)$ có các nghiệm là $0, \pm i, \pm \sqrt{3}i$. Vì vậy $f_6(x) = x(x^2 + 1)(x^2 + 3)$.

Chú ý 2. Từ nghiệm của đa thức Fibonacci và Lucas chúng ta có sự phân tích sau

$$f_n(x) = \prod_{k=1}^{n-1} (x - 2i \cos k\pi/n)$$

và

$$l_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} [x - 2i \cos(2k+1)\pi/2n]$$

Tài liệu

- [1] T. Koshy, *Fibonacci and Lucas number with applications*. Wiley-Interscience, New York, NY, USA, 2001.
- [2] H. S. Wilf, *Generating functionology*. Academic Press, Boston, Mass, USA, 1990.

LỜI NÓI ĐẦU

Theo tinh thần cam kết tại hội thảo lần thứ nhất giữa lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) của các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên về việc hợp tác để phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, trong 2 ngày 14 - 15/4/2012, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo lần thứ hai với nội dung : “Liên kết bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán trường THPT chuyên các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên” tại thành phố Nha Trang. Tại đây, Ban tổ chức đã thống nhất Hội thảo lần thứ ba sẽ được Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định tổ chức.

Hòa nhịp với cả nước chào mừng ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và thực hiện các chương trình đổi mới Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Toán học Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học: *Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi*

Khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên tại Thành phố Quy Nhơn vào các ngày 20-21 tháng 4 năm 2013.

Hội thảo lần này vinh dự được đón tiếp nhiều nhà khoa học, nhà giáo lão thành, các chuyên gia Toán học báo cáo tại phiên toàn thể; các chuyên gia giáo dục, các cán bộ chỉ đạo chuyên môn từ các Sở GD&ĐT, các thầy giáo, cô giáo thuộc các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán báo cáo trong các phiên chuyên đề của Hội thảo Toán học.

Ban Tổ chức đã tập hợp các bài viết và in thành cuốn Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian chuẩn bị có hạn nên cuốn Kỷ yếu còn nhiều khiếm khuyết, rất mong Quý bạn đọc thông cảm và đóng góp ý kiến để Kỷ yếu những lần tiếp theo có chất lượng tốt hơn. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3 năm 2013

Trần Đức Minh

Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định

Đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
Trịnh Đào Chiến	
<i>Giải bất đẳng thức hàm bằng phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số</i>	5
Trần Nam Dũng	
<i>Tìm cực trị từ tính chất của điểm cực trị</i>	13
Trương Ngọc Đắc	
<i>Một số ứng dụng bất đẳng thức lượng giác trong tam giác</i>	24
Đinh Công Hưởng	
<i>Một số ứng dụng sai phân để tính tổng</i>	43
Cao Trần Tứ Hải	
<i>Nguyên lý cực hạn và phương trình Diophant</i>	52
Kiều Đình Minh	
<i>Phương trình hàm trong lớp hàm liên tục một biến tự do</i>	59
Hoàng Minh Quân	
<i>Một số ứng dụng của định lý về đường phân giác</i>	68
Nguyễn Hữu Tâm	
<i>Một số định lý hình học qua phép nghịch đảo</i>	80
Nguyễn Đình Thức	
<i>Sử dụng tính chất ánh xạ giải một số lớp phương trình hàm</i>	93
Nguyễn Chí Thành	
<i>Phương pháp giải phương trình vô tỷ</i>	108
Trần Văn Trung	
<i>Phương trình Pell và một số áp dụng</i>	123
Phan Ngọc Toàn	
<i>Một số phương pháp giải các bài toán về số học qua các kỳ thi học sinh giỏi</i>	132
Lê Hồ Quý	
<i>Phương pháp đổi biến trong chứng minh bất đẳng thức</i>	145
Huỳnh Xuân Tín	
<i>Phương pháp xác suất trong tổ hợp</i>	155
Lê Kim Uyên	
<i>Các đa thức dạng Fibonacci</i>	168

Nguyễn Quỳnh Nhật Uyên	
<i>Biểu diễn các đường cong conic và ứng dụng giải toán sơ cấp</i>	190
Huỳnh Tấn Châu	
<i>Bất đẳng thức đồng bậc</i>	202
Huỳnh Duy Thủy	
<i>Nhìn bài toán thuần túy hình học theo "tọa độ"</i>	211
Nguyễn Thanh Cảnh	
<i>Quy trình xây dựng và sử dụng MACRO trong phần mềm Geometer's Sketchpad</i>	244

Giải bất đẳng thức hàm bằng phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số

Trịnh Đào Chiến
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số đôi khi khá hữu hiệu trong việc giải một số dạng toán liên quan đến bất đẳng thức hàm. Bài viết đề cập đến phương pháp này thông qua một số bài toán minh họa.

1. Một số dạng toán giải bất phương trình hàm.

Bài toán 1.1. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$f(x) \geq 1 + x, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}; \quad (1)$$

$$f(x+y) \geq f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Giải.

Trước hết, lưu ý rằng $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Trong (1), cho $x = 0$ ta có $f(0) \geq 1$. Trong (2), cho $x = 0$ ta có $f(0) \geq f^2(0)$, suy ra $f(0) \leq 1$. Do đó $f(0) = 1$.

Điều kiện (2) suy ra rằng $f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \geq f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n)$, với mỗi $x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$. Do đó $f(x) = f\left(\frac{x}{n} + \dots + \frac{x}{n}\right) \geq f^n\left(\frac{x}{n}\right)$, với mỗi $x \in \mathbb{R}$ và $n \in \mathbb{N}^*$. Kết hợp với điều kiện (2), ta có $f(x) \geq f^n\left(\frac{x}{n}\right) \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Từ bất đẳng thức này, cho $n \rightarrow \infty$, ta có $f(x) \geq e^x$. Hơn nữa, ta có $1 = f(0) = f(x + (-x)) \geq f(x)f(-x) \geq e^x e^{-x} = 1$.

Do đó $f(x) = e^x$. Thử lại ta thấy hàm này thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán 1.2. Chứng minh rằng không tồn tại hàm $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ sao cho

$$f(x+y) \geq f(x) + y.f(f(x)), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \quad (3)$$

Giải.

Giả sử rằng tồn tại hàm f thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Trong (3), cho $x = 1$ và thay y bởi x ta được $f(1+x) \geq f(1) + x.f(f(1))$. Điều này suy ra rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, và do đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = +\infty$.

Mặt khác, trong (3), cho $y = 1$, ta được

$$f(x+1) \geq f(x) + f(f(x)), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \quad (4)$$

Điều này suy ra rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = +\infty$. Do đó, tồn tại $x_0 \in \mathbb{R}^+$ sao cho

$$f(x_0 + k) - f(x_0 + k - 1) > 2, \quad \forall k \geq 1. \quad (5)$$

Bây giờ, chọn một giá trị xác định $n \in N^*$ sao cho $n \geq x_0 + 1$. Trong (5), cho k lần lượt nhận các giá trị $1, 2, \dots, n$ và sau đó cộng các bất đẳng thức thu được, ta có

$$f(x_0 + n) - f(x_0) > 2n, \quad n \geq x_0 + 1. \quad (6)$$

Hơn nữa, vì $f(x_0) > 0$ nên với cách chọn $n \geq x_0 + 1$, ta có $n > x_0 + 1 - f(x_0)$. Do đó, bởi (6), ta có

$$f(x_0 + n) > 2n + f(x_0) > x_0 + n + 1. \quad (7)$$

Thế thì, ta có

$$f(f(x_0 + n)) \geq f(x_0 + n + 1) + (f(x_0 + n) - (x_0 + n + 1)) \cdot f(f(x_0 + n + 1)). \quad (8)$$

Vì $f(f(x_0 + n + 1)) > 0$ nên, bởi (7), ta có

$$f(x_0 + n + 1) + (f(x_0 + n) - (x_0 + n + 1)) \cdot f(f(x_0 + n + 1)) > f(x_0 + n + 1). \quad (9)$$

Hơn nữa, bởi (4), ta có

$$f(x_0 + n + 1) \geq f(x_0 + n) + f(f(x_0 + n)). \quad (10)$$

Ngoài ra, vì $f(x_0 + n) > 0$ nên ta có

$$f(x_0 + n) + f(f(x_0 + n)) > f(f(x_0 + n)). \quad (11)$$

Cuối cùng, từ các bất đẳng thức (8), (9), (10), (11), suy ra $f(f(x_0 + n)) > f(f(x_0 + n))$, mâu thuẫn. Ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 1.3. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x) \geq 2xf(x^2), \quad \forall x \in [0, 1]. \quad (12)$$

Giải.

Trong (12), thay lần lượt $x = 0$ và $x = 1$ ta được

$$f(0) \geq 0, \quad f(1) \leq 0. \quad (13)$$

Với $0 < x < \frac{1}{2}$, áp dụng (13) n lần, ta được

$$f(x) \geq 2xf(x^2) \geq 2^2x^3f(x^4) \geq \dots \geq (2x)^n x^{2^n - n - 1} f(x^{2^n}), \quad \forall n \in N^*. \quad (14)$$

Vì $x \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$ và f liên tục nên

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} ((2x)^n x^{2^n - n - 1} f(x^{2^n})) = f(0) = 0. \quad (15)$$

Từ (14) và (15), ta có

$$f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \left[0; \frac{1}{2}\right). \quad (16)$$

Mặt khác, với $x \in (0; 1)$, bởi (12), ta có $f(\sqrt{x}) \geq 2\sqrt{x}f(x)$. Suy ra

$$f(x) \leq \frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} \leq \dots \leq \frac{f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)}{2^n x^{1-\frac{1}{2^n}}}. \quad (17)$$

Mà $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)}{2^n x^{1-\frac{1}{2^n}}} = 0$, nên bởi (17), ta có

$$f(x) \leq 0, \quad \forall x \in (0; 1). \quad (18)$$

Từ (16) và (18), ta có

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in \left[0; \frac{1}{2}\right). \quad (19)$$

Với mỗi $x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right)$, tồn tại $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $x^{2^n} < \frac{1}{2}$. Thế thì, khi đó $f(x) \geq 2^n x^{2^n-1} f(x^{2^n}) = 0$. Do đó

$$f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right). \quad (20)$$

Bởi (18) và (20), ta có

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right). \quad (21)$$

Bởi (19) và (21), suy ra $f(x) = 0, \forall x \in [0; 1]$.

Hơn nữa, vì hàm f liên tục trên $[0; 1]$ nên $f(x) = 0, \forall x \in [0; 1]$.

Thử lại, ta thấy $f(x) = 0, \forall x \in [0; 1]$ thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán 1.4. Xét bất phương trình hàm

$$f(x+y) \geq f(x)g(y) + f(y)g(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (22)$$

trong đó $g(x)$ là một hàm giới nội, khả vi tại 0, $g(0) = 1$ và $g'(0) = k$. Chứng minh rằng $f(x) \equiv 0$ là hàm số duy nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho, với điều kiện

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0. \quad (23)$$

Giải. Giả sử rằng $f(x)$ là nghiệm của (22), với điều kiện (23).

Thế thì, với $h > 0$ đủ nhỏ, ta có $f(x+h) \geq f(x)g(h) + f(h)g(x)$ hay $f(x+h) - f(x) \geq (g(h) - 1)f(x) + f(h)g(x)$. Do đó

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq \frac{g(h) - g(0)}{h} f(x) + \frac{f(h)}{h} g(x).$$

Mặt khác, ta có $f(x) = f(x+h-h) \geq f(x+h)g(-h) + f(-h)g(x+h)$ hay $g(-h)(f(x) - f(x+h)) \geq g(-h)f(x) - f(x) + f(-h)g(x+h)$.

Vì hàm $g(x)$ khả vi tại 0 nên nó liên tục tại điểm đó. Do đó, với $h > 0$ đủ nhỏ, ta có $g(-h) > 0$. Vậy, với $h > 0$ đủ nhỏ, ta có

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &\leq \frac{(g(-h) - 1)f(x) + f(-h)g(x+h)}{-g(-h)} \\ &= \frac{g(-h) - g(0)}{-h \cdot g(-h)} f(x) + \frac{f(-h)}{-h \cdot g(-h)} g(x+h). \end{aligned}$$

Vậy với $h > 0$ đủ nhỏ, từ các kết quả trên, ta có

$$\begin{aligned} \frac{g(h) - g(0)}{h} f(x) + \frac{f(h)}{h} g(x) &\leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &\leq \frac{g(-h) - g(0)}{-h \cdot g(-h)} f(x) + \frac{f(-h)}{-h \cdot g(-h)} g(x+h). \end{aligned}$$

Tương tự, bất đẳng thức trên cũng đúng đối với chiều ngược lại, với $h < 0$ đủ nhỏ. Do đó, bởi điều kiện (23), ta có

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

tồn tại và bằng $g'(0)f(x) = kf(x)$, với $x \in \mathbb{R}$, vì $g(x)$ là một hàm giới nội.

Từ đó, với $x \in \mathbb{R}$, ta có

$$\left(\frac{f(x)}{e^{kx}} \right)' = \frac{f'(x) - kf(x)}{e^{kx}} = \frac{kf(x) - kf(x)}{e^{kx}} = 0.$$

Do đó $f(x) = Ce^{kx}$ (C là hằng số). Hơn nữa, từ điều kiện (2) suy ra rằng $C = 0$.

Vậy $f(x) \equiv 0$ là hàm số duy nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho, với điều kiện (23).

2. Một số dạng toán liên quan đến bất đẳng thức hàm.

Bài toán 2.1. Giả sử là hàm thỏa mãn điều kiện

$$f(2x) \geq x + f(f(x)), \quad \forall x \in \mathbb{R}^+. \quad (24)$$

Chúng minh rằng $f(x) \geq x, \forall x \in \mathbb{R}^+$.

Giải. Bởi (24), ta có

$$f(x) \geq \frac{x}{2} + f\left(f\left(\frac{x}{2}\right)\right) > \frac{x}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+. \quad (25)$$

Giả sử rằng

$$f(x) > a_n x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+, \quad (26)$$

trong đó a_n là hằng số. Thế thì, bởi (24), (25), (26), ta có

$$f(x) \geq \frac{x}{2} + f\left(f\left(\frac{x}{2}\right)\right) > \frac{x}{2} + a_n f\left(\frac{x}{2}\right) > \frac{1 + a_n^2}{2} x.$$

Xét dãy $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ xác định bởi

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1 + a_n^2}{2}, \quad \forall n \geq 1.$$

Thế thì $a_{n+1} - a_n = \frac{(1 - a_n)^2}{2} \geq 0$, nghĩa là $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy tăng. Hơn nữa, dễ thấy rằng $a_n < 1$, với mọi $n \geq 1$. Suy ra dãy là hội tụ và nếu ký hiệu a là giới hạn của nó thì $a = \frac{1 + a^2}{2}$, nghĩa là $a = 1$. Do đó, cho $n \rightarrow \infty$ thì từ bất đẳng thức $f(x) > \frac{1 + a_n^2}{2} x$, ta có $f(x) \geq x, \forall x \in \mathbb{R}^+$. Ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 2.2. Giả sử $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thỏa mãn các điều kiện

$$f^2(x) \leq 2x^2 f\left(\frac{x}{2}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}; \quad f(x) \leq 1, x \in (-1, 1).$$

Chứng minh rằng $f(x) \leq \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Giải.

Dễ thấy rằng $f(0) = 0$. Do đó, ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức với $x \neq 0$. Đặt $g(x) = \frac{2f(x)}{x^2}$, với $x \neq 0$. Thế thì $g^2(x) \leq g\left(\frac{x}{2}\right)$ và do đó $g^{2^n}(x) \leq g\left(\frac{x}{2^n}\right)$, với $x \neq 0$ và $n \in \mathbb{N}^*$. Chú ý rằng, $g(x) \geq g^2(2x) \geq 0$. Do đó, ta có

$$g(x) \leq \sqrt[2^n]{g\left(\frac{x}{2^n}\right)} = \sqrt[2^n]{\frac{2f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\left(\frac{x}{2^n}\right)^2}} \leq \sqrt[2^n]{\frac{2^{2n+1}}{x^2}},$$

vì $\frac{x}{2^n} \in (-1, 1)$. Bây giờ cho $n \rightarrow \infty$ và sử dụng kết quả $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$, ta thu được $g(x) \leq 1$. Do đó $f(x) \leq \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài toán 2.3. Giả sử F là tập tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn bất đẳng thức

$$f(3x) \geq f(f(2x)) + x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+. \quad (27)$$

Tìm số thực a lớn nhất sao cho với mọi hàm $f \in F$, ta luôn có

$$f(x) \geq ax. \quad (28)$$

Giải.

Dễ thấy rằng $f(x) = \frac{x}{2}$ thỏa mãn (27), nên $f(x) = \frac{x}{2} \in F$. Thay $f(x) = \frac{x}{2}$ vào (28), ta suy ra $a \leq \frac{1}{2}$.

Vì $f(x) > 0, \forall x > 0$, nên từ (27) ta có

$$f(x) = f\left(\frac{3x}{3}\right) \geq f\left(f\left(\frac{2x}{3}\right)\right) + \frac{x}{3} > \frac{x}{3}, \quad \forall x > 0. \quad (29)$$

Ta xác định một dãy (a_n) như sau

$$a_1 = \frac{1}{3}; a_{n+1} = \frac{2a_n^2 + 1}{3}, \quad \forall n \geq 1. \quad (30)$$

Dễ dàng kiểm tra rằng

$$0 < a_n < \frac{1}{2}, \quad \forall n \geq 1. \quad (31)$$

Suy ra

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2a_n^2 + 1}{3} - a_n = \frac{1}{3}(a_n - 1)(2a_n - 1) > 0, \quad \forall n \geq 1.$$

Do đó, (a_n) là dãy số dương, tăng nghiêm ngặt và bị chặn bởi $\frac{1}{2}$.

Vậy dãy (a_n) hội tụ. Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$. Thế thì, bởi (30) và (31), ta có $\alpha = \frac{2\alpha^2 + 1}{3}$

hay $\alpha = \frac{1}{2}$.

Bây giờ ta cần chứng minh rằng, với mỗi $n \geq 1$, ta luôn có

$$f(x) \geq a_n x, \quad \forall x > 0. \quad (32)$$

Thật vậy, bởi (29) nên (32) đúng với $n = 1$. Giả sử (32) đúng với $n = k \geq 1$, nghĩa là

$$f(x) \geq a_k x, \quad \forall x > 0. \quad (33)$$

Khi đó, bởi (27) và (33), ta có

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f\left(f\left(\frac{2x}{3}\right)\right) + \frac{x}{3} \geq a_k \cdot f\left(\frac{2x}{3}\right) + \frac{x}{3} \\ &\geq a_k^2 \cdot \frac{2x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{2a_k^2 + 1}{3} \cdot x \geq a_{k+1} x, \quad \forall x > 0. \end{aligned}$$

Vậy (32) đúng với $n = k + 1$. Do đó, (32) đúng với mọi $n \geq 1$.

Từ các điều trên suy ra rằng, với mọi hàm $f \in F$, ta luôn có $f(x) \geq \frac{1}{2}x$.

Tóm lại, giá trị của a cần tìm là $a = \frac{1}{2}$.

Bài toán 2.4. Tìm tất cả các hàm số $f : [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$f(x) \leq 2(1+x), \quad \forall x \geq 1; \quad (34)$$

$$xf(x+1) = f^2(x) - 1, \quad \forall x \geq 1. \quad (35)$$

Giải. Bởi các giả thiết (34) và (35), ta có

$$f(x) = \sqrt{xf(x+1)+1} \leq \sqrt{2x(x+2)+1} < \sqrt{2}(x+1), \quad \forall x \geq 1.$$

Bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được rằng

$$f(x) < 2^{\frac{1}{2^n}}(x+1), \quad \forall x \geq 1, \quad n \geq 1. \quad (36)$$

Vì $2^{\frac{1}{2^n}} \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow \infty$, nên từ (36) ta có

$$f(x) \leq x+1, \quad \forall x \geq 1. \quad (37)$$

Bây giờ, bởi (35), ta có $\frac{f^2(x)-1}{x} = f(x+1) \geq 1$. Do đó

$$f(x) \geq \sqrt{x+1} > \sqrt{x}, \quad \forall x \geq 1.$$

Bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được rằng

$$f(x) > x^{1-\frac{1}{2^n}}, \quad \forall x \geq 1, \quad n \geq 1. \quad (38)$$

Vì $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên bởi (38) ta được

$$f(x) \geq x, \quad \forall x \geq 1. \quad (39)$$

Bây giờ, bởi (35) và (39), ta có

$$f(x) = \sqrt{xf(x+1)+1} \geq \sqrt{x(x+1)+1} > x + \frac{1}{2}, \quad \forall x \geq 1.$$

Bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được rằng

$$f(x) > x + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right), \quad \forall x \geq 1, \quad n \geq 1. \quad (40)$$

Vì $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên từ (40) ta được

$$f(x) \geq x+1, \quad \forall x \geq 1. \quad (41)$$

Bởi (37) và (41), ta suy ra $f(x) = x+1, \forall x \geq 1$.

Thử lại, ta thấy hàm số $f(x) = x+1, \forall x \geq 1$ thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài tập.

Bài 1. Gọi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm số thỏa mãn điều kiện

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq 1, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh rằng tồn tại hàm số $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$i) |f(x) - g(x)| \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R};$$

$$ii) g(x+y) = g(x) + g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Hướng dẫn giải. Hàm $g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(2^n x)}{2^n}$ là hàm cần tìm.

Bài 2. Chứng minh rằng không tồn tại hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + |x-y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Hướng dẫn giải. Giả sử tồn tại hàm số f thỏa mãn điều kiện bài toán. Ta chứng minh được bất đẳng thức

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + 2^n |x-y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad n \geq 0.$$

Vì $2^n \rightarrow +\infty$, khi $n \rightarrow +\infty$, nên dẫn đến điều mâu thuẫn.

Bài 3. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn điều kiện

$$\sqrt{3f(x)} - \sqrt{3f(x) - \frac{9}{4}f\left(\frac{4x}{3}\right)} \geq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Tìm số thực k lớn nhất sao cho $f(x) \geq k$, với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Hướng dẫn giải. Xét dãy số (u_n) xác định như sau

$$u_1 = \frac{4}{9}, \quad u_{n+1} = -\frac{4}{9} + \frac{8}{9}\sqrt{3u_n}, \quad \forall n \geq 1.$$

Dãy số này tăng và bị chặn trên nên tồn tại giới hạn, giới hạn đó là $\frac{4}{3}$. Suy ra $k = \frac{4}{3}$.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Nguyễn văn Mậu, “*Bất đẳng thức, định lý và áp dụng*”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
- [2]. IH-Ching, “*On some functional inequalities*”, 129 - 135, Aequationes Mathematicae, Vol. 9, 1973.
- [3]. Titu Andreescu, Iurie Boreico, “*Functional equations - 17 Chapters and 199 Problems with solution*”, Electronic Edition, 2007.
- [4]. Một số Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.

Một số định lý hình học qua phép nghịch đảo

Nguyễn Hữu Tâm

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định

"Inversion originated in the middle of the nineteenth century and was first researched extensively by Liouville (1847) [Lio]. Its great importance for elementary geometry is clear if we consider that it makes it possible to transform certain exercises in which circles are concerned and in particular many constructions, into less complicated ones where one or more circles have been replaced by a line. For similar reasons, inversion was soon applied by physicists, for example by Thomson in the theory of electric fields [Tho1], [Tho2]. The transformation is also important from a more theoretical point of view. In analogy with what we have seen for affine and projective geometry, a conformal geometry or inversive geometry was developed, which only studies such notions and properties that are not only invariant for rigid motions and similarities, but also for inversions. ..." - Bottema -

1 Định nghĩa và một số tính chất cơ bản của phép nghịch đảo

1.1 Định nghĩa phép nghịch đảo

Định nghĩa 1. Trong mặt phẳng cho một điểm O cố định và số thực $k \neq 0$. Phép biến hình f biến điểm M thành điểm M' sao cho $\overline{OM} \cdot \overline{OM'} = k$ được gọi là phép nghịch đảo cực O , phương tích k và thường được ký hiệu là $f(O, k)$.

Nếu $k > 0$ thì M, M' ở cùng phía so với O . Khi đó tập hợp điểm bất động (điểm kép) của $f(O, k)$ là đường tròn tâm O , bán kính $\sqrt{k}$, đường tròn này được gọi là *đường tròn nghịch đảo* của phép nghịch đảo $f(O, k)$.

Nếu $k < 0$ thì M, M' ở khác phía so với O . Khi đó phép nghịch đảo không có điểm kép thực nào.

Khi điểm M càng gần cực O thì ảnh của nó, $f(M)$ càng xa cực O và ngược lại, $f(O) = \infty, f(\infty) = O$.

1.2 Một số tính chất cơ bản của phép nghịch đảo

Dưới đây là một số tính chất cơ bản có thể được kiểm tra dễ dàng dựa vào định nghĩa của phép nghịch đảo.

Tính chất 1. Nếu phép nghịch đảo $f(O, k)$ có phương tích $k > 0$ thì mọi đường tròn đi qua hai điểm tương ứng M và $M' = f(M)$ đều trực giao với đường tròn nghịch đảo của f .

Nhận xét: Từ tính chất này ta thấy qua phép nghịch đảo phương tích dương, mọi đường tròn trực giao với đường tròn nghịch đảo thì biến thành chính nó.

Tính chất 2. Cho phép nghịch đảo $f(O, k)$ với $k > 0$. Nếu có hai đường tròn cùng trực giao với đường tròn nghịch đảo và chúng cắt nhau tại hai điểm M, M' thì hai điểm này là ảnh của nhau qua phép nghịch đảo đã cho.

Tính chất 3. Đối với một phép nghịch đảo $f(O, k)$ bất kỳ, hai điểm M, N cùng với ảnh của chúng, $M' = f(M), N' = f(N)$ nằm trên cùng một đường tròn.

Tính chất 4. Nếu M', N' là ảnh của M, N qua phép nghịch đảo $f(O, k)$ thì

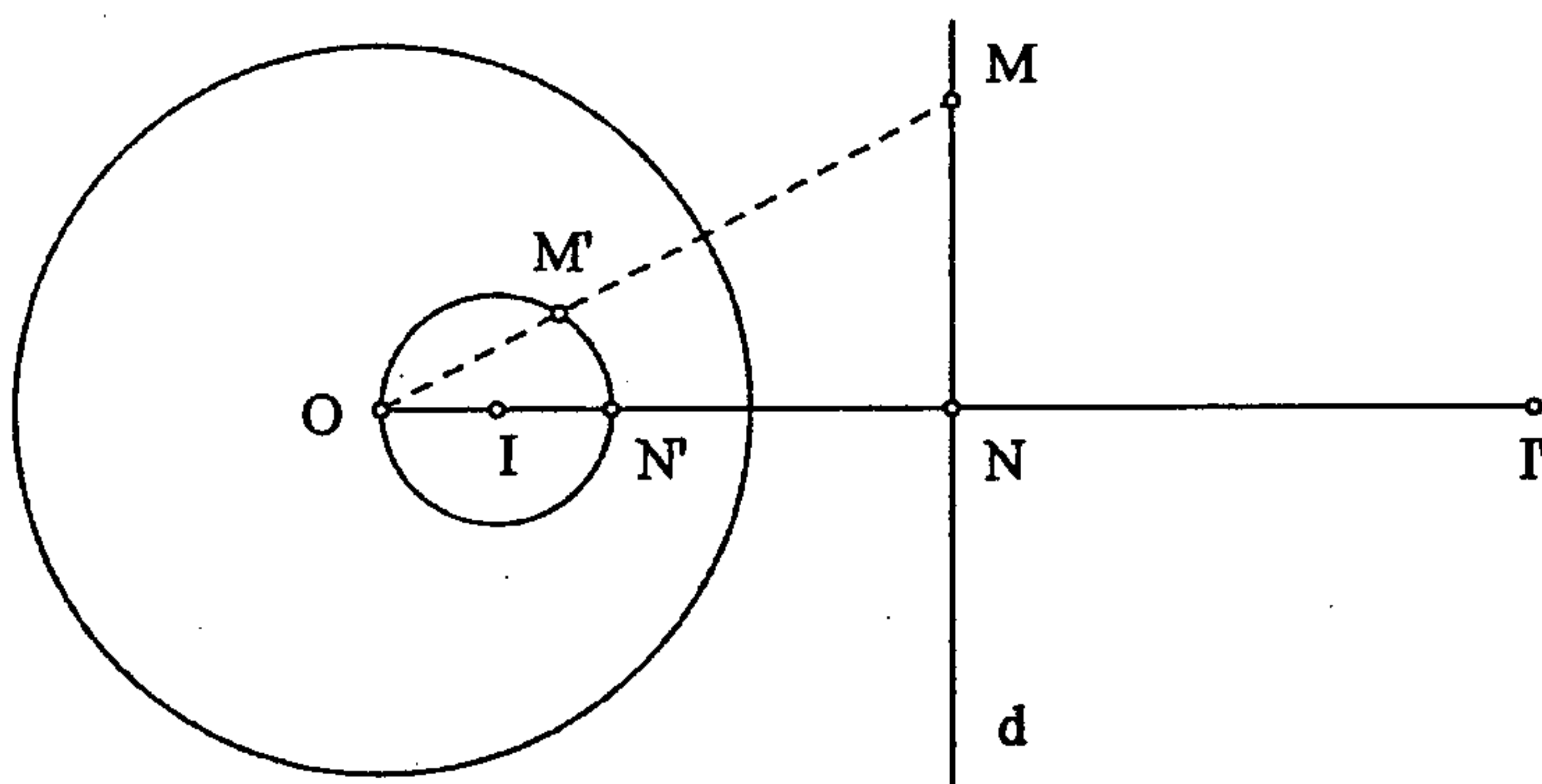
$$\widehat{OM'N'} = \widehat{ONM}; \quad M'N' = |k| \frac{MN}{OM \cdot ON}.$$

Nhận xét: Từ tính chất này ta suy ra kết quả sau. Nếu phép nghịch đảo $f(O, k)$ biến đường tròn (I, R) thành đường tròn (I', R') thì ta có công thức sau

$$R' = \frac{|k|}{|P_{O/(I)}|} \cdot R$$

Tính chất 5. Phép nghịch đảo bảo tồn góc giữa hai đường cong.

Tính chất 6. Phép nghịch đảo biến một đường thẳng d không đi qua cực nghịch đảo O thành một đường tròn đi qua cực nghịch đảo. Ngược lại, một đường tròn đi qua cực nghịch đảo thì có ảnh là một đường thẳng không đi qua cực nghịch đảo.



Hình 1:

Chứng minh. Gọi N là hình chiếu của O lên đường thẳng d và N' là ảnh của nó qua phép nghịch đảo $f(O, k)$. Lấy một điểm M bất kỳ trên d và giả sử $M' = f(M)$, khi đó vì các điểm M, M', N, N' đồng viên nên ta có

$$(M'M, M'N') = (NM, NN') = \frac{\pi}{2}$$

Do đó M' thuộc đường tròn đường kính ON' .

Phần ngược lại của định lý được chứng minh dựa vào những lập luận tương tự.

Nhận xét. i) Phép chứng minh của định lý trên cũng cho ta cách để xác định ảnh và tạo ảnh của một đường thẳng không đi qua cực nghịch đảo.

ii) Nếu $I' = f(I)$ thì I' và cực O đối xứng nhau qua đường thẳng d . Thật vậy, từ $\overline{OI} \cdot \overline{OI'} = \overline{ON} \cdot \overline{ON'} = \overline{ON} \cdot 2\overline{OI}$ ta suy ra N là trung điểm của OI' .

iii) Nếu đường thẳng và đường tròn không tiếp xúc thì chúng có thể xem là ảnh của nhau trong hai phép nghịch đảo. Còn nếu chúng tiếp xúc nhau thì chỉ có một phép nghịch đảo biến đường thẳng thành đường tròn và ngược lại.

Tính chất 7. Qua một phép nghịch đảo, một đường tròn không đi qua cực nghịch đảo biến thành một đường tròn không đi qua cực nghịch đảo.

Tính chất 8. Cho (O, R) và (O', R') là hai đường tròn phân biệt cho trước. Giả sử I, J là tâm vị tự trong và tâm vị tự ngoài của hai đường tròn.

a) Nếu hai đường tròn không bằng nhau và không tiếp xúc thì có hai phép nghịch đảo biến đường tròn này thành đường tròn kia là $f(I, k_1)$ và $f(J, k_2)$. Trong đó $k_1 = \frac{R'}{R} \cdot \mathcal{P}_{I/(O)}$, $k_2 = -\frac{R'}{R} \cdot \mathcal{P}_{J/(O)}$.

b) Nếu hai đường tròn bằng nhau và không tiếp xúc thì có đúng một phép nghịch đảo biến đường tròn này thành đường tròn kia là $f(J, k_2)$ với $k_2 = -\frac{R'}{R} \cdot \mathcal{P}_{J/(O)}$.

c) Nếu hai đường tiếp xúc nhau và không bằng nhau thì khi đó tiếp điểm là tâm vị tự nhưng không phải là cực nghịch đảo và chỉ có một phép nghịch đảo với cực là tâm vị tự còn lại, biến đường tròn này thành đường tròn kia.

d) Nếu hai đường tròn bằng nhau và tiếp xúc nhau thì không có phép nghịch đảo nào biến đường tròn này thành đường tròn kia.

Tính chất 9. Cho hai đường tròn $(C_1), (C_2)$ không có điểm chung. Khi đó tồn tại một phép nghịch đảo biến hai đường tròn này thành hai đường tròn đồng tâm.

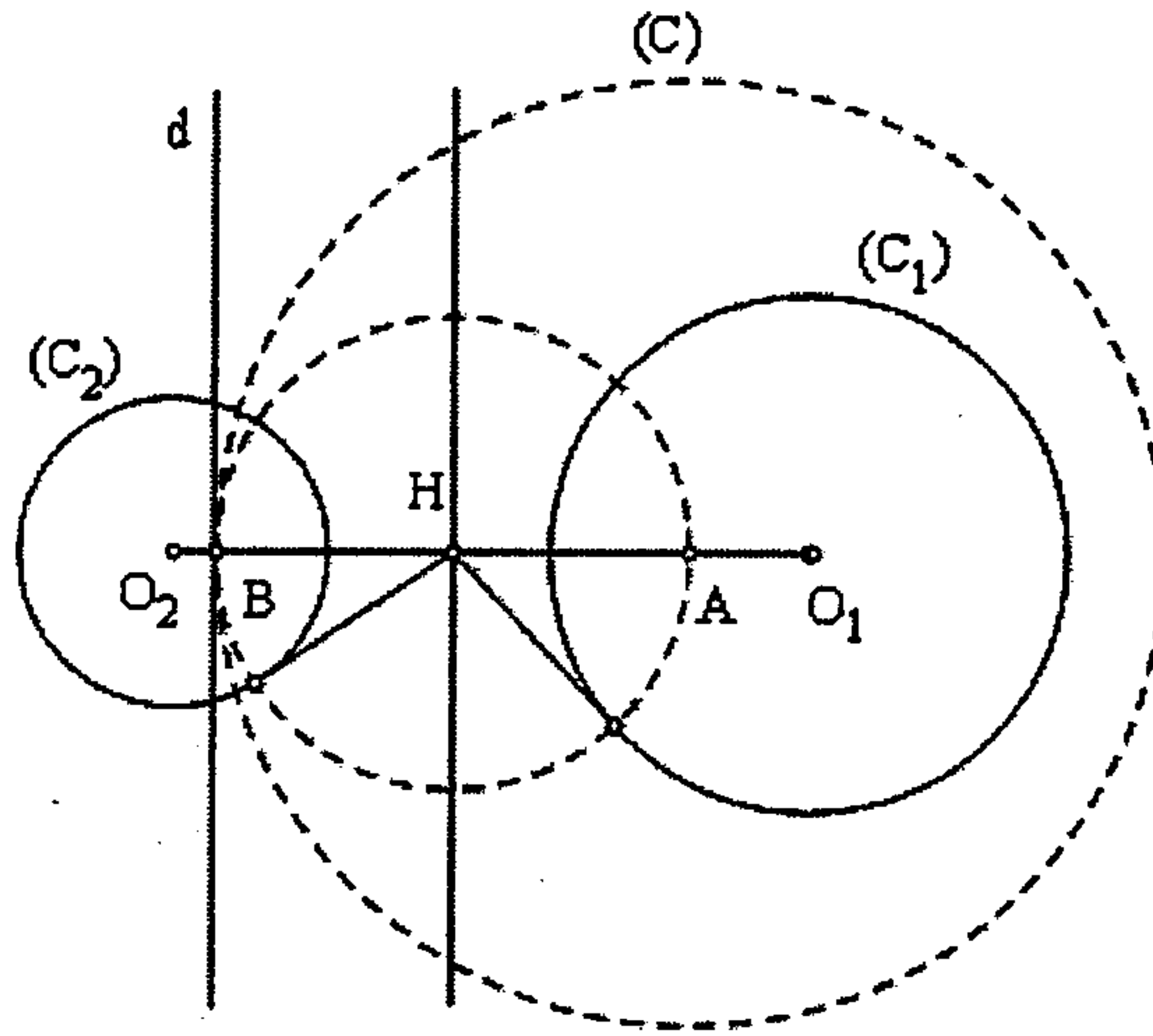
Chứng minh. Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm hai đường tròn $(C_1), (C_2)$. Giả sử trục đẳng phương của hai đường tròn cắt O_1O_2 tại H , đường tròn $C(H, \mathcal{P}_{H/C_i})$ cắt O_1O_2 tại A, B . Xét phép nghịch $f(A, AB^2)$, khi đó $f(C)$ là đường thẳng d qua B và vuông góc với O_1O_2 . Vì (C_1) trục giao với (C) nên $f(C_1)$ trục giao với d , do đó tâm của $f(C_1)$ nằm trên d , đồng thời cũng thuộc O_1O_2 . Vậy tâm của $f(C_1)$ trùng với B . Tương tự, tâm của $f(C_2)$ cũng trùng B .

2 Một số định lý hình học qua phép nghịch đảo

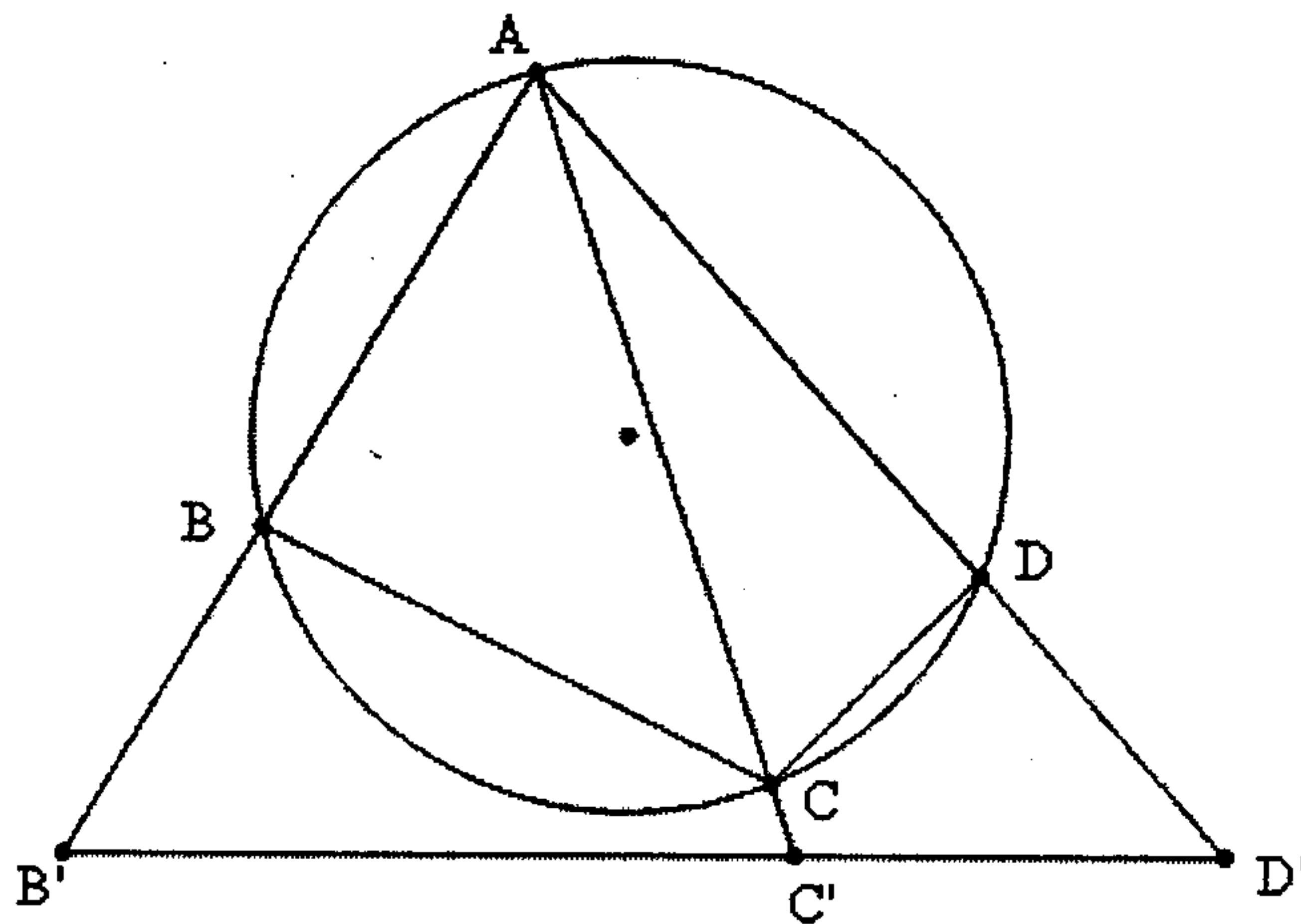
2.1 Dùng phép nghịch đảo chứng minh một số định lý hình học

2.1.1 Định lý Ptolemy

Định lý 1. Điều kiện cần và đủ để một tứ giác lồi nội tiếp được trong một đường tròn là tích hai đường chéo của nó bằng tổng của tích hai cạnh đối diện.



Hình 2:



Hình 3:

Chứng minh. Giả sử $ABCD$ là tứ giác lồi. Xét phép nghịch đảo cực A , phương tích k bất kỳ. Giả sử ảnh của B, C, D qua phép nghịch đảo $f(A, k)$ lần lượt là B', C', D' . Khi đó tứ giác $ABCD$ nội tiếp được khi và chỉ khi B', C', D' thẳng hàng. Điều này xảy ra khi và chỉ khi

$$B'D' = B'C' + C'D' \Leftrightarrow |k| \frac{BD}{AB \cdot AD} = |k| \frac{BC}{AB \cdot AC} + |k| \frac{CD}{AC \cdot AD}$$

Nhân hai vế cho $AB \cdot AC \cdot AD$ và thu gọn ta được đẳng thức tương đương

$$AC \cdot BD = AD \cdot BC + AB \cdot CD.$$

Nhận xét. Định lý Ptolemy có thể được chứng minh bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên cách chứng minh bằng phép nghịch đảo như trên cho phép ta có thể mở rộng kết quả như sau:

Điều kiện cần và đủ để đa giác lồi $A_1, A_2 \dots A_n, n \geq 4$ nội tiếp đường tròn là

$$\sum_{i=2}^{n-1} A_i A_{i+1} \left(\prod_{k \neq 1} A_1 A_k \right) = A_2 A_n \cdot A_1 A_3 \dots A_1 A_{n-1}.$$

2.1.2 Định lý Poncelet

Ta đã biết rằng nếu tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R) và ngoại tiếp đường tròn (I, r) (ta nói tam giác ABC lưỡng tiếp hai đường tròn) thì $IO^2 = R^2 - 2rR$. Ngược lại, nếu hai đường tròn (O, R) và (I, r) thỏa mãn hệ thức trên thì ta cũng chứng minh được tồn tại (hơn nữa tồn tại vô số) tam giác vừa nội tiếp (O) vừa ngoại tiếp (I) (xem [3]).

Rõ ràng mọi tam giác luôn lưỡng tiếp được hai đường tròn, nhưng đối với một n -giác bất kỳ, $n \geq 4$ thì không phải như vậy. Trường hợp $n = 4$, điều kiện cần và đủ để tồn tại một tứ giác nội tiếp đường tròn (O, R) và ngoại tiếp đường tròn (I, r) là

$$\frac{1}{(R+d)^2} + \frac{1}{(R-d)^2} = \frac{1}{r^2}$$

trong đó d là khoảng cách giữa hai tâm O và I (xem [3]).

Trong trường hợp tổng quát, nếu cho trước hai đường tròn, điều kiện nào để tồn tại một đa giác lưỡng tiếp hai đường tròn. Ngược lại, nếu giả sử hai đường tròn cho trước lần lượt nội tiếp và ngoại tiếp một đa giác nào đó thì giữa các bán kính R, r và khoảng cách hai tâm O và I có liên hệ gì? Đây vẫn đang là bài toán mở. Tuy nhiên ta có kết quả sau.

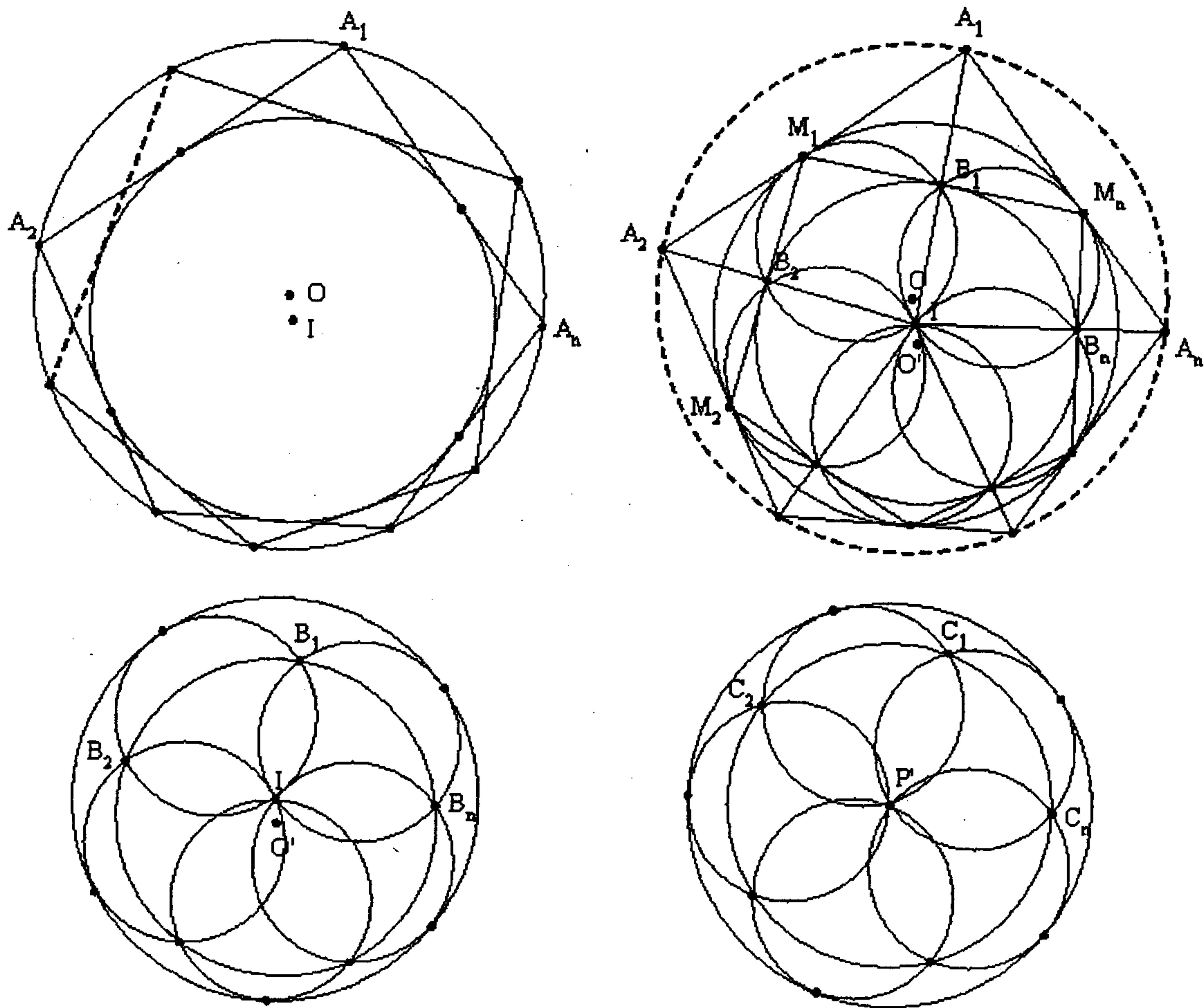
Định lý 2. Cho hai đường tròn (O) và (I) sao cho tồn tại một n -giác vừa nội tiếp (O) vừa ngoại tiếp (I) . Khi đó có vô số n -giác như thế, hơn nữa mọi điểm trên (O) đều có thể lấy làm đỉnh của một trong những n -giác đó (mọi tiếp tuyến của (I) đều có thể chọn làm đường thẳng chứa cạnh của một trong những n -giác đó).

Định lý Poncelet đã rất hấp dẫn và lôi cuốn sự quan tâm không chỉ các nhà hình học như Jacob Steiner (1796 - 1863), Michel Chasles (1793 - 1880), Arthur Cayley (1821 - 1895) mà cả những nhà toán học ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, trong đó có những nhà toán học lớn như Henri Lebesgue (1875 - 1941), Jean Dieudonné (1906 - 1992) và Serge Lang.

Kết quả của định lý vẫn còn đúng nếu thay hai đường tròn thành hai conic. Có nhiều cách chứng minh định lý này, kể cả sơ cấp lẫn cao cấp. Bài viết này trình bày một chứng minh mới bằng phép nghịch đảo.

Chứng minh. Giả sử đa giác $A_1 A_2 \dots A_n$ nội tiếp trong đường tròn (O, R) và ngoại tiếp đường tròn (I, r) . Các cạnh $A_1 A_2, A_2 A_3, \dots, A_n A_1$ lần lượt tiếp xúc với (I) tại $M_1, M_2, \dots, M_n$. Gọi $B_1, B_2, \dots, B_n$ lần lượt là trung điểm của $M_n M_1, M_1 M_2, \dots, M_{n-1} M_n$, khi đó ta có

$$\overline{IB_1} \cdot \overline{IA_1} = \overline{IB_2} \cdot \overline{IA_2} = \dots = \overline{IB_n} \cdot \overline{IA_n} = r^2$$



Hình 4:

Xét phép nghịch đảo đối với đường tròn (I, r) , $f(I, r^2)$ thì các điểm A_i có ảnh là $B_i, i = 1, 2, \dots, n$. Các đường thẳng $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_nA_1$ lần lượt biến thành các đường tròn $(IB_1B_2), (IB_2B_3), \dots, (IB_nB_1)$ tiếp xúc trong với (I) lần lượt tại $M_1, M_2, \dots, M_n$. Đường tròn (O) biến thành đường tròn (O') đi qua các điểm B_i .

Giả sử trục đẳng phương d của hai đường tròn (O') và (I) cắt $O'I$ tại H , đường tròn tâm H bán kính bằng $\mathcal{P}_{H/(I)}$ cắt đường thẳng $O'I$ tại hai điểm P, Q . Khi đó theo Tính chất 9, phép nghịch đảo cực Q , phương tích k xác định, biến hai đường tròn (O') và (I) thành hai đường tròn đồng tâm P' , với P' là ảnh của P qua phép nghịch đảo $f(Q, k)$ nói trên. Lúc này các điểm B_i có ảnh là C_i nằm trên đường tròn $f_{(Q, k)}((O'))$, các đường tròn $(IB_1B_2), (IB_2B_3), \dots, (IB_nB_1)$ có ảnh là các đường tròn $(IC_1C_2), (IC_2C_3), \dots, (IC_nC_1)$ tiếp xúc trong với đường tròn tâm P' . Dễ thấy $C_1C_2\dots C_n$ là đa giác đều.

Dùng phép quay tâm P' , góc quay α bất kỳ thì các đường tròn $(IC_1C_2), (IC_2C_3), \dots, (IC_nC_1)$ biến thành các đường tròn $(ID_1D_2), (ID_2D_3), \dots, (ID_nD_1)$ tiếp xúc với đường tròn (P') . Sau đó lấy ảnh qua phép nghịch đảo $f(Q, k)$ rồi tiếp tục lấy ảnh qua phép nghịch đảo $f(I, r^2)$ thì các đường tròn $(ID_1D_2), (ID_2D_3), \dots, (ID_nD_1)$ biến thành n giác

lưỡng tiếp hai đường tròn (O) và (I) ban đầu.

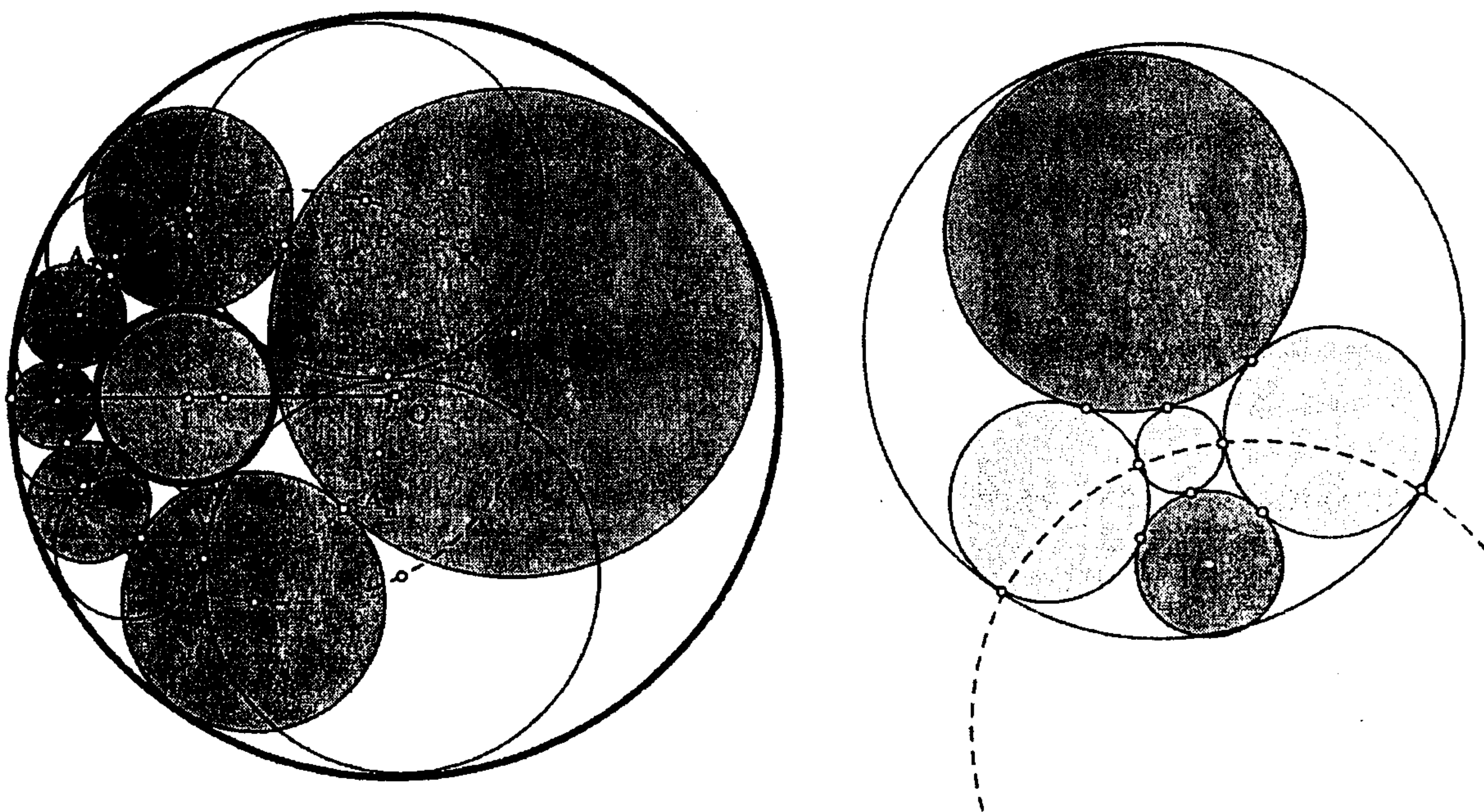
Vậy, có vô số n giác nội tiếp (O, R) và ngoại tiếp (I, r) .

Bây giờ từ Định lý Poncelet ta thay các đỉnh của n - giác lưỡng tiếp hai đường tròn $(I), (O)$ bởi một họ n đường tròn $(C_1), (C_2), \dots, (C_n), n \geq 3$ tiếp xúc vòng quanh nhau $((C_i)$ tiếp xúc ngoài với $(C_{i+1}), i = 1, \dots, n, (C_{n+1}) \equiv (C_1))$ và n đường tròn này cùng tiếp xúc ngoài với (I) và tiếp xúc trong với (O) . Vấn đề đặt ra là nếu đã có một họ gồm n đường tròn thỏa mãn các điều kiện trên thì phải chăng cũng có vô số họ gồm n đường tròn như thế? Câu trả lời là khẳng định, ta có định lý sau.

2.1.3 Định lý Porism's Steiner

Định lý 3. *Giả sử hai đường tròn (I) và (O) lồng nhau sao cho tồn tại một họ n đường tròn $(C_1), (C_2), \dots, (C_n), n \geq 3$ tiếp xúc vòng quanh nhau $((C_i)$ tiếp xúc ngoài với $(C_{i+1}), i = 1, \dots, n, (C_{n+1}) \equiv (C_1))$ và n đường tròn này cùng tiếp xúc ngoài với (I) và tiếp xúc trong với (O) . Khi đó có vô số họ gồm n đường tròn như vậy.*

Chứng minh. Cách chứng minh của định lý này cũng tương tự như chứng minh của Định lý Poncelet ở trên. Xét phép nghịch đảo biến hai đường tròn (O) và (I) thành hai đường tròn đồng tâm K , khi đó họ n đường tròn đã cho biến thành n đường tròn bằng nhau, tiếp xúc ngoài vòng quanh nhau và cùng tiếp xúc với hai đường tròn $(O), (I)$. Bằng một phép quay tâm K với góc α tùy ý, ta có thể tạo ra vô số họ gồm n đường tròn tạo thành chuỗi đóng như vậy. Từ đó suy ra điều cần chứng minh.



Hình 5:

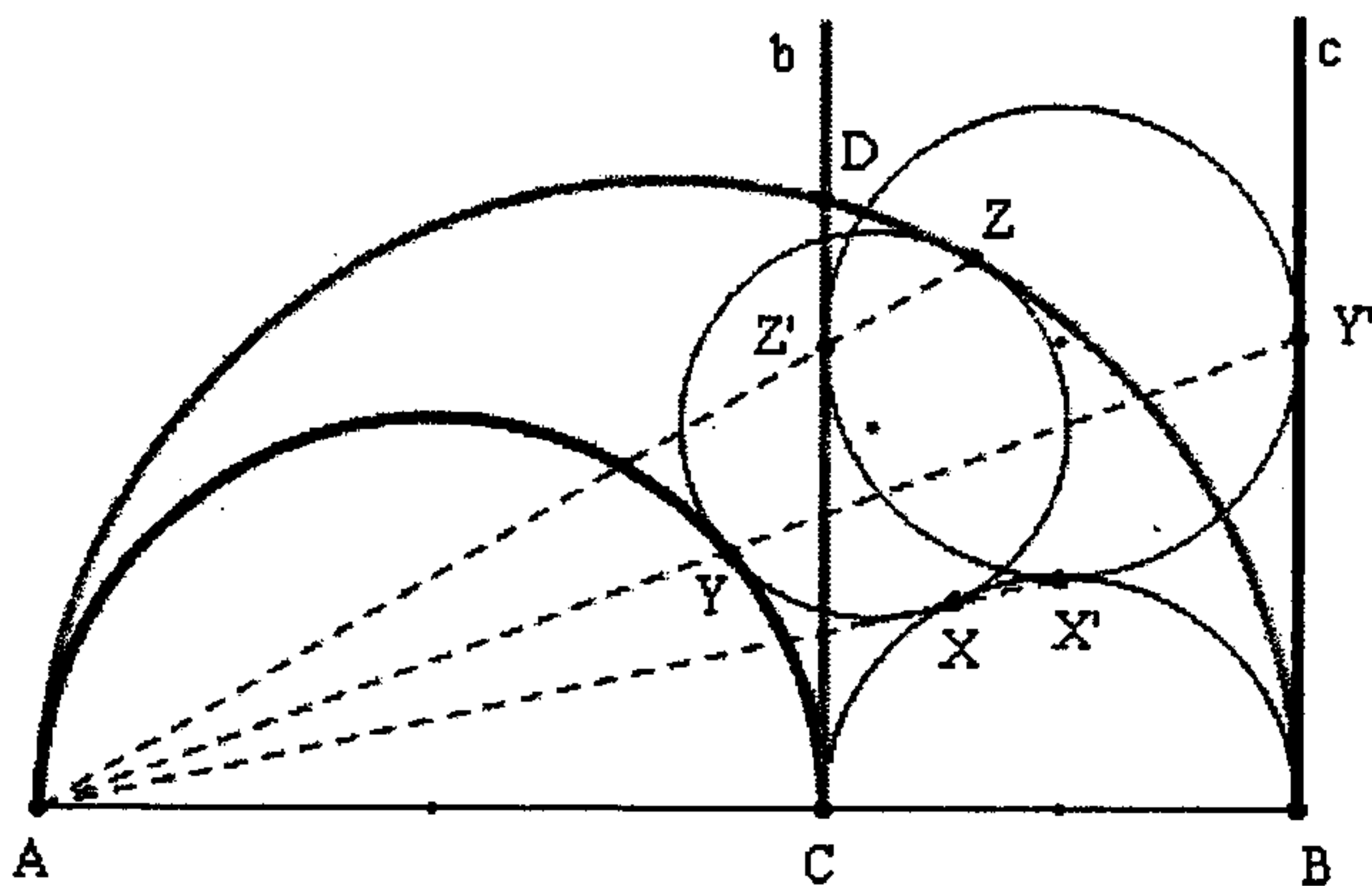
Nhận xét. i) Định lý trên có thể xem là một kết quả mở rộng của Định lý Poncelet theo một nghĩa hoàn toàn chấp nhận được khi ta thay các đỉnh $A_i, i = 1, \dots, n$ của đa

giác $A_1 \dots A_n$ lưỡng tiếp hai đường tròn (I) , (O) bởi n đường tròn tiếp xúc vòng quanh nhau và cùng tiếp xúc với (I) , (O) .

ii) Theo cách chứng minh trên thì kết quả của định lý vẫn đúng nếu xét trường hợp hai đường tròn (I) và (O) ở ngoài nhau.

2.1.4 Dựng đường tròn nội tiếp một Arbelos

Bài toán 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng với C thuộc đoạn AB và ba nửa đường tròn đường kính AB, BC, CA cùng nằm về một phía đối với đường thẳng ABC . Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với cả ba nửa đường tròn đã cho.



Hình 6:

Nhận xét. Các đường tròn đường kính AB, AC tiếp xúc nhau tại A , do đó nếu xét một phép nghịch đảo cực A thì hai đường tròn này trở thành hai đường thẳng b, c lần lượt qua C, B và song song nhau. Nếu chọn phương tích nghịch đảo $k = \overline{AB} \cdot \overline{AC}$ thì đường tròn đường kính BC biến thành chính nó, hơn nữa lúc đó b và c vuông góc với đường thẳng AB tại C, B .

Lời giải. Xét phép nghịch đảo cực A , phương tích $k = \overline{AB} \cdot \overline{AC}$. Khi đó, các đường tròn đường kính AB, AC lần lượt biến thành các đường thẳng b, c lần lượt vuông góc với đường thẳng AB tại C, B ; đường tròn đường kính BC biến thành chính nó.

Giả sử đường tròn cần dựng đã dựng được và tiếp xúc với ba nửa đường tròn đã cho tại X, Y, Z (hình vẽ), qua phép nghịch đảo $f(A, k)$, đường tròn (XYZ) biến thành đường tròn tiếp xúc với đường tròn đường kính BC , các đường thẳng c, b lần lượt tại X', Y', Z' . Trong đó, X', Y', Z' lần lượt là ảnh của X, Y, Z . Từ đó ta có cách dựng sau.

- Dựng đường tròn tiếp xúc với nửa đường tròn đường kính BC , các đường thẳng c, b lần lượt tại X', Y', Z' . Đường tròn này có tâm nằm trên nửa đường thẳng trung trực của BC và cách đường thẳng BC một đoạn bằng độ dài đoạn BC .

- Dựng các giao điểm X, Y, Z của AX', AY', AZ' với các nửa đường tròn đường kính BC, CA, AB theo thứ tự đó.

- Đường tròn qua X, Y, Z là đường tròn cần dựng. Thật vậy, theo cách dựng thì rõ ràng đường tròn (XYZ) là ảnh của đường tròn $(X'Y'Z')$. Do đó theo tính chất của phép nghịch đảo thì đường tròn (XYZ) tiếp xúc với ba nửa đường tròn đã cho.

2.2 Nhìn lại một số định lý hình học qua phép nghịch đảo

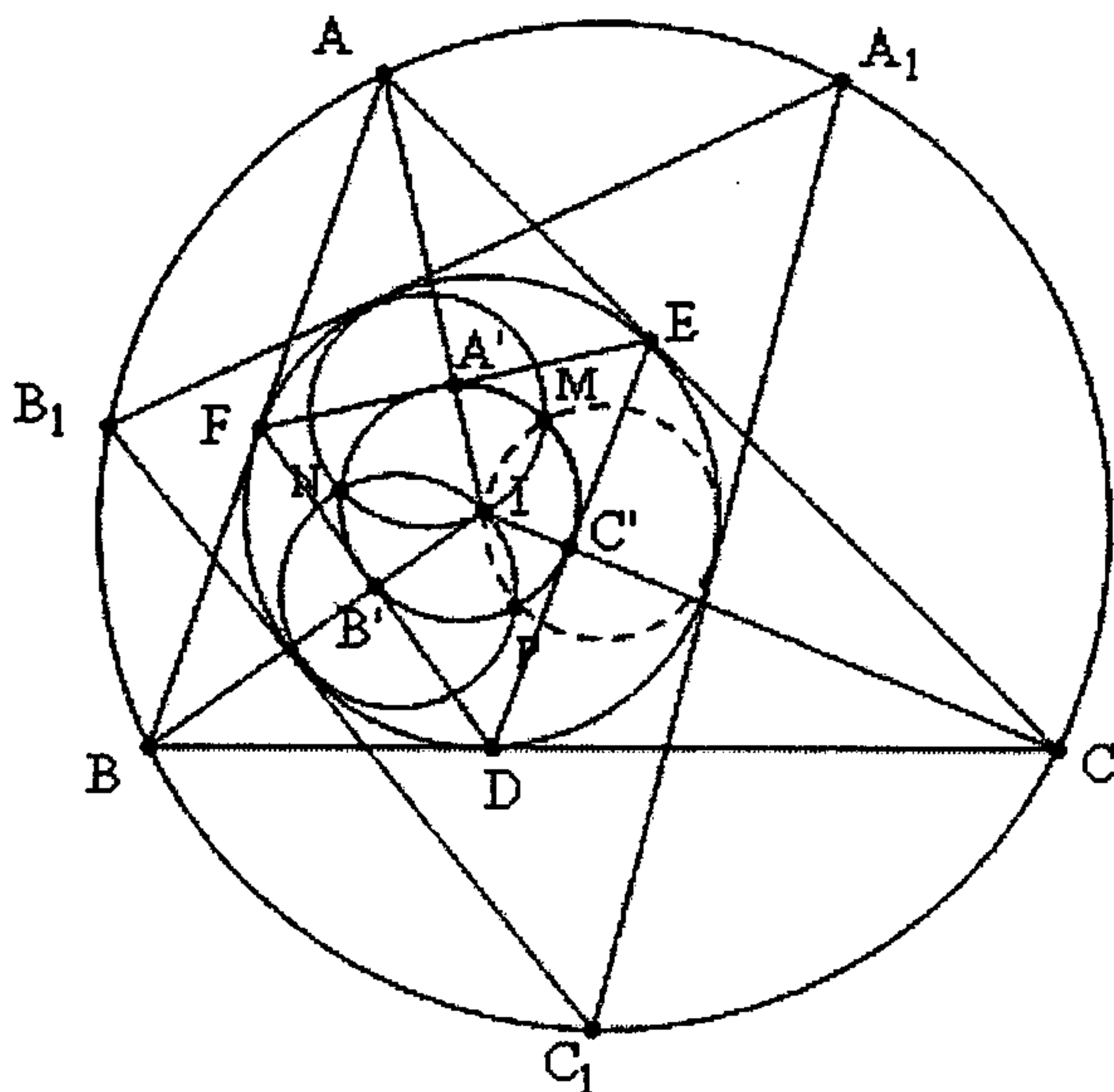
2.2.1 Định lý Poncelet cho tam giác

Định lý 4. Giả sử tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R) và ngoại tiếp đường tròn (I, r) . Từ một điểm A_1 bất kỳ trên (O) vẽ dây A_1B_1 của (O) tiếp xúc với (I) , từ B_1 lại vẽ dây B_1C_1 tiếp xúc với (I) . Khi đó C_1A_1 cũng tiếp xúc với (I) .

Bây giờ gọi D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của (I) với các cạnh AB, BC, CA và A', B', C' lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng $(IA, EF), (IB, FD), (IC, DE)$. Khi đó ta có

$$IA \cdot IA' = IB \cdot IB' = IC \cdot IC' = r^2$$

Do đó nếu xét phép nghịch đảo cực I phương tích r^2 thì A, B, C biến thành A', B', C' ;



Hình 7:

đường tròn (I) biến thành chính nó, còn đường tròn (O) biến thành đường tròn qua A', B', C' . Các đường thẳng AB, BC, CA thì lần lượt biến thành các đường tròn đi qua I và tiếp xúc với (I) tại F, D, E . Từ đó ta thu được định lý sau đây:

Định lý 4'. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I, r) . Giả sử D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của (I) với các cạnh AB, BC, CA . Gọi A', B', C' lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng $(IA, EF), (IB, FD), (IC, DE)$. Vẽ một đường tròn qua I và tiếp xúc với (I) , cắt đường tròn $(A'B'C')$ tại M, N ; đường tròn qua I, N tiếp xúc với (I) cắt $(A'B'C')$ tại N, P . Khi đó đường tròn (IMP) cũng tiếp xúc với (I) .

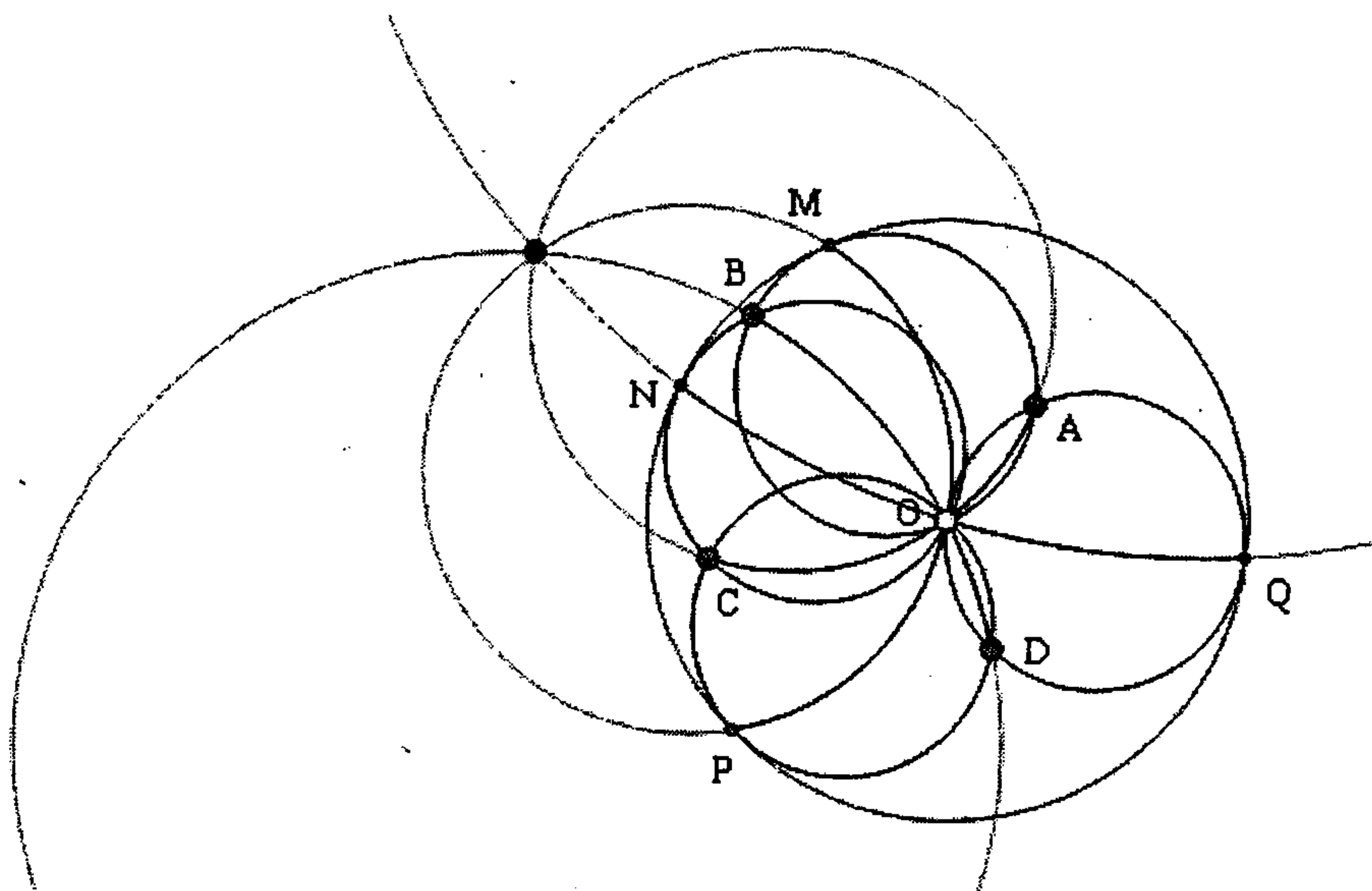
2.2.2 Định lý Newton

Định lý 5. Nếu tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (O, R) , các tiếp điểm trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt là M, N, P, Q thì khi đó các đường thẳng AC, BD, MP, NQ

đồng quy tại một điểm.

Xét phép nghịch đảo cực (O) với phương tích R^2 , ta thu được định lý sau.

Định lý 5'. Cho đường (O) , bốn đường tròn $(C_1), (C_2), (C_3), (C_4)$ đi qua O và lần lượt tiếp xúc trong với (O) tại M, N, P, Q sao cho (C_1) lần lượt cắt $(C_2), (C_4)$ tại B, A ; (C_3) lần lượt cắt $(C_2), (C_4)$ tại C, D . Khi đó bốn đường tròn $(ACO), (BDO), (MPO), (NQO)$ đồng quy tại một điểm thứ hai khác O .



Hình 8:

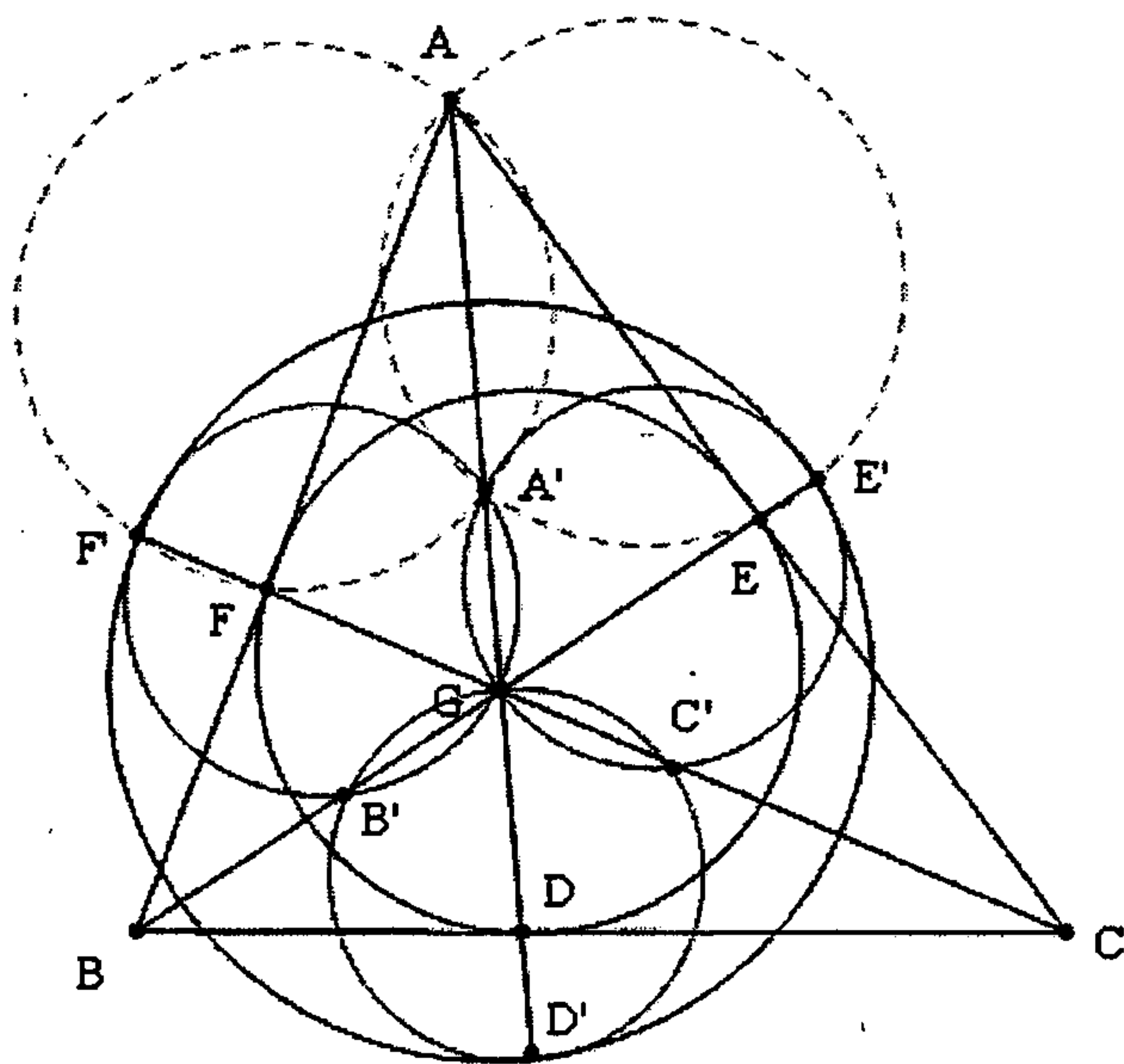
2.2.3 Định lý về điểm Gergonne

Định lý 6. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) với các tiếp điểm trên BC, CA, AB lần lượt là D, E, F . Khi đó AD, BE, CF đồng quy tại một điểm G gọi là điểm Gergonne.

Xét phép nghịch đảo cực G phương tích k bất kỳ, ta thu được định lý sau.

Định lý 6'. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) với các tiếp điểm trên BC, CA, AB lần lượt là D, E, F . Một đường tròn (C) bất kỳ, qua A, F , cắt GF, GA thứ tự tại F', A' . Đường tròn $(AA'E)$ cắt GE tại E' . Các đường tròn $(GA'F'), (GA'E')$ lần lượt cắt GB, GC tại B', C' (khác G), đường tròn $(GB'C')$ cắt GD tại D' . Khi đó

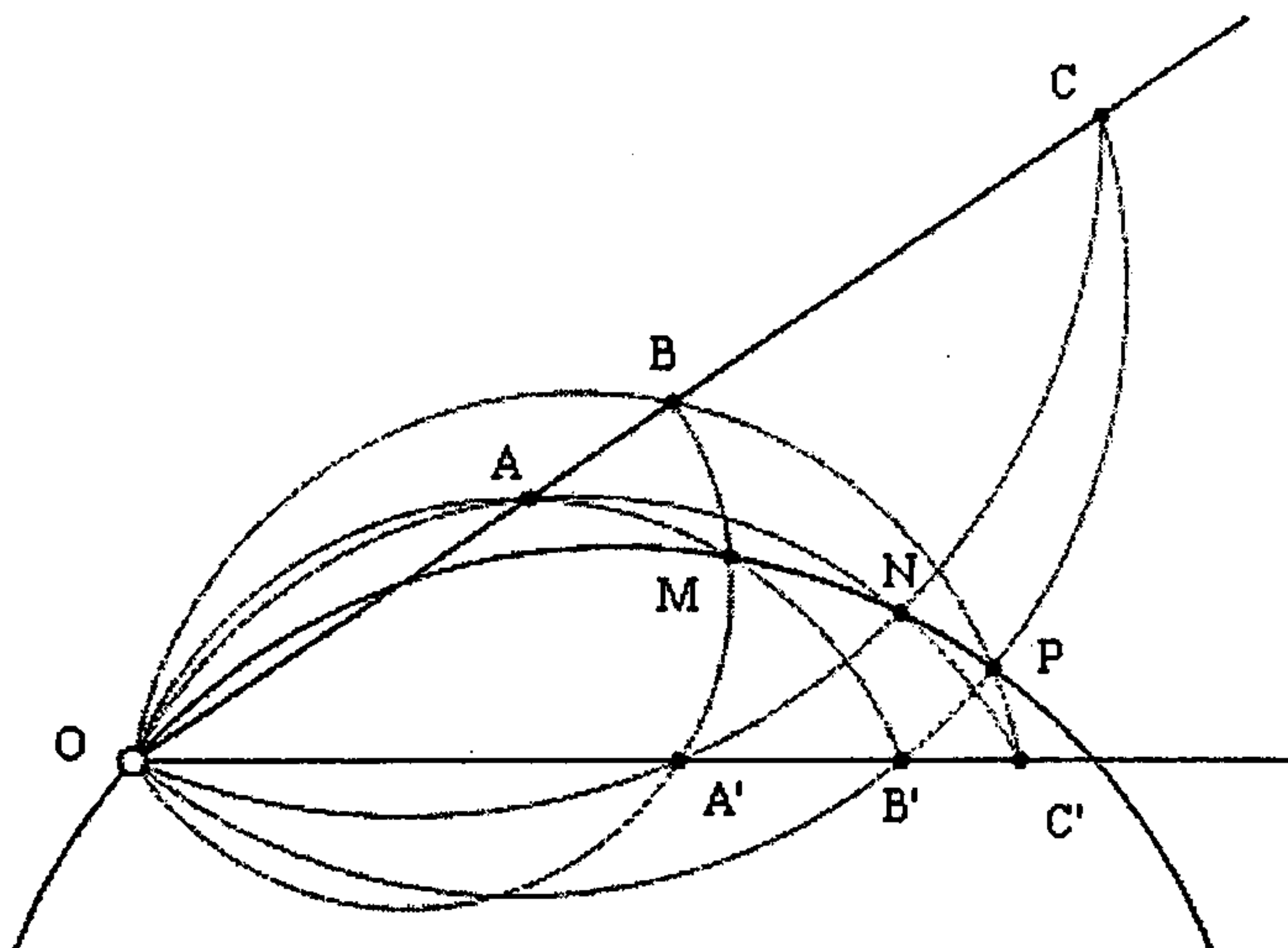
- Các tứ giác $ABB'A', BCC'B', CAA'C'$ nội tiếp.
- Đường tròn $(D'E'F')$ tiếp xúc với các đường tròn $(GA'B'), (GB'C'), (GC'A')$ lần lượt tại F', D', E' .



Hình 9:

2.2.4 Định lý Pappus

Định lý 7. . Nếu A, B, C lần lượt nằm trên đường thẳng d và A', B', C' lần lượt nằm trên đường thẳng d' thì khi đó giao điểm của các cặp đường thẳng $(AB', A'B), (AC', A'C), (BC', B'C)$ thẳng hàng.



Hình 10:

Giả sử d cắt d' tại O . Xét phép nghịch đảo cực O , phương tích k bất kỳ, ta được định lý sau.

Định lí 7'. Cho điểm O cố định và hai đường thẳng d, d' thay đổi luôn qua O . Trên d lấy ba điểm A, B, C phân biệt, trên d' lấy ba điểm A', B', C' phân biệt. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm thứ hai của các cặp đường tròn (OAB') và $(OA'B)$; (OAC') và $(OA'C)$; (OBC') và $(OB'C)$. Khi đó đường tròn (MNP) luôn đi qua một điểm cố định khi d, d' thay đổi.

Tiếp đến, chúng ta thử khai thác kết quả của định lý Lyness.

2.2.5 Định lý Lyness

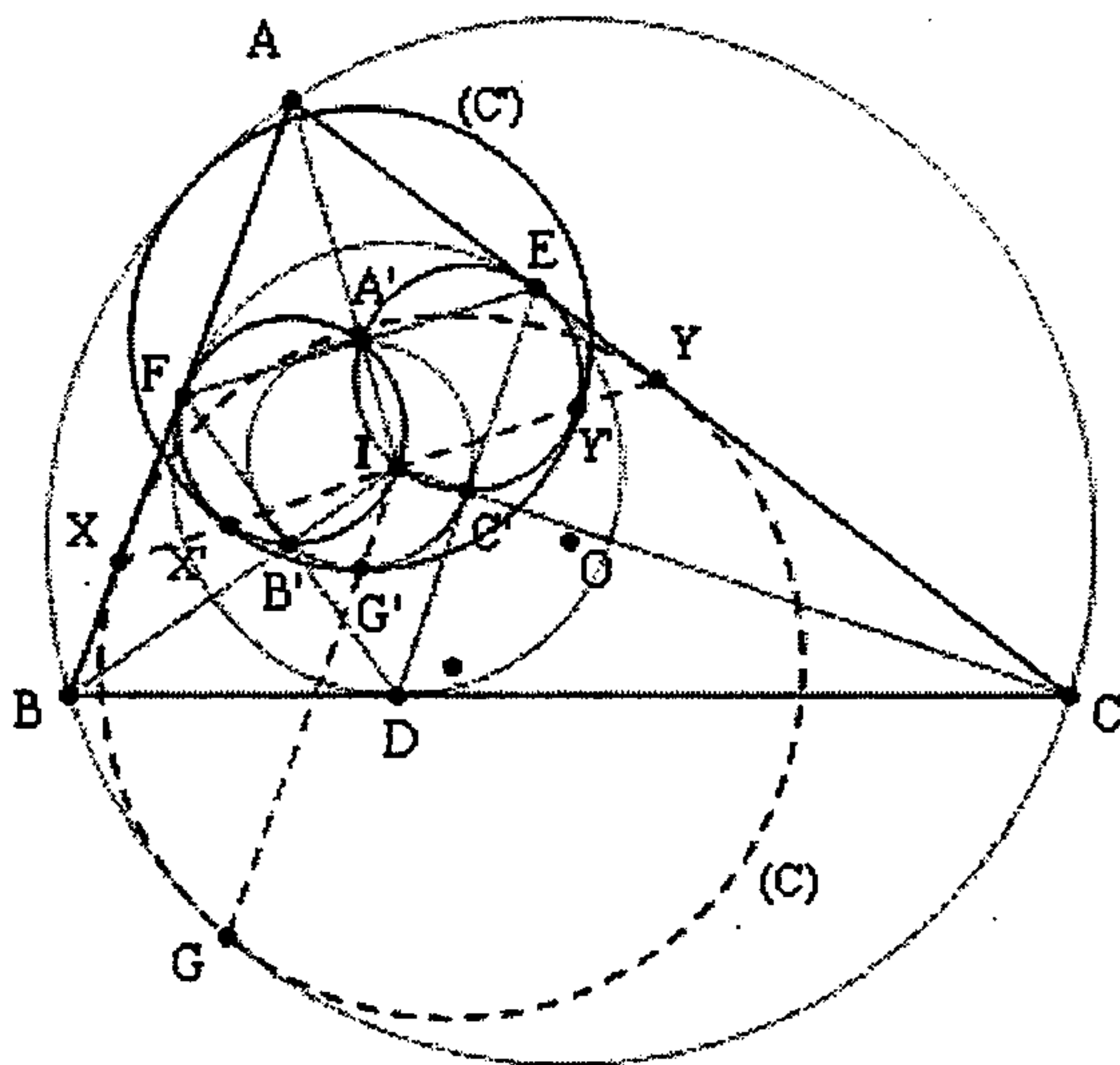
Định lí 8. Nếu đường tròn (C) tiếp xúc trong với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại G và tiếp xúc với các cạnh AB, AC của tam giác lần lượt tại X, Y thì tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC nằm trên XY .

Giả sử (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm của EF, FD, DE . Bây giờ xét phép nghịch đảo đối với đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC .

Định lí 8'. Cho đường tròn tâm I tiếp xúc trong với các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC tại D, E, F . Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm của EF, FD, DE . Đường tròn (Γ) tiếp xúc ngoài với các đường tròn $(A'B'C')$, $(IA'B')$, $(IA'C')$ lần lượt tại G', X', Y' . Khi đó

- Các điểm I, X', Y' thẳng hàng.

- Nếu gọi X, Y lần lượt là giao điểm của $X'Y'$ với AB, AC và G là giao điểm của IG' với đường tròn (ABC) thì đường tròn (GXY) tiếp xúc trong với đường tròn (ABC) tại G .



• Hình 11:

Tài liệu

- [1] Nguyễn Mộng Hy, *Các phép biến hình trong mặt phẳng*, NXB Giáo Dục, 1997.
- [2] V.V. Praxolov, *Các bài toán về hình học phẳng, Tập II*, NXB Hải Phòng, 2002.
- [3] Trần Văn Tấn, *Bài tập nâng cao và một số chuyên đề hình học 11*, NXB Giáo Dục, 2008.
- [4] Đỗ Thanh Sơn, *Phép biến hình trong mặt phẳng*, NXB Giáo Dục, 2004.
- [5] Nguyễn Đăng Phát, Nguyễn Hữu Tâm, *Mở rộng các định lý Steiner, Frégier và Poncelet*, Tạp chí Khoa học ĐH Quy Nhơn, 2009.
- [6] Tạp chí toán học và tuổi trẻ năm 2006, 2007
- [7] Tài liệu từ Internet.

Một số phương pháp giải các bài toán về số học qua các kỳ thi học sinh giỏi

Phan Ngọc Toàn
Trường THPT An Nhơn 1, Bình Định

Trong các kỳ thi học sinh giỏi toán ở các cấp cũng như thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế chúng ta thường thấy sự có mặt của các bài toán về số học. Số học là một phân môn ít được học tập và nghiên cứu trong chương trình toán học phổ thông hiện nay. Các em học sinh phổ thông chỉ được học một phần nhỏ về số học ở chương trình toán trung học cơ sở còn ở cấp trung học phổ thông thì hầu như ít có điều kiện để học tập. Các bài toán số học luôn là niềm đam mê đối với các em học sinh yêu toán bởi sự phong phú của các bài toán cũng như sự đa dạng trong cách giải của chúng.

Tuy nhiên, việc đưa ra một lời giải cho một bài toán số học mới lạ thật không dễ dàng. Học sinh thường gặp lúng túng trước những bài toán số học trong các kỳ thi học sinh giỏi chính bởi vì có nhiều bài toán khó nhưng những kiến thức để mà vận dụng giải được chúng có khi rất đơn giản nhưng lại không có định hướng rõ ràng. Chính vì lý do đó mà qua kinh nghiệm giảng dạy của bản thân mình cũng như việc sưu tầm, tham khảo nhiều tài liệu. Tôi đã viết chuyên đề “ Một số phương pháp giải các bài toán về số học trong các kỳ thi học sinh giỏi”.

Trong chuyên đề này tôi xin giới thiệu 3 phương pháp cơ bản nhất thường gặp khi giải quyết các bài toán số học

1. Phương pháp sử dụng các nguyên lý cơ bản của toán học
2. Phương pháp sử dụng các định lý cơ bản trong số học
3. Phương pháp hạn chế điều kiện trong bài toán số học

Các em học sinh mỗi khi gặp khó khăn trước các bài toán về số học thì có thể suy nghĩ về một trong ba phương pháp ở trên trước khi nghĩ đến các phương pháp khác.

1 Phương pháp sử dụng các nguyên lý cơ bản của toán học

Trong mục này chúng ta cùng tìm hiểu về việc vận dụng các nguyên lý cơ bản của toán học như: nguyên lý phản chứng, nguyên lý quy nạp, nguyên lý cực hạn, nguyên lý sắp thứ tự, nguyên lý Dirichlet, ... trong việc giải các bài toán về số học.

Ví dụ 1. (IMO 1988)

Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $a^2 + b^2$ chia hết cho $ab + 1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$ là một số chính phương .

Giải:

Xét hai số nguyên dương a, b thỏa $a^2 + b^2 : ab + 1$, đặt $k = \frac{a^2 + b^2}{ab + 1}, k \in \mathbb{Z}^+$

Giả sử k không là số chính phương , cố định k

Xét tập hợp $T = \left\{ (a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}^+, \frac{a^2 + b^2}{ab + 1} = k \right\}$. Ta có : $T \neq \emptyset$

Theo nguyên lí cực hạn trong tập hợp T tồn tại cặp $(a_0, b_0) \in T$ sao cho $a_0 + b_0$ là nhỏ nhất trong tất cả các cặp (a, b) như thế. Không mất tính tổng quát ta giả sử $a_0 \geq b_0 > 0$ Khi đó,

$$\frac{a_0^2 + b_0^2}{a_0 b_0 + 1} = k \Leftrightarrow a_0^2 - k b_0 a_0 + b_0^2 - k = 0 \quad (1)$$

Hay phương trình $x^2 - k b_0 x + b_0^2 - k = 0$ có một nghiệm là a_0 nên nếu ta cố định b_0 thì phương trình còn có một nghiệm nữa là a_1 . Ta dễ thấy $a_1 \neq a_0$ Theo định lí Viet ta được :

Từ điều kiện (??) suy ra $a_1 = k b_0 - a_0$ nên $a_1 \in \mathbb{Z}$ và $a_1 \neq 0$ (vì nếu $a_1 = 0$ thì từ (??) có $k = b_0^2$ nên mâu thuẫn)

Nếu $a_1 < 0$ thì $a_1^2 - k b_0 a_1 + b_0^2 - k \geq a_1^2 + k + b_0^2 - k > 0$ (mâu thuẫn với điều kiện (1))

Hay $a_1 > 0$ nên $(a_1, b_0) \in T$. Vì

$$a_0 \geq b_0 > 0 \text{ nên } a_1 = \frac{b_0^2 - k}{a_0} < \frac{a_0^2 - k}{a_0} < a_0 \Rightarrow a_1 + b_0 < a_0 + b_0$$

Điều này mâu thuẫn với cách chọn $a_0 + b_0$ là nhỏ nhất

Vậy k là số chính phương .

Nhận xét :

Trong bài toán trên ta đã khéo léo vận dụng kết hợp giữa nguyên lí phản chứng và nguyên lí cực hạn để giải quyết bài toán.

Ví dụ 2. Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $a^2 + b^2 + 1$ chia hết cho ab . Chứng minh rằng: $\frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$ là một số nguyên tố .

Giải:

Xét hai số nguyên dương a, b thỏa $a^2 + b^2 + 1 : ab$, đặt $k = \frac{a^2 + b^2 + 1}{ab}, k \in \mathbb{Z}^+$ Xét

tập hợp $T = \left\{ (a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}^+, \frac{a^2 + b^2 + 1}{ab} = k \right\}$. Ta có : $T \neq \emptyset$

Theo nguyên lí cực hạn trong tập hợp T tồn tại cặp $(a_0, b_0) \in T$ sao cho $a_0 + b_0$ là nhỏ nhất trong tất cả các cặp (a, b) như thế.

Nếu $a_0 \neq b_0$ thì không mất tính tổng quát ta giả sử $a_0 > b_0 \geq 1$

Khi đó,

$$\frac{a_0^2 + b_0^2 + 1}{a_0 b_0} = k \Leftrightarrow a_0^2 - k b_0 a_0 + b_0^2 + 1 = 0 \quad (2)$$

Hay phương trình $x^2 - kb_0x + b_0^2 + 1 = 0$ có một nghiệm là a_0 nên nếu ta cố định b_0 thì phương trình còn có một nghiệm nữa là a_1 . Ta dễ thấy $a_1 \neq a_0$

Theo định lí Viet ta được :

Từ điều kiện (??) suy ra $a_1 = kb_0 - a_0$ nên $a_1 \in \mathbb{Z}$

Từ điều kiện (??) suy ra $a_1 > 0$ nên $a_1 > 0$ hay $(a_1, b_0) \in T$.

Vì $a_0 > b_0 \geq 1$ nên

$$a_1 = \frac{b_0^2 + 1}{a_0} \leq \frac{a_0^2 - 2a_0 + 2}{a_0} = a_0 - 2 + \frac{2}{a_0} < a_0 \Rightarrow a_1 + b_0 < a_0 + b_0$$

Điều này mâu thuẫn với cách chọn $a_0 + b_0$ là nhỏ nhất

Nên $a_0 = b_0$ suy ra $2a_0^2 + 1 : a_0^2 \Rightarrow 1 : a_0^2$ nên $a_0 = b_0 = 1$.

Khi đó, $k = 3$ là số nguyên tố .

Nhận xét :

Trong bài toán trên không phải lúc nào ta cũng có $a = b = 1$. Chỉ với cặp (a_0, b_0) nhỏ nhất mà ta đang xét mới có $a_0 = b_0 = 1$ nên từ đó luôn có $k = 3$ trong mọi trường hợp.

Ví dụ 3. (IMO 2007) Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $(4a^2 - 1)^2$ chia hết cho $4ab - 1$. Chứng minh rằng: $a = b$.

Giải:

Ta có :

$$(4a^2 - 1)^2 : 4ab - 1 \Rightarrow b^2(4a^2 - 1)^2 - 4a^3b(4ab - 1) : 4ab - 1$$

Hay

$$4a^3b + b^2 - 8a^2b^2 : 4ab - 1 \Rightarrow 4a^3b + b^2 - 8a^2b^2 + 2ab(4ab - 1) : 4ab - 1$$

Từ đó ta được:

$$b^2 - 4a^3b - 2ab : 4ab - 1 \Rightarrow b^2 - 4a^3b - 2ab - (4ab - 1) : 4ab - 1$$

Nên

$$(a - b)^2 : 4ab - 1$$

Xét hai số nguyên dương a, b thỏa $(a - b)^2 : 4ab - 1$, đặt $k = \frac{(a - b)^2}{4ab - 1}, k \in \mathbb{Z}^+$ Có định k , xét tập hợp

$$T = \left\{ (a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}^+, \frac{a^2 + b^2 + 1}{ab} = k \right\}$$

Ta có : $T \neq \emptyset$

Theo nguyên lí cực hạn trong tập hợp T tồn tại cặp $(a_0, b_0) \in T$ sao cho $a_0 + b_0$ là nhỏ nhất trong tất cả các cặp (a, b) như thế.

Nếu $a_0 \neq b_0$ thì không mất tính tổng quát ta giả sử $a_0 > b_0 \geq 1$

Khi đó,

$$\frac{(a_0 - b_0)^2}{4a_0b_0 - 1} = k \Leftrightarrow a_0^2 - (2b_0 + 4kb_0)a_0 + b_0^2 + k = 0 \quad (3)$$

Hay phương trình

$$x^2 - (2b_0 + 4kb_0)x + b_0^2 + k = 0$$

có một nghiệm là a_0 nên nếu ta cố định b_0 thì phương trình còn có một nghiệm nữa là a_1 . Ta dễ thấy $a_1 \neq a_0$ Theo định lí Viet ta được : $a_1 \in \mathbb{Z}$

Từ điều kiện trên suy ra $a_1 \in \mathbb{Z}$ và $a_1 > 0$ hay $(a_1, b_0) \in T$.

Vì ta chọn $a_0 + b_0$ là nhỏ nhất nên

$$a_1 \geq a_0 \Rightarrow \frac{b_0^2 + k}{a_0} \geq a_0 \Rightarrow k \geq a_0^2 - b_0^2$$

Từ đó,

$$\frac{(a_0 - b_0)^2}{4a_0b_0 - 1} \geq a_0^2 - b_0^2 \Rightarrow a_0 - b_0 \geq (a_0 + b_0)(4a_0b_0 - 1) \geq a_0 + b_0$$

Điều này mâu thuẫn vì $a_0, b_0 > 0$

Vậy $a_0 = b_0 \Rightarrow k = 0$ nên $a = b$ với mọi cặp (a, b) thỏa đề bài.

Nhận xét :

Trong bài toán trên trước hết đó là sự khéo léo trong cách biến đổi để đưa giải thiết về dạng bậc hai để có thể sử dụng định lí Viet

Ở đây ta đã vận dụng nguyên lí cực hạn và phản chứng để đi đến $a_0 = b_0$ từ đó có $k = 0$ nên trong mọi trường hợp đều có $a = b$.

Tiếp theo ta đến với một số bài tập vận dụng nguyên lí Dirichlet.

Ví dụ 4. Chứng minh rằng trong 12 số nguyên tố phân biệt luôn chọn được 6 số , gọi là a, b, c, d, e, f sao cho $(a - b)(c - d)(e + f)$ chia hết cho 1800.

Giải:

Vì 3 số nguyên tố đầu tiên là nên trong 12 số nguyên tố phân biệt đã cho luôn có ít nhất 9 số lớn hơn 5.

Lấy 9 số nguyên tố lớn hơn 5 ở trên chia cho 3 chỉ có các số dư là 1 hoặc 2 nên theo nguyên lí Dirichlet phải tồn tại ít nhất là 5 số đồng dư với nhau theo modulo 3

Trong 5 số này không có số nào chia hết cho 5 nên tồn tại ít nhất hai số cùng số dư khi chia cho 5

Giả sử 2 số đó là a, b thì

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{3} \\ a \equiv b \pmod{5} \end{cases} \Rightarrow a - b : 15$$

Ta lại có, a và b cùng lẻ nên $a - b : 2 \Rightarrow a - b : 30$

Xét 7 số còn lại, Theo nguyên lí Dirichlet tồn tại 4 số đồng dư với nhau theo modulo 3 Tiếp theo đem 4 số này chia cho 5 ta được hai trường hợp sau :

TH1 : Nếu có 2 số cùng số dư giả sử là c, d thì :

$$\begin{cases} c \equiv d \pmod{3} \\ c \equiv d \pmod{5} \Rightarrow c - d : 30 \\ c \equiv d \pmod{2} \end{cases}$$

Khi đó, lấy bất kì 2 số e, f khác với a, b, c, d thì $e + f : 2$
Nên

$$(a - b)(c - d)(e + f) : 30 \cdot 30 \cdot 2 = 1800$$

TH2 : Nếu 4 số này chia cho 5 có số dư đôi một khác nhau
Giả sử trong đó có

$$\begin{cases} e \equiv 1 \pmod{5} \\ f \equiv 4 \pmod{5} \end{cases} \Rightarrow e + f : 5$$

ta lại có $e + f : 2$ nên $e + f : 10$

Khi đó, hai số còn lại giả sử là c, d thì:

$$\begin{cases} c \equiv d \pmod{3} \\ c \equiv d \pmod{2} \end{cases} \Rightarrow c - d : 6$$

Nên $(a - b)(c - d)(e + f) : 30 \cdot 10 \cdot 6 = 1800$

Vậy luôn tồn tại 6 số a, b, c, d, e, f thỏa $(a - b)(c - d)(e + f) : 1800$.

Nhận xét :

Trong bài toán trên ta đã khéo léo vận dụng nguyên lí Dirichlet nhiều lần kết hợp với nhau để tạo ra các đồng dư thức giúp ta chứng minh được bài toán.

Ví dụ 5. Giả sử p là số nguyên tố dạng $4k + 3$. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên x, y sao cho $x^2 + y^2 + 1 : p$

Giải:

Đặt

$$r_i \equiv i^2 \pmod{p}, \quad i = 1, \overline{\frac{p-1}{2}}; \quad s_i \equiv -1 - i^2 \pmod{p}, \quad i = 1, \overline{\frac{p-1}{2}}$$

Trong đó, r_i đôi một phân biệt, s_i đôi một phân biệt, $r_i, s_i \in T = \{1, 2, \dots, p-1\}$ Đặt

$$A = \left\{ r_1, \dots, r_{\frac{p-1}{2}} \right\}; B = \left\{ s_1, \dots, s_{\frac{p-1}{2}} \right\}$$

thì

$$|A| = |B| = \frac{p-1}{2}; |A \cup B| \leq p-1$$

TH 1: Nếu $|A \cup B| < p - 1$ thì $A \cap B \neq \emptyset$ nên tồn tại

$$r_i = s_j \Rightarrow i^2 \equiv -1 - j^2 \pmod{p} \Leftrightarrow i^2 + j^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

TH 2: Nếu $|A \cup B| = p - 1$ thì $A \cap B = \emptyset$ nên các số r_i, s_i đôi một phân biệt Suy ra:

$$r_1 + \dots + r_{\frac{p-1}{2}} + s_1 + \dots + s_{\frac{p-1}{2}} = 1 + 2 + \dots + (p-1) \equiv 0 \pmod{p}$$

Mâu thuẫn vì theo định nghĩa r_i, s_i thì:

$$\begin{aligned} r_1 + \dots + r_{\frac{p-1}{2}} + s_1 + \dots + s_{\frac{p-1}{2}} &= \left[1^2 + 2^2 + \dots + \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \right] \\ &+ \left[(-1 - 1^2) + (-1 - 2^2) + \dots + \left(-1 - \left(\frac{p-1}{2}\right)^2\right) \right] \\ &\equiv -\frac{p-1}{2} \pmod{p} \end{aligned}$$

Vậy tồn tại các số nguyên x, y sao cho $x^2 + y^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$

Nhận xét :

Trong bài toán trên ta đã vận dụng nguyên lý Dirichlet phát biểu dưới dạng tập hợp.

Ví dụ 6. Cho số nguyên dương m . Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên a, b thỏa đồng thời các điều kiện sau :

a). $|a| \leq m, |b| \leq m$

b). $0 < a + b\sqrt{2} \leq \frac{1 + \sqrt{2}}{m + 2}$

Giải:

Đặt $f(x, y) = x + y\sqrt{2}, x, y \in \mathbb{Z}$. Xét tập

$$T = \{f(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}; 0 \leq x, y \leq m\}$$

Ta thấy

$$f(x, y) = f(x', y') \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

Nếu $f(x, y) \in T$ thì $0 \leq f(x, y) \leq (\sqrt{2} + 1)m$

Chia đoạn $[0; (\sqrt{2} + 1)m]$ thành $m^2 + 2m$ phần bằng nhau

Vì $|T| = (m + 1)^2$ nên theo nguyên tắc Dirichlet tồn tại hai phần tử $f(a_1, b_1) \neq f(a', b') \in T$ và thuộc cùng một đoạn nhỏ vừa chia. Giả sử $f(a_1, b_1) > f(a', b')$.

$$\text{Khi đó, } 0 < f(a_1, b_1) - f(a', b') = (a_1 - a') + (b_1 - b')\sqrt{2} \leq \frac{\sqrt{2} + 1}{m + 2}$$

Đặt

$$a = a_1 - a', b = b_1 - b'$$

thì

$$0 < a + b\sqrt{2} \leq \frac{\sqrt{2} + 1}{m + 2} \text{ với } |a|, |b| \leq m$$

Vậy tồn tại các số nguyên a, b thỏa đồng thời các điều kiện đề bài.

Nhận xét :

Dựa vào điều kiện cần chứng minh ta đã phân tích phải vận dụng nguyên lý Dirichlet. Nhưng cái hay là ở chỗ ta đã dựa vào điều kiện cần chứng minh để tạo ra số chuồng và số thỏ phù hợp để vận dụng nguyên lý Dirichlet.

Ví dụ 7. CMR: với mỗi số nguyên dương k đều chọn được số nguyên dương n sao cho $n.2^k - 7$ là số chính phương.

Giải:

Với $k = 1, k = 2, k = 3$ ta dễ dàng kiểm tra bài toán đúng nên ta chỉ xét khi $k \geq 3$

Ta chứng minh bài toán bằng quy nạp theo k :

Giả sử bài toán đã đúng đến $k \geq 3$ nghĩa là $n.2^k - 7 = a^2, a \in \mathbb{Z}^+$. Vì $n.2^k - 7$ là số lẻ nên a lẻ.

Ta chứng minh bài toán cũng đúng với $k + 1$.

Nếu số n tồn tại ở bước giả sử với k là một số chẵn thì :

$$n.2^k - 7 = a^2, a \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow \frac{n}{2}.2^{k+1} - 7 = a^2$$

nên chỉ việc chọn $m = \frac{n}{2}$ thì bài toán đúng khi $k + 1$

Nghĩa là ta có: $m.2^{k+1} - 7 = a^2$

Nếu số n ở trên là số lẻ : xét số nguyên dương p ta có:

$$(a + p)^2 = a^2 + 2ap + p^2 = n.2^k - 7 + 2ap + p^2 = n.2^k - 7 + p(p + 2a)$$

Chọn $p = 2^{k-1}$ thì

$$(a + p)^2 = (n + a + 2^{k-2})2^k - 7$$

Vì n và a là số lẻ nên $n + a + 2^{k-2}$ là số chẵn hay $n + a + 2^{k-2} = 2n_1$

Khi đó, $n_1.2^{k+1} - 7 = (a + 2^{k-1})^2$ nên chỉ việc chọn $m = n_1$ thì bài toán đúng khi $k + 1$

Vậy tồn tại số nguyên dương n sao cho $n.2^k - 7$ là số chính phương.

Nhận xét :

Ở bài toán trên ta đã kết hợp vận dụng nguyên lý quy nạp với việc xây dựng số m thỏa đề bài.

Sự khó khăn của các bài toán kiểu này đó là xây dựng các đại lượng thỏa yêu cầu đề bài trong phép chứng minh quy nạp .

Ví dụ 8. (Việt Nam 1997) CMR: với mỗi số nguyên dương n đều chọn được số nguyên dương k sao cho $19^k - 97$ chia hết cho 2^n

Giải:

Với $n = 1, n = 2$ chọn $k = 2$ nên ta chỉ xét khi $n \geq 3$

Ta nhận xét: $19^{2^{n-2}} - 1 = 2^n t_n$ với t_n là số lẻ

Với $n = 3$, nhận xét đúng. Giả sử nhận xét đã đúng khi $n = k$

Khi $n = k + 1$, $19^{2^{k-1}} - 1 = (19^{2^{k-2}} + 1)(19^{2^{k-2}} - 1) = 2.s_n 2^n t_n = 2^{n+1}(s_n t_n)$ với $s_n t_n$ là số lẻ

Vậy nhận xét được chứng minh.

Ta bài toán bằng quy nạp theo n :

Với $n = 3$, bài toán đúng

Giả sử tồn tại $k_n \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $19^{k_n} - 97 = 2^n a$

Nếu a là số chẵn thì hiển nhiên $19^{k_n} - 97 = 2^{n+1} a_1$

Nếu a là số lẻ, đặt $k_{n+1} = k_n + 2^{n-2}$

Khi đó, $19^{k_{n+1}} - 97 = 19^{2^{n-2}}(19^{k_n} - 97) + 97(19^{2^{n-2}} - 1) = 2^n(19^{2^{n-2}} a + 97 t_n) : 2^{n+1}$

Vậy tồn tại số nguyên dương k sao cho $19^k - 97$ chia hết cho 2^n .

2 Phương pháp sử dụng các định lý cơ bản trong số học

Các định lý cơ bản của số học như: định lý cơ bản về số nguyên tố, định lý Fermat, định lý Euler, định lý Wilson, định lý phần dư Trung Hoa, hệ thặng dư đầy đủ, hệ thặng dư thu gọn, cấp của phần tử, thặng dư bậc hai, ... đóng một vai trò khá quan trọng trong việc giải quyết các bài toán số học

Ví dụ 9. Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn a^3 chia hết cho b , b^3 chia hết cho c và c^3 chia hết cho a . Chứng minh rằng $(a + b + c)^{13} : abc$.

Giải:

Gọi p là một ước nguyên tố bất kỳ của abc .

Khi đó tồn tại α, β, γ nguyên không âm sao cho:

$$a = p^\alpha A, b = p^\beta B, c = p^\gamma C \text{ và } (p, A) = (p, B) = (p, C) = 1.$$

do $a^3 : p^3 \Rightarrow p^{3\alpha} A^3 : p^\beta B$ mà $(p, A) = 1$ nên $3\alpha \geq \beta$.

Tương tự ta thấy $3\beta \geq \gamma$ và $3\gamma \geq \alpha$.

Ta có $abc = p^{\alpha+\beta+\gamma} ABC$ và $(p, ABC) = 1$

Như vậy ta chỉ cần chứng minh số mũ đúng của p trong $(a + b + c)^{13}$ không nhỏ hơn

$$\alpha + \beta + \gamma$$

Giả sử $\alpha = \min\{\alpha, \beta, \gamma\}$

Khi đó, số mũ đúng của $(a + b + c)^{13}$ là 13α

Mà $\alpha + \beta + \gamma \leq \alpha + 3\alpha + 9\gamma = 13\alpha$

Suy ra $(a + b + c)^{13} : p^{\alpha+\beta+\gamma}$

Nhận xét :

Chính giả thiết bài toán và kết luận cần chứng minh là chia hết cho một tích abc nên làm cho ta suy nghĩ đến việc vận dụng định lý cơ bản về số nguyên tố.

Số nguyên tố đóng một vai trò khá quan trọng trong số học. Khi ta cần chứng minh một tính chất nào đó đúng cho một hợp số ta có thể đưa về chứng minh tính chất đó đúng trên một thừa số nguyên tố rồi từ đó giải quyết bài toán.

Ví dụ 10. (Iran 1998) Cho x, a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $x^{a+b} = a^b b$. Chứng minh rằng $a = x$ và $b = a^x$.

Giải:

$x = 1$, bài toán hiển nhiên đúng. Gọi p là một ước nguyên tố bất kì của một trong ba số x, a, b , Khi đó $x = p^\alpha X; a = p^\beta A, b = p^\gamma B; (p, X) = (p, A) = (p, B) = 1$ với α, β, γ không âm và không đồng thời bằng 0. Ta được:

$$(p^\alpha X)^{a+b} = (p^\beta A)^b \cdot p^\gamma B$$

Đồng nhất số mũ của p ở hai vế ta được $\alpha(a+b) = \gamma + b\beta$.

Dễ thấy $\gamma > 0$ vì nếu $\gamma = 0$ thì

$$\alpha(a+b) = b\beta \Leftrightarrow (\beta - \alpha)b = \alpha a \Leftrightarrow (\beta - \alpha)b = \alpha \cdot p^\beta A$$

Mà $(b, p) = 1$ (do $\gamma = 0$) nên $\beta - \alpha : p^\beta \Rightarrow \beta > p^\beta$ (vô lí)

Vậy $\gamma > 0$

Ta có

$$\alpha(a+b) = \gamma + b\beta \Leftrightarrow \alpha(a + p^\gamma B) = \alpha + p^\gamma B\beta \Leftrightarrow \alpha a - \gamma = p^\gamma (B\beta - \alpha B)$$

Do γ không chia hết cho p^γ nên a không chia hết cho p^γ

Hay $\beta < \gamma \Rightarrow b : a$

Mặt khác $\alpha a - \gamma = b(\beta - \alpha) : a$ nên $\gamma : a$

Từ đó suy ra tồn tại một số nguyên dương c sao cho $b = c^a$

Ta dễ dàng có được điều phải chứng minh.

Nhận xét :

Cùng như ví dụ trên chính giả thiết bài toán và kết luận cần chứng minh đó là các đẳng thức với số mũ làm cho ta suy nghĩ đến việc vận dụng định lí cơ bản về số nguyên tố.

Ví dụ 11. Giả sử phương trình $x^{2017} + ax^2 + bx + c = 0$ với các hệ số nguyên a, b, c có 3 nghiệm nguyên là x_1, x_2, x_3 . Chứng minh rằng: $(a+b+c+1)(x_1-x_2)(x_2-x_3)(x_3-x_1)$ chia hết cho 2017.

Giải:

Phương trình đã cho được viết lại:

$$(x^{2017} - x) + [ax^2 + (b+1)x + c] = 0$$

Đặt

$$f(x) = ax^2 + (b+1)x + c$$

Theo định lí Fermat nhỏ : $x_i^{2017} - x_i : 2017, \forall i = 1, 2, 3$ nên $f(x_i) : 2017, \forall i = 1, 2, 3$ Nếu $(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) : 2017$ thì bài toán được chứng minh. Nếu $(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)$ không chia hết cho 2017 thì theo trên ta được:

$$\begin{cases} f(x_1) - f(x_2) \equiv 2017 \\ f(x_2) - f(x_3) \equiv 2017 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - x_2)[a(x_1 + x_2) + b + 1] \equiv 2017 \\ (x_2 - x_3)[a(x_2 + x_3) + b + 1] \equiv 2017 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a(x_1 + x_2) + b + 1 \equiv 2017 \\ a(x_2 + x_3) + b + 1 \equiv 2017 \end{cases} \Rightarrow a(x_1 - x_2) \equiv 2017 \Rightarrow a \equiv 2017$$

Từ đó suy ra, $b + 1 \equiv 2017$ mà $f(x_i) = ax_i^2 + (b + 1)x_i + c \equiv 2017$ nên $c \equiv 2017$ Từ đó, $a + b + c + 1 \equiv 2017$ Vậy

$$(a + b + c + 1)(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) \equiv 2017$$

Nhận xét :

Sự xuất hiện các biểu thức x^{2017} và 2017 là số nguyên tố đã làm ta nhớ đến định lý Fermat.

Ví dụ 12. Tồn tại hay không số nguyên x sao cho $x^2 + x + 1$ chia hết cho

Giải: Nhận xét 2027 là số nguyên tố dạng $3k + 2$ Giả sử tồn tại số nguyên x sao cho $x^2 + x + 1$ chia hết cho Khi đó, tồn tại $a \in \{1, 2, \dots, 2026\}$ thỏa mãn $a^2 + a + 1 \equiv 2027$ Nên $a^3 - 1 = (a - 1)(a^2 + a + 1) \equiv 2027 \Rightarrow a^{2025} - 1 \equiv 2027$ hay $a^{2025} \equiv 1 \pmod{2027}$ Suy ra: $a^{2026} \equiv a \pmod{2027}$ Mặt khác, theo định lý Fermat thì $a^{2026} \equiv 1 \pmod{2027}$ nên $a \equiv 1 \pmod{2027}$ (m.t) Vậy không tồn tại số nguyên x thỏa đề bài.

Ví dụ 13. Tìm tất cả các số nguyên dương m, n thỏa mãn

$$n \mid 1 + m^{3^n} + m^{2 \cdot 3^n}$$

Giải:

$$\text{Từ } n \mid 1 + m^{3^n} + (m^{3^n})^2 \Rightarrow n \mid m^{3^{n+1}} - 1$$

$$\text{Đặt } d = \text{ord}_n(m) \Rightarrow d \mid 3^{n+1} \Rightarrow d = 3^k \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$\text{Nếu } k \geq n \Rightarrow d \mid 3^n \Rightarrow n \mid m^{3^n} - 1$$

$$\Rightarrow m^{2 \cdot 3^n} + m^{3^n} + 1 \equiv 3 \pmod{n} \Rightarrow n = 3 \Rightarrow 3m^{3^3} + m^{2 \cdot 3^3} + 1 + m^{3^3} + m^{2 \cdot 3^3}$$

$$\text{Từ đây dễ thấy phải chọn } m \equiv 1 \pmod{3}$$

$$\text{Nếu } k \geq n + 1 \text{ thì } d = 3^{n+1} \text{ mà } d \mid \varphi(n) \Rightarrow d < n \text{ lại có } 3^{n+1} > n \text{ (vô lý)}$$

$$\text{Vậy bài toán có nghiệm } (m, n) = (m, 3) \text{ trong đó } m \equiv 1 \pmod{3}$$

Nhận xét :

- Ở bài toán này ta đã

Ví dụ 14. Cho n, b là các số tự nhiên, đồng thời $n \geq 5, 2 \leq b \leq n$. CMR $\left[\frac{(n-1)!}{b} \right]$

chia hết cho $b - 1$

Giải: Nếu $b < n$ thì: $(n-1)! \equiv b(b-1) \Rightarrow \frac{(n-1)!}{b} \in \mathbb{Z}$ và $\frac{(n-1)!}{b} \equiv (b-1)$

Nếu $b = n = r.s$ với $1 < r < s < n$. Vì $(n, n-1) = 1$ nên $s < n-1$. suy ra: $(n-1)! \equiv rs(n-1) = b(b-1)$

Nếu $b = n = p^2$, p là số nguyên tố. Vì $n = p^2 \geq 5$ nên $1 < p < 2p < p^2 - 1 = n - 1$

Nên $(n - 1)! : p(2p)(n - 1) = 2b(b - 1)$

Nếu $b = n = p$ nguyên tố thì theo Wilson

$$\left[\frac{(p - 1)!}{p} \right] = \left[\frac{(p - 1)! + 1}{p} - \frac{1}{p} \right] = \frac{(p - 1)! + 1}{p} - 1 = \frac{(p - 1)! - (p - 1)}{p} : (p - 1)$$

3 Phương pháp hạn chế điều kiện trong bài toán

Học sinh thường gặp lúng túng trước các bài toán số học là vì một phần các em không biết nên sử dụng giả thiết bài toán như thế nào. Khi đó, một cách thường làm đó là tìm cách thu hẹp phạm vi kiến thức liên quan đến giả thiết và kết luận hay nói nôm na là hạn chế điều kiện của bài toán. Khi ta hạn chế được một số điều kiện trong bài toán sẽ giúp ta có định hướng để giải quyết bài toán tốt hơn. Chúng ta cùng xem xét qua một số ví dụ sau:

Ví dụ 15. Tìm tất cả các số tự nhiên a, b, c, d đôi một khác nhau sao cho $abcd - 1$ chia hết cho $(a - 1)(b - 1)(c - 1)(d - 1)$

Giải: Không mất tính tổng quát ta giả sử $1 < a < b < c < d$ Đặt $x = abcd - 1, y = (a - 1)(b - 1)(c - 1)(d - 1)$. Giả sử x chia hết cho y và $\frac{x}{y} = k$ thì $k > 1$ Nếu một trong các số a, b, c, d chẵn thì x lẻ nên y lẻ và suy ra a, b, c, d đều là số chẵn. Nên a, b, c, d cùng tính chẵn, lẻ. Ta nhận thấy hàm số $f(t) = \frac{t}{t - 1}$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$. do đó, nếu $a \geq 5$ thì:

$$k = \frac{x}{y} = \frac{abcd - 1}{(a - 1)(b - 1)(c - 1)(d - 1)} < \frac{a}{a - 1} \cdot \frac{b}{b - 1} \cdot \frac{c}{c - 1} \cdot \frac{d}{d - 1} < \frac{5}{4} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{8}{7} = 2$$

Nên $x = y$ (vô lí) Vậy a chỉ có thể nhận một trong hai giá trị là $a = 4$ hoặc $a = 3$ Khi $a = 4$, từ trên ta suy ra: $b \geq 6, c \geq 8, d \geq 10$ nên

$$k = \frac{x}{y} < \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{10}{9} < 3$$

Suy ra $k = 2$ (Vô lí vì khi đó x là số lẻ) Khi $a = 3$, từ trên ta suy ra: $b \geq 5, c \geq 7, d \geq 9$ nên

$$k = \frac{x}{y} < \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{9}{7} < 3$$

Suy ra $k = 2$. Ta lại có, $x \equiv -1 \pmod{3}$ nên các số $b - 1, c - 1, d - 1$ đều không chia hết cho 3 Do đó, nếu $b \neq 5$ thì $b \geq 9, c \geq 11, d \geq 15$ nên

$$k = \frac{x}{y} < \frac{3}{2} \cdot \frac{9}{8} \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{15}{14} < 2 \text{ (vô lí)}$$

Vậy $b = 5$. Từ đó ta được phương trình

$$15cd - 1 = 16(c - 1)(d - 1) \Leftrightarrow (c - 16)(d - 16) = 239 \Rightarrow c = 17, d = 255$$

Khi $a = 2$, khi đó vì a, b, c, d chẵn nên k là số lẻ Suy ra:

$$k = \frac{x}{y} < \frac{2}{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{8}{7} < 4$$

Suy ra $k = 3$. Ta lại có, $abcd - 1 = 3y$ nên các số b, c, d đều không chia hết cho 3 Do đó , nếu $b \neq 4$ thì $b \geq 8, c \geq 10, d \geq 14$ nên $k = \frac{x}{y} < \frac{2}{1} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{10}{9} \cdot \frac{14}{13} < 3$ (vô lí vì k lẻ và $k \neq 1$). Vậy $b = 4$. Từ đó ta được phương trình $8cd - 1 = 9(c - 1)(d - 1) \Leftrightarrow (c - 9)(d - 9) = 71 \Rightarrow c = 10, d = 80$ Vậy các bộ số (a, b, c, d) cần tìm là $(3, 5, 17, 255); (2, 4, 10, 80)$

Nhận xét :

Ở bài toán trên có đến 4 ẩn số, ta đã khéo léo nhận xét để đưa ra kết luận a, b, c, d cùng tính chẵn , lẻ. Cũng chính bởi sự tinh tế nhận thấy hàm số $f(t) = \frac{t}{t-1}$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$. Từ đó có kết quả $a \leq 4$ làm giúp ta thu hẹp phạm vi của bài toán .

Ví dụ 16. (IMO 1998)

Tìm tất cả các số tự nhiên a, b sao cho $a^2b + a + b$ chia hết cho $ab^2 + b + 7$

Giải:

Với (a, b) thỏa đề bài ta đặt $k = \frac{a^2b + a + b}{ab^2 + b + 7}$ thì $k \in \mathbb{Z}^+$. Ta xét hai trường hợp :

TH1 : Nếu $a < b$ thì $b \geq a + 1$ nên $ab^2 + b + 7 > ab^2 + b = b(ab + 1) \geq (a + 1)(ab + 1)$

Từ đó suy ra : $ab^2 + b + 7 > a^2b + a + ab + 1 > a^2b + a + b > 0$ nên $k \notin \mathbb{Z}^+$

TH2 : Nếu $a \geq b$ Ta có :

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{1}{b}\right)(ab^2 + b + 7) = a^2b + a + ab + \frac{7a}{b} + \frac{7}{b} + 1 > a^2b + a + b$$

$$\text{nên } k < \frac{a}{b} + \frac{1}{b}$$

Ta lại xét 3 khả năng sau :

Nếu $b \geq 3$ thì $b - \frac{7}{b} > 0$ nên từ đó,

$$\left(\frac{a}{b} - \frac{1}{b}\right)(ab^2 + b + 7) = a^2b + a - a\left(b - \frac{7}{b}\right) - 1 - \frac{7}{b} < a^2b + a + b$$

$$\text{Suy ra : } k > \frac{a}{b} - \frac{1}{b}$$

Vậy $\frac{a}{b} - \frac{1}{b} < k < \frac{a}{b} + \frac{1}{b}$ hay $a - 1 < kb < a + 1$. từ đó ta được : $a = kb$

Thay $a = kb$ vào $k = \frac{a^2b + a + b}{ab^2 + b + 7}$ ta được :

$$k^2b^3 + bk + 7k = k^2b^3 + kb + b \Leftrightarrow b = 7k \Rightarrow a = 7k^2$$

Nếu $b = 1$ thì ta cần tìm a sao cho

$$a^2 + a + 1 : a + 8 \Rightarrow [a(a + 8) - (a^2 + a + 1)] : a + 8$$

Hay $7a - 1 : a + 8$. Từ đó tìm được : $(a = 11, b = 1)$ và $(a = 49, b = 1)$

Nếu $b = 2$ thì ta cần tìm a sao cho

$$2a^2 + a + 2 : 4a + 9 \Rightarrow [a(4a + 9) - 2(2a^2 + a + 2)] : 4a + 9$$

Hay $7a - 4 : 4a + 9$. Trường hợp này không có a thỏa đề bài

Vậy tất cả các cặp (a, b) thỏa đề bài là : $(a = 7k^2, b = 7k)$ với $k \in N$ và $(a = 11, b = 1); (a = 49, b = 1)$

Nhận xét :

Ở đây ta đã dựa vào tính chất hay của tập số nguyên là nếu $a < b$ thì $b \geq a + 1$ để loại trừ đi trường hợp này, thu hẹp phạm vi cần tìm của bài toán.

Sau đó là các đánh giá hợp lý để thu được $a - 1 < kb < a + 1$. Từ đó đi đến $a = kb$ và chỉ còn hai trường hợp đặt biệt là $b = 1, b = 2$.

Ví dụ 17. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa $17^n - 1$ chia hết cho 2^{2013}

Giải:

Giả sử tìm được n thỏa mãn đề bài. Gọi d là cấp của 17 khi chia cho 2^{2013} Ta được: $17^d \equiv 1 \pmod{2^{2013}}$ Theo định lý Euler ta có : $(17, 2^{2013}) = 1$ nên $17^{\varphi(2^{2013})} \equiv 1 \pmod{2^{2013}}$ Nên theo tính chất cấp của một phần tử suy ra: d là ước số nguyên dương của $\varphi(2^{2013}) = 2^{2012}$ Hay $d = 2^k$ với $k = \{1, 2, \dots, 2012\}$ $17^{2^k} - 1 : 2^{2013}$

Ta lại có:

$$17^{2^k} - 1 = (17 - 1)(17 + 1)(17^2 + 1) \dots (17^{2^{k-1}} + 1)$$

Với $i \geq 1$ thì $17^{2^i} + 1 \equiv 2 \pmod{4}$ Nên $V_2(17^{2^k} - 1) = 4 + k$ (Ở đây $V_2(m)$ là số mũ của 2 trong phân tích của m ra thừa số nguyên tố) Từ đó suy ra: $k + 4 \geq 2013 \Rightarrow k \geq 2009$.

Do tính chất của d nên suy ra giá trị cần tìm là $d = 2^{2009}$.

Bài tập

1. Cho các số nguyên dương x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 + 1$ chia hết cho $2xy + 1$. Chứng minh rằng hoặc $xy = 0$ hoặc $x = y$.

2. Cho 4 số tự nhiên thỏa mãn tính chất: bình phương tổng hai số bất kì chia hết cho tích của hai số còn lại. CMR: có ít nhất 3 số trong chúng bằng nhau.

3. Cho p là số nguyên tố dạng $4k + 1$. CMR: tồn tại các số nguyên a, b sao cho $p = a^2 + b^2$.

4. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n , tồn tại số tự nhiên x sao cho $2012x^2 + 79x + 11 : 2^n$.

5. Tìm tất cả các số nguyên dương $n \geq 3$ sao cho 2^{2013} chia hết cho $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3$.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Mậu (Chủ biên) năm 2008, Một số vấn đề số học chọn lọc. NXBGD
2. Hà Huy Khoái, năm 2006, Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học phổ thông số học, NXBGD.

3. Phan Huy Khải, năm 2009, Các chuyên đề số học, NXBGD.

Một số ứng dụng của định lý về đường phân giác

Hoàng Minh Quân
Trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

Định lý về đường phân giác là một trong những định lý đẹp, có nhiều ứng dụng trong việc giải nhiều bài toán hình học phẳng. Tuy nhiên chuyên đề về ứng dụng định lý đường phân giác hiện nay còn chưa có nhiều. Bài viết sau đây nhằm khai thác và trình bày một số ứng dụng của định lý đường phân giác trong các bài toán hình học phẳng hay và thú vị được chọn lựa từ đề thi một số quốc gia và khu vực. Tác giả hi vọng chuyên đề này sẽ có phần nào đó hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh trong giảng dạy và học tập.

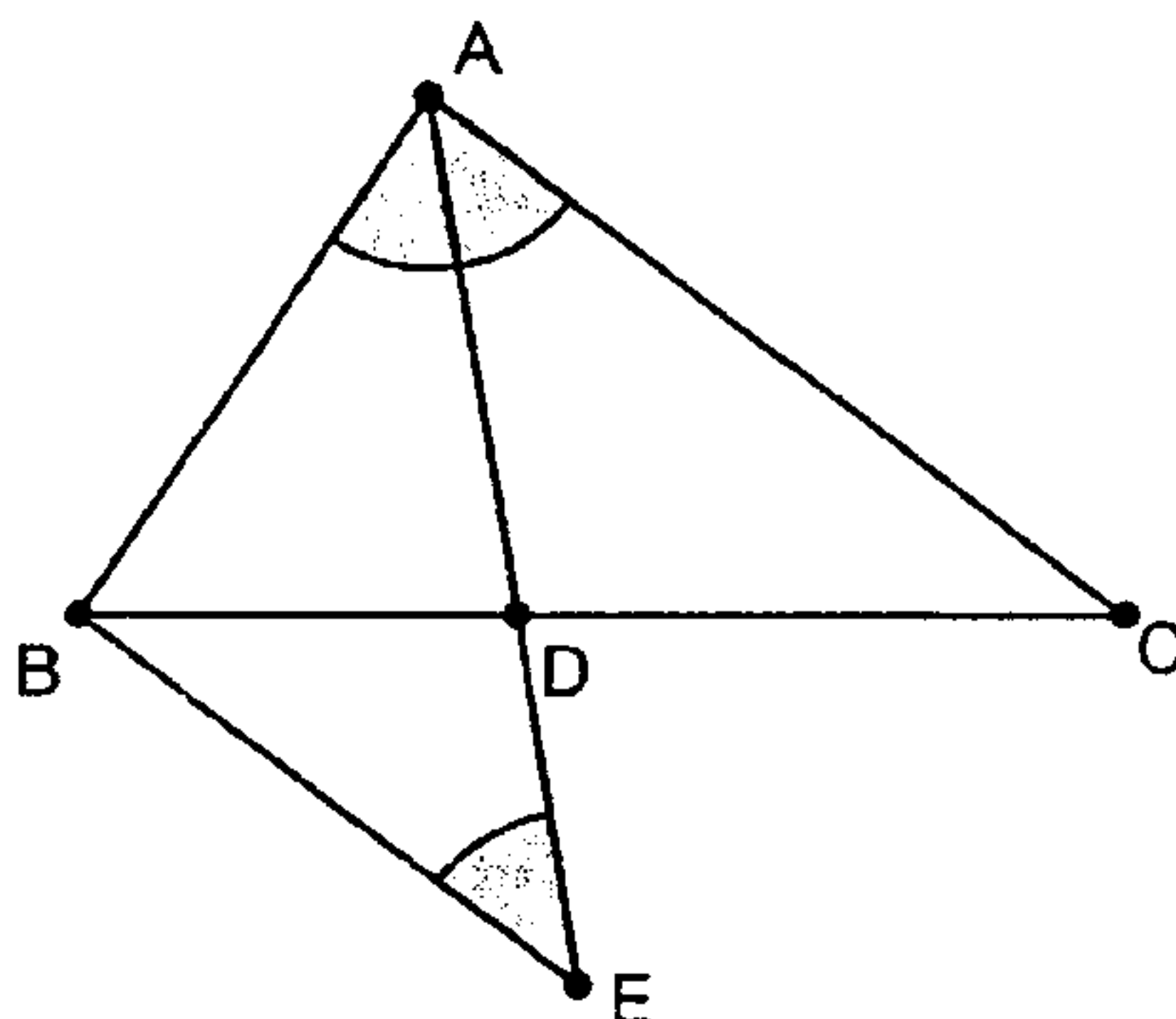
I. PHÁT BIỂU VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ.

Định lý.

Trong một tam giác đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn đó.

Chứng minh

Lời giải 1



Gọi AD là đường phân giác trong của tam giác ABC . Từ đỉnh B kẻ đường thẳng qua B và song song với cạnh AC , cắt AD ở E .

Theo giả thiết AD là đường phân giác góc A nên ta có $\angle BAE = \angle CAE$ (1.1)

Mặt khác $BE \parallel AC$ nên chúng ta có $\angle CAE = \angle BEA$ (1.2).

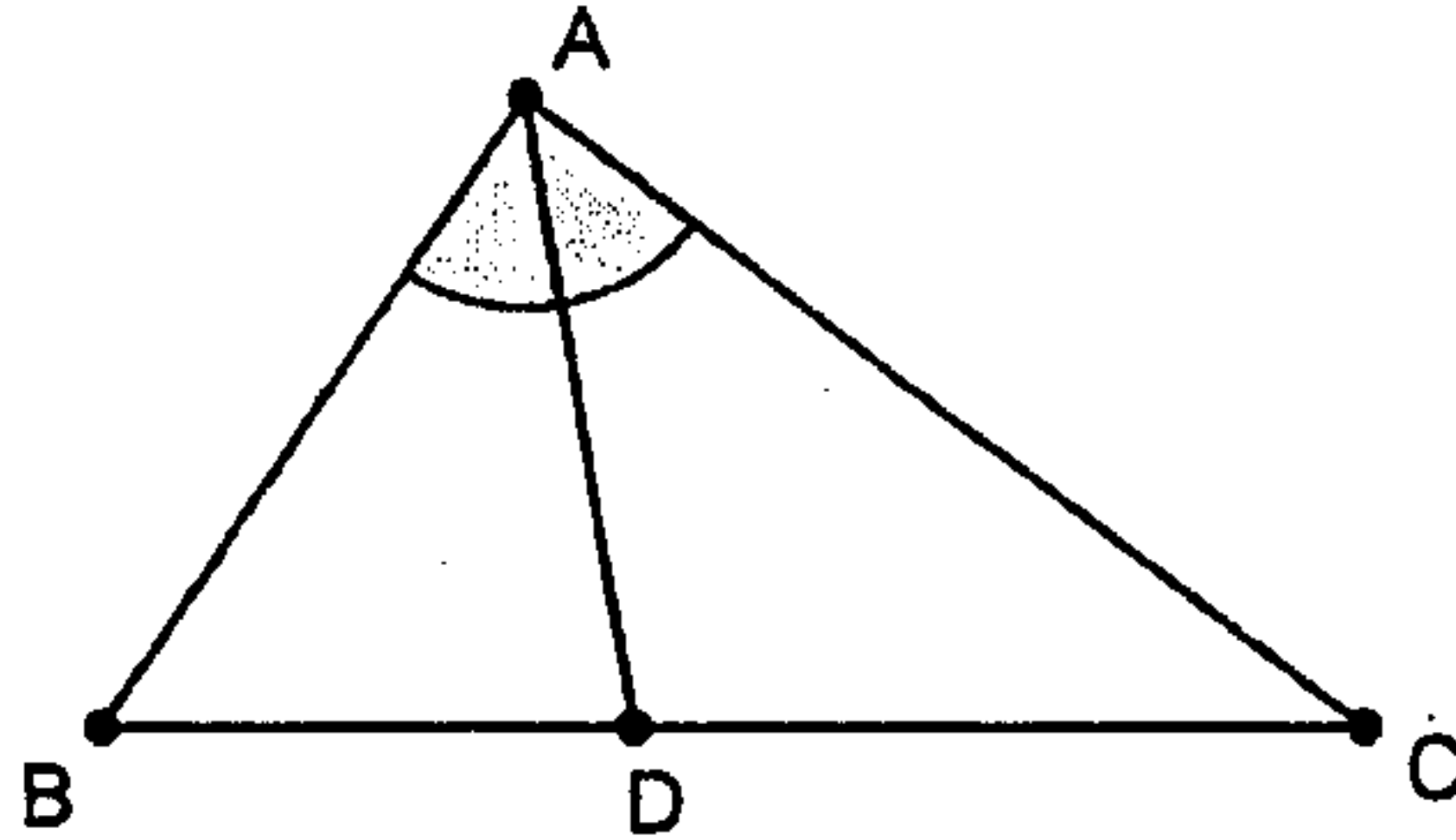
Từ (1.1) và (1.2) chúng ta có $\angle BAE = \angle BEA$ nên tam giác ABE cân ở B . Suy ra $BA = BE$.

Trong tam giác DAC theo hệ quả định lí Talet, chúng ta có $\frac{DB}{DC} = \frac{BE}{AC}$.

Lại có $BA = BE$ nên $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$.

Thay $BC = AB - AC, BD = AD - AB$, chúng ta có $\frac{AB - AC}{AD - AB} = \frac{AC}{AD}$.

Lời giải 2



Áp dụng định lí Sin trong tam giác ABD và ACD , chúng ta có:

$$\frac{AB}{BD} = \frac{\sin \angle BDA}{\sin \angle BAD}, \quad \frac{AC}{DC} = \frac{\sin \angle ADC}{\sin \angle DAC} \quad (1.3)$$

Do AD là đường phân giác trong góc A nên ta có $\angle BAD = \angle DAC$ (1.4).

Lại có $\sin \angle BDA = \sin \angle ADC$ (1.5).

Từ (1.3), (1.4), (1.5), chúng ta có

$$\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

Chú ý: Việc chứng minh đối với đường phân giác ngoài được thực hiện tương tự.

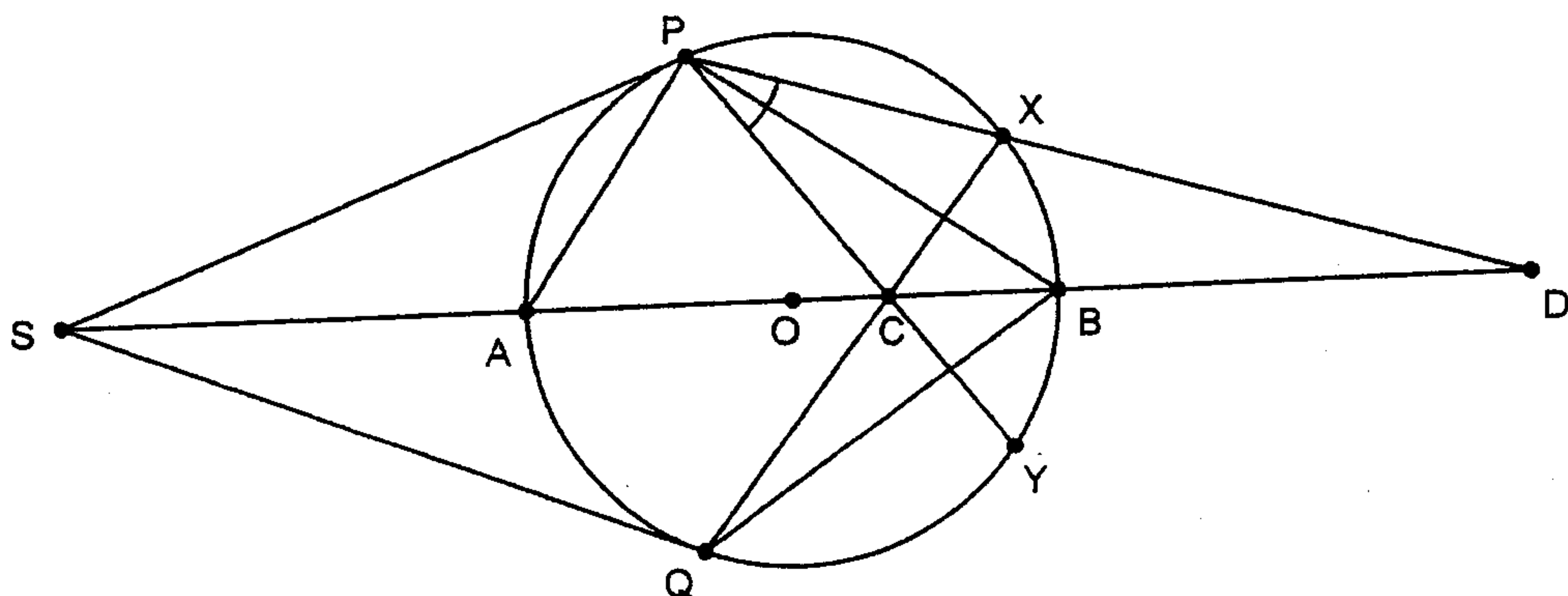
II. ỨNG DỤNG ĐỊNH LÍ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC VÀO GIẢI TOÁN.

Bài toán 1 (Turkey 2000)

Cho đường tròn tâm O và điểm S nằm ngoài (O). Qua S kẻ hai tiếp tuyến đến (O) với hai tiếp điểm là P, Q . Đường thẳng SO cắt đường tròn (O) tại hai điểm A, B với B là điểm nằm trên đường kéo dài của SO . X là một điểm trên cung nhỏ PB của đường tròn (O). Đường thẳng SO cắt các đường thẳng QX, PX lần lượt tại C, D . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AC} + \frac{1}{AD} = \frac{2}{AB}.$$

Chứng minh



Gọi Y là giao điểm của đường thẳng PC và cung QB . Do tính đối xứng của 2 tiếp điểm P và Q cùng qua điểm C nên chúng ta có cung BX và cung BY có cùng số đo. Từ đó chúng ta có $\angle NPX = \angle BPY$ hay BP là đường phân giác trong góc $\angle CPD$.

Mặt khác $\angle APB = 90^\circ$ nên chúng ta cũng có PA là đường phân giác ngoài góc $\angle CPD$.

Áp dụng định lý đường phân giác chúng ta có:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{PC}{PD} = \frac{AC}{AD}.$$

hay

$$\frac{AB - AC}{AD - AB} = \frac{AC}{AD}$$

Dem quy đồng ta được

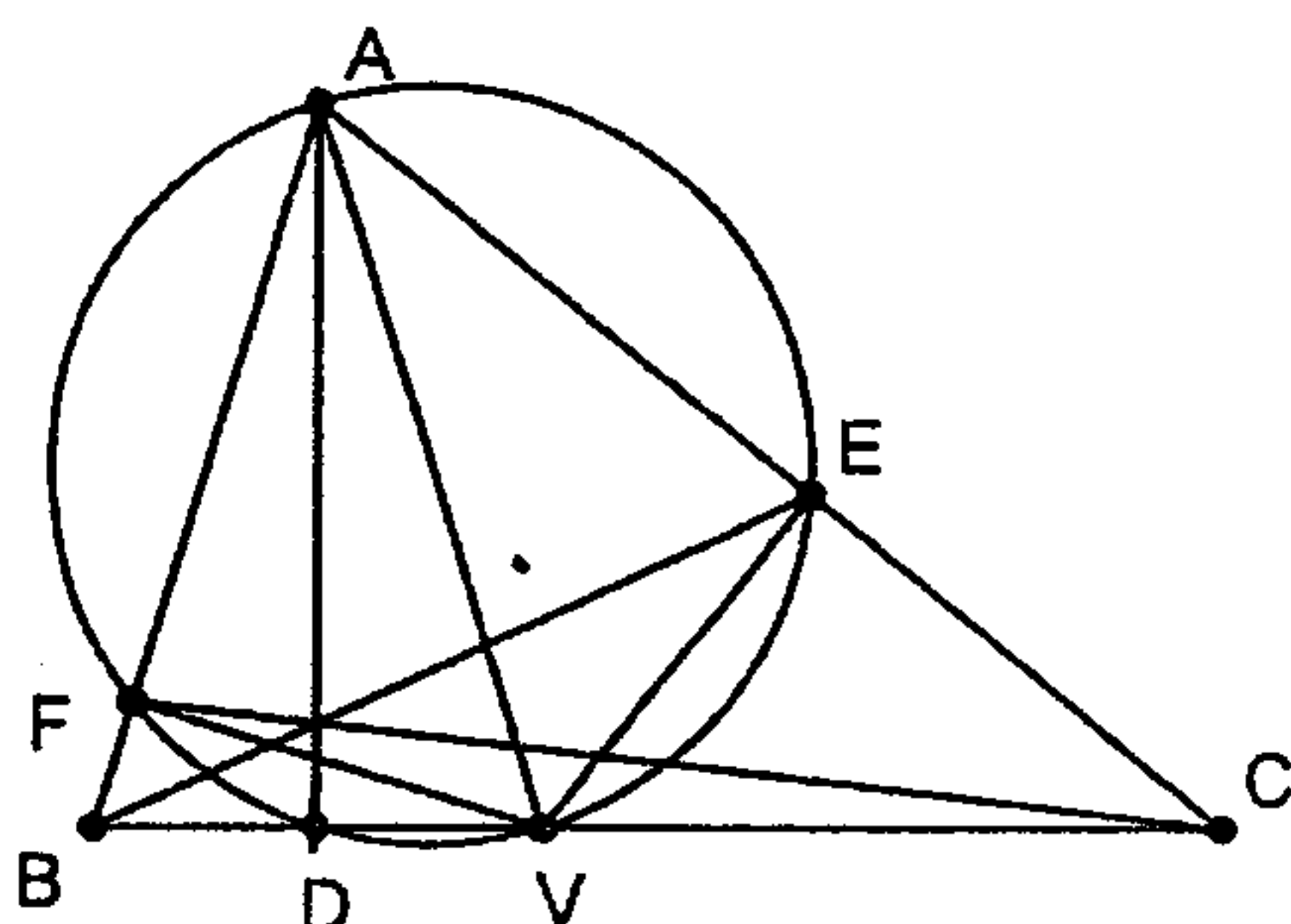
$$AB \cdot AD - AC \cdot AD = AC \cdot AD - AB \cdot AC \Leftrightarrow AB \cdot AD + AB \cdot AC = 2AC \cdot AD.$$

Chia cả hai vế của đẳng thức trên cho $AB \cdot AC \cdot AD$ ta được

$$\frac{1}{AC} + \frac{1}{AD} = \frac{2}{AB}.$$

Bài toán 2(Korea 2000) Cho tam giác nhọn ABC với $AB \neq AC$, V là giao điểm đường phân giác trong góc A với BC . Gọi D là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC ; E, F lần lượt là các giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác AVD với CA và AB . Chứng minh rằng AD, BE, CF đồng quy.

Chứng minh



Do AD vuông góc với BC nên $\angle ADV = 90^\circ$, ngoài ra năm điểm A, D, V, E, F đồng viên nên chúng ta có $\angle BFV = \angle CEV = 90^\circ$. Từ đó chúng ta có tam giác BFV đồng dạng với tam giác BDA ; tam giác CEV và tam giác CDA đồng dạng. Do vậy chúng ta có

$$\frac{BD}{BF} = \frac{AB}{BV}; \quad \frac{CD}{CE} = \frac{AC}{VC}$$

Mặt khác áp dụng *định lí đường phân giác*, chúng ta có

$$\frac{AB}{BV} = \frac{AC}{VC}$$

Từ đó chúng ta có

$$\frac{BD}{BF} = \frac{CD}{CE} \quad (1)$$

Lại có AV là đường phân giác trong góc A nên $\angle FAV = \angle VAE$ từ đó chúng ta có $AE = AF$ (2).

Từ (1), (2) chúng ta có

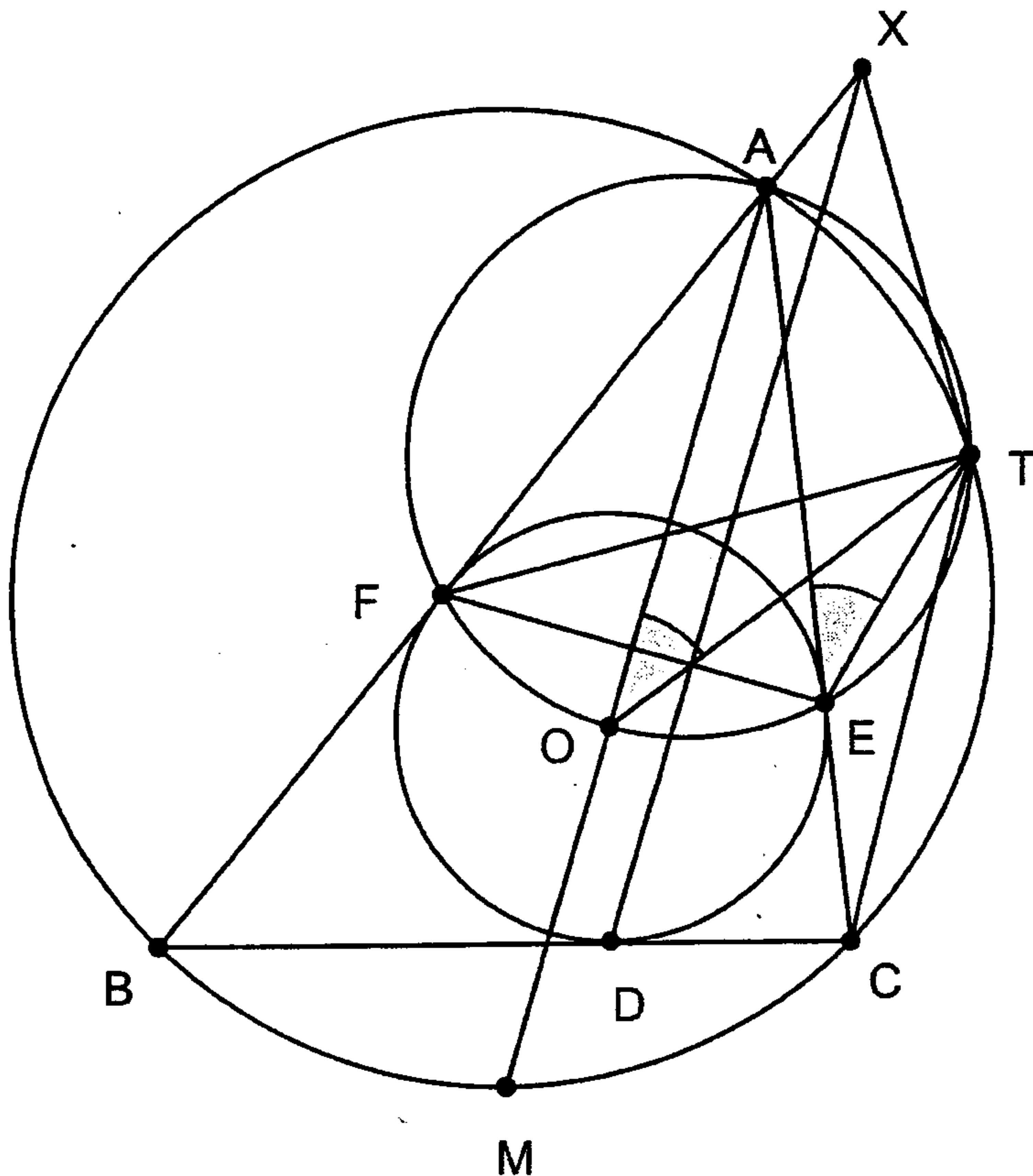
$$\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = \frac{BD}{DC} \frac{CE}{FB} = \frac{BD}{BF} \frac{CE}{DC} = 1.$$

Do đó theo định lí Ceva thì AD, BE, CF đồng quy.

Bài toán 3(Iran 3rd round 2012)

Cho tam giác nhọn ABC với $AB \neq AC$. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Qua D kẻ đường vuông góc với EF và cắt AB tại X , giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF và ABC là T . Chứng minh rằng $TX \perp TF$.

Chứng minh

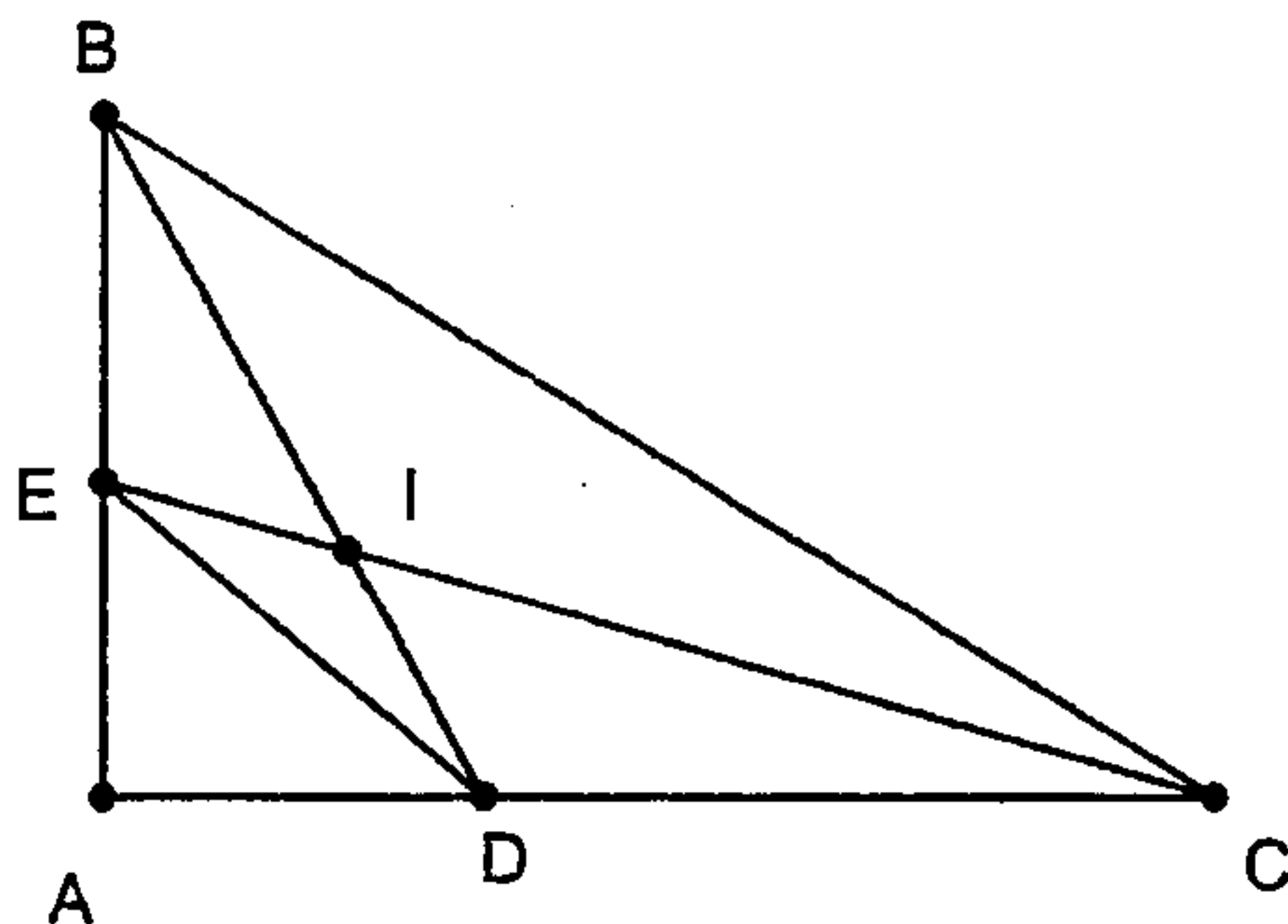


Gọi M là trung điểm cung BC không chứa điểm A .

Chúng ta có $\angle AFT = \angle AOT = \angle AET$ vì cùng chắn cung AT suy ra $\angle BFT = \angle MOT = \angle CET$. Lại có $\angle AFT = \angle AMT = \angle ACT$.

Bài toán 4 (Iran vòng 2, 1992) Cho tam giác ABC vuông ở A . Các đường phân giác góc B và C cắt nhau ở I và lần lượt cắt các cạnh AC và AB tại D và E . Chứng minh rằng $S_{BCDE} = 2S_{BIC}$ (S là diện tích).

Chứng minh



Để ý rằng I là giao điểm hai đường phân giác trong BD, CE nên I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , bán kính r . Chúng ta có diện tích tam giác BIC là $S_{\Delta BIC} = \frac{1}{2}r \cdot BC$

Lại có $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}AB.AC = r.p = \frac{1}{2}r(AB + BC + CA) \Rightarrow r = \frac{AB.AC}{AB + BC + CA}$.

Vậy $S_{\Delta IBC} = \frac{1}{2} \frac{AB.AC.BC}{AB + BC + CA}$.

Mặt khác $S_{BCDE} = S_{\Delta ABC} - S_{\Delta ADE}$. Bây giờ chúng ta tìm $S_{\Delta ADE}$.

Áp dụng định lí đường phân giác trong góc B chúng ta có

$$\frac{BC}{AB} = \frac{DC}{DA} \Leftrightarrow \frac{BC}{AB} + 1 = \frac{DC}{DA} + 1 \Leftrightarrow \frac{BC + AB}{AB} = \frac{DC + DA}{DA} \Leftrightarrow \frac{BC + AB}{AB} = \frac{AC}{DA}.$$

Từ đó chúng ta tính được $AD = AC \cdot \frac{AB}{AB + BC}$.

Vậy $S_{\Delta ADE} = \frac{1}{2}AD.AE = \frac{1}{2} \frac{AB^2.AC^2}{(AB + BC)(AC + BC)}$.

Tương tự áp dụng định lí đường phân giác trong góc C , chúng ta có $AE = AB \cdot \frac{AC}{AC + BC}$.

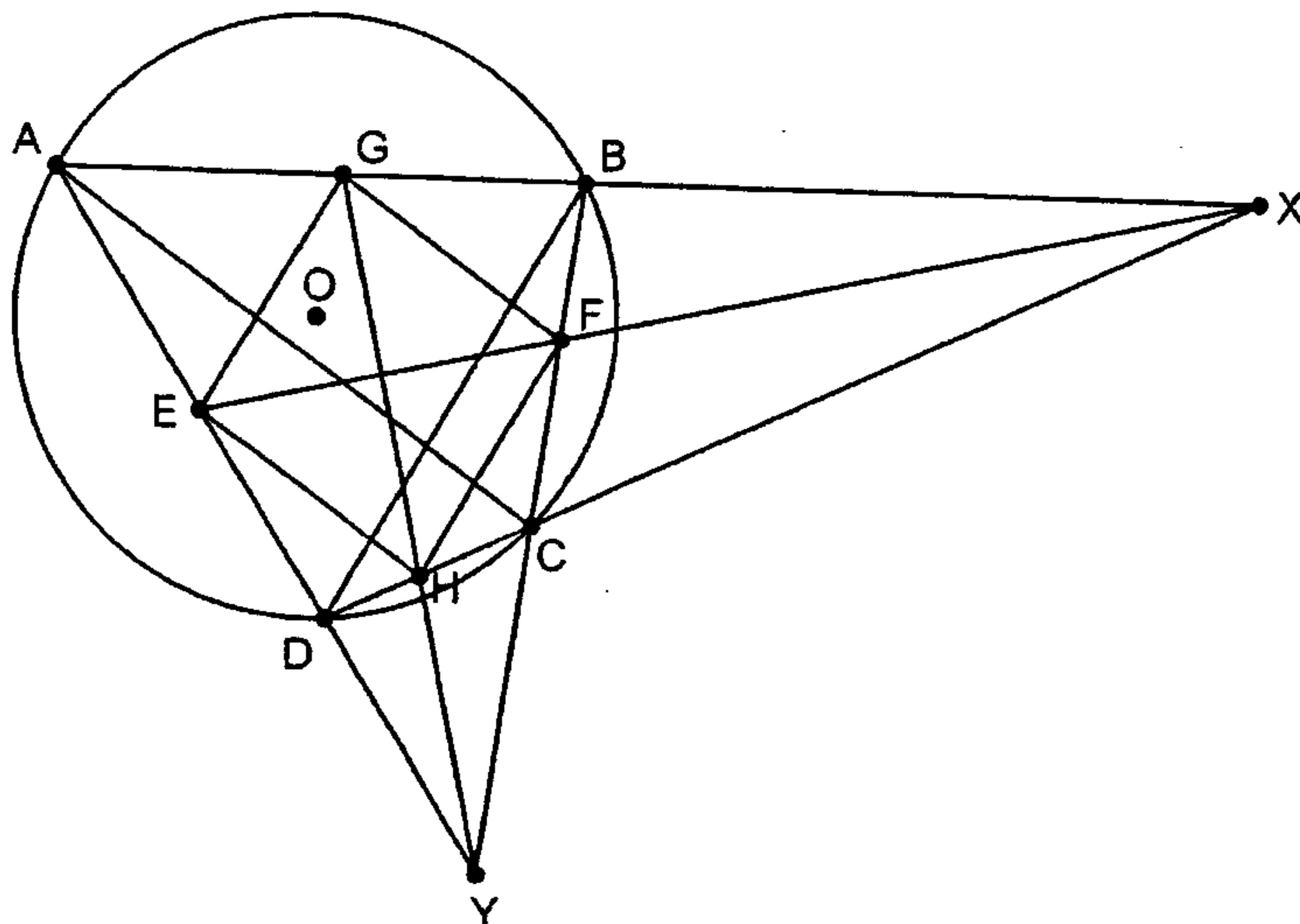
Do đó

$$\begin{aligned} S_{BCDE} = 2S_{BIC} &\Leftrightarrow \frac{1}{2}AB.AC - \frac{1}{2} \frac{AB^2.AC^2}{(AB + BC)(AC + BC)} = \frac{AB.AC}{AB + BC + CA} \\ &\Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2 \end{aligned}$$

Điều này luôn đúng vì tam giác ABC vuông ở A . Vậy chúng ta có $S_{BCDE} = 2S_{BIC}$.

Bài toán 5 (Canada 2011) Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$ có các cạnh đối diện không song song với nhau, X là giao điểm của AB và CD ; Y là giao điểm của AD và BC . Đường phân giác góc AXD lần lượt cắt AD, BC tại E, F ; đường phân giác góc AYB lần lượt cắt AB, CD tại G, H . Chứng minh rằng tứ giác $AGHF$ là hình bình hành.

Chứng minh



Do tứ giác $ABCD$ nội tiếp nên chúng ta có tam giác XAC đồng dạng tam giác XDB và tam giác YAC đồng dạng tam giác YBD . Từ đó chúng ta có

$$\frac{XA}{XD} = \frac{XC}{XB} = \frac{AC}{DB} = \frac{YA}{YB} = \frac{YC}{YD} \quad (5.1)$$

Áp dụng định lí đường phân giác góc AXD , chúng ta có

$$\frac{EA}{ED} = \frac{XA}{XD} = \frac{XC}{XB} = \frac{FC}{FB} \quad (5.2)$$

Mặt khác áp dụng định lí đường phân giác góc AYB , chúng ta có

$$\frac{GA}{GB} = \frac{YA}{YB} = \frac{YC}{YD} = \frac{CH}{HD} \quad (5.3)$$

Từ (5.1), (5.2), (5.3), chúng ta có

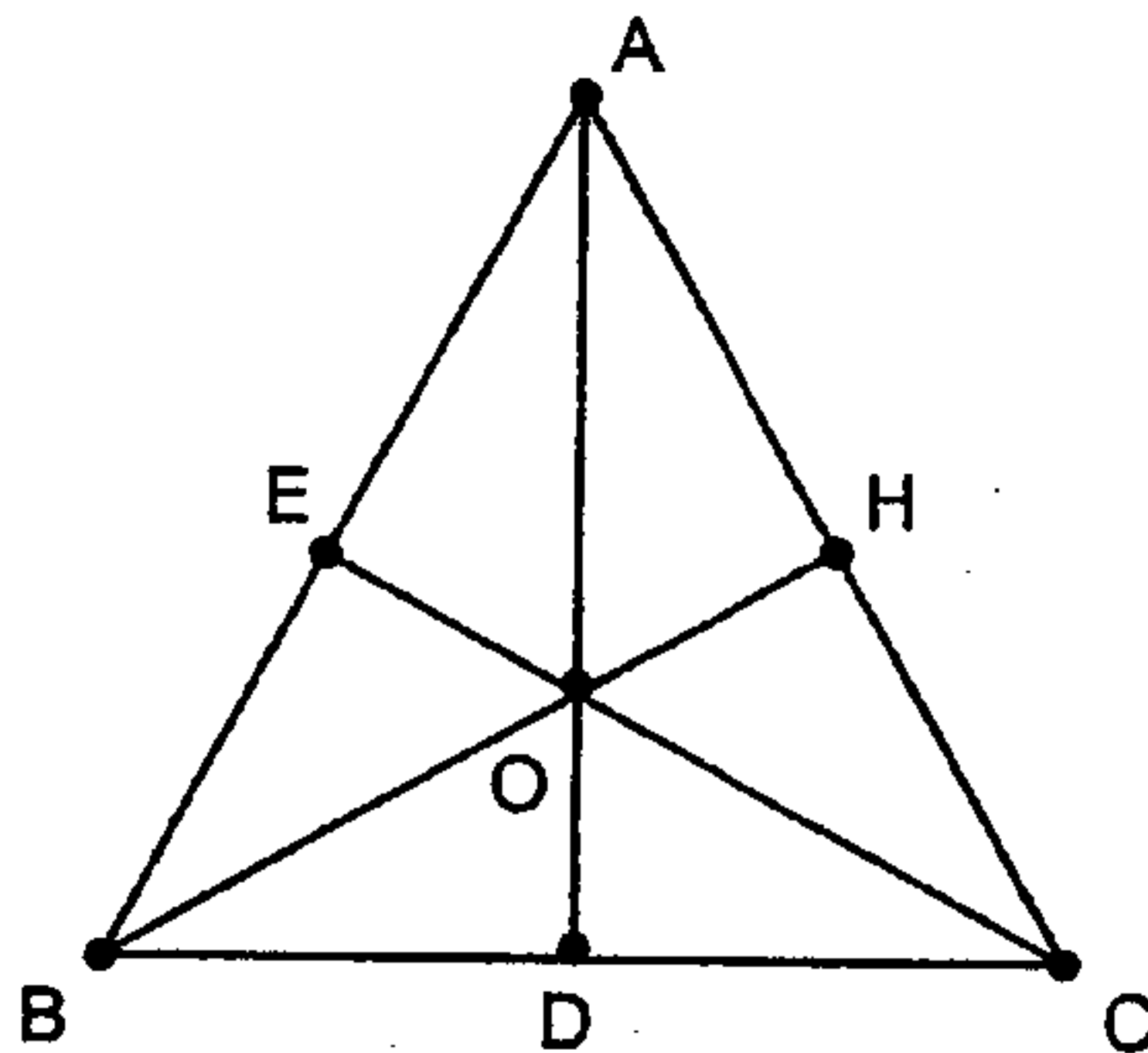
$$\frac{GA}{GB} = \frac{CF}{FB}; \quad \frac{EA}{ED} = \frac{CH}{HD}$$

Do đó chúng ta có $EH//AC//GF$ và $EG//BD//HF$. Vậy tứ giác $AGHF$ là hình bình hành.

Bài toán 6

Cho tam giác ABC có AD, BH lần lượt là đường phân giác góc A , đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC , E là trung điểm AB . Giả sử các đường thẳng AD, BH, CE cắt nhau tại điểm O . Chứng minh rằng $AC \cdot \cos A = BC \cdot \cos C$.

Chứng minh



Áp dụng định lí Xeva, chúng ta có

$$\frac{AE}{EB} \frac{BD}{DC} \frac{CH}{HA} = 1. \quad (6.1)$$

Do E là trung điểm AB nên $EA = EB$, suy ra $\frac{AE}{EB} = 1$ (6.2).

Mặt khác áp dụng định lí đường phân giác góc BAC , chúng ta có

$$\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} \quad (6.3)$$

Lại do $BH \perp AC$ nên chúng ta có $CH = BC \cdot \cos C$ và $AH = AB \cdot \cos A$. (6.4)

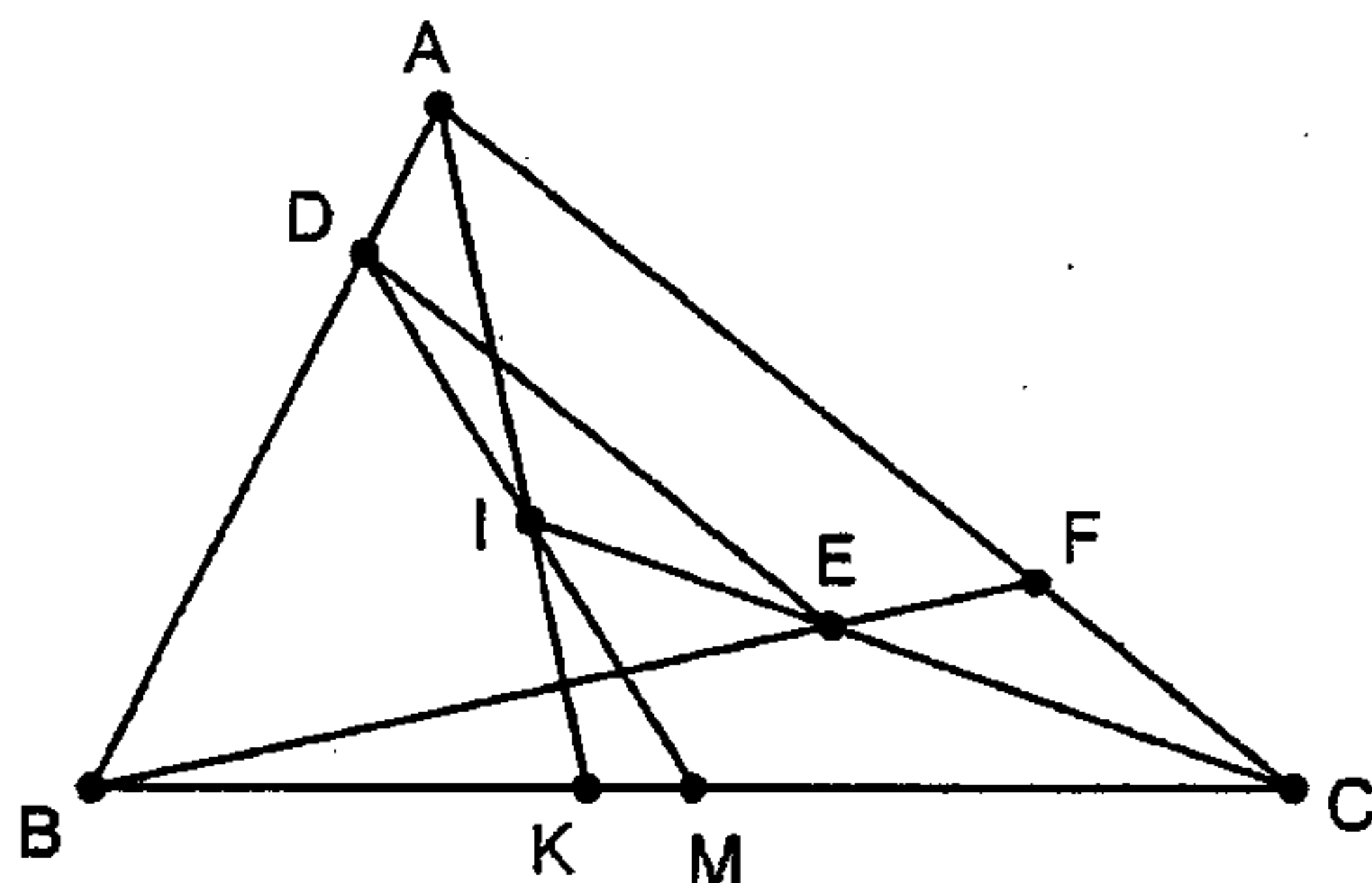
Thay (6.2), (6.3), (6.4) vào (6.1) chúng ta được

$$\frac{AB}{AC} \frac{BC \cdot \cos C}{AB \cdot \cos A} = 1 \Leftrightarrow AC \cdot \cos A = BC \cdot \cos C$$

Bài toán 7 (Crux problem 2915)

Cho tam giác ABC có $AB < AC$, I là tâm đường tròn nội tiếp và M là trung điểm cạnh BC . D là giao điểm của IM với AB . Một đường thẳng qua B vuông góc với AI và cắt CI ở E . Chứng minh $DE \parallel AC$.

Chứng minh



Đặt $BC = a, CA = b, AB = c$. Gọi $K = AI \cap BC; F = BE \cap AC$.

Tam giác ABF có AI vừa là đường cao, vừa là đường phân giác nên tam giác ABF cân ở A , từ đó ta có $AB = AF = c$ nên $FC = b - c$

Tam giác ABC có IC là đường phân giác trong góc $\angle ACB$ nên EC là đường phân giác trong góc $\angle FCB$.

Áp dụng định lý đường phân giác góc $\angle FCB$ của tam giác FCB , chúng ta có

$$\frac{EB}{EF} = \frac{CB}{CF} = \frac{a}{b-c}. \quad (7.1)$$

Áp dụng định lý đường phân giác góc $\angle BAC$ của tam giác ABC , chúng ta có

$$\frac{AB}{AC} = \frac{KB}{KC} \Leftrightarrow \frac{KB}{AB} = \frac{KC}{AC} \Leftrightarrow KB = AB \cdot \frac{KC}{AC} = \frac{c(a - BK)}{b}.$$

Từ đó ta có

$$BK = \frac{ac}{b+c}.$$

Áp dụng định lý Menelaus trong tam giác ABA' , chúng ta có

$$\frac{MB}{MK} \cdot \frac{IK}{IA} \cdot \frac{DA}{DB} = 1 \Rightarrow \frac{DB}{DA} = \frac{MB}{MK} \cdot \frac{IK}{IA}$$

tức là

$$\frac{DB}{DA} = \left(\frac{\frac{a}{2}}{\frac{a}{2} - BK} \right) \cdot \frac{BK}{c} = \left(\frac{1}{1 - \frac{2c}{b+c}} \right) \left(\frac{a}{b+c} \right) = \frac{a}{b+c-2c} = \frac{a}{b-c} \quad (7.2)$$

Từ (7.1) và (7.2), chúng ta có

$$\frac{EB}{EF} = \frac{DB}{DA} = \frac{a}{b-c}.$$

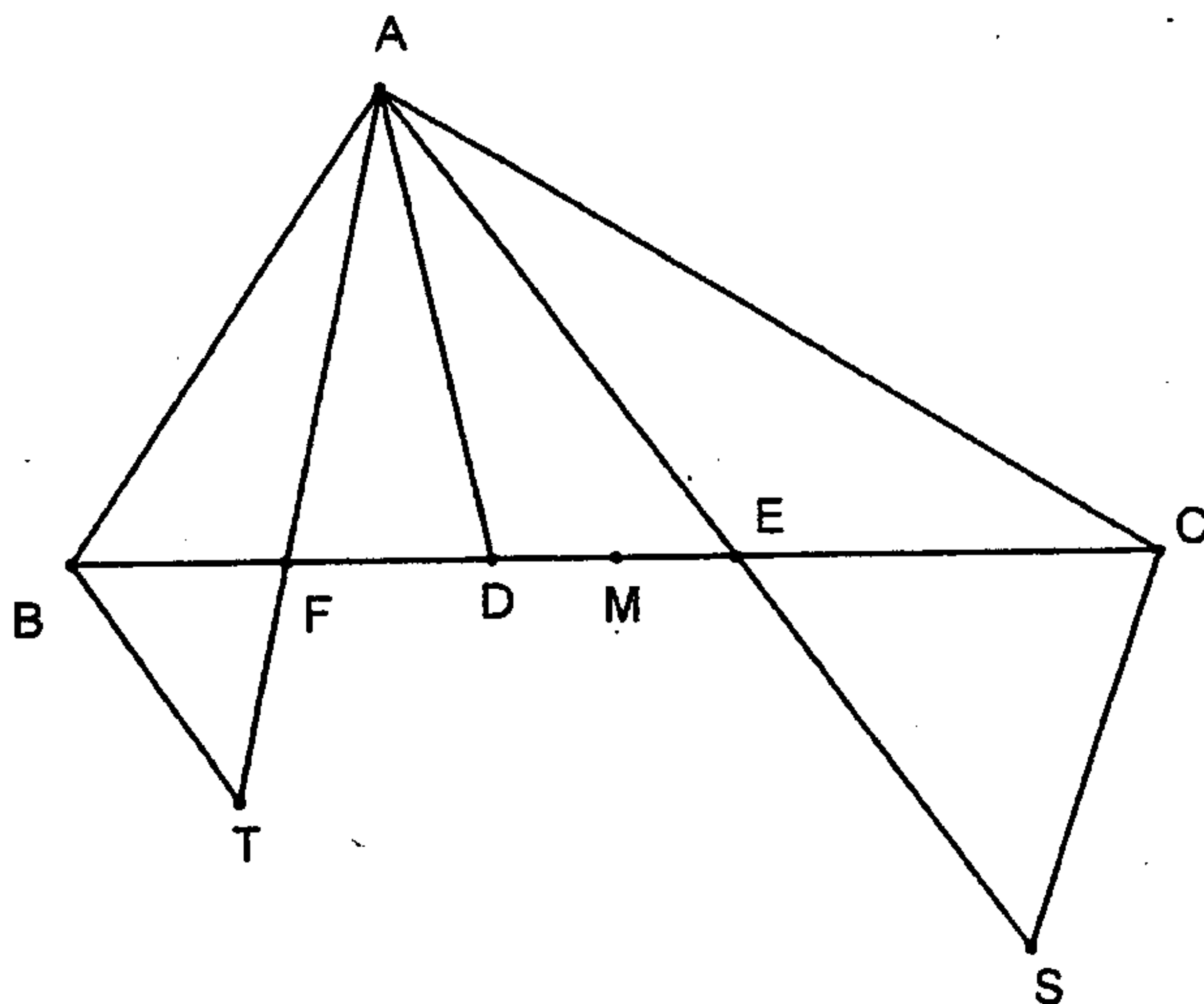
Suy ra $DE \parallel AC$. (Đpcm.)

Bài toán 8 (Crux)

Cho tam giác ABC có đường phân giác trong AD ($D \in BC$), M là trung điểm cạnh BC và E là điểm đối xứng với D qua M . Gọi F là điểm nằm trên BC sao cho $\angle BAF = \angle EAC$.

Chứng minh rằng $\frac{BF}{FC} = \frac{c^3}{b^3}$.

Chứng minh



Trên AE ta lấy điểm S và trên AF ta lấy điểm T sao cho $SC \parallel AB$ và $TB \parallel AC$. Khi đó ta có $\angle ABT + \angle BAC = 180^\circ$ và $\angle ACS + \angle BAC = 180^\circ$ nên $\angle ABT = \angle ACS$. Từ đó ta có $\angle BAT = \angle BAF = \angle CAE = \angle CAS$. Vì vậy tam giác ABT đồng dạng với tam giác ACS nên

$$\frac{BT}{CS} = \frac{AB}{AC} = \frac{b}{c}. \quad (8.1)$$

Từ $BT \parallel AC$, ta có

$$\frac{BF}{FC} = \frac{BT}{AC} = \frac{BT}{b} \quad (8.2)$$

Từ $AB \parallel SC$, ta có

$$\frac{BE}{EC} = \frac{AB}{CS} = \frac{c}{CS}. \quad (8.3)$$

Theo giả thiết M là trung điểm BC , E là điểm đối xứng với D qua M nên ta có $EC = BD$ và $BE = DC$. Vì vậy

$$\frac{BE}{EC} = \frac{DC}{DB}.$$

Áp dụng định lý đường phân giác trong góc BAC , ta có

$$\frac{DC}{DB} = \frac{AC}{AB} = \frac{b}{c}$$

Suy ra

$$\frac{BE}{EC} = \frac{b}{c}. \quad (8.4)$$

Từ (8.3) và (8.4), ta có

$$\frac{c}{CS} = \frac{b}{c} \quad \text{hay} \quad CS = \frac{c^2}{b}$$

vậy từ (8.1) ta có $BT = \frac{c^3}{b^2}$ và thay vào (8.2) ta có $\frac{BF}{FC} = \frac{c^3}{b^3}$ (Đpcm).

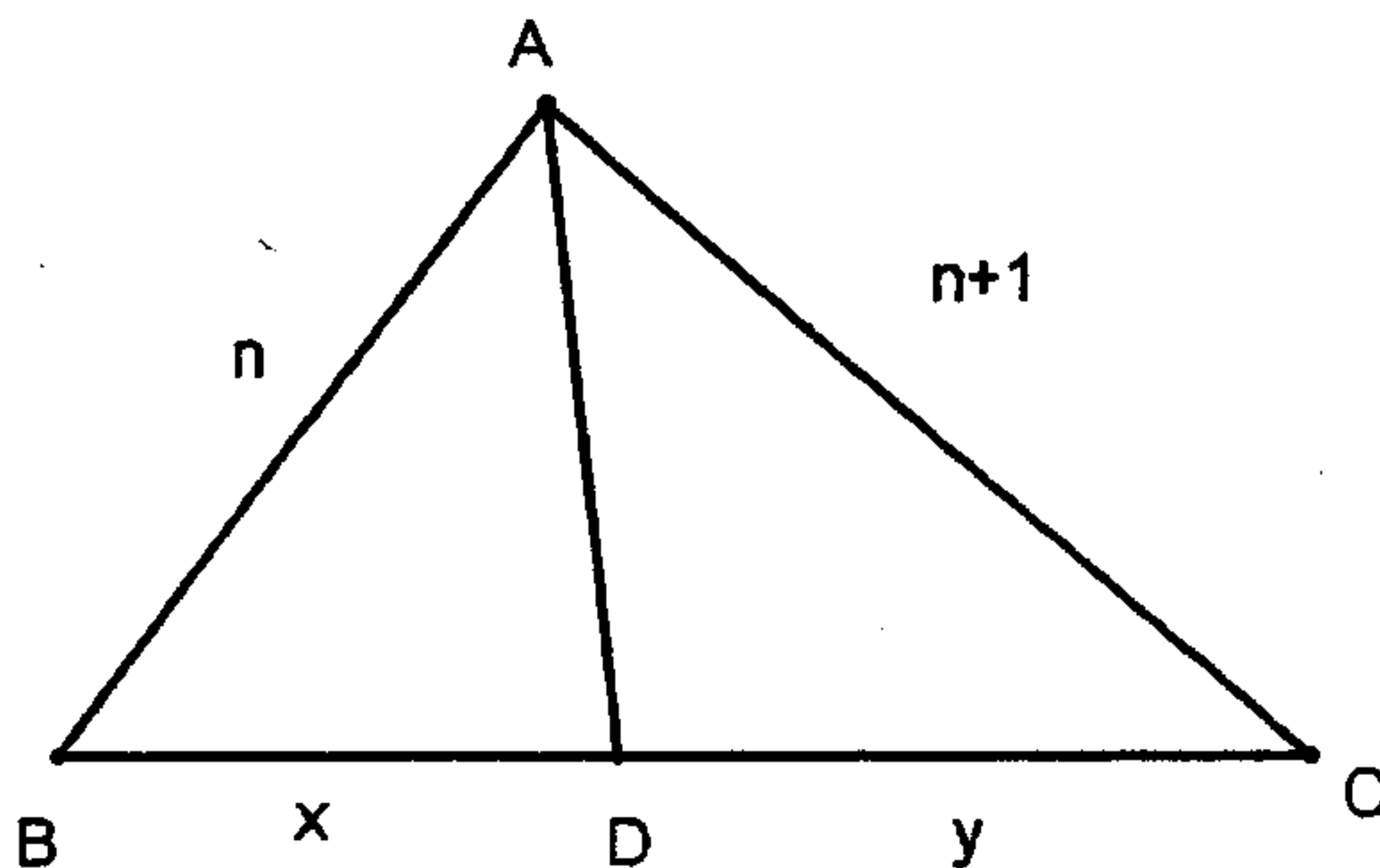
Bài toán 9

Trên các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) lần lượt lấy các điểm D, E, F và M, N, P lần lượt là các giao điểm thứ hai của đường tròn (O) với các đường thẳng AD, BE, CF . Chứng minh rằng

$$\frac{AD}{MD} + \frac{BE}{NE} + \frac{CF}{PF} \geq 9.$$

Đẳng thức xảy ra khi nào?

Chứng minh



Trong tam giác ABC , để ý rằng $\frac{AD}{MD} = \frac{d(A, BC)}{d(M, BC)}$ mà $d(A, BC)$ không đổi nên phân số $\frac{AD}{MD} = \frac{d(A, BC)}{d(M, BC)}$ nhỏ nhất khi và chỉ khi mẫu số $d(M, BC)$ lớn nhất hay M là trung điểm cung BC . Tương tự cho N, P lần lượt là trung điểm các dây cung CA, AB . Do đó ta chứng minh bất đẳng thức đã cho đúng với AD, BE, CF là các đường phân giác.

Ta có $\angle MBD = \frac{\angle BAC}{2} = \angle MAB$ nên hai tam giác MBD và MAB đồng dạng, từ đó ta có

$$\frac{MA}{MD} = \frac{MA}{MB} \cdot \frac{MB}{MD} = \left(\frac{MA}{MB} \right)^2 = \left(\frac{AB}{BD} \right)^2.$$

Áp dụng định lý đường phân giác góc ABC , ta có $\frac{AB}{BD} = \frac{b+c}{a}$. Tương tự ta có $\frac{BC}{CE} = \frac{c+a}{b}$; $\frac{CA}{AF} = \frac{a+b}{c}$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng $x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{(x+y+z)^2}{3}$ ta có

$$\sum_{cyc} \frac{PA}{PD} = \sum_{cyc} \left(\frac{AB}{BD} \right)^2 \geq \frac{1}{3} \left(\sum_{cyc} \frac{AB}{BD} \right)^2 = \frac{1}{3} \left(\sum_{cyc} \frac{b+c}{a} \right)^2.$$

Ta có

$$\frac{1}{3} \left(\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \right)^2 = \frac{1}{3} \left[(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) - 3 \right]^2 \geq \frac{1}{3} \cdot 36 = 12$$

Vậy

$$\frac{MA}{MD} + \frac{NB}{NE} + \frac{PC}{PF} \geq 12$$

tương đương

$$\frac{MA}{MD} - 1 + \frac{NB}{NE} - 1 + \frac{PC}{PF} - 1 \geq 9$$

tương đương

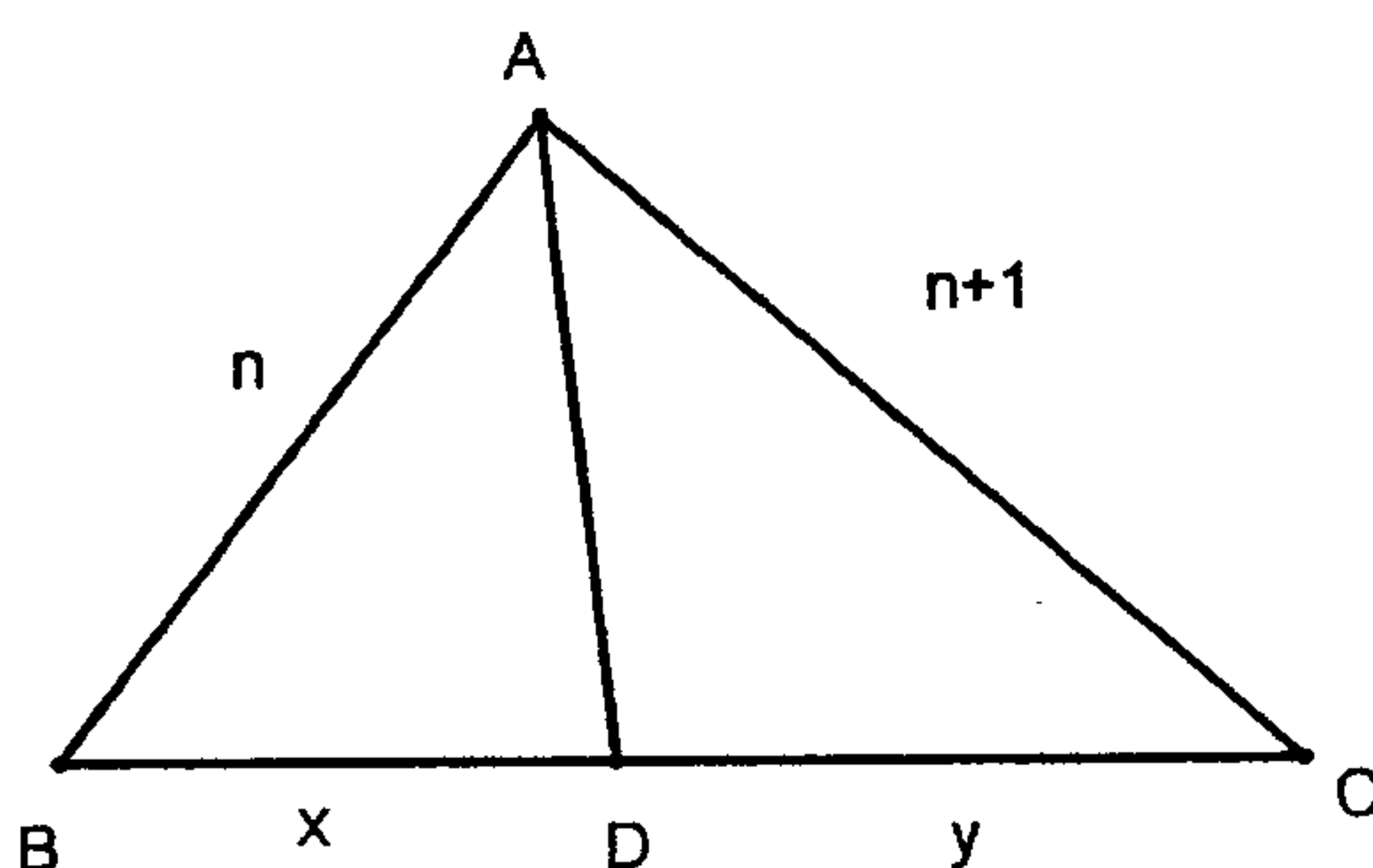
$$\frac{AD}{MD} + \frac{BE}{NE} + \frac{CF}{PF} \geq 9.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi AD, BE, CF là các đường phân giác và tam giác ABC đều.

Bài toán 10 (Crux)

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là ba số nguyên dương liên tiếp. Số đo góc lớn nhất bằng hai lần số đo góc nhỏ nhất. Xác định độ dài các cạnh của tam giác ABC .

Chứng minh



Trong tam giác ABC đặt độ dài các cạnh lần lượt là $AB = n, AC = n + 1$ và $BC = n + 2$ với $n \geq 2$ và n là số nguyên dương. Góc nhỏ nhất là $\angle ACB = \theta$ và góc lớn nhất là $\angle BAC = 2\theta$.

Kẻ AD là đường phân giác trong góc $\angle BAC$, $D \in BC$.

Đặt $BD = x, CD = y$. Dễ ý rằng $BC = AB + 2$. Do đó $x + y = n + 2$.

Áp dụng định lý đường phân giác trong góc BAC , ta có $\frac{AC}{AB} = \frac{DC}{DB}$ nên $\frac{n+1}{n} = \frac{y}{x}$.

Vậy ta có

$$\frac{n+1}{n} + 1 = \frac{y}{x} + 1$$

tương đương

$$\frac{2n+1}{n} = \frac{x+y}{x} = \frac{n+2}{x}.$$

Suy ra

$$x = \frac{n(n+2)}{2n+1}, y = \frac{n+1}{n}x = \frac{(n+1)(n+2)}{2n+1}.$$

Mặt khác, ta có $\angle BAD = \angle BCA = \theta$ nên tam giác BAD đồng dạng tam giác BCA . Do đó ta có

$$\frac{BD}{BA} = \frac{BA}{BC} \Leftrightarrow \frac{n(n+2)}{n(2n+1)} = \frac{n}{n+2} \Leftrightarrow (n+2)^2 = n(2n+1)$$

Suy ra $n^2 + 4n + 4 = 2n^2 + n$ hay $n^2 - 3n - 4 = 0$. Từ đó $n = 4$ (Do n nguyên dương). Vậy độ dài các cạnh tam giác là 4, 5 và 6.

III. MỘT SỐ BÀI TOÁN TỰ LUYỆN

Bài 1 (Belarus 2000) Cho tứ giác lồi $ABCD$ có hai đường chéo AC, BD cắt nhau ở M . Đường phân giác góc ACD cắt đoạn AB ở K . Giả sử $MA \cdot MC + MA \cdot CD = MB \cdot MD$. Chứng minh rằng $\angle BKC = \angle CDB$.

Bài 2 (Russian 1998) Cho tam giác ABC với $AB > BC$, BM là đường trung tuyến và BL là đường phân giác. Đường thẳng qua M song song với AB cắt BL tại D , đường thẳng qua L song song với BC cắt BM tại E . Chứng minh rằng $ED \perp BL$.

Bài 3 (Kazakhstan 2009) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O . Đường thẳng AD và BC cắt nhau tại M , đường thẳng AB cắt CD tại N , và đường thẳng AC cắt BD tại P , đường thẳng OP cắt MN tại K . Chứng minh rằng $\angle AKP = \angle PKC$.

Bài 4 Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh AB , và CD là đường cao, ($D \in AB$). Chứng minh rằng $\angle A = 2\angle B$ khi và chỉ khi $AC = 2MD$.

Bài 5 (Ibero American 2012 - Problem 5)

Cho tam giác ABC có P và Q lần lượt là các giao điểm của các đường qua A song song với BC và cắt các đường phân giác ngoài của các góc B và C , tương ứng. Đường thẳng vuông góc với BP tại P và đường thẳng vuông góc với CQ tại Q cắt nhau tại R . I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng $AI = AR$.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Titu Andreescu, Zuming Feng Problems and Solutions From Around the World 1995–2001
- [2] Vikto Prasolov, Problems in Plane and Solid Geometry.
- [3] Tạp chí toán học tuổi trẻ.
- [4] Tạp chí Crux mathematicorum .
- [5] Một số đề thi các nước trên mạng internet.

Một số ứng dụng bất đẳng thức lượng giác trong tam giác

Trương Ngọc Đắc

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn

1 Một số đẳng thức lượng giác cơ bản

Ta xét ba hệ thức lượng giác cơ bản sau:

1.1 Hệ thức

Với $x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$\tan x + \tan y + \tan z = \tan x \cdot \tan y \cdot \tan z \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = k\pi \\ x, y, z \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

* Đặc biệt: Nếu $x, y, z \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thì $x + y + z = \pi$

1.2 Hệ thức.

Với $x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$\tan x \cdot \tan y + \tan y \cdot \tan z + \tan z \cdot \tan x = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x, y, z \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

* Đặc biệt: Nếu $x, y, z \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thì $x + y + z = \frac{\pi}{2}$

1.3 Hệ thức.

Với $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} & \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z + 2 \cos x \cdot \cos y \cdot \cos z = 1 \\ \Leftrightarrow & \cos \frac{x+y+z}{2} \cdot \cos \frac{x+y-z}{2} \cdot \cos \frac{y+z-x}{2} \cdot \cos \frac{z+x-y}{2} = 0 \end{aligned}$$

* Đặc biệt: Nếu $x, y, z \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thì $x + y + z = \pi$

1.4 Một số bất đẳng thức lượng giác trong tam giác

Trong phần này ta chỉ chứng minh một số bất đẳng thức lượng giác trong tam giác mà phần 2 sẽ ứng dụng để chứng minh bất đẳng thức đại số.

1.5 Bất đẳng thức.

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có:

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

* Đây là bất đẳng thức cơ bản đã được chứng minh trong SGK 11NC.

1.6 Bất đẳng thức.

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có:

$$\cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \leq \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chứng minh.

Ta nhận thấy, nếu tam giác ABC không nhọn thì bất đẳng thức đúng. Xét tam giác ABC nhọn, ta có

$$\cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2} (\cos(A+B) + \cos(A-B)) \leq \frac{1}{2} (1 + \cos(A+B)) = \cos^2 \frac{A+B}{2} = \sin^2 \frac{C}{2} \quad (1)$$

Tương tự (1):

$$\cos B \cdot \cos C \leq \sin^2 \frac{A}{2} \quad (2)$$

$$\cos C \cdot \cos A \leq \sin^2 \frac{B}{2} \quad (3)$$

Do các vế của các bất đẳng thức (1), (2) và (3) đều dương, nên suy ra

$$\cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \leq \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều.

1.7 Bất đẳng thức.

Chúng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C \geq \frac{3}{4}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chúng minh.

Ta có:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = \frac{1}{2} (3 + \cos 2A + \cos 2B + \cos 2C) \quad (4)$$

Mặt khác:

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -1 - 4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \quad (5)$$

Và từ bất đẳng thức 1, ta chứng minh:

$$\cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \leq \frac{1}{8} \quad (6)$$

Từ (4), (5) và (6) ta có:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C \geq \frac{3}{4}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều.

1.8 Bất đẳng thức.

Chúng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có:

$$\sin A + \sin B - \cos C \leq \frac{3}{2}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chúng minh.

Ta có:

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \leq 2 \sin \frac{A+B}{2} = 2 \cos \frac{C}{2}.$$

Do đó:

$$\sin A + \sin B - \cos C \leq 2 \cos \frac{C}{2} - \left(2 \cos^2 \frac{C}{2} - 1 \right) = -2 \left(\cos \frac{C}{2} - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2} \leq \frac{3}{2}.$$

Suy ra:

$$\sin A + \sin B - \cos C \leq \frac{3}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

1.9 Bất đẳng thức.

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có: $\cos A + \cos B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chứng minh.

Ta có:

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \leq 2 \cos \frac{A+B}{2} \quad (7)$$

Tương tự:

$$\sin C + \sin \frac{\pi}{3} = 2 \sin \frac{C+\frac{\pi}{3}}{2} \cos \frac{C-\frac{\pi}{3}}{2} \leq 2 \cos \frac{C-\frac{\pi}{3}}{2} \quad (8)$$

Vì: $\sin \frac{C+\frac{\pi}{3}}{2} \leq 1, \cos \frac{C-\frac{\pi}{3}}{2} > 0$

Từ (7) và (8) suy ra:

$$\begin{aligned} \cos A + \cos B + \sin C + \sin \frac{\pi}{3} &\leq 2 \left(\cos \frac{A+B}{2} + \cos \frac{C-\frac{\pi}{3}}{2} \right) \\ &= 4 \cos \frac{A+B+C-\frac{\pi}{3}}{4} \cos \frac{A+B-C+\frac{\pi}{3}}{4} \leq 4 \cos \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Từ đó suy ra: $\cos A + \cos B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

1.10 Bất đẳng thức.

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có: $\sqrt{3} \cos A - \sin B + \sqrt{3} \sin C \leq \frac{5}{2}$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chứng minh. Ta có:

$$\begin{aligned} \cos A + \sin C &= 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - A \right) + \sin C = 2 \sin \frac{\frac{\pi}{2} - A + C}{2} \cos \frac{\frac{\pi}{2} - A - C}{2} \\ &\leq 2 \cos \frac{\frac{\pi}{2} - A - C}{2} = 2 \cos \frac{B - \frac{\pi}{2}}{2} = 2 \cos \left(\frac{B}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned}\sqrt{3} \cos A - \sin B + \sqrt{3} \sin C &\leq 2\sqrt{3} \cos \left(\frac{B}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2} - B \right) \\ &= 2\sqrt{3} \cos \left(\frac{B}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - 2\cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{B}{2} \right) + 1 \\ &= -2 \left[\cos \left(\frac{B}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \right]^2 + \frac{3}{2} + 1 \leq \frac{5}{2}\end{aligned}$$

Từ đó suy ra:

$$\sqrt{3} \cos A - \sin B + \sqrt{3} \sin C \leq \frac{5}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

1.11 Bất đẳng thức.

Chúng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có:

$$\sin 2A + \sin 2B + \cos 2C \leq \frac{3}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chúng minh.

Ta có:

$$\begin{aligned}\sin 2A + \sin 2B + \cos 2C &= 2 \sin(A+B) \cos(A-B) + 1 - 2\sin^2 C \\ &\leq 2 \sin C - 2\sin^2 C + 1 = -2 \left(\sin C - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2} \leq \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Từ đó suy ra:

$$\sin 2A + \sin 2B + \cos 2C \leq \frac{3}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} A = B \\ \sin C = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = B = \frac{5\pi}{12} \\ C = \frac{\pi}{6} \end{cases} \vee \begin{cases} A = B = \frac{\pi}{12} \\ C = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

1.12 Bất đẳng thức.

Chúng minh rằng với mọi tam giác ABC ta có:

$$\cos 2A + \sqrt{3}(\cos 2B + \cos 2C) \geq -\frac{5}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chúng minh.

Ta có:

$$\begin{aligned} \cos 2A + \sqrt{3}(\cos 2B + \cos 2C) &= 2\cos^2 A - 1 - 2\sqrt{3} \cos A \cos(B - C) \\ &= 2 \left(\cos A - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(B - C) \right)^2 - \frac{3}{2} \cos^2(B - C) - 1 \geq -\frac{3}{2} \cos^2(B - C) - 1 \geq -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

Từ đó suy ra:

$$\cos 2A + \sqrt{3}(\cos 2B + \cos 2C) \geq -\frac{5}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} A = \frac{\pi}{6} \\ B = C = \frac{5\pi}{12} \end{cases}$$

1.13 Bất đẳng thức.

Chúng minh rằng với mọi tam giác ABC nhọn ta có:

$$2(\cos A \cdot \cos B + \cos B \cdot \cos C + \cos C \cdot \cos A) \leq 4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C + 1.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Chúng minh. Ta có:

$$2 \cos A \cdot \cos B = \sqrt{\sin 2A \cdot \cot A \cdot \sin 2B \cdot \cot B} \leq \frac{1}{2} (\sin 2A \cdot \cot B + \sin 2B \cdot \cot A) \quad (9)$$

Tương tự (9):

$$2 \cos B \cdot \cos C = \sqrt{\sin 2B \cdot \cot B \cdot \sin 2C \cdot \cot C} \leq \frac{1}{2} (\sin 2B \cdot \cot C + \sin 2C \cdot \cot B) \quad (10)$$

$$2 \cos C \cdot \cos A = \sqrt{\sin 2C \cdot \cot C \cdot \sin 2A \cdot \cot A} \leq \frac{1}{2} (\sin 2C \cdot \cot A + \sin 2A \cdot \cot C) \quad (11)$$

Cộng các bất đẳng thức (9) , (10) và (11) về theo về ta được:

$$\begin{aligned}
& 2(\cos A \cdot \cos B + \cos B \cdot \cos C + \cos C \cdot \cos A) \\
& \leq \frac{1}{2} \{ \cot A (\sin 2B + \sin 2C) + \cot B (\sin 2C + \sin 2A) + \cot C (\sin 2A + \sin 2B) \} \\
& = \cot A \cdot \sin A \cdot \cos(B - C) + \cot B \cdot \sin B \cdot \cos(C - A) + \cot C \cdot \sin C \cdot \cos(A - B) \\
& = -\frac{1}{2} [\cos(B + C) \cdot \cos(B - C) + \cos(C + A) \cdot \cos(C - A) + \cos(A + B) \cdot \cos(A - B)] \\
& = -(\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C) = -(-1 - 4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C)
\end{aligned}$$

Từ đó suy ra:

$$2(\cos A \cdot \cos B + \cos B \cdot \cos C + \cos C \cdot \cos A) \leq 4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C + 1.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều.

2 Một số ứng dụng bất đẳng thức lượng giác trong tam giác

Trong phần 2 này chủ yếu chứng minh một số bất đẳng thức đại số hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức đại số có điều kiện ràng buộc ban đầu. Sử dụng các đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác trong tam giác đã được chứng minh trong phần 1, ta có được cách chứng minh các bất đẳng thức đại số mà nếu giải bằng các phương pháp khác sẽ gặp nhiều phức tạp và khó khăn.

Bài toán 1. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $a + b + c = 1$

Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} \leq \frac{9}{4}.$$

Nhận xét

Từ điều kiện giả thiết và bất đẳng thức cần chứng minh ta nhận thấy vai trò của các biến a, b, c như nhau, nhưng bất đẳng thức cần chứng minh không thuần nhất sẽ tạo cho học sinh biến đổi để sử dụng các bất đẳng thức cổ điển như Cauchy, Bunhiacopski... rất khó khăn. Việc biến đổi giả thiết và bất đẳng thức cần chứng minh về dạng:

$$a + b + c = \sqrt{\frac{bc}{a}} \sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} \sqrt{\frac{ab}{c}} + \sqrt{\frac{ab}{c}} \sqrt{\frac{bc}{a}} = 1$$

$$\frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} = \frac{1}{1+\frac{bc}{a}} + \frac{1}{1+\frac{ca}{b}} + \frac{1}{1+\frac{ab}{c}}$$

Và áp dụng bất đẳng thức 1 ta có lời giải sau.

Lời giải Ta có:

$$a + b + c = \sqrt{\frac{bc}{a}}\sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ca}{b}}\sqrt{\frac{ab}{c}} + \sqrt{\frac{ab}{c}}\sqrt{\frac{bc}{a}} = 1 \quad (12)$$

Đặt:

$$\sqrt{\frac{bc}{a}} = \tan \frac{A}{2}, \sqrt{\frac{ca}{b}} = \tan \frac{B}{2}, \sqrt{\frac{ab}{c}} = \tan \frac{C}{2}; \quad A, B, C \in (0; \pi).$$

Từ giả thiết (12) và hệ thức 2, ta có $A + B + C = \pi$ Áp dụng bất đẳng thức 1, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} &= \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} + \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} + \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} \\ &= \cos^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{B}{2} + \cos^2 \frac{C}{2} \\ &= \frac{1}{2} (\cos A + \cos B + \cos C) + \frac{3}{2} \leq \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} \leq \frac{9}{4}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{3}$

Bài toán 2. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $a + b + c = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$Q = \frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{\sqrt{abc}}{c+ab}.$$

Nhận xét

* Với giả thiết hoàn toàn tương tự như bài toán 1, nhưng việc tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q không đối xứng với các biến a, b, c là một bài toán khó.

* Khi tiếp cận được cách giải của bài toán 1 thì ta có thể biến đổi biểu thức Q về dạng lượng giác mà việc tìm giá trị lớn nhất của biểu thức lượng giác đó không phức tạp và áp dụng bất đẳng thức 6 ta có lời giải sau.

Lời giải

Ta có:

$$a + b + c = \sqrt{\frac{bc}{a}}\sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ca}{b}}\sqrt{\frac{ab}{c}} + \sqrt{\frac{ab}{c}}\sqrt{\frac{bc}{a}} = 1 \quad (13)$$

Đặt:

$$\sqrt{\frac{bc}{a}} = \tan \frac{A}{2}, \sqrt{\frac{ca}{b}} = \tan \frac{B}{2}, \sqrt{\frac{ab}{c}} = \tan \frac{C}{2}; \quad A, B, C \in (0; \pi).$$

Từ giả thiết (13) và hệ thức 2, ta có $A + B + C = \pi$

Áp dụng bất đẳng thức 6, ta có:

$$Q = \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} + \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} + \frac{\tan \frac{C}{2}}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} = 1 + \frac{1}{2} (\cos A + \cos B + \sin C) \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

Suy ra

$$\max Q = 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}, \text{ khi } a = b = 2\sqrt{3} - 3, c = 7 - 4\sqrt{3}.$$

Hoàn toàn tương tự như bài toán 2, việc sử dụng bất đẳng thức 6, ta sẽ có được lời giải bài toán 3.

Bài toán 3. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi, thỏa mãn điều kiện: $a + b + c = 1$

Chứng minh rằng:

$$\sqrt{3} \left(\frac{bc}{a+bc} - \frac{\sqrt{abc}}{c+ab} \right) + \frac{\sqrt{abc}}{b+ca} \geq \frac{2\sqrt{3}-5}{4}.$$

Lời giải

Ta có:

$$a + b + c = \sqrt{\frac{bc}{a}} \sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} \sqrt{\frac{ab}{c}} + \sqrt{\frac{ab}{c}} \sqrt{\frac{bc}{a}} = 1 \quad (14)$$

Đặt:

$$\sqrt{\frac{bc}{a}} = \tan \frac{A}{2}, \sqrt{\frac{ca}{b}} = \tan \frac{B}{2}, \sqrt{\frac{ab}{c}} = \tan \frac{C}{2}; A, B, C \in (0; \pi).$$

Từ giả thiết (14) và hệ thức 2, ta có $A + B + C = \pi$

Áp dụng bất đẳng thức 6, ta có:

$$\begin{aligned} Q &= \sqrt{3} \left(\frac{\tan^2 \frac{A}{2}}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} - \frac{\tan \frac{C}{2}}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} \right) + \frac{\tan \frac{B}{2}}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} \\ &= \sqrt{3} \left(\sin^2 \frac{A}{2} - \frac{1}{2} \sin C \right) + \frac{1}{2} \sin B \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - \cos A - \sin C) + \frac{1}{2} \sin B \\ &= -\frac{1}{2} \left(\sqrt{3} \cos A - \sin B + \sqrt{3} \sin C \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \geq -\frac{5}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\min Q = \frac{2\sqrt{3}-5}{4}, \text{ khi } \begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b = 2\sqrt{3} - 3 \\ c = 7 - 4\sqrt{3} \end{cases}.$$

Bài toán 4. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $ab + bc + ca = abc$
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab}.$$

Nhận xét

Tương tự như các biến đổi trên, ta biến đổi giả thiết và bất đẳng thức cần chứng minh về dạng:

$$ab + bc + ca = abc \Leftrightarrow \sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ab}{c}} = \sqrt{\frac{bc}{a}} \sqrt{\frac{ca}{b}} \sqrt{\frac{ab}{c}}.$$

Và

$$\frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} = \frac{1}{1+\frac{bc}{a}} + \frac{1}{1+\frac{ca}{b}} + \frac{1}{1+\frac{ab}{c}}.$$

Áp dụng bất đẳng thức 3, cho ta có lời giải sau.

Lời giải

Ta có:

$$ab + bc + ca = abc \Leftrightarrow \sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ab}{c}} = \sqrt{\frac{bc}{a}} \sqrt{\frac{ca}{b}} \sqrt{\frac{ab}{c}} \quad (15)$$

Đặt:

$$\sqrt{\frac{bc}{a}} = \tan A, \sqrt{\frac{ca}{b}} = \tan B, \sqrt{\frac{ab}{c}} = \tan C; \quad A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Từ giả thiết (15) và hệ thức 1, ta có $A + B + C = \pi$ Áp dụng bất đẳng thức 3, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} &= \frac{1}{1+\tan^2 A} + \frac{1}{1+\tan^2 B} + \frac{1}{1+\tan^2 C} \\ &= \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C \geq \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\min P = \frac{3}{4} \text{ khi } a = b = c = 3.$$

Bài toán 5. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $ab + bc + ca = abc$.
 Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{a+bc} + \sqrt{3} \left(\frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} \right) \geq \frac{4\sqrt{3}-3}{4}.$$

Nhận xét

Với giả thiết tương tự như giả thiết của bài toán 4, nhưng việc chứng minh bất đẳng thức đã cho không đối xứng với các biến a, b, c . Ta biến đổi giả thiết và bất đẳng thức cần chứng minh về dạng:

$$ab + bc + ca = abc \Leftrightarrow \sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ab}{c}} = \sqrt{\frac{bc}{a}} \sqrt{\frac{ca}{b}} \sqrt{\frac{ab}{c}}.$$

Và

$$\frac{a}{a+bc} + \sqrt{3} \left(\frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} \right) = \frac{1}{1+\frac{bc}{a}} + \sqrt{3} \left(\frac{1}{1+\frac{ca}{b}} + \frac{1}{1+\frac{ab}{c}} \right).$$

Áp dụng bất đẳng thức 8, cho ta có lời giải sau.

Lời giải Ta có:

$$ab + bc + ca = abc \Leftrightarrow \sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ab}{c}} = \sqrt{\frac{bc}{a}} \sqrt{\frac{ca}{b}} \sqrt{\frac{ab}{c}} \quad (16)$$

Đặt:

$$\sqrt{\frac{bc}{a}} = \tan A, \sqrt{\frac{ca}{b}} = \tan B, \sqrt{\frac{ab}{c}} = \tan C; \quad A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Từ giả thiết (16) và hệ thức 1, ta có $A + B + C = \pi$

Áp dụng bất đẳng thức 8, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{a}{a+bc} + \sqrt{3} \left(\frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} \right) &= \frac{1}{1+\tan^2 A} + \sqrt{3} \left(\frac{1}{1+\tan^2 B} + \frac{1}{1+\tan^2 C} \right) \\ &= \cos^2 A + \sqrt{3}(\cos^2 B + \cos^2 C) = \frac{1}{2} \left(\cos 2A + \sqrt{3}(\cos 2B + \cos 2C) \right) + \frac{1}{2} + \sqrt{3} \\ &\geq -\frac{5}{4} + \frac{1}{2} + \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}-3}{4} \end{aligned}$$

Vậy

$$\frac{a}{a+bc} + \sqrt{3} \left(\frac{b}{b+ca} + \frac{c}{c+ab} \right) \geq \frac{4\sqrt{3}-3}{4}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} A = \frac{\pi}{6} \\ B = C = \frac{5\pi}{12} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 7 + 4\sqrt{3} \\ b = c = \frac{3+2\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Bài toán 6. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $abc + a + b = c$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$Q = \frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} - \frac{c^2}{c^2+1}.$$

Nhận xét

* Ta biến đổi giả thiết và biểu thức Q về dạng:

$$abc + a + b = c \Leftrightarrow a.b + b.\frac{1}{c} + \frac{1}{c}.a = 1.$$

Và

$$Q = \frac{a}{1+a^2} + \frac{b}{1+b^2} - \frac{1}{1+\frac{1}{c^2}}.$$

Khi đó thực hiện phép đặt ẩn phụ đưa bài toán về tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức lượng giác như sau và áp dụng bất đẳng thức 4, ta có lời giải.

Lời giải

Từ điều kiện ta có:

$$a.b + b.\frac{1}{c} + \frac{1}{c}.a = 1 \quad (17)$$

Đặt:

$$a = \tan \frac{A}{2}, b = \tan \frac{B}{2}, \frac{1}{c} = \tan \frac{C}{2}; A, B, C \in (0; \pi).$$

Từ giả thiết (17) và hệ thức 2, ta có $A + B + C = \pi$

Với cách đặt trên thì

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\tan \frac{A}{2}}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} + \frac{\tan \frac{B}{2}}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} - \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} = \frac{1}{2} (\sin A + \sin B - \cos C) - \frac{1}{2} \\ &\leq \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\max Q = \frac{1}{4}, \text{ khi } \begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = b = 2 - \sqrt{3} \\ c = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Bài toán 7. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $abc + a + b = c$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$Q = \frac{2(1+ab)}{(1+a^2)(1+b^2)} + \frac{c}{1+c^2}.$$

Nhận xét

Tương tự cách biến đổi như bài toán 6, áp dụng bất đẳng thức 5, ta có lời giải.

Lời giải

Từ điều kiện ta có:

$$a.b + b.\frac{1}{c} + \frac{1}{c}.a = 1 \quad (18)$$

Đặt:

$$a = \tan \frac{A}{2}, b = \tan \frac{B}{2}, \frac{1}{c} = \tan \frac{C}{2}; A, B, C \in (0; \pi).$$

Từ giả thiết (18) và hệ thức 2, ta có $A + B + C = \pi$

Với cách đặt trên thì

$$\begin{aligned} Q &\leq \frac{2 + a^2 + b^2}{(1 + a^2)(1 + b^2)} + \frac{c}{1 + c^2} = \frac{1}{1 + a^2} + \frac{1}{1 + b^2} + \frac{c}{1 + c^2} \\ &= \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} + \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} + \frac{\tan \frac{C}{2}}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} = 1 + \frac{1}{2} (\cos A + \cos B + \sin C) \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\max Q = 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}, \text{ khi } \begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = b = 2 - \sqrt{3} \\ c = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Bài toán 8. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $ab = 1 + bc + ca$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $Q = \frac{a^2}{a^2 + 1} + \frac{b^2}{b^2 + 1} + \frac{c}{c^2 + 1}$

Nhận xét

* Khi thay đổi giả thiết của các bài toán 6,7,8 bởi các giả thiết khác ta được các bài toán mới mà cách giải không thay đổi.

* Ta thực hiện phép biến đổi giả thiết

$$ab = 1 + bc + ca \Leftrightarrow \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} + \frac{1}{b} \cdot c + c \cdot \frac{1}{a} = 1.$$

* Áp dụng bất đẳng thức 5 ta có cách giải của bài toán như sau.

Lời giải Từ điều kiện ta có:

$$\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} + \frac{1}{b} \cdot c + c \cdot \frac{1}{a} = 1 \quad (19)$$

Đặt:

$$\frac{1}{a} = \tan \frac{A}{2}, \frac{1}{b} = \tan \frac{B}{2}, c = \tan \frac{C}{2}; A, B, C \in (0; \pi).$$

Từ giả thiết (19) và hệ thức 2, ta có $A + B + C = \pi$

Với cách đặt trên và áp dụng bất đẳng thức 5, ta có

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} + \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} + \frac{\tan \frac{C}{2}}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} = \cos^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{B}{2} + \frac{1}{2} \sin C \\ &= \frac{1}{2} (\cos A + \cos B + \sin C) + 1 \\ &\leq \frac{3\sqrt{3}}{4} + 1 \end{aligned}$$

Suy ra

$$\max Q = \frac{3\sqrt{3}}{4} + 1, \text{ khi } \begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = b = 2 + \sqrt{3} \\ c = \sqrt{3} \end{cases}$$

Bài toán 9. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $ab = 1 + bc + ca$
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{\sqrt{3}}{a^2 + 1} + \frac{b}{b^2 + 1} - \frac{\sqrt{3} \cdot c}{c^2 + 1}.$$

Lời giải

Từ điều kiện ta có:

$$\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} + \frac{1}{b} \cdot c + c \cdot \frac{1}{a} = 1 \quad (20)$$

Đặt:

$$\frac{1}{a} = \tan \frac{A}{2}, \frac{1}{b} = \tan \frac{B}{2}, c = \tan \frac{C}{2}; A, B, C \in (0; \pi).$$

Từ giả thiết (20) và hệ thức 2, ta có $A + B + C = \pi$

Với cách đặt và áp dụng bất đẳng thức 6, ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sqrt{3} \tan^2 \frac{A}{2}}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} + \frac{\tan \frac{B}{2}}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} - \frac{\sqrt{3} \tan \frac{C}{2}}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} = \sqrt{3} \sin^2 \frac{A}{2} + \frac{1}{2} \sin B - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin C \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - \cos A) + \frac{1}{2} \sin B - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin C = -\frac{\sqrt{3}}{2} (\cos A + \sin C) + \frac{1}{2} \sin B + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &\geq \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\min P = \frac{2\sqrt{3} - 5}{4}, \text{ khi } \begin{cases} A = B = \frac{\pi}{6} \\ C = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = b = 2 + \sqrt{3} \\ c = \sqrt{3} \end{cases}$$

Bài toán 10. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $ab = 1 + bc + ca$.
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{1}{a^2 + 1} + \frac{\sqrt{3}}{b^2 + 1} - \frac{\sqrt{3}}{c^2 + 1}.$$

Lời giải

Từ điều kiện ta có:

$$a \cdot b \cdot \frac{1}{c} = a + b + \frac{1}{c} \quad (21)$$

Đặt:

$$a = \tan A, b = \tan B, \frac{1}{c} = \tan C; A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Từ giả thiết (21) và hệ thức 1, ta có $A + B + C = \pi$

Với cách đặt và áp dụng bất đẳng thức 8, ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{1 + \tan^2 A} + \frac{\sqrt{3}}{1 + \tan^2 B} - \frac{\sqrt{3}\tan^2 C}{1 + \tan^2 C} = \cos^2 A + \sqrt{3}\cos^2 B - \sqrt{3}\sin^2 C \\ &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2A) + \frac{\sqrt{3}}{2}(1 + \cos 2B) - \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - \cos 2C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\cos 2A + \sqrt{3}(\cos 2B + \cos 2C)) \\ &\geq \frac{1}{2} - \frac{5}{4} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\min P = -\frac{3}{4}, \text{ khi } \begin{cases} A = \frac{\pi}{6} \\ B = C = \frac{5\pi}{12} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ b = 2 + \sqrt{3} \\ c = 2 - \sqrt{3} \end{cases}$$

Bài toán 11. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $abc = a + b + c + 2$

Chứng minh rằng:

$$2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}) \leq 4 + abc.$$

Nhận xét

sử dụng phép biến đổi

$$abc = a + b + c + 2 \Leftrightarrow \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab} + 2\frac{1}{abc} = 1.$$

Ta nhận thấy do a, b, c là ba số thực dương, suy ra:

$$\frac{1}{bc}, \frac{1}{ca}, \frac{1}{ab} \in (0; 1).$$

áp dụng bất đẳng thức 9, ta có lời giải bài toán.

Lời giải

Từ điều kiện ta có:

$$\frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab} + 2\frac{1}{abc} = 1.$$

Do a, b, c là ba số thực dương, suy ra:

$$\frac{1}{bc}, \frac{1}{ca}, \frac{1}{ab} \in (0; 1).$$

Đặt

$$\frac{1}{\sqrt{bc}} = \cos A, \frac{1}{\sqrt{ca}} = \cos B, \frac{1}{\sqrt{ab}} = \cos C; A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Từ điều kiện bài toán, ta có:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2 \cos A \cos B \cos C = 1 \quad (22)$$

Từ giả thiết (22) và hệ thức 3, ta có $A + B + C = \pi$

Khi đó bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với bất đẳng thức

$$2 \left(\frac{1}{\cos A} + \frac{1}{\cos B} + \frac{1}{\cos C} \right) \leq 4 + \frac{1}{\cos A \cos B \cos C}$$

$$\Leftrightarrow 2 (\cos B \cos C + \cos C \cos A + \cos A \cos B) \leq 4 \cos A \cos B \cos C + 1$$

Bất đẳng thức trên đúng, được suy ra từ bất đẳng thức 9.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$A = B = C = \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow a = b = c = 2.$$

Bài toán 12. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $ab + bc + ca + abc = 4$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = ab + bc + ca + \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}.$$

Nhận xét Ta biến đổi giả thiết về dạng:

$$\frac{bc}{4} + \frac{ca}{4} + \frac{ab}{4} + 2\sqrt{\frac{bc}{4}}\sqrt{\frac{ca}{4}}\sqrt{\frac{ab}{4}} = 1.$$

Và do a, b, c là các số thực dương nên suy ra: $bc, ca, ab \in (0; 4)$

Lời giải

Đặt

$$\sqrt{bc} = 2 \cos A, \sqrt{ca} = 2 \cos B, \sqrt{ab} = 2 \cos C; \quad A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Từ điều kiện bài toán, ta có:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2 \cos A \cos B \cos C = 1 \quad (23)$$

Từ giả thiết (23) và hệ thức 3, ta có: $A + B + C = \pi$

Khi đó áp dụng bất đẳng thức 2, ta có:

$$P = 4 (\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C) + 2 (\cos A + \cos B + \cos C)$$

$$= 4 (1 - 2 \cos A \cos B \cos C) + 2 \left(1 + 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \right)$$

$$= 6 + 8 \left(\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} - \cos A \cos B \cos C \right) \geq 6$$

Vậy $\min P = 6$ khi $A = B = C = \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow a = b = c = 1$

Bài toán 13. Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện: $a+b+c+1 = 4abc$
 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$Q = \frac{\sqrt{4bc-1}}{bc} + \frac{\sqrt{4ca-1}}{ca} + \frac{1}{ab}.$$

Nhận xét

* Nhìn vào giả thiết của bài toán ta rất khó hình dung ra đây là bài toán có mối quan hệ với các đẳng thức, bất đẳng thức lượng giác.

* Nhưng nếu sử dụng phép biến đổi:

$$a+b+c+1 = 4abc \Leftrightarrow \frac{1}{4bc} + \frac{1}{4ca} + \frac{1}{4ab} + 2\frac{1}{8abc} = 1.$$

Và nhận thấy a, b, c là ba số thực dương, suy ra:

$$\frac{1}{4bc}, \frac{1}{4ca}, \frac{1}{4ab} \in (0; 1).$$

Từ đó ta có cách đặt để đưa Q về dạng lượng giác mà việc tìm giá trị lớn nhất của Q đơn giản chỉ dùng công thức biến đổi lượng giác và sử dụng bất đẳng thức 7.

Ta có lời giải sau.

Lời giải

Từ điều kiện ta có:

$$\frac{1}{4bc} + \frac{1}{4ca} + \frac{1}{4ab} + 2\frac{1}{8abc} = 1.$$

Do a, b, c là ba số thực dương, suy ra:

$$\frac{1}{4bc}, \frac{1}{4ca}, \frac{1}{4ab} \in (0; 1).$$

Đặt

$$\frac{1}{\sqrt{bc}} = 2 \cos A, \frac{1}{\sqrt{ca}} = 2 \cos B, \frac{1}{\sqrt{ab}} = 2 \cos C; \quad A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Từ điều kiện bài toán, ta có:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C = 1 \quad (24)$$

Từ giả thiết (24) và hệ thức 3, ta có $A + B + C = \pi$

Với cách đặt trên ta có:

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\sqrt{4bc-1}}{bc} + \frac{\sqrt{4ca-1}}{ca} + \frac{1}{ab} = 4\cos^2 A \cdot \sqrt{\frac{1}{\cos^2 A} - 1} + 4\cos^2 B \cdot \sqrt{\frac{1}{\cos^2 B} - 1} + 4\cos^2 C \\ &= 2 \sin 2A + 2 \sin 2B - 4\sin^2 C + 4 \end{aligned} \quad (25)$$

Mặt khác:

$$\sin 2A + \sin 2B - 2\sin^2 C \leq 2 \sin C - 2\sin^2 C = -2 \left(\sin C - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \quad (26)$$

Từ (25) và (25) suy ra:

$$Q \leq 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 = 5 \Rightarrow \max Q = 5 \text{ khi } \begin{cases} A = B = \frac{5\pi}{12} \\ C = \frac{\pi}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ c = 2\sqrt{3} + 3 \end{cases}$$

Bài toán 14. (Iran-2005). Cho ba số thực dương a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} + \frac{1}{c^2 + 1} = 2.$$

Chứng minh rằng: $ab + bc + ca \leq \frac{3}{2}$

Nhận xét

* Nhìn vào giả thiết của bài toán ta rất khó hình dung ra đây là bài toán có mối quan hệ với các đẳng thức, bất đẳng thức lượng giác.

* Nhưng nếu sử dụng phép biến đổi từ giả thiết:

$$(ab)^2 + (bc)^2 + (ca)^2 + 2(abc)^2 = 1.$$

Và nhận thấy a, b, c là ba số thực dương, suy ra:

$$ab, bc, ca \in (0; 1).$$

Đặt

$$bc = \cos A, ca = \cos B, ab = \cos C; \quad A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Từ điều kiện bài toán, ta có:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C = 1 \quad (27)$$

Từ giả thiết (27) và hệ thức 3, ta có $A + B + C = \pi$

Lời giải

Bất đẳng thức cần chứng minh đưa về bất đẳng thức lượng giác cơ bản trong tam giác:

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều.

Vậy bất đẳng thức cần chứng minh đúng, dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$a = b = c = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Nhận xét

• Trên đây ta chỉ ứng dụng ba hệ thức lượng giác và chín bất đẳng thức trong tam giác để xây dựng và chứng minh 14 bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức đại số có điều kiện ràng buộc ban đầu.

• Hoàn toàn tương tự ta cũng có thể xây dựng và chứng minh được các bất đẳng thức đại số có điều kiện ràng buộc ban đầu xuất phát từ các hệ thức lượng giác và các bất đẳng thức lượng giác khác trong tam giác.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Nguyễn văn Mậu, “*Bất đẳng thức, định lí và áp dụng*”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
- [2]. Nguyễn văn Mậu, Phạm Thị Bạch Ngọc, “*Một số bài toán chọn lọc về lượng giác*”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
- [3]. Một số Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.

Một số ứng dụng sai phân để tính tổng

Đinh Công Hường
Trường Đại học Quy Nhơn

1 Giới thiệu

Bài toán tính tổng, tổng riêng của chuỗi số thường xuất hiện trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Để giải quyết bài toán này, người ta thường sử dụng các phương pháp truyền thống như quy nạp toán học, sử dụng đạo hàm, tích phân, biến đổi đại số, sử dụng các tính chất của số phức,... Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một phương pháp khác để giải quyết bài toán trên đó là phương pháp sai phân.

2 Một số khái niệm cơ bản và tính chất của sai phân

Định nghĩa 2.1. Ký hiệu $\mathbb{R}$ là tập hợp số thực. Giả sử $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số cho trước và $h = \text{const} \neq 0$. Ta gọi sai phân cấp 1 của f là đại lượng

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x).$$

Giả sử đã định nghĩa được sai phân cấp $n-1$ của f . Khi đó, sai phân cấp n của f được định nghĩa như sau:

$$\Delta^n f(x) = \Delta[\Delta^{n-1} f(x)] (n \geq 1), \Delta^0 f(x) := f(x).$$

Ví dụ 2.2. $\Delta \sin(a+bx) = 2 \sin \frac{b}{2} \cos \left(a + \frac{b}{2} + bx\right);$

$$\Delta \cos(a+bx) = -2 \sin \frac{b}{2} \sin \left(a + \frac{b}{2} + bx\right);$$

$$\Delta x! = xx!;$$

$$\Delta(a+bx)^{(n)} = bn(a+bx)^{(n-1)}, \text{ đặc biệt } \Delta x^{(n)} = nx^{(n-1)};$$

$$\Delta^n \sin(a+bx) = \left(2 \sin \frac{b}{2}\right)^n \sin \left(a+bx + \frac{n(b+\pi)}{2}\right);$$

$$\Delta^n \cos(a+bx) = \left(2 \sin \frac{b}{2}\right)^n \cos \left(a+bx + \frac{n(b+\pi)}{2}\right).$$

Định lý 2.3. a. Sai phân của hằng số bằng 0.

b. Sai phân mọi cấp là toán tử tuyến tính.

c. $\Delta^n(x^n) = n!h^n; \Delta^m(x^n) = 0, \quad (m > n) \quad n, m \text{ nguyên dương.}$

d. Nếu $P(x)$ là đa thức bậc n thì theo công thức Taylor

$$\Delta P := P(x+h) - P(x) = \sum_{i=1}^n \frac{h^i}{i!} P^{(i)}(x).$$

e. $f(x+nh) = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f(x).$

f. $\Delta^n f(x) = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i f(x+(n-i)h).$

g. Giả sử $f \in C^n[a, b]$ và $(x, x+nh) \subset [a, b]$. Khi đó

$$\frac{\Delta^n f(x)}{h^n} = f^{(n)}(x+\theta nh), \quad \theta \in (0, 1).$$

h. $\Delta f_x g_x = f_x \Delta g_x + g_{x+1} \Delta f_x$ (Công thức sai phân từng phần).

k. $\sum_{x=m}^n \Delta f_x = f_{n+1} - f_m, \quad (m < n).$

l. Nếu f_x là một đa thức bậc n của x thì nó có thể biểu diễn dưới dạng

$$f_x = f_0 + x^{(1)} \Delta f_0 + \frac{x^{(2)}}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{x^{(3)}}{3!} \Delta^3 f_0 + \cdots + \frac{x^{(n)}}{n!} \Delta^n f_0.$$

Định nghĩa 2.4. Ta gọi

$$x^{(n)} = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1)$$

là đa thức giai thừa.

Nhận xét 2.5. Ý tưởng của đa thức giai thừa có thể mở rộng cho trường hợp n không phải là số nguyên dương. Xuất phát từ công thức $x^{(n+1)} = (x-n)x^{(n)}$, ta có $x^{(n)} = \frac{1}{x-n} x^{(n+1)}$ và dùng nó để định nghĩa $x^{(n)}$ với $n = 0, -1, -2, \dots$.

Định lý 2.6. a. $x^{(0)} = 1, x^{(-n)} = \frac{1}{(x+n)^{(n)}}$ với $n = 0, -1, -2, \dots$.

b. $\Delta x^{(n)} = nx^{(n-1)}$ với $n = 0, -1, -2, \dots$.

Định nghĩa 2.7. Đa thức giai thừa tổng quát:

$$x^{(n)} = x(x-h)(x-2h)\cdots(x-(n-1)h).$$

Định lý 2.8. a. $\Delta x^{(n)} = nx^{(n-1)}h, \Delta^{-1}x^{(n)} = \frac{x^{(n+1)}}{(n+1)h}.$

b. $\Delta x^{(-n)} = -nhx^{-(n+1)},$ trong đó $x^{(-n)} = \frac{1}{(x+h)(x+2h)\cdots(x+nh)}.$

3 Tính tổng bằng phương pháp sai phân

Trước tiên ta xét bài toán sau: Xác định g_x sao cho $\Delta g_x = f_x$, với f_x là hàm đã biết. Nhận xét rằng, nếu g_x là một lời giải của bài toán trên thì $g_x + C$ với C là hằng số bất kì cũng là lời giải của nó. Trong tài liệu này ta sẽ kí hiệu

$$g_x + C = \Delta^{-1} f_x, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Ta dễ dàng kiểm tra được các tính chất sau đây của Δ^{-1} .

Định lý 3.1. a. $\Delta^{-1}0 = C, \quad C \in \mathbb{R}.$

b. $\Delta^{-1}(f_x \pm g_x) = \Delta^{-1}f_x \pm \Delta^{-1}g_x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

c. $\Delta^{-1}kf_x = k\Delta^{-1}f_x + C, \quad k, C \in \mathbb{R}.$

d. $\Delta^{-1}[f_x\Delta g_x] = f_xg_x - \Delta^{-1}[g_{x+1}\Delta f_x] + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

Ví dụ 3.2. a. $\Delta^{-1}a^x = \frac{a^x}{a-1} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

b. $\Delta^{-1}x^{(n)} = \frac{x^{(n+1)}}{n+1} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

c. $\Delta^{-1}(a+bx)^{(n)} = \frac{(a+bx)^{(n+1)}}{b(n+1)} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

d. $\Delta^{-1}\sin(a+bx) = \frac{-1}{2\sin\frac{b}{2}} \cos\left(a - \frac{b}{2} + bx\right) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

e. $\Delta^{-1}\cos(a+bx) = \frac{1}{2\sin\frac{b}{2}} \sin\left(a - \frac{b}{2} + bx\right) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

f. $\Delta^{-1}(xx!) = x! + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

g. $\Delta^{-1}3^x = \frac{3^x}{3-1} + C = \frac{3^x}{2} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

h. $x^3 - 2x^2 + 7x - 12 \equiv x^{(3)} + x^{(2)} + 6x^{(1)} - 12.$

$$\begin{aligned} \Delta^{-1}(x^3 - 2x^2 + 7x - 12) &= \Delta^{-1}(x^{(3)} + x^{(2)} + 6x^{(1)} - 12) \\ &= \Delta^{-1}x^{(3)} + \Delta^{-1}x^{(2)} + 6\Delta^{-1}x^{(1)} - 12\Delta^{-1}x^{(0)} \\ &= \frac{x^{(4)}}{4} + \frac{x^{(3)}}{3} + 3x^{(2)} - 12x^{(1)} + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

k.

$$\begin{aligned} \Delta^{-1}[x(x+1)(x+2)] &= \Delta^{-1}(x+2)^{(3)} \\ &= \frac{(x+2)^{(4)}}{4} + C \\ &= \frac{(x+2)(x+1)(x)(x-1)}{4} + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

l. $\Delta^{-1}(x3^x).$

Đặt $f_x = x, \quad \Delta g_x = 3^x.$ Khi đó

$$\Delta f_x = 1, \quad g_x = \Delta^{-1}3^x = \frac{3^x}{2}, \quad g_{x+1} = \frac{3^{x+1}}{2} = \frac{3}{2}3^x.$$

Do đó ta nhận được

$$\begin{aligned} \Delta^{-1}x3^x &= x \cdot \frac{3^x}{2} - \Delta^{-1}\left[\frac{3}{2}3^x \cdot 1\right] + C \\ &= x \cdot \frac{3^x}{2} - \frac{3}{2} \frac{3^x}{2} + C = 3^x \left[\frac{x}{2} - \frac{3}{4}\right] + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tiếp theo ta đề cập đến việc tính tổng bằng phương pháp sai phân. Giả sử ta phải tính tổng $\sum_{k=1}^{n-1} a_k$ khi đó ta tìm dãy $\{x_k\}$ sao cho $x_{k+1} - x_k = a_k$. Tức là $\Delta x_k = a_k$. Khi đó ta có

$$\sum_{k=1}^{n-1} a_k = \sum_{k=1}^{n-1} \Delta x_k = x_n - x_1 = x_k|_1^n = \Delta^{-1}a_k|_1^n.$$

Ví dụ 3.3. Tính tổng

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n \cdot (n + 1).$$

Ta có $f_x = x(x + 1) = (x + 1)^{(2)}$.

$$\begin{aligned} \sum_1^n f_x &= \Delta^{-1}(x + 1)^{(2)}|_1^{n+1} \\ &= \frac{(1 + x)^{(3)}}{3}|_1^{n+1} = \frac{(n + 2)^{(3)}}{3} - \frac{2^{(3)}}{3} = \frac{(n + 2)(n + 1)n}{3}. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.4. Tính tổng

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2.$$

Ta có $f_x = x^2 = x(x - 1) + x = x^{(2)} + x^{(1)}$.

$$\begin{aligned} \sum_1^n f_x &= \Delta^{-1}[x^{(2)} + x^{(1)}]|_1^{n+1} \\ &= \left[\frac{x^{(3)}}{3} + \frac{x^{(2)}}{2}\right]|_1^{n+1} = \frac{(n + 1)^{(3)}}{3} + \frac{(n + 1)^{(2)}}{2} = \frac{(n + 1)n(n - 1)}{3} + \frac{(n + 1)n}{2} \\ &= \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.5. Tính tổng của n số hạng đầu tiên của chuỗi với số hạng tổng quát là

$$x^3 + 7x.$$

Ta có $f_x = x^3 + 7x = x^{(3)} + 3x^{(2)} + 8x^{(1)}$.

$$\begin{aligned} \sum_1^n f_x &= \Delta^{-1}[x^{(3)} + 3x^{(2)} + 8x^{(1)}]|_1^{n+1} \\ &= \left[\frac{x^{(4)}}{4} + x^{(3)} + 4x^{(2)}\right]|_1^{n+1} = \frac{(n + 1)^{(4)}}{4} + (n + 1)^{(3)} + 4(n + 1)^{(2)} \\ &= \frac{1}{4}n(n + 1)(n^2 + n + 14). \end{aligned}$$

Ví dụ 3.6. Tính tổng

$$S = \sum_{k=1}^n a_k, \quad a_k = \frac{1}{(k + 1)\sqrt{k} + k\sqrt{k + 1}}.$$

Ta có

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{(k + 1)\sqrt{k} + k\sqrt{k + 1}} = \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{k + 1}(\sqrt{k} + \sqrt{k + 1})} \\ &= \frac{\sqrt{k + 1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k}\sqrt{k + 1}} = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k + 1}} = -\Delta \frac{1}{\sqrt{k}}. \end{aligned}$$

Do đó

$$S = \sum_{k=1}^n a_k = -\sum_{k=1}^n \Delta \frac{1}{\sqrt{k}} = -\left(\frac{1}{\sqrt{n + 1}} - 1\right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n + 1}}.$$

Ví dụ 3.7. Tính tổng của n số hạng đầu tiên của chuỗi với số hạng tổng quát là

$$\frac{x2^x}{(x+2)!}.$$

Ta phải tìm $g(x)$ sao cho

$$\Delta g(x) = f(x) = \frac{x2^x}{(x+2)!}.$$

Sử dụng định nghĩa sai phân ta có thể giả sử

$$g(x) = \frac{f(x)}{(x+1)!} 2^x,$$

trong đó $f(x)$ là một đa thức của x . Từ

$$\Delta g(x) = g(x+1) - g(x) = f(x),$$

ta có

$$\frac{f(x+1)2^{x+1}}{(x+2)!} - \frac{f(x)2^x}{(x+1)!} = \frac{x2^x}{(x+2)!}$$

hay

$$2f(x+1) - (x+2)f(x) = x.$$

Vế phải của phương trình này là tuyến tính. Do đó vế trái phải tuyến tính, nên $f(x)$ phải là hàm hằng. Giả sử $f(x) \equiv k$. Khi đó

$$\begin{aligned} f(x) &= k \\ f(x+1) &= k \end{aligned}$$

và

$$2k - (x+2)k = x.$$

Từ đó ta có $k = -1 = f(x)$.

Vậy

$$g(x) = \frac{-1 \cdot 2^x}{(x+1)!}.$$

$$\begin{aligned} \sum_1^n f(x) &= \sum_1^n \frac{x2^x}{(x+2)!} \\ &= \Delta^{-1} \frac{x2^x}{(x+2)!} \Big|_1^{n+1} = \frac{-2^x}{(x+1)!} \Big|_1^{n+1} \\ &= 1 - \frac{2^{n+1}}{(x+2)!}. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.8. Tính tổng của n số hạng đầu tiên của chuỗi với số hạng tổng quát là $\frac{2x-1}{2^{x-1}}$.

Ta phải tìm $g(x)$ sao cho

$$\Delta g(x) = f(x) = \frac{2x-1}{2^{x-1}}.$$

Giả sử

$$g(x) = \frac{f(x)}{2^{x-1}}.$$

Vì

$$\Delta g(x) = f(x) = \frac{2x-1}{2^{x-1}}$$

nên

$$\frac{f(x+1)}{2^x} - \frac{f(x)}{2^{x-1}} = \frac{f(x)}{2^{x-1}}$$

hay

$$f(x+1) - 2f(x) = 4x - 2.$$

Vế phải của phương trình này là tuyến tính. Do đó vế trái phải tuyến tính, nên $f(x)$ phải có dạng $f(x) = ax + b$, kéo theo $f(x+1) = ax + a + b$. Do đó

$$(ax + a + b) - 2(ax + b) = 4x - 2.$$

Cân bằng hệ số ta nhận được

$$ax - 2ax = 4x, \quad a + b - 2b = -2.$$

Suy ra $a = -4, b = -2$ và $f(x) = -4x - 2$. Từ đó

$$g(x) = \frac{-4x-2}{2^{x-1}} = -\frac{2x+1}{2^{x-2}}.$$

$$\begin{aligned} \sum_1^n f(x) &= \sum_1^n \frac{2x-1}{2^{x-1}} \\ &= \Delta^{-1} \frac{2x-1}{2^{x-1}} \Big|_1^{n+1} = -\frac{2x+1}{2^{x-2}} \Big|_1^{n+1} \\ &= 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.9. Tính tổng của n số hạng đầu tiên của chuỗi với số hạng tổng quát là $(2^x \sin^2 \frac{\theta}{2^x})^2$.

Để tính được

$$\Delta^{-1} (2^x \sin^2 \frac{\theta}{2^x})^2 = (2^{x-1} \sin \frac{\theta}{2^{x-1}})^2.$$

Do đó

$$\sum_1^n (2^x \sin^2 \frac{\theta}{2^x})^2 = (2^{x-1} \sin \frac{\theta}{2^{x-1}})^2 \Big|_1^{n+1} = 2^{2n} \sin^2 \frac{\theta}{2^n} - \frac{1}{16} \sin^2 \theta.$$

Ví dụ 3.10. Tính tổng sau

$$S = 2^1 \sin \frac{2011}{2^1} \left(\sin \frac{2011}{2^{1+1}} \right)^2 + 2^2 \sin \frac{2011}{2^2} \left(\sin \frac{2011}{2^{2+1}} \right)^2 + \cdots + 2^n \sin \frac{2011}{2^n} \left(\sin \frac{2011}{2^{n+1}} \right)^2.$$

Dễ tính được

$$\Delta^{-1} 2^x \sin \frac{2011}{2^x} \left(\sin \frac{2011}{2^{x+1}} \right)^2 = 2^{x-2} \sin \frac{2011}{2^{x-1}}.$$

Do đó

$$S = 2^{x-2} \sin \frac{2011}{2^{x-1}} \Big|_1^{n+1} = 2^{n-1} \sin \frac{2011}{2^n} - \frac{1}{2} \sin 2011.$$

Ví dụ 3.11. Tính tổng sau $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(i+1)(i+2)}$. Ta có $\Delta i^{(-1)} = -\frac{1}{(i+1)(i+2)}$. Do đó

$$S_n = - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{(i+1)(i+2)} = - \sum_{i=0}^{n-1} \Delta i^{(-1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Vì vậy chuỗi có tổng bằng 1.

Ví dụ 3.12. Tính tổng sau $\sum_{i=1}^n i^{(n)} \frac{1}{i(i+1)(i+2)}$.

Sử dụng đa thức giai thừa với số mũ âm, ta được

$$\frac{1}{2i(i+1)} - \frac{1}{2(i+1)(i+2)} = \frac{1}{i(i+1)(i+2)}.$$

Do đó tổng trên là

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$$

và chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} i^{(n)} \frac{1}{i(i+1)(i+2)}$ hội tụ, có tổng bằng $\frac{1}{4}$.

Ví dụ 3.13. Tính tổng

$$\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}.$$

Ta có

$$(x-h)^{(-3)} = \frac{1}{(x-h+h)(x-h+2h)(x-h+3h)} = \frac{1}{x(x+h)(x+2h)}.$$

Với $h=2$ ta có

$$\begin{aligned} \sum_{x=1}^{x=2n-1} (x-2)^{(-3)} &= \Delta^{-1} (x-2)^{(-3)} \Big|_1^{2n-1} = \frac{(x-2)^{(-2)}}{(-2)2} \Big|_1^{2n-1} = \frac{(2n-1)^{(-2)}}{-4} - \frac{(-1)^{(-2)}}{-4} \\ &= \left[\frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \right] - \left[\frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{12} - \frac{1}{4(2n+1)(2n+3)}. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.14. Tính tổng

$$1^2 + 4^2 + 7^2 + \dots + (3n-2)^2.$$

Ta có $x^{(2)} = x(x-h) = x^2 - xh$ hay $x^{(2)} + hx^{(1)} = x^2$, với $h = 3$.

$$\begin{aligned} \sum_{x=1}^{x=3n-2} x^2 &= \sum_{x=1}^{x=3n-2} (x^{(2)} + x^{(1)}) = \frac{x^{(3)}}{(3 \cdot 3)} + \frac{3x^{(2)}}{(2 \cdot 3)} \Big|_1^{3n+1} \\ &= \left[\frac{(3n+1)(3n-2)(3n-5)}{9} + \frac{(3n+1)(3n-2)}{2} - \frac{(-2)(-5)}{9} - \frac{(-2)}{2} \right] = \frac{n(6n^2 - 3n - 1)}{2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.15. Tính tổng

$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{n(n+3)}.$$

Tổng đã cho có thể viết dưới dạng

$$\sum_{x=1}^{x=n} \frac{1}{x(x+3)}.$$

Trước hết ta để ý rằng

$$\frac{1}{x(x+3)} = \frac{(x+1)(x+2)}{x(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{(x+1)(x+2)}{(x+3)^{(4)}}$$

và tìm các hệ số c_0, c_1, c_2 sao cho

$$(x+1)(x+2) = c_0 + c_1(x+3)^{(1)} + c_2(x+3)^{(2)} = c_0 + c_1(x+3) + c_2(x+3)(x+2).$$

Đồng nhất ta tìm được $c_0 = 2, c_1 = -2, c_2 = 1$. Vì vậy,

$$\begin{aligned} \frac{1}{x(x+3)} &= \frac{2 - 2(x+3) + (x+3)(x+2)}{x(x+1)(x+2)(x+3)} \\ &= \frac{2}{x(x+1)(x+2)(x+3)} - \frac{2}{x(x+1)(x+2)} + \frac{1}{x(x+1)} \\ &= 2(x-1)^{(-4)} - 2(x-1)^{(-3)} + (x-1)^{(-2)}. \end{aligned}$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} \Delta^{-1} \frac{1}{x(x+3)} &= \frac{2(x-1)^{(-3)}}{-3} - 2 \frac{2(x-1)^{(-2)}}{-2} + \frac{(x-1)^{(-1)}}{-1}. \\ \sum_{x=1}^{x=n} \frac{1}{x(x+3)} &= \left\{ \frac{2(x-1)^{(-3)}}{-3} - 2 \frac{2(x-1)^{(-2)}}{-2} + \frac{(x-1)^{(-1)}}{-1} \right\} \Big|_1^{n+1} \\ &= -\frac{2}{3(n+1)(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{n+1} + \frac{2}{3(1)(2)(3)} - \frac{1}{(1)(2)} + \frac{1}{1} \\ &= \frac{11}{18} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{2}{3(n+1)(n+2)(n+3)}. \end{aligned}$$

Tài liệu

- [1] Nguyễn Văn Mậu (2005), *Một số ví dụ chọn lọc về dãy số*, NXB Giáo Dục.
- [2] Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh (2003), *Giới hạn của dãy số và hàm số*, NXB Giáo Dục.
- [3] Nguyễn Văn Mậu (2007), *Chuyên đề Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan*, NXB Giáo Dục.
- [4] Lê Đình Thịnh và các tác giả khác (2001), *Phương trình sai phân và một số ứng dụng*, NXB Giáo dục.
- [5] Nguyễn Trọng Tuấn (2004), *Ví dụ hàm số qua các kỳ thi Olympic*, NXB Giáo dục.

Nguyên lý cực hạn và phương trình Diophant

Cao Trần Tứ Hải

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận

Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế thông thường các bài toán về phương trình Diophant là những bài toán khó vì tính không mẫu mực và các bài giải rất tinh tế. Bài viết này giới thiệu một phương pháp như vậy, phương pháp cực hạn, để giải một số phương trình nghiệm nguyên.

Nội dung cơ bản của nguyên lý này như sau. Trong tập hợp hữu hạn các số thực bao giờ cũng tồn tại một số thực lớn nhất và một số thực nhỏ nhất. Đối với tập vô hạn, thì nguyên lý này áp dụng cho tập con của tập số tự nhiên: Một tập hợp con khác rỗng bất kỳ của tập hợp số tự nhiên luôn có phần tử nhỏ nhất. Thông thường, trong giải các bài toán sơ cấp, nguyên lý này được sử dụng cùng với phương pháp phản chứng.

Để hiểu rõ vận dụng nguyên lý cực hạn vào giải phương trình Diophant, ta bắt đầu bằng bài toán đơn giản sau đây.

Bài toán 1.

Tìm tất cả các số nguyên x, y, z thỏa mãn

$$x^2 + y^2 + 5^2 - 2xyz = 0 \quad (1)$$

(Korean Mathematical Olympiad)

Giải.

Ta chứng minh (1) có nghiệm duy nhất $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

Giả sử (1) có nghiệm nguyên khác không, gọi (x_0, y_0, z_0) là nghiệm sao cho $|x_0|$ nhỏ nhất.

Nếu x_0, y_0, z_0 cùng lẻ thì $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 2x_0y_0z_0$ (vô lý) lẻ nên tập $\{x_0, y_0, z_0\}$ có ít nhất một số chẵn (giả sử z_0 chẵn) khi đó $x_0^2 + y_0^2 \equiv 0 \pmod{4}$ nên x_0, y_0 cũng chẵn. Do đó $\left(\frac{x_0}{2}, \frac{y_0}{2}, \frac{z_0}{2}\right)$ là nghiệm của (1) (mâu thuẫn với cách chọn (x_0, y_0, z_0)).

Sau đây là một số bài toán vận dụng nguyên lý cực hạn tinh vi hơn.

Bài toán 2.

Cho x, y, z là các số nguyên dương sao cho

$$xy - z^2 = 1 \quad (2).$$

Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên không âm a, b, c, d sao cho

$$x = a^2 + b^2, \quad y = c^2 + d^2, \quad z = ac + bd$$

(20th IMO Shortlist)

Giải.

Ta chứng minh bằng phản chứng, giả sử tồn tại bộ ba số nguyên dương (x_0, y_0, z_0) sao cho không tồn tại a, b, c, d thỏa mãn $x_0 = a^2 + b^2$, $y_0 = c^2 + d^2$, $z_0 = ac + bd$.

Chú ý rằng, nếu $x_0 = 1$ thì $x_0 = 0^2 + 1^2$, $y_0 = 1^2 + k^2$, $z_0 = 0.1 + 1.k$.

Nên ta có thể giả sử thêm $2 \leq x_0 \leq y_0$ và z_0 nhỏ nhất.

Sau đây chúng ta xây dựng bộ ba số nguyên dương khác với (x_0, y_0, z_0) thỏa mãn (2).

Đặt $z = x + u$ phương trình (2) trở thành

$$xy - (x^2 + 2xu + u^2) = 1 \Leftrightarrow x(y - x - 2u) - u^2 = 1$$

Vì $u = z - x$ nên $y - x - 2u = x + y - 2z$. Do đó

$$(x_1, y_1, z_1) = (x_0, x_0 + y_0 - 2z_0, z_0 - x_0)$$

là bộ ba cần xây dựng. Ta thấy $x_1, y_1, z_1 \geq 1$, thật vậy

$$z_0^2 = x_0 y_0 - 1 < x_0 y_0 \leq \left(\frac{x_0 + y_0}{2} \right)^2 \Rightarrow z_0 < \frac{x_0 + y_0}{2} \Rightarrow y_1 \geq 1$$

$$z_0^2 = x_0 y_0 - 1 \geq x_0^2 - 1 \Rightarrow z_0 \geq x_0 - 1$$

Nếu $z_0 = x_0 - 1$ thì từ (2) suy ra $x_0(y_0 - x_0 + 2) = 2$. Điều này mâu thuẫn với $y_0 \geq x_0 \geq 2$.

Nếu $z_0 = x_0$ thì từ (2) suy ra $x_0(y_0 - x_0) = 1$. Điều này mâu thuẫn với $x_0 \geq 2$.

Vì vậy $z_0 = z_0 - x_0 \geq 1$.

Như vậy ta đã xây dựng (x_1, y_1, z_1) là nghiệm nguyên dương của phương trình (2) thỏa $z_1 < z_0$. Do đó tồn tại các số nguyên không âm m, n, p, q sao cho

$$\begin{cases} x_1 = m^2 + n^2 \\ y_1 = p^2 + q^2 \\ z_1 = mp + nq \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = m^2 + n^2 \\ x_0 + y_0 - 2z_0 = p^2 + q^2 \\ z_0 - x_0 = mp + nq \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = m^2 + n^2 \\ y_0 = (p + m)^2 + (q + n)^2 \\ z_0 = m(p + m) + n(q + n) \end{cases}$$

Đến đây ta thấy điều mâu thuẫn với cách chọn (x_0, y_0, z_0) .

Nguyên lý cực hạn không chỉ dừng lại ở việc chứng minh phương trình không có nghiệm nguyên dương như các bài toán trên mà còn có thể sử dụng để chứng minh phương trình chỉ có nghiệm nguyên dương thỏa mãn công thức nào đó.

Chẳng hạn, chúng ta biết phương trình Pell loại I,

$$x^2 - Dy^2 = 1 \tag{3}$$

với D là số tự nhiên không chính phương, có vô số nghiệm nguyên dương (u_n, v_n) thỏa mãn

$$\begin{cases} u_1 = a, v_1 = b \\ u_{n+1} = au_n + Dbv_n \\ v_{n+1} = bu_n + av_n \end{cases} \tag{4}$$

Trong đó (a, b) là nghiệm nguyên dương nhỏ nhất. Kết quả này được chứng minh dễ dàng bằng phương pháp quy nạp toán học và hệ thức Wandetman nổi tiếng

$$(a - Db^2).(u_n^2 - Dv_n^2) = (au_n + Dbv_n)^2 - D(bu_n + av_n)^2.$$

Hơn nữa ta có

$$u_n + v_n\sqrt{b} = (a + b\sqrt{D})^n, \forall n \in N^*.$$

Giờ ta chứng minh

$$\{(u_n, v_n) : \forall n \in N^*\}$$

là tất cả các nghiệm của phương trình (3).

Bài toán 3.

Chứng minh rằng mọi nghiệm phương trình (3) đều có dạng (u_n, v_n) với $n \in N^*$.

Giải. Giả sử (u, v) là nghiệm nguyên dương sao cho

$$(u, v) \neq (u_n, v_n), \forall n \in N^*$$

với (u_n, v_n) được xác định trong (4).

Khi đó tồn tại $m \in N^*$ sao cho $u_m + v_m\sqrt{D} < u + v\sqrt{D} < u_{m+1} + v_{m+1}\sqrt{D}$

$$\Leftrightarrow 1 < (u + v\sqrt{D})(u_m - v_m\sqrt{D}) < a + b\sqrt{D}$$

$$\Leftrightarrow 1 < (uu_m - Dvv_m) + (u_mv - uv_m)\sqrt{D} < a + b\sqrt{D}$$

Đồng thời

$$(uu_m - Dvv_m)^2 - D(u_mv - uv_m)^2 = (u^2 - Dv^2)(u_m^2 - Dv_m^2) = 1$$

Nên

$$(uu_m - Dvv_m, u_mv - uv_m)$$

là nghiệm nguyên dương của (3) (mâu thuẫn với cách chọn (u, v)).

Bài toán 4.

Xét các số tự nhiên lẻ a, b mà a là ước của $b^2 + 2$ và b là ước của $a^2 + 2$. Chứng minh rằng a và b là các số hạng của dãy số tự nhiên (v_n) xác định bởi

$$v_1 = v_2 = 1 \text{ và } v_n = 4v_{n-1} - v_{n-2} \text{ với mọi } n \geq 2.$$

(VMO 2012)

Giải.

Do a, b lẻ nên $(a, b) = 1$. Ta thấy $a^2 + b^2 + 2$ chia hết cho a và b nên tồn tại số nguyên dương k sao cho

$$a^2 + b^2 + 2 = kab \tag{5}$$

Giả sử (a_0, b_0) là nghiệm nguyên dương của (4) với $a_0 + b_0$ nhỏ nhất.

Không mất tính tổng quát, có thể giả sử $a_0 \geq b_0$.

Phương trình $a^2 - kb_0a + b_0^2 + 2 = 0$ có nghiệm a_0 nên theo định lý Viète, nó có một nghiệm nữa là

$$a_1 = kb_0 - a_0 = \frac{b_0^2 + 2}{a_0}.$$

Rõ ràng a_1 nguyên dương và (a_1, b_0) là nghiệm của (5).

Do đó

$$a_0 + b_0 \leq a_1 + b_0 \Leftrightarrow a_0 \leq kb_0 - a_0 \Leftrightarrow \frac{a_0}{b_0} \leq \frac{k}{2}.$$

Mà

$$a_0^2 + b_0^2 + 2 = ka_0b_0 \Leftrightarrow \frac{a_0}{b_0} + \frac{b_0}{a_0} + \frac{2}{a_0b_0} = k \quad (6)$$

Sau đây ta sử dụng phương pháp phương trình Markov quen thuộc để chứng minh $k = 4$.

Từ (6) suy ra $k \leq \frac{k}{2} + 1 + 2$ (vì $a_0 \geq b_0 \geq 1, \frac{a_0}{b_0} \leq \frac{k}{2}$) nên $k \leq 6$.

Hơn nữa, do $a_0^2 + b_0^2 \geq 2a_0b_0$ nên $k > 2$.

Nếu $k \neq 4$ thì $(a_0, b_0) \neq (1, 1)$ nên $a_0b_0 \geq 2$.

Từ (6)

$$\Rightarrow k \leq \frac{k}{2} + 1 + 1 \Rightarrow k \leq 4.$$

Nếu $k = 3$ thì $a_0^2 + b_0^2 + 2 = 3a_0b_0$ chia hết cho 3.

Nên có đúng một số trong hai số a_0, b_0 chia hết cho 3.

Dễ thấy $a_0 \neq 1$ và $b_0 \neq 1$ nên $a_0b_0 \geq 6$.

Từ (6) suy ra $k \leq \frac{k}{2} + 1 + \frac{2}{6} \Leftrightarrow k \leq \frac{8}{3}$ mà k nguyên dương nên $k \leq 2$ (mâu thuẫn với $k > 2$). Như vậy các số tự nhiên lẻ a, b phải thỏa mãn

$$a^2 + b^2 + 2 = 4ab \quad (7)$$

Tiếp theo ta mô tả tất cả các nghiệm của (7) thông qua cặp số hạng liên tiếp của dãy (v_n) bằng phương pháp sau đây được gọi là phương pháp gien.

$$(7) \Leftrightarrow b^2 - 8ab + 16a^2 + a^2 + 2 = 16a^2 - 4ab$$

$$\Leftrightarrow (4a - b)^2 + a^2 + 2 = 4(4a - b)a.$$

Do đó nếu (a, b) là nghiệm của (7) thì $(4a - b, a)$ cũng là nghiệm.

Từ đó, do $(v_2, v_1) = (1, 1)$ là nghiệm của (7) nên $(4v_2 - v_1, v_2) = (v_3, v_2)$ cũng là nghiệm. Bằng quy nạp toán học suy ra (v_{n+1}, v_n) và (v_n, v_{n+1}) là nghiệm của (7).

Giả sử tồn tại cặp số tự nhiên lẻ (a, b) sao cho $\{a, b\} \neq \{v_{n+1}, v_n\}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Ta chọn sao cho $a + b$ nhỏ nhất.

Nếu $a = b$ suy ra $a = b = 1$ nên $(a, b) = (v_2, v_1)$ (mâu thuẫn với cách chọn a, b).

Nên không mất tính tổng quát, ta giả sử $a > b > 1$.

Ta lại có $(7) \Leftrightarrow (4b - a)^2 + b^2 + 2 = 4(4b - a)b$.

nên $(4b - a, b)$ là nghiệm nguyên dương của (7).

Mà $a > b$ nên $ab - b^2 = b(a - b) \geq 3$

$$\Rightarrow 4b - a = \frac{b^2 + 2}{a} \leq \frac{ab - 1}{a} < a \Rightarrow (4b - a) + b < a + b.$$

Do cách chọn (a, b) nên $\{4b - a, b\} = \{v_{n+1}, v_n\}$ với n nào đó.

Hơn nữa

$$\begin{aligned} a^2 - 4ab + 3b^2 &= 2b^2 - 2 \geq 0 \\ \Rightarrow (a - 3b)(a + b) &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a - 3b \geq 0 \Rightarrow 4b - a \leq b.$$

Suy ra

$$\begin{cases} 4b - a = v_n \\ b = v_{n+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4v_{n+1} - v_n = v_{n+2} \\ b = v_{n+1} \end{cases} \quad (\text{mâu thuẫn})$$

Vậy điều giả sử trên sai, nghĩa là tồn tại số tự nhiên n sao cho $\{a, b\} = \{v_{n+1}, v_n\}$.

Để thấy được rõ hơn sự kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp cực hạn và phương pháp phương trình Markov (còn gọi là phương pháp nhảy Viète), phương pháp gien trong giải phương trình Diophant, ta xét bài toán sau.

Bài toán 5.

Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình sau:

$$x^2 + y^2 + x + y + 1 = xyz. \quad (8)$$

Giải.

Trước hết ta dùng phương pháp bước nhảy Viète để tìm z . Nếu $x = y$ thì

$$x(xz - 2x - 2) = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = y = 1 \\ z = 5 \end{cases}$$

Gọi (x_1, y_1, z_1) là nghiệm thỏa $z_1 \neq 5$, khi đó $x_1 \neq y_1$. Không mất tính tổng quát, giả sử $x_1 y_1$ và $x_1 + y_1$ nhỏ nhất.

Ta có phương trình

$$f(x) = x^2 - (y_1 z_1 - 1)x + y_1^2 + y_1 + 1 = 0$$

có nghiệm x_1 nên nó có một nghiệm nữa là

$$x_2 = y_1 z_1 - x_1 - 1 = \frac{y_1^2 + y_1 + 1}{x_1}$$

nguyên dương.

Mà $x_1 > y_1 + 1$ nên

$$x_1^2 > y_1^2 + y_1 + 1 = x_1(y_1 z_1 - x_1 - 1) = x_1 x_2 \Rightarrow x_1 > x_2$$

Vì vậy $(x_1, y_2, z_2), (x_2, y_1, z_1)$ là nghiệm nguyên dương thỏa $x_2 + y_2 < x_1 + y_1$.
(mâu thuẫn với cách chọn (x_1, y_1, z_1))

Đến đây bài toán trở thành tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình

$$x^2 + y^2 + x + y + 1 = 5xy. \quad (9)$$

Rõ ràng x, y cùng lẻ. Đặt $u = \frac{3x-1}{2}, v = \frac{3y-1}{2}$ phương trình (9) trở thành

$$u^2 - 5uv + v^2 = -3 \Leftrightarrow v^2 - 5v(5v-u) + (5v-u)^2 = -3.$$

Lập luận tương tự như bài toán 4, phương trình này có nghiệm thỏa $\{u, v\} = \{v_{n+1}, v_n\}$ với (v_n) xác định bởi

$$\begin{cases} v_1 = v_2 = 1 \\ v_{n+1} = 5v_n - v_{n-1}, n > 1 \end{cases}$$

Bằng quy nạp ta được $2v_n + 1 \dots 3, \forall n$. Vậy phương trình (8) có nghiệm

$$(x, y, z) = \left(\frac{2u+1}{3}, \frac{2v+1}{3}, 5 \right)$$

với $\{u, v\} = \{v_{n+1}, v_n\}$ và (v_n) được xác định như trên.

Đến đây ta thấy các bài toán trên có nghiệm liên quan đến dãy số. Sau đây ta thử sáng tạo ra các bài toán về phương trình Diophant bằng cách xét dãy số sau:

$$u_1 = \alpha, u_2 = \beta, u_{n+2} = au_{n+1} - u_n + b, \forall n \geq 1.$$

Ta có $\frac{u_{n+2} + u_n - b}{u_{n+1}} = a$. Suy ra

$$\frac{u_{n+2} + u_n - b}{u_{n+1}} = \frac{u_{n+1} + u_{n-1} - b}{u_n}$$

$$\Leftrightarrow (u_{n+2} + u_n - b)u_n = (u_{n+1} + u_{n-1} - b)u_{n+1}$$

$$\Leftrightarrow u_{n+2}u_n + u_n^2 - bu_n = u_{n+1}^2 + u_{n-1}u_{n+1} - bu_{n+1}$$

$$\Leftrightarrow u_n^2 - u_{n+1}u_{n-1} - bu_n = u_{n+1}^2 - u_{n+2}u_n - bu_n$$

$$\Leftrightarrow u_n^2 - (au_n - u_{n-1} + b)u_{n-1} - bu_n = u_{n+1}^2 - (au_{n+1} - u_n + b)u_n - bu_{n+1}$$

$$\Leftrightarrow u_n^2 + u_{n-1}^2 - au_nu_{n-1} - b(u_n + u_{n-1}) = u_{n+1}^2 + u_n^2 - au_{n+1}u_n - b(u_{n+1} + u_n)$$

Do đó

$$u_{n+1}^2 + u_n^2 - au_{n+1}u_n - b(u_{n+1} + u_n) = u_2^2 + u_1^2 - au_2u_1 - b(u_2 + u_1)$$

hay

$$u_{n+1}^2 + u_n^2 - au_{n+1}u_n - b(u_{n+1} + u_n) = \alpha^2 + \beta^2 - a\alpha\beta - b(\alpha + \beta).$$

Thay u_{n+1}, u_n bằng x, y và chọn các tham số a, b, α, β bằng các số cụ thể ta được phương trình Diophant giải được bằng phương pháp cực hạn. Chẳng hạn, khi $a = 4, b = 0, \alpha = \beta = 1$ ta được phương trình (7) ở bài toán 4. Khi $a = 5, b = -1, \alpha = \beta = 1$ ta được phương trình (9) trong cách giải bài toán 5.

Sau đây là một số phương trình Diophant như vậy.

Giải các phương trình sau trên tập số tự nhiên :

$$1. \frac{x^2 + y^2}{xy - 1} = 5$$

$$2. (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 5(xy + 1)$$

$$3. x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$$

$$4. (x + y - 5)^2 = 9xy$$

Bài tập rèn luyện

1. Cho hai dãy số $(x_n), (y_n)$ được xác định như sau:

$$x_{n+2} = 3x_{n+1} - x_n, x_0 = 1, x_1 = 4;$$

$$y_{n+2} = 3y_{n+1} - y_n, y_0 = 1, y_1 = 2.$$

a) Chứng minh rằng $x_n^2 - 5y_n^2 = -4$ với mọi số tự nhiên n .

b) Giả sử a, b là các số nguyên dương thỏa $a^2 - 5b^2 = -4$. Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên k sao cho $x_k = a$ và $y_k = b$.

(VMO 1999)

2. Tìm giá trị lớn nhất của $m^2 + n^2$ biết rằng m, n là số nguyên nằm giữa 1 và 1981 đồng thời thỏa mãn $(n^2 - mn - m^2)^2 = 1$.

(22nd IMO)

3. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho phương trình $x + y + u + v = \sqrt[4]{xyuv}$ có nghiệm nguyên dương x, y, u, v .

(VMO 2002 Bảng A)

4. Giải phương trình sau trong tập các số nguyên dương:

$$x^2 + y^2 + 1 = xyz.$$

5. Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (m, n) sao cho $(m + n - 5)^2 = 9mn$.

(42nd USA Team Selection Test)

Tài liệu tham khảo

[1] HÀ HUY KHOÁI, Số học, Nhà xuất bản Giáo dục. [2] TRẦN NAM DŨNG, Nguyên lý cực hạn, tài liệu từ Internet. [3] TITU ANDREESCU, DORIN ANDRICA, An introduction to Diophantine equations.

Nhìn một số bài toán hình học thuần túy hình học theo "tọa độ"

Huỳnh Duy Thủy
Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Hoài Nhơn, Bình Định

1 Mở đầu

- Có những bài toán hình học phẳng khá "hóc búa" gây không ít khó khăn, trở trở cho người làm toán.

Vì thế việc tìm hiểu và tường minh (ở mức độ tương đối) một giải pháp khả dĩ là kỳ vọng của tác giả.

- Sử dụng công cụ tọa độ là giải pháp được đề cập và luận bàn trong bài viết này.

* Những câu hỏi rất "tự nhiên" được đặt ra là:

- Dựa vào dấu hiệu nào, đặc điểm gì mà ta vận dụng công cụ tọa độ?

- Với mỗi bài toán, việc xây dựng hệ trục tọa độ được hình thành qua những công đoạn nào?

- Liệu rằng có thể xác lập được một nguyên tắc chung với các bước thực hiện có trình tự trong việc vận dụng công cụ tọa độ hay không?

2 Mục đích của bài viết

Bằng sự trải nghiệm, người viết cố gắng giải đáp những câu hỏi đã đặt ra với ước vọng góp một chút suy nghĩ bé nhỏ của mình để cùng quý thầy cô tạo ra một góc nhìn đa chiều về bài toán rất phổ thông và quan trọng này.

* Những ý tưởng mà bài viết hướng tới là:

- Hình thành cơ động lượng kiến thức thiết yếu, nền tảng làm cơ sở cho giải pháp sử dụng công cụ tọa độ.

- Xây dựng nguyên tắc xác định hệ trục tọa độ Đề các tương ứng với mỗi loại hình.

- Khám phá, phân tích nhiều lời giải trên một bài toán, nhằm bổ sung, hoàn thiện kiến thức. Từ đó hiểu bài toán một cách thấu đáo và có chiều sâu.

3 Nội dung

* Với kết cấu và yêu cầu chung của chương trình hiện nay, việc giải toán bằng công cụ tọa độ được đặc biệt nhấn mạnh.

* Các nguyên tắc cần lưu tâm khi giải bài toán hình học phẳng thuần túy bằng công cụ tọa độ.

+ Chọn hệ trục tọa độ

- Gốc tọa độ, trục tọa độ thường gắn liền với điểm và đường đặc biệt của bài toán như: tâm đường tròn, đỉnh góc vuông, trung điểm đoạn thẳng, chân đường cao ...

+ Chuyển đổi ngôn ngữ từ yếu tố hình học "thuần túy" sang ngôn ngữ tọa độ.

- Chuẩn hóa độ dài các đoạn thẳng và đơn vị trục.

- Từ đó xác định tọa độ các điểm và phương trình các đường, theo hướng hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các tham số, điều chỉnh giá trị của các tham số để nhận được những tọa độ "đẹp" giúp các phép toán trở nên đơn giản.

+ Khai thác các tính chất và phép toán liên quan đến vectơ và tọa độ như:

- Điều kiện theo tọa độ để 2 véc tơ vuông góc.

- Điều kiện theo tọa độ để 2 véc tơ cùng phương.

- Tính khoảng cách dựa theo tọa độ.

- Tính số đo của góc dựa theo tọa độ ...

+ Với việc sử dụng công cụ tọa độ, ta đã đại số hóa bài toán hình học, "biến" những quan hệ thuần túy trong hình học sang yếu tố về "lượng".

Chính vì thế "cơ hội" giải bài toán "cao hơn" và có "đường lối" hơn.

Điều này là rất quan trọng trong dạy toán, học toán.

- Với sự trợ giúp của công nghệ máy tính ta không "ngại" khâu tính toán.

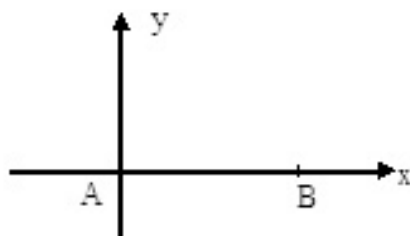
Hình thành hệ trục tọa độ trong mặt phẳng như thế nào?

* Bài toán có đơn giản hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc hình thành hệ trục tọa độ và đơn vị trục.

* Sau đây là cách chọn hệ trục tọa độ tương ứng với những loại hình đơn giản và thường gặp.

Đoạn AB cố định

Ta chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Axy :



B thuộc tia Ax

Chuẩn hóa $AB = 1$

$A(0; 0)$

$B(1; 0)$

Hoặc chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Ixy . Trong đó I là trung điểm đoạn AB . B thuộc tia Ox .

Tam giác cân

* Trường hợp tam giác ABC cân tại A .

Thông thường ta xây dựng hệ trục tọa độ để các vuông góc như sau:

- Hạ đường cao từ đỉnh của tam giác cân đến cạnh đối diện

$$AO \perp BC$$

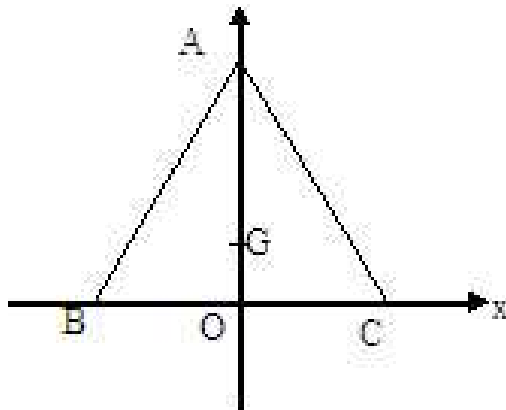
- Chọn hệ trục tọa độ để các vuông góc Oxy trong đó:

+ $O(0; 0)$ là gốc tọa độ.

+ Đỉnh C thuộc tia Ox .

+ Đỉnh A thuộc tia Oy

Chuẩn hóa độ dài.



Đặt

$$\begin{cases} OC = c \\ OA = a \end{cases} \quad (a, c > 0)$$

Khi đó ta nhận được $C(c; 0)$ $B(-c; 0)$ $A(0; a)$ $G(0; \frac{a}{3})$ (G là trọng tâm $\triangle ABC$)

Hình vuông $ABCD$

Chọn hệ trục tọa độ để các vuông góc Axy

B thuộc tia Ax

D thuộc tia Ay

Chuẩn hóa độ dài cạnh hình vuông bằng 2

Ta có: $A(0; 0)$

$B(2; 0)$

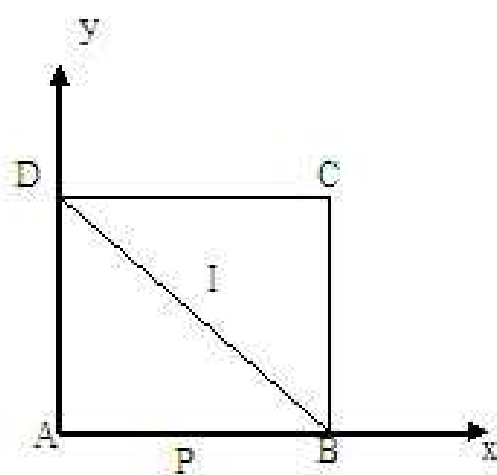
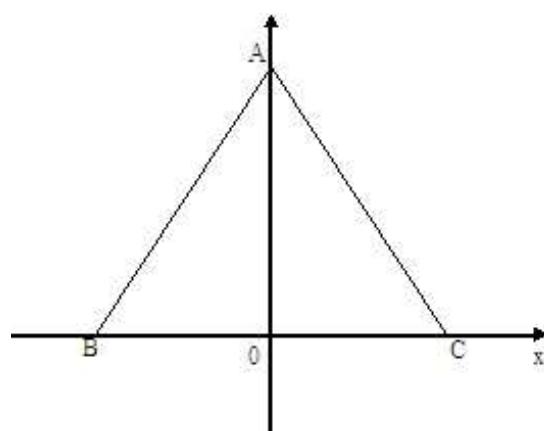
$C(2; 2)$

$D(0; 2)$

Tâm hình vuông $I(1; 1)$

Trung điểm cạnh AB là $P(1; 0)$

Hình chữ nhật



- Chọn một đỉnh của hình chữ nhật làm gốc tọa độ.
- Hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật nằm trên hai trục tọa độ.

* Chuẩn hóa độ dài:

Không mất tính tổng quát, ta đặt chiều dài chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là:

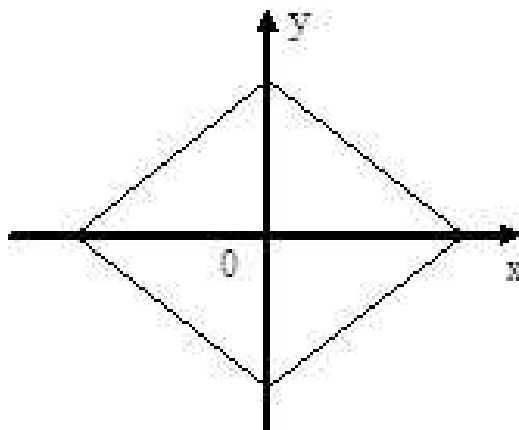
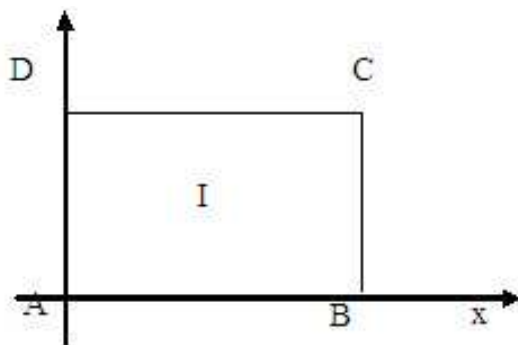
$$2a, 2b(a > b > 0).$$

Khi đó ta nhận được những kết quả thật đẹp.

Chẳng hạn: Tâm của hình chữ nhật là $I(a, b)$. Phương trình đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật là:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = a^2 + b^2$$

Hình thoi

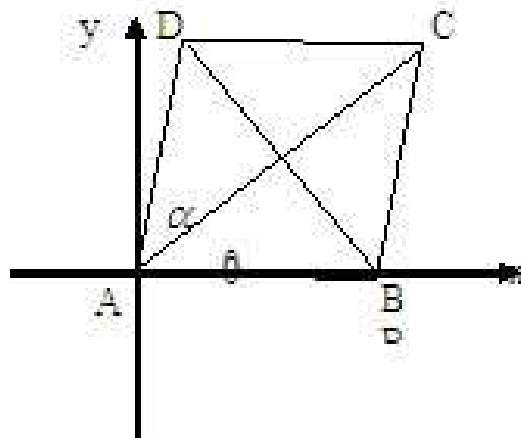


Đường tròn

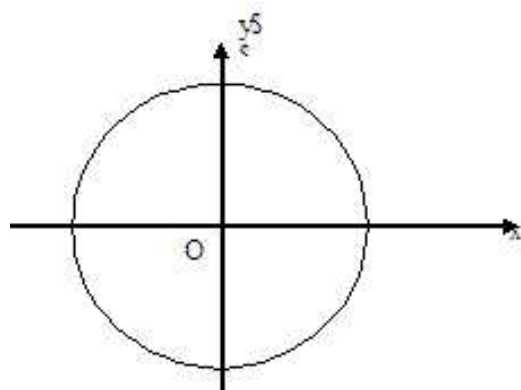
- Chọn tâm đường tròn làm gốc tọa độ.

- Chọn một đường kính làm trục tọa độ.
- Chuẩn hóa độ dài bán kính $R = 1$.
- Ta có phương trình đường tròn.

$$x^2 + y^2 = R^2$$



Hình lục giác đều



- Trong hình lục giác đều, bao giờ ta cũng chỉ ra được một đường chéo và một cạnh vuông góc với nhau.
- Xét hình lục giác đều $ABCDEF$. Đường chéo AC và cạnh AF vuông góc nhau.
- Chọn hệ trục tọa độ để các vuông góc Axy trong đó:
 - + $A(0;0)$
 - + F thuộc tia Ax
 - + C thuộc tia Ay
- Chuẩn hóa độ dài:

Để có những tọa độ "đẹp" không mất tính tổng quát, ta chuẩn hóa độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp lục giác đều bằng $2h$.

Ta có những tọa độ "thật đẹp": $A(0, 0)$

$$B(-h, \sqrt{3}h)$$

$$OA = a\sqrt{3}h$$

$$C(0; 2\sqrt{3}h)$$

$$E(3h; \sqrt{3}h)$$

Các loại hình khác

* Điều quan trọng cần nhận rõ rằng với nhiều loại hình, ta không nhất thiết phải chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc (ta vẫn có thể chọn hệ tọa độ afin).

- Thậm chí có những bài toán ta chỉ cần chọn một trục, trục còn lại không cần quan tâm tới, bài toán vẫn giải tốt.

- Còn hơn thế nữa, trên cùng một loại hình, ta có thể lựa chọn những hệ trục tọa độ khác nhau, nhưng vẫn đem lại kết quả như nhau.

- Những điều trên được trình bày trong phần bài tập minh họa.

- Như vậy việc chọn trục tọa độ không bị "gò bó", "cứng nhắc", đây lại là một ưu điểm nữa của giải pháp sử dụng công cụ tọa độ.

Những kiến thức thiết yếu trong sử dụng công cụ tọa độ

* Với việc hình thành hệ trục tọa độ trong mặt phẳng, ta giải các bài toán thường gặp sau đây bằng sử dụng công cụ tọa độ.

Bài toán: Tìm quỹ tích điểm M

Ta thực hiện như sau:

- Gọi tọa độ điểm $M(x; y)$.

- Dựa vào tính chất của điểm M có trong giả thiết, ta tính được:

$$\begin{cases} x = h(m) \\ y = g(m) \end{cases}$$

với m là tham số thực

- Khử tham số m , ta nhận được phương trình dạng $y = f(x)$.

- Khi đó, căn cứ vào điều kiện ràng buộc của tham số m ta giới hạn được quỹ tích điểm M (nếu có).

* Trường hợp, một trong hai thành phần tọa độ không phụ thuộc vào tham số m thì quỹ tích điểm M là đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng.

- Công đoạn còn lại: giới hạn quỹ tích.

Bài toán : Chứng minh đường thẳng (d) đi qua một điểm cố định

Để chứng minh đường thẳng (d) đi qua một điểm cố định ta thực hiện các bước sau:

- Viết phương trình đường thẳng (d) . (Phụ thuộc vào tham số thực m)

- Biến đổi phương trình đường thẳng (d) về dạng:

$$f(x, y).m + g(x, y) = 0, \forall m \in R$$

- Tọa độ điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua khi m thay đổi là nghiệm của hệ phương trình.

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được tọa độ điểm cố định.

Bài toán: Chứng minh đường thẳng (Δ) luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định

- Viết phương trình đường thẳng (Δ) (Phụ thuộc tham số thực m).
- Xác định một đường tròn (C) cố định có tâm I , bán kính R .
- Chứng minh $d(I, \Delta) = R$

Bài toán: Chứng minh điểm M di động trên một đường cố định

Để chứng minh điểm M di động trên một đường cố định, thông thường ta định hướng giải như sau:

- Viết phương trình hai đường thẳng di động đi qua điểm M .
- Giải hệ phương trình ta tọa độ giao điểm $M(x, y)$ với

$$\begin{cases} x = g(m) \\ y = f(m) \end{cases}$$

- Khử giá trị tham số m ta nhận được phương trình đường cố định là:

$$y = f(x)$$

Bài toán: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

- Ta vận dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\Leftrightarrow a_1a_2 + b_1b_2 = 0$$

Bài toán: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

- Ta vận dụng điều kiện để 2 vectơ cùng phương.

$$\begin{cases} \vec{AB} = (h, k) \\ \vec{AC} = (m, n) \end{cases} \begin{cases} h & k \\ m & n \end{cases}$$

Bài toán: chứng minh hai đường thẳng song song

- Ta vận dụng điều kiện 2 vectơ cùng phương.

Dạng bài: chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Cho tam giác ABC . I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , D là trung điểm cạnh AB , E là trọng tâm của tam giác ACD . Chứng minh rằng: Nếu $AB = AC$ thì $IE \perp CD$.

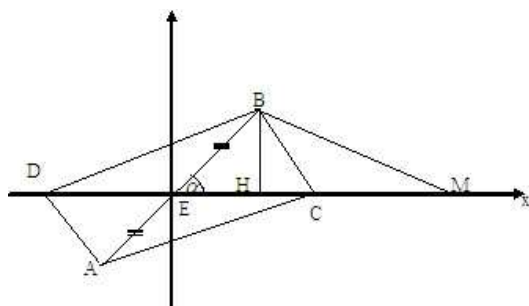
(Đề thi vô địch Anh Quốc)

Cách giải 1: Thuần túy hình học.

- Gọi H và F lần lượt là trung điểm các cạnh BC và AC .

- $\triangle ABC$ cân tại A nên $AH \perp BC$ DF là đường trung bình trong $\triangle ABC$ nên $DF \parallel BC$ Do đó

$$AH \perp DF \quad (1)$$



- Gọi N là giao điểm của AH và CD .

Ta có: N là trọng tâm $\triangle ABC$

Suy ra: $CN = 2ND$

- Gọi M là trung điểm CD

Ta có:

$$MD = MC$$

$$\Leftrightarrow MD + MN = MC + MN$$

$$\Leftrightarrow (DN + MN) + MN = 2DN$$

$$\Leftrightarrow DN = 2MN$$

$$\Leftrightarrow \frac{MN}{DN} = \frac{1}{2}$$

Do đó :

$$\frac{ME}{EA} = \frac{MN}{DN} = \frac{1}{2}$$

Suy ra $NE \parallel AD$

- I là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. D là trung điểm dây cung AB nên

$DI \perp AB$ Suy ra

$$DI \perp NE \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) suy ra : I là trực tâm $\triangle DEN$ Do đó $EI \perp CD$ (điều phải chứng minh)

Cách giải 2: Vận dụng công cụ véc tơ.

Xét tích vô hướng $\vec{EI} \cdot \vec{CD}$

Ta có:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{CD} &= (\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AE})(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD}) \\
&= \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} \\
&= 0 + (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DI}) \cdot \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB} - (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE}) \cdot \overrightarrow{BD} \quad (\text{Vì } AI \perp CB) \\
&= \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BD} \\
&= -\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BD} \quad (\text{Vì } DI \perp BD)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} - \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB} \\
&= (\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB}) \cdot \overrightarrow{DE} - (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE}) \cdot \overrightarrow{CB} \\
&= \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{DE} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} \\
&= \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DE} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} \\
&= -\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{DE} - \overrightarrow{AD}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) \\
&= -\frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})(\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) \\
&= -\frac{1}{2}(-\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) \left[\frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}) - \overrightarrow{AD} \right] - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\
&= -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}) \left[\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} \right] - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}) \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \right) - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\
&= -\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}^2 - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\
&= \frac{1}{6}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}^2 - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 = 0
\end{aligned}$$

Như vậy $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ Do đó: $EI \perp CD$ (điều phải chứng minh)

Cách giải 3: Sử dụng công cụ tọa độ.

Gọi O là trung điểm cạnh BC . Đặt

$$\begin{cases} OA = a \\ OC = c \end{cases} \quad (a, c > 0)$$

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxy sao cho C thuộc tia Ox , A thuộc tia Oy .

Ta có : $O(0, 0)$

$$A(0, a)$$

$$C(c, 0)$$

$$B(-c, 0)$$

D là trung điểm cạnh AB nên $D\left(\frac{-c}{2}, \frac{a}{2}\right)$

E là trọng tâm $\triangle ACD$ nên $E\left(\frac{c}{6}, \frac{a}{2}\right)$

$\triangle ABC$ cân tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp $I \in OA$. Do đó $I(0, y), y > 0$

$$\overrightarrow{DI} = \left(\frac{c}{2}, y - \frac{a}{2}\right)$$

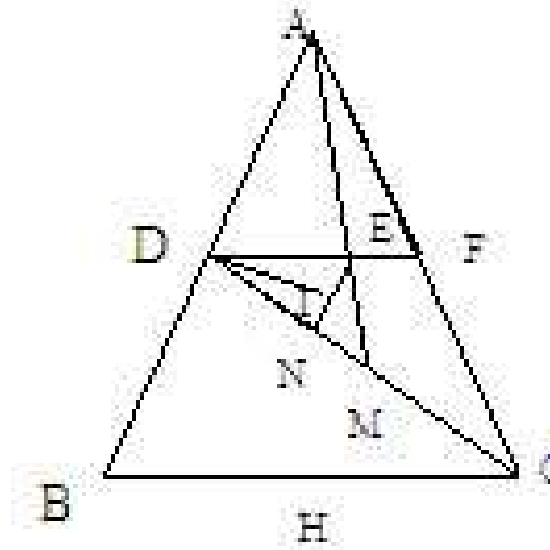
$$\overrightarrow{BA} = (c, a)$$

Do đó, ta có:

$$\overrightarrow{EI} = \left(\frac{-c}{6}, y - \frac{a}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{CD} = \left(\frac{-3c}{2}, \frac{a}{2}\right)$$

Vì D là trung điểm dây AB nên $DI \perp BA$



Suy ra

$$\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{c}{2} \cdot c + \left(y - \frac{a}{2}\right) a = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{c^2}{2} + ay - \frac{a^2}{2} = 0 \quad (3)$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}\overrightarrow{EI.CD} &= \frac{-c}{6} \cdot \left(\frac{-3c}{2} \right) + \left(y - \frac{a}{2} \right) \frac{a}{2} \\ &= \frac{c^2}{4} + \frac{ay}{2} - \frac{a^2}{4} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{c^2}{2} + ay - \frac{a^2}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (0) = 0 \quad (\text{do đẳng thức (3)})\end{aligned}$$

Suy ra $EI \perp CD$ (điều phải chứng minh).

* Vài điều trao đổi về 3 cách giải đã trình bày:

- Nhận xét cách giải 1:

Ta cần phát hiện tỷ lệ $\frac{ME}{EA} = \frac{MN}{DN} = \frac{1}{2}$

Với cách giải này yêu cầu người giải phải có "nhãn quan" hình học, nhạy bén, nắm chắc nhiều phương hướng chứng minh. Cách giải này tương đối phức tạp.

- Nhận xét cách giải 2:

Với cách giải này người giải phải có kỹ năng biến đổi véctơ đến mức "uyên thâm".

- Nhận xét cách giải 3:

Với việc chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxy , việc chứng minh $EI \perp CD$, được định hướng rõ ràng, đơn giản dựa theo biểu thức tọa độ của tích vô hướng.

Dạng bài: chứng minh đẳng thức liên quan đến độ dài đoạn thẳng

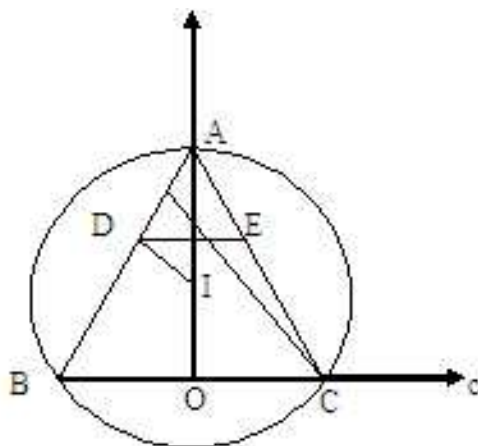
Trong tam giác ABC góc $\widehat{ACB} = 60^0$. D, E, F là các điểm tương ứng nằm trên các cạnh BC, AB, AC . Gọi M là giao điểm của AD và BF .

Giả sử $CDEF$ là hình thoi.

Chúng minh rằng: $DF^2 = DM.DA$.

(Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia Singapore)

Cách giải 1: Sử dụng tam giác đồng dạng.



Ta có: $CDEF$ là hình thoi nên:

$$\begin{cases} DE // CA \\ CB // FE \end{cases}$$

Suy ra:

$$\begin{cases} \widehat{BED} = \widehat{EAF} \\ \widehat{BCA} = \widehat{BDE} = \widehat{EFA} \end{cases}$$

Do đó: $\triangle DEB \sim \triangle FAE$ Từ đó ta được:

$$\frac{DB}{DE} = \frac{FE}{FA} \quad (4)$$

Hình thoi $CDEF$ có góc $\widehat{DCF} = 60^\circ$ Suy ra: $\triangle CDF$ là tam giác đều. Do đó:

$$DE = FE = DF \quad (5)$$

Từ (4) và (5) suy ra:

$$\frac{DB}{DF} = \frac{DF}{FA} \quad (6)$$

Mặt khác:

$$\widehat{BDF} = \widehat{DFA} = 120^\circ \quad (7)$$

Từ (6) và (7) suy ra: $\triangle BDF \sim \triangle DFA$

Do đó: $\widehat{DFB} = \widehat{FAD}$

Xét hai tam giác DMF và tam giác DFA

Có

$$\begin{cases} \widehat{FDM} \text{ chung} \\ \widehat{DFB} = \widehat{FAD} \end{cases}$$

Nên $\triangle DMF \sim \triangle DFA$

Do đó: $\frac{DF}{DM} = \frac{DA}{DF}$

$\Leftrightarrow DF^2 = DM \cdot DA$ (điều phải chứng minh)

Cách giải 2: Sử dụng công cụ tọa độ.

Không mất tính tổng quát. Ta đặt:

$$\begin{cases} CF = 1 \\ CA = a \end{cases} \quad (a > 1)$$

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Cxy sao cho A thuộc tia Cx .

Ta có: $C(0, 0)$

$F(1, 0)$

$A(a, 0)$

$D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (Do $\triangle CDF$ là tam giác đều)

$$E\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Phương trình đường thẳng CD :

$$\frac{x}{\frac{1}{2}} = \frac{y}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Leftrightarrow \sqrt{3}x - y = 0$$

Phương trình đường thẳng AE :

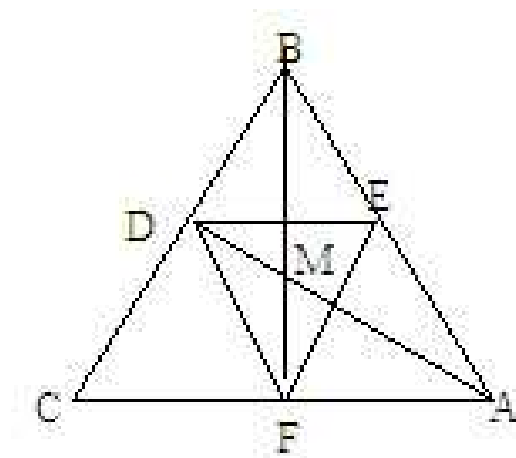
$$\frac{x-a}{\frac{3}{2}-a} = \frac{y}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3}x + (2a-3)y - \sqrt{3}a = 0$$

Tọa độ giao điểm B là nghiệm của hệ phương trình.

$$\begin{cases} \sqrt{3}x - y = 0 \\ \sqrt{3}x + (2a-3)y - \sqrt{3}a = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{2(a-1)} \\ y = \frac{\sqrt{3}a}{2(a-1)} \end{cases}$$



Do đó, ta có:

$$B\left(\frac{a}{2(a-1)}; \frac{\sqrt{3}a}{2(a-1)}\right)$$

Phương trình đường thẳng AD :

$$\begin{aligned}\frac{\frac{x-a}{2}-a}{\frac{1}{2}-a} &= \frac{\frac{y}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ \Leftrightarrow \sqrt{3}x + (2a-1)y - a\sqrt{3} &= 0\end{aligned}$$

Phương trình đường thẳng BF :

$$\begin{aligned}\frac{\frac{x-1}{2}-a}{2(a-1)} &= \frac{\frac{y}{\sqrt{3}a}}{2(a-1)} \\ \Leftrightarrow \sqrt{3}ax + (a-2)y - \sqrt{3}a &= 0\end{aligned}$$

Tọa độ giao điểm M là nghiệm của hệ phương trình.

$$\begin{cases} \sqrt{3}x + (2a-1)y - a\sqrt{3} = 0 \\ \sqrt{3}ax + (a-2)y - \sqrt{3}a = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a(a+1)}{2(a^2-a+1)} \\ y = \frac{\sqrt{3}a(a-1)}{2(a^2-a+1)} \end{cases}$$

Do đó, ta có:

$$M \left(\frac{a(a+1)}{2(a^2-a+1)}, \frac{\sqrt{3}a(a-1)}{2(a^2-a+1)} \right)$$

Ta có: $DF^2 = 1$

$$DA^2 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = a^2 - a + 1$$

$$DM^2 = \left[\frac{a(a+1)}{2(a^2-a+1)} - \frac{1}{2}\right]^2 + \left[\frac{\sqrt{3}a(a-1)}{2(a^2-a+1)} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right]^2 = \frac{1}{a^2-a+1}$$

Suy ra:

$$DM^2 \cdot DA^2 = 1 \Leftrightarrow DM \cdot DA = 1$$

Vậy:

$$DF^2 = DM \cdot DA$$

* Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày:

- Nhận xét cách giải 1:

Ở cách giải này cần phải chứng tỏ được 3 cặp tam giác đồng dạng $\triangle DEB \sim \triangle FAE$; $\triangle BDF \sim \triangle DFA$; $\triangle DMF \sim \triangle DFA$.

Việc làm này khá "lòng vòng".

- Nhận xét cách giải 2:

Do đó N' nằm trên đường tròn tâm Q . Như vậy N' là điểm chung của 2 đường tròn tâm P và Q .

Mà AF và BC không đi qua điểm M .

Do đó $N' \equiv N$

Vậy AF và BC cắt nhau tại N

2/ Chứng minh đường thẳng MN đi qua 1 điểm cố định:

- Theo chứng minh trên, ta có $AF \perp BC$ tại N . Tức là $\widehat{ANB} = 90^\circ$

Suy ra đường tròn ngoại tiếp tam giác ANB là đường tròn cố định có đường kính AB .

Gọi S là giao điểm của đường trung trực đoạn AB với phần cung AB không chứa điểm N . Ta có S là điểm cố định.

- Ta có $\widehat{ANM} = \widehat{ACM} = 45^\circ$

Suy ra $\widehat{MNB} = \widehat{ANB} - \widehat{ANM} = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

Do đó: $\widehat{MNB} = \widehat{ANM} = 45^\circ$

Từ điều này khẳng định rằng đường thẳng MN đi qua điểm cố định S .

3/ Tìm quỹ tích trung điểm của PQ khi M thay đổi:

- Gọi K là giao điểm của AC và BF .

Ta có

$$\widehat{KPM} = \widehat{MQK} = \widehat{PMQ} = 90^\circ$$

nên $KPMQ$ là hình chữ nhật.

Gọi I là giao điểm của 2 đường chéo của hình chữ nhật $KPMQ$. I chính là trung điểm của PQ và KM .

- Tam giác KAB có: $\widehat{KAB} = \widehat{KBA} = 45^\circ$ nên $\triangle KAB$ vuông cân tại K , mà AB cố định nên K cố định.

- Gọi O và T lần lượt là trung điểm của KA và KB .

- Ta có : O và T cố định

- Ta có $OI \parallel AM$

$IT \parallel MB$

Mà 3 điểm A, M, B thẳng hàng nên 3 điểm O, I, T thẳng hàng.

Vì M di động trên đoạn thẳng AB ($M \neq A, M \neq B$) nên I di động trên đoạn thẳng OT ($I \neq O, I \neq T$) Vậy quỹ tích trung điểm I của PQ là đoạn thẳng OT (trừ 2 điểm O và T).

Cách giải 2: Sử dụng công cụ tọa độ.

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Axy sao cho :

$$\begin{cases} B \in Ax \\ D \in Ay \end{cases}$$

Không mất tính tổng quát, ta giả sử $AB = 1$.

Đặt $AM = m, 0 < m < 1$

Khi đó, ta có: $A(0,0)$ $B(1,0)$ $M(m,0)$ $C(m,m)$ $F(m,1-m)$ $E(1,1-m)$ $P\left(\frac{m}{2}; \frac{m}{2}\right)$

$Q\left(\frac{m+1}{2}; \frac{1-m}{2}\right)$ $D(0,m)$

Tọa độ điểm S là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_o + y_o = 0 \\ 1 + 2y_o = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_o = \frac{1}{2} \\ y_o = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

Kết luận: Đường thẳng MN đi qua điểm cố định $S\left(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}\right)$

3/ Tìm quỹ tích trung điểm của PQ khi M thay đổi

Gọi $I(x, y)$ là trung điểm của PQ Ta có:

$$\begin{cases} x = \frac{x_P + x_Q}{2} = \frac{2m + 1}{4} \\ y = \frac{y_P + y_Q}{2} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Ta có

$$x = \frac{2m + 1}{4} \Leftrightarrow m = \frac{4x - 1}{2}$$

Mà $0 < m < 1$ Nên $0 < \frac{4x - 1}{2} < 1 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{3}{4}$ Kết luận: Quỹ tích trung điểm của PQ là đoạn thẳng nằm trên đường thẳng có phương trình là: $y = \frac{1}{4}$, đoạn thẳng này song song với AB và giới hạn bởi $0 < x < \frac{3}{4}$.

* Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày:

- Nhận xét cách giải 1:

Để chứng minh đường thẳng MN đi qua 1 điểm cố định, ta phải chỉ ra giao điểm S của đường trung trực đoạn AB với phần cung AB (không chứa điểm N) là một điểm cố định, hơn thế nữa còn phải chứng tỏ được $\widehat{MNB} = \widehat{ANM}$

Những điều trên dù không phức tạp tuy nhiên khó định hướng.

- Nhận xét cách giải 2:

+ Việc giải các bài toán:

. Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định, tìm quỹ tích trung điểm đoạn thẳng, bằng cách sử dụng công cụ tọa độ bao giờ cũng thuận lợi hơn, bởi các bước thực hiện được định hướng bài bản, rõ ràng (điều này đã trình bày trong phần kiến thức thiết yếu).

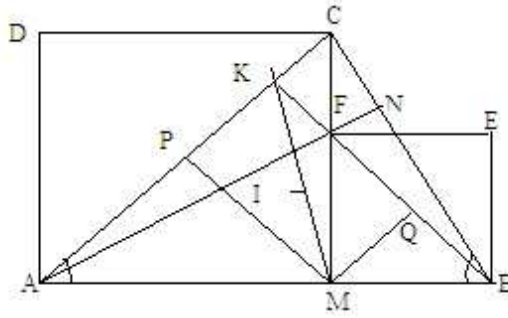
Bài toán minh họa 2 cách trục tọa độ khác nhau

Cho tam giác ABC và D là chân đường cao hạ từ A . Gọi E và F là các điểm nằm trên đường thẳng qua D sao cho $AE \perp BE$, $AF \perp CF$ và E, F không trùng D .

Giả sử M và N là các trung điểm tương ứng của BC và EF . Chứng minh rằng $AN \perp NM$.

(Olympic Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10)

Bài giải:



Cách giải 1: Sử dụng tam giác đồng dạng.

Ta có: $\widehat{AEB} = \widehat{ADB} = 90^\circ$ nên tứ giác $AEDB$ nội tiếp.

$$\Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{ABC} \text{ (Cùng bù với } \widehat{AED}) \quad (10)$$

$$\widehat{AFC} + \widehat{ADC} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

nên tứ giác ADCF nội tiếp

$$\Rightarrow \widehat{AFE} = \widehat{ACB} \quad (11)$$

Từ (10) và (11) ta suy ra:

$$\Delta AEF \sim \Delta ABC \Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC} = \frac{2EN}{2BM} = \frac{EN}{BM} \quad (12)$$

Từ (10) và (12) ta suy ra: $\Delta AEN \sim \Delta ABM$

$$\Rightarrow \widehat{ANE} = \widehat{AMB} \Rightarrow \text{tứ giác } ANMD \text{ nội tiếp.}$$

$$\Rightarrow \widehat{ANM} + \widehat{ADM} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{ANM} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

$$\Rightarrow AN \perp NM$$

Cách giải 2: Sử dụng công cụ véc tơ.

Gọi I là giao điểm của AE và CF

J là giao điểm của BE và AF Ta có :

$$\begin{cases} \widehat{AIF} + \widehat{IAF} = 90^\circ \\ \widehat{AJB} + \widehat{IAF} = 90^\circ \end{cases}$$

Suy ra: $\widehat{AIF} = \widehat{AJB} = \alpha$ (Đặt bằng α) Ta có: $\widehat{ADB} = \widehat{AEB} = 90^\circ$ Nên tứ giác $ABDE$ nội tiếp được. Suy ra:

$$\widehat{ABE} = \widehat{ADE} \quad (13)$$

Ta có:

$$\widehat{ADC} = \widehat{AFC} = 90^\circ$$

Nên tứ giác $ADCF$ nội tiếp được. Suy ra:

$$\widehat{ACF} = \widehat{ADE} \quad (14)$$

Từ (13) và (14) suy ra: $\widehat{ABE} = \widehat{ACF}$ Do đó: $\triangle ABE \sim \triangle ACF$ Từ đó, ta có:

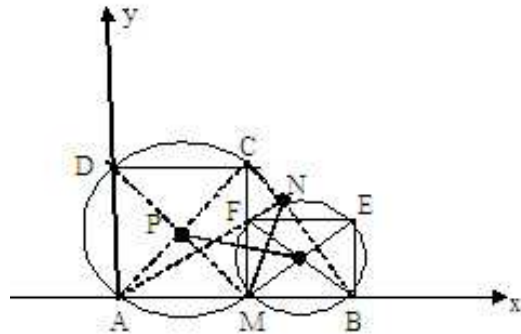
$$\frac{AE}{AF} = \frac{BE}{CF} \Leftrightarrow AE.CF = AF.BE \quad (15)$$

Xét tích vô hướng $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{MN}$

Ta có:

$$\begin{aligned} 4\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{MN} &= (2\overrightarrow{AN}) (2\overrightarrow{MN}) \\ &= (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}) (\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF}) \\ &= \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{CF} \\ &= 0 + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BE} + 0 \\ &= -AE.CF \cos \widehat{AIF} + AF.BE \cos \widehat{AJB} \\ &= \cos \alpha (AF.BE - AE.CF) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Do đó: $AN \perp MN$



Cách giải 3: Sử dụng công cụ tọa độ

Đặt

$$\begin{cases} DA = a \\ DB = b \\ DC = c \end{cases} \quad (a, b, c > 0)$$

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Dxy , sao cho C thuộc tia Ox , A thuộc tia Oy .

Ta có: $D(0, 0)$

$A(0, a)$

$B(-b, 0)$

$C(c, 0)$

$E(x, y) \quad (x \neq 0, y \neq 0)$

$F(m, n) \quad (m \neq 0, n \neq 0)$

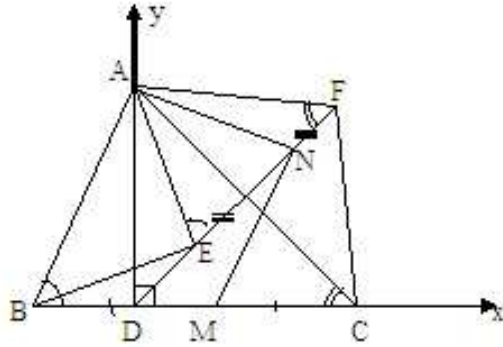
Suy ra: $M\left(\frac{c-b}{2}, 0\right)$

$$N\left(\frac{x+m}{2}, \frac{y+n}{2}\right)$$

Ta có :

$$\overrightarrow{AE} = (x, y - a)$$

$$\overrightarrow{BE} = (x + b, y)$$



Theo giả thiết:

$$\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BE} \Leftrightarrow \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = 0 \Leftrightarrow x(x + b) + y(y - a) = 0 \quad (16)$$

$$\overrightarrow{AF} = (m, n - a)$$

$$\overrightarrow{CF} = (m - c, n)$$

Theo giả thiết

$$\overrightarrow{AF} \perp \overrightarrow{CF} \Leftrightarrow \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{CF} = 0 \Leftrightarrow m(m - c) + n(n - a) = 0 \quad (17)$$

Ta có:

$$\overrightarrow{DE} = (x, y)$$

$$\overrightarrow{DF} = (m, n)$$

Do 3 điểm D, E, F thẳng hàng. Nên

$$\frac{x}{m} = \frac{y}{n} \Leftrightarrow xn = ym \quad (18)$$

Từ (16), (17), (18) ta được.

$$\begin{cases} m(x+b) + n(y-a) = 0 \\ x(m-c) + y(n-a) = 0 \end{cases} \quad (19)$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AN} &= \left(\frac{x+m}{2}; \frac{y+n-2a}{2} \right) \\ \overrightarrow{MN} &= \left(\frac{x+m-c+b}{2}; \frac{y+n}{2} \right) \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} \Rightarrow 4\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{MN} &= (x+m)(x+m-c+b) + (y+n)(y+n-2a) \\ &= x(x+b) + y(y-a) + m(m-c) + n(n-a) + m(x+b) \\ &\quad + n(y-a) + x(m-c) + y(n-a) \end{aligned} \quad (20)$$

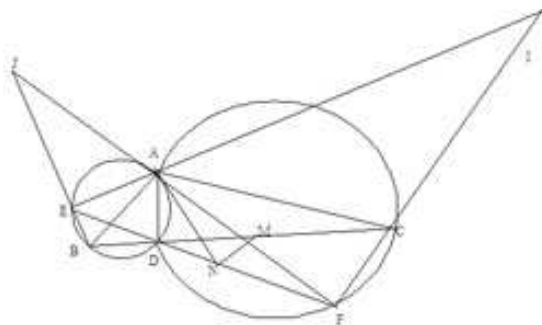
Từ (16), (17), (18), (20) suy ra: $4\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$ Do đó: $AN \perp MN$

Cách giải 4: * Cách chọn hệ trục tọa độ khác: Với cùng cách giải sử dụng công cụ tọa độ. - Ta có thể chọn hệ trục tọa độ Đề các "thoảng" hơn, mà vẫn giải bài toán rất nhanh. Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Axy , sao cho $Ax // EF$. Ta có: $A(0, 0)$

$D(d, h)$

$E(e, h)$

$F(f, h)$



- N là trung điểm đoạn EF nên $N\left(\frac{e+f}{2}, h\right)$.

- Viết phương trình các đường thẳng BE và BC . Suy ra $B\left(d+e, \frac{h-df}{h}\right)$

- Viết phương trình các đường thẳng CF và BC . Suy ra $C \left(d + f, \frac{h - df}{h} \right)$

- M là trung điểm đoạn BC nên ta xác định được tọa độ điểm M . - Từ đó tính được tích các hệ số góc của 2 đường thẳng AN và MN bằng -1 . Kết luận: $AN \perp MN$

* Vài điều trao đổi về 4 cách giải đã trình bày:

- Nhận xét cách giải 1:

Từ sự phát hiện các cặp tam giác đồng dạng $\triangle AEF \sim \triangle ABC$, $\triangle AEN \sim \triangle ABM$.

Ta chứng minh được tứ giác $ANMD$ nội tiếp. Đây là điểm then chốt trong cách giải bài toán.

- Nhận xét cách giải 2:

Sự kết hợp giữa tính chất hình học thuần túy và các phép biến đổi trên vectơ, là một điểm "không mạnh" của học sinh.

- Nhận xét cách giải 3:

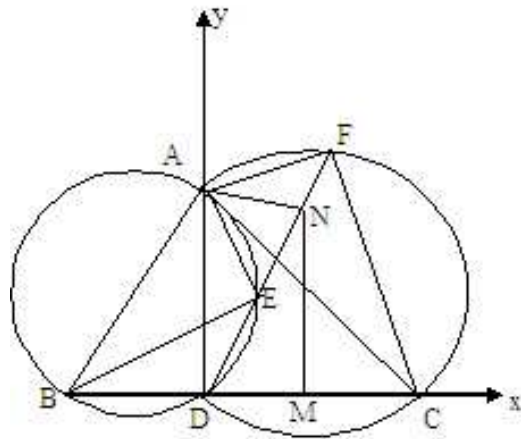
Với việc chọn hệ trục tọa độ Dxy cho ta những tọa độ đẹp, phần việc còn lại là xác định được tọa độ của 2 vectơ $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{MN}$, tuy nhiên tính toán "nặng".

- Nhận xét cách giải 4:

Với cách chọn hệ trục tọa độ như trên, ta không quan tâm đến sự "có mặt" của trục tung. Bài toán vẫn giải với kết quả chính xác. Đây lại là một ưu điểm nữa của giải pháp sử dụng công cụ tọa độ.

Dạng bài : Xác định vị trí của điểm

Cho tam giác đều ABC , M là trung điểm của cạnh AC , N là điểm sao cho $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Xác định vị trí điểm I trên đường thẳng BC sao cho $\widehat{INM} = 90^\circ$.



Cách giải 1: Thuần túy hình học.

Đặt $AB = BC = CA = a$ Kẻ $ME \perp AB$ ta có: $ME = AM \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{4}$

$$NE = \frac{a}{3} - \frac{a}{4} = \frac{a}{12}$$

$$AE = AM \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{4}$$

$$MN = \sqrt{ME^2 + NE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^2 + \left(\frac{a}{3} - \frac{a}{4}\right)^2} = \frac{a\sqrt{7}}{6}$$

$AE < AN \left(\frac{a}{4} < \frac{a}{3}\right)$ nên E nằm giữa A và N .

$$\begin{aligned} \Rightarrow \widehat{ANM} &< 90^\circ \Rightarrow 180^\circ - \widehat{ANM} > 180^\circ - 90^\circ \\ \Rightarrow \widehat{BNM} &> 90^\circ \end{aligned}$$

Trên nửa mặt phẳng bờ MN chứa đoạn BC có $\widehat{MNI} < \widehat{MNB}$ nên tia NI nằm giữa tia NM và tia $NB \Rightarrow I$ nằm giữa B và C .

Ta có: $\widehat{BNI} = \widehat{NME}$ (cùng phụ với $\widehat{ENM}$) Do đó sin

$$\widehat{BNI} = \sin \widehat{NME} = \frac{NE}{NM} = \frac{\frac{12}{a\sqrt{7}}}{\frac{6}{a\sqrt{7}}} = \frac{\sqrt{7}}{14}$$

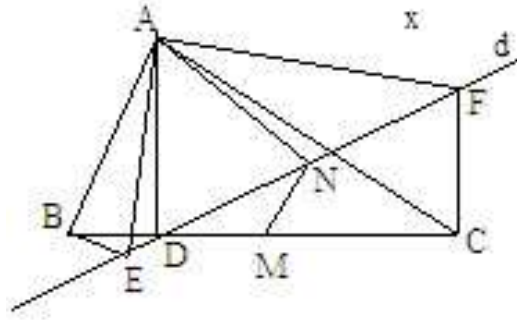
$$\cos \widehat{BNI} = \cos \widehat{NME} = \frac{ME}{MN} = \frac{\frac{4}{a\sqrt{7}}}{\frac{6}{a\sqrt{7}}} = \frac{3\sqrt{21}}{14}$$

$$\begin{aligned} \frac{BI}{\sin \widehat{BNI}} &= \frac{BN}{\sin \widehat{NIB}} \Rightarrow \frac{BI}{\frac{\sqrt{7}}{14}} = \frac{\frac{2}{3}a}{\sin(\widehat{NBI} + \widehat{BNI})} \\ \Rightarrow \frac{BI}{\frac{\sqrt{7}}{14}} &= \frac{\frac{2}{3}a}{\sin 60^\circ \cdot \cos BNI + \sin BNI \cos 60^\circ} \\ \Rightarrow \frac{BI}{\frac{\sqrt{7}}{14}} &= \frac{\frac{2}{3}a}{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3\sqrt{21}}{14} + \frac{\sqrt{7}}{14} \cdot \frac{1}{2}} \\ \Rightarrow BI &= \frac{2}{15}a \end{aligned}$$

Vậy I nằm trên đoạn BC và cách B một khoảng bằng $\frac{2}{15}BC$.

Cách giải 2: Sử dụng công cụ tọa độ.

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxy (với O là trung điểm BC).



Đặt: $AB = BC = CA = 2a \quad (a > 0)$ Tọa độ các điểm: $O(0; 0)$
 $C(a; 0)$
 $B(-a; 0)$

$$OA = AC \cdot \sin 60^\circ = 2a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3} \Rightarrow A(0; a\sqrt{3})$$

Vì M là trung điểm $AC \Rightarrow M\left(\frac{a}{2}; \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)$

$$AN = \frac{1}{3}AB \Rightarrow N\left(-\frac{a}{3}; \frac{2a\sqrt{3}}{3}\right)$$

Ta có:

$$I \in Ox \Rightarrow I(x; 0)$$

$$\overrightarrow{MN} \left(-\frac{5a}{6}; \frac{a\sqrt{3}}{6} \right)$$

$$\overrightarrow{IN} \left(-\frac{a}{3} - x; \frac{2a\sqrt{3}}{3} \right)$$

Ta có:

$$MN \perp NI \Leftrightarrow \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{IN} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5a}{6} \left(\frac{a}{3} + x \right) + \frac{a\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{2a\sqrt{3}}{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5a^2}{18} + \frac{5ax}{6} + \frac{a^2}{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-11}{15}a$$

Vậy

$$I\left(\frac{-11}{15}a; 0\right) \Rightarrow \overrightarrow{BI} \left(\frac{4}{15}a; 0 \right)$$

$$\overrightarrow{BC}(2a; 0) \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{2}{15} \overrightarrow{BC}$$

I xác định bởi: $\overrightarrow{BI} = \frac{2}{15} \overrightarrow{BC}$.

* Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày:

- Nhận xét cách giải 1:

Để xác định được vị trí điểm I , trước hết ta phải chỉ ra rằng: điểm I nằm giữa B và C . Sau đó tính độ dài đoạn BI , các bước tính toán khá phức tạp.

- Nhận xét cách giải 2:

Với cách giải này ta chỉ cần tìm tọa độ điểm I , dựa theo biểu thức tọa độ của tích vô hướng, của 2 vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{IN}$, điều này được thực hiện khá đơn giản.

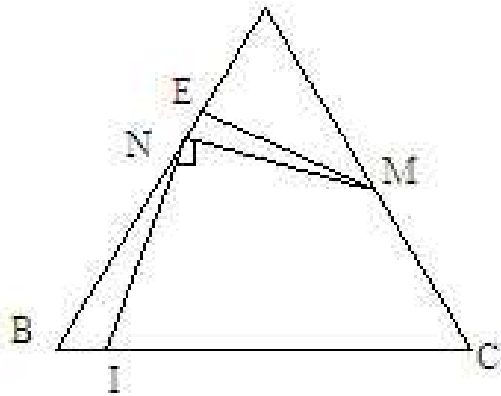
Dạng bài: chứng minh hai đường thẳng song song

Cho tam giác ABC đều, lấy M tùy ý trên cạnh BC Gọi R là điểm đối xứng của M qua AB .

P là điểm đối xứng của M qua AC . Gọi Q là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $RMPQ$. Chứng minh $AQ \parallel BC$.

Đề thi Olympic 30/4

Cách giải 1: Thuần túy hình học.



Gọi E, F lần lượt là giao của AB và MR, AC và MP . Gọi K là giao điểm của RQ và AB khi đó ta có: $\triangle KRM$ cân tại K . Lại có $\widehat{KRM} = \widehat{BAC} = 60^\circ$ (cùng bù với $\widehat{RMP}$ vì $RQPM$ là hình bình hành và $AEMF$ là tứ giác nội tiếp do $\widehat{AEM} + \widehat{AFM} = 180^\circ$). Do đó $\triangle KRM$ là tam giác đều.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \widehat{KMR} &= 60^\circ \\ \widehat{KMP} &= \widehat{RMP} - \widehat{KMR} = (180^\circ - \widehat{BAC}) - \widehat{KMR} \\ &= 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ \\ &= 60^\circ \end{aligned}$$

Mà

$$\begin{aligned}\widehat{QPM} &= 180^0 - \widehat{RMP} \\ &= 180^0 - (180^0 - 60^0) = 60^0\end{aligned}$$

Nên

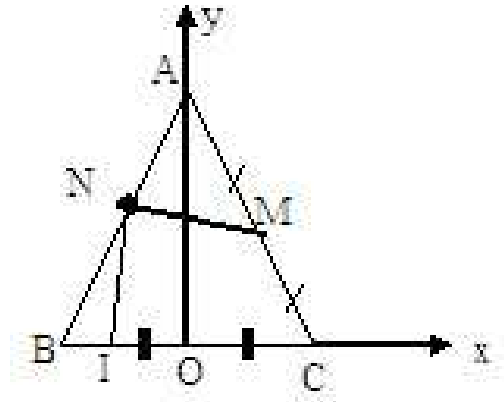
$$\widehat{KMP} = \widehat{QPM}$$

Ta có $KQPM$ là hình thang ($KQ // MP$), lại có $\widehat{KMP} = \widehat{QPM}$ nên $KQPM$ là hình thang cân đáy KQ, MP .

Mặt khác AC vuông góc với MP tại trung điểm MP nên cũng vuông góc với KQ tại trung điểm KQ .

$\Rightarrow$ Tam giác AKQ cân tại A có AC vừa là đường trung trực vừa là đường phân giác. $\Rightarrow \widehat{QAC} = \widehat{KAC} = \widehat{ACB} \Rightarrow AQ // BC$

Cách giải 2: sử dụng công cụ tọa độ



Gọi I là trung điểm BC .

$$H = MR \cap AB$$

$$K = MP \cap AC \quad \widehat{QAC} = \widehat{ACB}$$

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Ixy . Đặt:

$$BC = 2a (a > 0)$$

$$IM = m (m > 0)$$

Tọa độ các điểm: $M(-m; 0)$

$C(a; 0)$

$B(-a; 0)$

$$A(0; a\sqrt{3})$$

Phương trình đường thẳng AB :

$$\frac{x}{-a} = \frac{y - a\sqrt{3}}{-a\sqrt{3}} \Rightarrow x.a\sqrt{3} = ay - a^2\sqrt{3}$$

Giả sử $H(x; y)$ $\overrightarrow{MH}(x+m; y); \overrightarrow{BA}(a; a\sqrt{3})$ $\forall$

$$\begin{aligned} MH \perp BA \Rightarrow \overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{AB} &= 0 \Leftrightarrow a(x+m) + y.a\sqrt{3} = 0 \\ &\Leftrightarrow x + y\sqrt{3} = -m \end{aligned}$$

(Phương trình đường thẳng RM).

Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x.a\sqrt{3} + ay = a^2\sqrt{3} \\ x + y\sqrt{3} = -m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x.a\sqrt{3} + ay = a^2\sqrt{3} \\ x.a\sqrt{3} + 3ay = -m.a\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow 4ay = a^2\sqrt{3} - m.a\sqrt{3} \Leftrightarrow 4y = a\sqrt{3} - m\sqrt{3} = \sqrt{3}(a-m) \\ \Leftrightarrow y = \frac{\sqrt{3}(a-m)}{4} \\ x = -m - y\sqrt{3} = -m - \frac{3(a-m)}{4} = \frac{-4m - 3a + 3m}{4} = \frac{-(m+3a)}{4} \end{cases}$$

Vậy

$$H\left(\frac{-(m+3a)}{4}; \frac{\sqrt{3}(a-m)}{4}\right)$$

Phương trình đường thẳng AC .

$$\frac{a}{x} = \frac{y - a\sqrt{3}}{-a\sqrt{3}} \Rightarrow -x.\sqrt{3} = y - a\sqrt{3}$$

Giả sử $K(x_1; y_1)$.

$$\begin{aligned} &\overrightarrow{MK}(x_1+m; y_1) \\ &\overrightarrow{AC}(a; -a\sqrt{3}) \end{aligned}$$

$\forall$

$$\begin{aligned} MK \perp AC \Rightarrow \overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{AC} &= 0 \Rightarrow (x_1+m).a - y_1.a\sqrt{3} = 0 \\ &\Leftrightarrow x_1 - y_1.\sqrt{3} = -m \end{aligned}$$

⇒ Phương trình đường thẳng MP :

$$x - y\sqrt{3} = -m$$

Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} -x.\sqrt{3} = y - a\sqrt{3} \\ x - y\sqrt{3} = -m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\sqrt{3} + y = a\sqrt{3} \\ x\sqrt{3} - 3y = -m\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4y = \sqrt{3}(a + m) \Rightarrow y = \frac{\sqrt{3}(a + m)}{4}$$

$$x = y\sqrt{3} - m = \frac{3(a + m)}{4} - m = \frac{3a - m}{4}$$

Vậy

$$K \left(\frac{3a - m}{4}; \frac{\sqrt{3}(a + m)}{4} \right)$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AQ} &= \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MR} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AM} + 2\overrightarrow{MH} + 2\overrightarrow{MK} \\ \overrightarrow{AM} &\left(-m; -a\sqrt{3} \right) \\ \overrightarrow{MH} &\left(\frac{3(m - a)}{4}; \frac{\sqrt{3}(a - m)}{4} \right) \Rightarrow 2\overrightarrow{MH} \left(\frac{3(m - a)}{2}; \frac{\sqrt{3}(a - m)}{2} \right) \\ \overrightarrow{MK} &\left(\frac{3(a + m)}{4}; \frac{\sqrt{3}(a + m)}{4} \right) \Rightarrow 2\overrightarrow{MK} \left(\frac{3(a + m)}{2}; \frac{\sqrt{3}(m + a)}{2} \right) \\ &\Rightarrow \overrightarrow{AQ} (2m; 0) \\ &\overrightarrow{BC} (2a; 0) \\ &\Rightarrow AQ // BC \end{aligned}$$

* Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày:

- Nhận xét cách giải 1:

Để chứng minh được $AQ // BC$, ta phải chứng minh $\widehat{QAC} = \widehat{ACB}$. Ý tưởng này là đơn giản, tuy nhiên việc thực hiện phải qua nhiều công đoạn.

- Nhận xét cách giải 2:

Với việc chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Ixy , để chứng minh $AQ // BC$, ta chỉ việc xác định tọa độ của 2 vectơ $\overrightarrow{AQ}$ và $\overrightarrow{BC}$.

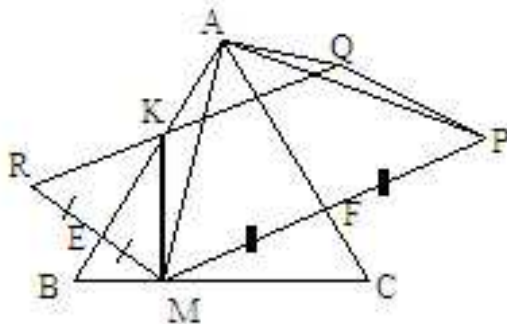
* Một điều không thể không đề cập tới là có những bài toán hình học phẳng, nếu ta giải bằng cách thuần túy truyền thống thì khó thực hiện, trong khi đó giải pháp vận dụng công cụ tọa độ vẫn khả thi.

Sau đây là những bài toán như thế.

Dạng bài: chứng minh 1 điểm di động trên 1 đường cố định

Cho hình vuông $ABCD$. E là trung điểm BC . M là điểm di động trên cạnh AB . Gọi N, P lần lượt là giao điểm của MD và MC với AE . Gọi H là giao điểm của NC và DP . I là giao điểm của đường trung trực của đoạn thẳng DH với đường thẳng vuông góc với AH tại H . Chứng minh: Khi M di động trên cạnh AB thì I di động trên một đường cố định.

Lời giải:



Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Axy Chuẩn hóa: $AB = 1, AM = m$ ($0 < m < 1$) Tọa độ các điểm $A(0; 0)$

$B(1; 0)$

$C(1; 1)$

$D(0; 1)$

$E(1; \frac{1}{2})$

$M(m; 0)$

Phương trình đường thẳng

$$AE : \frac{x}{1} = \frac{y}{\frac{1}{2}} \Rightarrow y = \frac{1}{2}x$$

Phương trình đường thẳng:

$$MD : \frac{x}{m} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow -x = my - m \Leftrightarrow y = \frac{m-x}{m}$$

$N = MD \cap AE$. Phương trình hoành độ giao điểm:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x &= \frac{m-x}{m} \Leftrightarrow x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{m} \right) = 1 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{2m}{m+2} \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{2}x = \frac{1}{2} \cdot \frac{2m}{m+2} = \frac{m}{m+2} \end{aligned}$$

Vậy

$$N\left(\frac{2m}{m+2}; \frac{m}{m+2}\right)$$

Phương trình đường thẳng MC :

$$\begin{aligned}\frac{x-1}{m-1} &= \frac{y-1}{-1} \\ \Rightarrow 1-x &= y(m-1) - (m-1) \\ \Leftrightarrow y &= \frac{m-x}{m-1}\end{aligned}$$

$P = MC \cap AE$. Phương trình hoành độ giao điểm:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x &= \frac{m-x}{m-1} \\ \Leftrightarrow x\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{m-1}\right) &= \frac{m}{m-1} \\ \Leftrightarrow x \cdot \frac{m+1}{2(m-1)} &= \frac{m}{m-1} \\ \Rightarrow x &= \frac{2m}{m+1} \\ \Rightarrow y &= \frac{m}{m+1}\end{aligned}$$

Vậy $P\left(\frac{2m}{m+1}; \frac{m}{m+1}\right)$ Phương trình đường thẳng NC :

$$\begin{aligned}\frac{\frac{x-1}{\frac{2m}{m+2}} - 1}{\frac{m}{m+2} - 1} &= \frac{\frac{y-1}{\frac{m}{m+2}} - 1}{\frac{m}{m+2} - 1} \\ \Leftrightarrow x \cdot \frac{-2}{m+2} + \frac{2}{m+2} &= y \cdot \frac{m-2}{m+2} + \frac{2-m}{m+2} \\ \Leftrightarrow x \cdot \frac{-2}{m+2} + \frac{m}{m+2} &= y \cdot \frac{m-2}{m+2} \\ \Rightarrow y &= x \cdot \frac{-2}{m-2} + \frac{m}{m-2}\end{aligned}$$

Phương trình đường thẳng DP

$$\begin{aligned}\frac{\frac{x}{\frac{2m}{m+1}}}{\frac{m}{m+1} - 1} &= \frac{\frac{y-1}{\frac{m}{m+1}}}{\frac{m}{m+1} - 1} \\ \Leftrightarrow x \cdot \frac{-1}{m+1} &= y \cdot \frac{2m}{m+1} - \frac{2m}{m+1} \\ \Leftrightarrow y &= x \cdot \frac{-1}{2m} + 1\end{aligned}$$

$H = NC \cap DP$. Phương trình hoành độ giao điểm:

$$\begin{aligned} x \cdot \frac{-1}{2m} + 1 &= x \cdot \frac{-2}{m-2} + \frac{m}{m-2} \\ \Leftrightarrow x \left(\frac{2}{m-2} - \frac{1}{2m} \right) &= \frac{2}{m-2} \\ \Leftrightarrow x \cdot \frac{3m+2}{2m(m-2)} &= \frac{2}{m-2} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{4m}{3m+2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y = x \cdot \frac{-1}{2m} + 1 = \frac{4m}{3m+2} \cdot \frac{-1}{2m} + 1 = \frac{3m}{3m+2}$$

$$\text{Vậy } H \left(\frac{4m}{3m+2}; \frac{3m}{3m+2} \right)$$

Ta thấy điểm H luôn thuộc đường thẳng cố định $y = \frac{3}{4}x$, D là 1 điểm cố định và ta có $ID = IH$. (Vì I thuộc đường trung trực DH) nên I di động trên Parabol cố định nhận đường thẳng $y = \frac{3}{4}x$ làm đường chuẩn và D là tiêu điểm.

* Vài điều trao đổi về cách giải đã trình bày:

Ý tứ về cách giải sử dụng công cụ tọa độ ở bài toán này thật đơn giản và rõ ràng. Do H là giao điểm của NC và DP nên để xác định tọa độ điểm H , ta chỉ việc viết phương trình 2 đường thẳng NC và DP .

Từ kết quả

$$H \left(\frac{4m}{3m+2}, \frac{3m}{3m+2} \right)$$

ta suy ra được điểm H thuộc đường thẳng cố định (d) : $3x - 4y = 0$. Mặt khác: $A \in (d)$

Ta có: $ID = IH = d(I; (d))$. Từ đây có được kết luận bài toán.

Người viết cũng đã thử giải bài toán này bằng phương pháp thuần túy hình học, tuy nhiên để có được kết quả "đẹp" như trên là điều không dễ dàng, bởi việc phát hiện ra tiêu điểm và đường chuẩn của Parabol là việc làm không thường xuyên trong hình học thuần túy.

4 Kết luận

* Với việc xử lý các tính chất, quan hệ hình học bằng phép toán đại số, đã làm phong phú hơn "hành trang" của người dạy toán, học toán, bằng một giải pháp mạnh "giải pháp sử dụng công cụ tọa độ".

Phương pháp đổi biến trong chứng minh bất đẳng thức

Lê Hồ Quý
Trường THPT Duy Tân, Kon Tum

Trong thực tế giải toán bất đẳng thức, có nhiều bất đẳng thức không thể chứng minh trực tiếp được. Trong những tình huống như vậy, người ta thường sử dụng phương pháp đổi biến số. Với các biến mới, các bất đẳng thức trở nên dễ dàng hơn trong việc chứng minh.

1. Các bất đẳng thức có thể chọn được điểm rơi

Thí dụ 1. Cho $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng

$$a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca \geq 6.$$

Lời giải. Dễ thấy a, b, c bình đẳng, ta dự đoán đẳng thức xảy ra tại điểm rơi $a = b = c = 1$. Vì vậy, ta đặt $a = 1 + x; b = 1 + y$. Từ giả thiết, ta suy ra $c = 1 - x - y$. Ta có

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca = \\ &= (1+x)^2 + (1+y)^2 + (1-x-y)^2 + (1+x)(1+y) + (1+y)(1-x-y) + (1-x-y)(1+x) \\ &= x^2 + xy + y^2 + 6 = (x + \frac{1}{2}y)^2 + \frac{3}{4}y^2 + 6 \geq 6. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $y = 0$ và $x + \frac{1}{2}y = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$ hay $a = b = c = 1$.
Vậy $a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca \geq 6$.

Thí dụ 2. Cho $a + b = c + d$. Chứng minh rằng

$$a^2 + b^2 + ab \geq 3cd.$$

Lời giải. Dự đoán đẳng thức xảy ra tại điểm rơi $a = b = c = d$.
Do vậy, đặt $a = c + x$, với $x \in \mathbb{R}$. Từ giả thiết, ta suy ra $b = d - x$.
Ta có

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 + ab = (c+x)^2 + (d-x)^2 + (c+x)(d-x) = c^2 + d^2 + x^2 + cd + cx - dx \\ &= (c^2 + d^2 + \frac{1}{4}x^2 - 2cd + cx - dx) + 3cd + \frac{3}{4}x^2 = (c - d + \frac{1}{2}x)^2 + \frac{3}{4}x^2 + 3cd \geq 3cd. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 0$ và $c - d + \frac{1}{2}x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ và $c = d$ hay $a = b = c = d$.

Vậy $a^2 + b^2 + ab \geq 3cd$.

Thí dụ 3. Cho $a \leq 4$. Chứng minh rằng

$$a^2(2 - a) + 32 \geq 0.$$

Lời giải. Dự đoán đẳng thức xảy ra tại điểm rơi $a = 4$.

Do vậy, đặt $a = 4 - x$. Từ giả thiết, ta suy ra $x \geq 0$.

Ta có

$$a^2(2 - a) + 32 = (4 - x)^2(2 - 4 + x) = x^3 - 10x^2 + 32x = x[(x - 5)^2 + 7] \geq 0.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 0$ hay $a = 4$.

Vậy $a^2(2 - a) + 32 \geq 0$.

Thí dụ 4 (Bất đẳng thức Nesbit). Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Dự đoán đẳng thức xảy ra tại điểm rơi $a = b = c = 1$.

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với:

$$\begin{aligned} & \frac{2a}{b+c} + \frac{2b}{c+a} + \frac{2c}{a+b} \geq 3 \\ \Leftrightarrow & \left(\frac{2a}{b+c} + 1\right) + \left(\frac{2b}{c+a} + 1\right) + \left(\frac{2c}{a+b} + 1\right) \\ \Leftrightarrow & \frac{(a+b) + (c+a)}{b+c} + \frac{(b+c) + (a+b)}{c+a} + \frac{(c+a) + (b+c)}{a+b} \geq 6. \end{aligned}$$

Đặt $x = a + b, y = c + a$ và $z = a + b$ thì bất đẳng thức trên trở thành

$$\frac{y+z}{x} + \frac{z+x}{y} + \frac{x+y}{z} \geq 6,$$

trong đó x, y, z là các số thực dương.

Hay

$$\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + \left(\frac{y}{z} + \frac{z}{y}\right) + \left(\frac{z}{x} + \frac{x}{z}\right) \geq 6 \quad (1)$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số không âm, ta có

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2, \quad \frac{y}{z} + \frac{z}{y} \geq 2 \quad \text{và} \quad \frac{z}{x} + \frac{x}{z} \geq 2.$$

Cộng các vế tương ứng của ba bất đẳng thức vừa thu được, ta nhận được bất đẳng thức (1). Từ đó, ta suy ra điều phải chứng minh.

2. Các bất đẳng thức cho biết điều kiện của tổng các biến nhưng không (hoặc khó) chọn được điểm rơi

Thí dụ 5. Cho $a \leq 1; a + b \geq 3$. Chứng minh rằng

$$3a^2 + b^2 + 3ab - \frac{27}{4} \geq 0.$$

Lời giải. Đặt $a = 1 - x$ và $a + b = 3 + y$. Từ giả thiết, ta suy ra $x, y \geq 0$, do đó $b = 2 + x + y$.

Từ đó, ta có

$$\begin{aligned} 3a^2 + b^2 + 3ab - \frac{27}{4} &= 3(1-x)^2 + (2+x+y)^2 + 3(1-x)(2+x+y) - \frac{27}{4} \\ &= x^2 + y^2 - 5x + 7y - xy + \frac{25}{4} = \left(x - \frac{1}{2}y - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 + \frac{9}{2}y \geq 0 \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = \frac{5}{2}$ và $y = 0$ hay $a = -\frac{3}{2}$ và $b = \frac{9}{2}$.

Thí dụ 6. Cho $a, b, c \in [1; 3]$ và $a + b + c = 6$. Chứng minh rằng

a) $a^2 + b^2 + c^2 \leq 14$;

b) $a^3 + b^3 + c^3 \leq 36$.

Lời giải. Đặt $a = x + 1; b = y + 1; c = z + 1$. Khi đó $x, y, z \in [0; 2]$ và $x + y + z = 3$.

Giả sử $x = \max\{x; y; z\}$, suy ra $x + y + z = 3 \leq 3x \Rightarrow 1 \leq x \leq 2 \Rightarrow (x-1)(x-2) \leq 0$ nên

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq x^2 + (y+z)^2 = x^2 + (3-x)^2 = 5 + 2(x-1)(x-2) \leq 5.$$

Tức là

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 5 \quad (2)$$

Tương tự, ta chứng minh được

$$x^3 + y^3 + z^3 \leq 9 \quad (3)$$

a) Ta có

$$a^2 + b^2 + c^2 = (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(x+y+z) + 3 \quad (4)$$

Từ (2) và (4), ta suy ra $a^2 + b^2 + c^2 \leq 14$ (đpcm).

b) Ta có:

$$a^3 + b^3 + c^3 = (x+1)^3 + (y+1)^3 + (z+1)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x^2 + y^2 + z^2) + 3(x+y+z) + 9 \quad (5)$$

Từ (2), (3) và (5), ta suy ra $a^3 + b^3 + c^3 \leq 36$ (đpcm).

Thí dụ 7. Cho các số thực a, b thỏa mãn điều kiện $a + b \neq 0$. Chứng minh rằng

$$a^2 + b^2 + \left(\frac{1+ab}{a+b}\right)^2 \geq 2.$$

Lời giải. Đặt $c = -\frac{1+ab}{a+b}$. Ta có $ab + bc + ca = -1$. Khi đó, bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &\geq 2 \\ \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 &\geq -2(ab + bc + ca) \\ \Leftrightarrow (a + b + c)^2 &\geq 0 \quad (\text{Bất đẳng thức đúng}). \end{aligned}$$

Vậy bất đẳng thức đã được chứng minh.

3. Các bất đẳng thức có giả thiết cho ba biến là các số thực có tích bằng 1

Trong một số bài toán bất đẳng thức, chúng ta hay gặp giả thiết cho a, b, c là các số thực có tích bằng 1. Khi đó, ta có thể thay các biến số a, b, c bằng các biến số mới x, y, z khác 0 sao cho $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$. Ngoài ra, nếu a, b, c là các số dương thì ta cũng có thể giả thiết thêm rằng x, y, z cũng là các số thực dương.

Thí dụ 8 (IMO 2000). Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\left(a - 1 + \frac{1}{b}\right)\left(b - 1 + \frac{1}{c}\right)\left(c - 1 + \frac{1}{a}\right) \leq 1.$$

Lời giải. Vì a, b, c là các số thực dương có $abc = 1$ nên ta có thể đặt $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$ với $x, y, z > 0$. Khi đó, bất đẳng thức đã cho được viết lại dưới dạng

$$\begin{aligned} &\left(\frac{x}{y} - 1 + \frac{z}{y}\right)\left(\frac{y}{z} - 1 + \frac{x}{z}\right)\left(\frac{z}{x} - 1 + \frac{y}{x}\right) \leq 1 \\ \Leftrightarrow &\frac{x - y + z}{y} \cdot \frac{y - z + x}{z} \cdot \frac{z - x + y}{x} \leq 1 \\ \Leftrightarrow &\frac{(x - y + z)(y - z + x)(z - x + y)}{xyz} \leq 1 \end{aligned}$$

Từ đó suy ra bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$(x - y + z)(y - z + x)(z - x + y) \leq xyz. \quad (6)$$

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $x \geq y \geq z > 0$. Ta có

$$x - y + z > 0 \quad \text{và} \quad y - z + x > 0.$$

Do đó, nếu $z - x + y \leq 0$ thì bất đẳng thức (6) đúng, vì

$$(x - y + z)(y - z + x)(z - x + y) \leq 0 < xyz.$$

Bây giờ, ta xét trường hợp $z - x + y > 0$. Khi đó, áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương, ta có

$$\sqrt{(x - y + z)(y - z + x)} \leq \frac{(x - y + z) + (y - z + x)}{2} = x.$$

Tương tự, ta cũng chứng minh được

$$\begin{aligned}\sqrt{(y-z+x)(z-x+y)} &\leq y \\ \sqrt{(z-x+y)(x-y+z)} &\leq z.\end{aligned}$$

Nhân theo vế các bất đẳng thức trên, ta nhận được (6). Từ đó ta có điều phải chứng minh.

Thí dụ 9. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a(b+1)} + \frac{1}{b(c+1)} + \frac{1}{c(a+1)} \geq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Vì a, b, c là các số thực dương có $abc = 1$ nên ta có thể đặt $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}$, và $c = \frac{z}{x}$, với x, y, z là các số thực dương. Khi đó, bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\frac{x}{y}(\frac{y}{z}+1)} + \frac{1}{\frac{y}{z}(\frac{z}{x}+1)} + \frac{1}{\frac{z}{x}(\frac{x}{y}+1)} \geq \frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow &\frac{yz}{x(y+z)} + \frac{zx}{y(z+x)} + \frac{xy}{z(x+y)} \geq \frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow &\frac{yz}{xy+zx} + \frac{zx}{yz+xy} + \frac{xy}{zx+yz} \geq \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Hay

$$\frac{u}{v+w} + \frac{v}{w+u} + \frac{w}{u+v} \geq \frac{3}{2},$$

với $u = yz, v = zx, w = xy$ là các số thực dương.

Đây chính là bất đẳng thức Nesbit cho ba số dương. Do đó, ta có điều phải chứng minh.

Lưu ý. Đối với một số bài toán chúng ta lại gặp các biểu thức $\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}$, trong đó a, b, c là các số thực khác 0. Khi đó, ta đặt $x = \frac{a}{b}, y = \frac{b}{c}, z = \frac{c}{a}$ để đưa bài toán về các biến mới thỏa mãn điều kiện $xyz = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a} = 1$.

Thí dụ 10. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{b}{a+2b} + \frac{c}{b+2c} + \frac{a}{c+2a} \leq 1.$$

Lời giải. Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\frac{1}{\frac{a}{b}+2} + \frac{1}{\frac{b}{c}+2} + \frac{1}{\frac{c}{a}+2} \leq 1 \quad (7)$$

Đặt $x = \frac{a}{b}, y = \frac{b}{c}, z = \frac{c}{a}$ thì x, y, z là các số thực dương có tích $xyz = 1$.

Khi đó, bất đẳng thức (7) được viết lại dưới dạng

$$\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2} + \frac{1}{z+2} \leq 1.$$

hay

$$\begin{aligned} & (x+2)(y+2) + (y+2)(z+2) + (z+2)(x+2) \leq (x+2)(y+2)(z+2) \\ \Leftrightarrow & (xy + yz + zx) + 4(x + y + z) + 12 \leq xyz + 4(x + y + z) + 2(xy + yz + zx) + 8 \\ \Leftrightarrow & 4 \leq xyz + xy + yz + zx \Leftrightarrow 3 \leq xy + yz + zx \quad (\text{vì } xyz = 1) \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức *AM-GM* cho ba số dương, ta có

$$xy + yz + zx \geq 3\sqrt[3]{(xyz)^2} = 3.$$

Từ đó, suy ra bất đẳng thức (7) đúng và ta có điều phải chứng minh.

Thí dụ 11. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{ab}{c(c+a)} + \frac{bc}{a(a+b)} + \frac{ca}{b(b+c)} \geq \frac{a}{c+a} + \frac{b}{a+b} + \frac{c}{b+c}.$$

Lời giải. Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\frac{b}{c} \cdot \frac{a}{c+a} + \frac{c}{a} \cdot \frac{b}{a+b} + \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{b+c} \geq \frac{a}{c+a} + \frac{b}{a+b} + \frac{c}{b+c}$$

hay

$$\frac{b}{c} \cdot \frac{1}{\frac{c}{a} + 1} + \frac{c}{a} \cdot \frac{1}{\frac{a}{b} + 1} + \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{\frac{b}{c} + 1} \geq \frac{1}{\frac{c}{a} + 1} + \frac{1}{\frac{a}{b} + 1} + \frac{1}{\frac{b}{c} + 1} \quad (8)$$

Đặt $x = \frac{a}{b}, y = \frac{b}{c}, z = \frac{c}{a}$ thì x, y, z là các số thực dương có tích $xyz = 1$. Khi đó

$$\begin{aligned} (8) \Leftrightarrow & \frac{y}{z+1} + \frac{z}{x+1} + \frac{x}{y+1} \geq \frac{1}{z+1} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} \\ \Leftrightarrow & y(x+1)(y+1) + z(y+1)(z+1) + x(z+1)(x+1) \geq \\ & \geq (x+1)(y+1) + (y+1)(z+1) + (z+1)(x+1) \\ \Leftrightarrow & (xy^2 + yz^2 + zx^2) + (x^2 + y^2 + z^2) + (xy + yz + zx) + (x + y + z) \geq \\ & \geq (xy + yz + zx) + 2(x + y + z) + 3 \\ \Leftrightarrow & (xy^2 + yz^2 + zx^2) + (x^2 + y^2 + z^2) \geq (x + y + z) + 3 \\ \Leftrightarrow & (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 + (x + y + z - 3) + (xy^2 + yz^2 + zx^2 - 3) \geq 0 \quad (9) \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức *AM-GM* cho ba số dương, ta có

$$x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz} = 3 \quad \text{và} \quad xy^2 + yz^2 + zx^2 \geq 3\sqrt[3]{(xyz)^3} = 3.$$

Từ đó suy ra bất đẳng thức (9) đúng. Do đó, ta có bất đẳng thức cần chứng minh.

4. Một số bài toán chứng minh bất đẳng thức chứa ba biến a, b, c không âm có vai trò như nhau

Ta có thể sử dụng phép đổi biến: $x = a + b + c$; $y = ab + bc + ca$; $z = abc$
 Các đẳng thức thường sử dụng

$$xy - z = (a + b)(b + c)(c + a) \quad (10)$$

$$x^2 + y = (a + b)(b + c) + (b + c)(c + a) + (c + a)(a + b) \quad (11)$$

$$x^2 - 2y = a^2 + b^2 + c^2$$

$$x^3 - 3xy + 3z = a^3 + b^3 + c^3$$

Các bất đẳng thức thường sử dụng

$$x^2 \geq 3y \quad (12)$$

$$x^3 \geq 27z$$

$$y^2 \geq 3xz$$

$$xy \geq 9z$$

$$x^3 - 4xy + 9z \geq 0 \quad (13)$$

Thí dụ 12. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $ab + bc + ca = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{a+b+c}{6} + \frac{3}{a+b+c}.$$

Lời giải. Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\frac{(a+b)(b+c) + (b+c)(c+a) + (c+a)(a+b)}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq \frac{a+b+c}{6} + \frac{3}{a+b+c} \quad (14)$$

Đặt $x = a + b + c$, $y = ab + bc + ca$, $z = abc$. Từ (10) và (11) ta có (14) trở thành

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + y}{xy - z} &\geq \frac{x}{6} + \frac{3}{x} \Leftrightarrow (x^2 + 3)6x - (x^2 + 18)(3x - z) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3x^3 - 36x + x^2z + 18z \geq 0 \Leftrightarrow 3(x^3 - 12x + 9z) + x^2z - 9z \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3(x^3 - 12x + 9z) + z(x^2 - 9) \geq 0. \end{aligned}$$

Do $y = 3$ nên từ (12) suy ra $x^2 \geq 9$, kết hợp với (13) ta có bất đẳng thức trên đúng, suy ra bài toán được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$.

Thí dụ 13. Cho a, b, c là các số thực thuộc khoảng $(0;1)$ thỏa mãn điều kiện $abc = (1-a)(1-b)(1-c)$. Chứng minh rằng

$$a^3 + b^3 + c^3 + 5abc \geq 1.$$

Lời giải. Ta có $abc = (1-a)(1-b)(1-c) = 1 - (a+b+c) + (ab+bc+ca) - abc$.
 Do vậy, nếu đặt $x = a + b + c$, $y = ab + bc + ca$, $z = abc$ thì ta có $2z = 1 - x + y$.
 Theo (13) thì bất đẳng thức cần chứng minh trở thành:

$$x^3 - 3xy + 3z + 5z \geq 1 \Leftrightarrow x^3 - 3xy + 8z \geq 1 \Leftrightarrow x^3 - 4x + 3 \geq y(3x - 4)$$

Để ý rằng $1 - x + y = 2z \geq 0$ và $x^2 \geq 3y$ nên $x - 1 < y < \frac{x^2}{3}$.

Xét ba trường hợp

Trường hợp 1. Nếu $x \leq 1$ thì $x^3 - 4x + 3 = (1 - x)(3 - x - x^2) \geq 0 > y(3x - 4)$.

Trường hợp 2. Nếu $1 < x < \frac{4}{3}$ thì $3x - 4 < 0$ và $0 < x - 1 < y$, do đó

$$(x^3 - 4x + 3) - y(3x - 4) > (x^3 - 4x + 3) - (x - 1)(3x - 4) = (x - 1)^3 > 0.$$

Trường hợp 3. Nếu $x \geq \frac{4}{3}$ thì

$$(x^3 - 4x + 3) - y(3x - 4) > (x^3 - 4x + 3) - \frac{x^2}{3}(3x - 4) = \frac{(2x - 3)^2}{2} \geq 0.$$

Như vậy, trong mọi trường hợp ta đều có $x^3 - 4x + 3 \geq y(3x - 4)$, suy ra bất đẳng thức đã được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{2}$.

5. Một số cách đổi biến khác trong chứng minh bất đẳng thức

Thí dụ 14 (IMO 2011). Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}} \geq 1.$$

Lời giải. Đặt $x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}}, y = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}}, z = \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}}$. Rõ ràng $x, y, z \in (0; 1)$, ta cần chứng minh $x + y + z \geq 1$. Để ý rằng

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{8bc} &= \frac{x^2}{1 - x^2}, \quad \frac{b^2}{8ac} = \frac{y^2}{1 - y^2}, \quad \frac{c^2}{8ab} = \frac{z^2}{1 - z^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{512} &= \left(\frac{x^2}{1 - x^2}\right) \left(\frac{y^2}{1 - y^2}\right) \left(\frac{z^2}{1 - z^2}\right). \end{aligned}$$

Như vậy, ta cần phải chứng minh $x + y + z \geq 1$, trong đó $0 < x, y, z < 1$ và $(1 - x^2)(1 - y^2)(1 - z^2) = 512(xyz)^2$.

Giả sử $x + y + z < 1$. Khi đó, theo bất đẳng thức *AM-GM*, ta có

$$\begin{aligned} (1 - x^2)(1 - y^2)(1 - z^2) &> [(x + y + z)^2 - x^2][(x + y + z)^2 - y^2][(x + y + z)^2 - z^2] = \\ &= (x + x + y + z)(y + z)(x + y + y + z)(z + x)(x + y + z + z)(x + y) \geq \\ &\geq 4(x^2yz)^{\frac{1}{4}} \cdot 2(yz)^{\frac{1}{2}} \cdot 4(y^2zx)^{\frac{1}{4}} \cdot 2(zx)^{\frac{1}{2}} \cdot 4(z^2xy)^{\frac{1}{4}} \cdot 2(xy)^{\frac{1}{2}} = 512(xyz)^2 \quad (\text{Mâu thuẫn !}) \end{aligned}$$

Vậy $x + y + z \geq 1$.

Thí dụ 15 (IMO 1995). Cho a, b, c là các số thực dương sao cho $abc = 1$. Chứng minh

$$\frac{1}{a^3(b + c)} + \frac{1}{b^3(c + a)} + \frac{1}{c^3(a + b)} \geq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Đặt $a = \frac{1}{x}, b = \frac{1}{y}, c = \frac{1}{z}$, ta có $xyz = 1$. Lúc đó, bất đẳng thức cần chứng minh có dạng

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{3}{2}.$$

Từ bất đẳng thức *Cauchy-Schwarz*, ta có

$$[(y+z) + (z+x) + (x+y)] \left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \right) \geq (x+y+z)^2$$

Vậy theo bất đẳng thức *AM-GM*, ta có

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{x+y+z}{2} \geq \frac{3(xyz)^{\frac{1}{3}}}{2} = \frac{3}{2}.$$

Thí dụ 16 (Korea 1998). Cho a, b, c là các số thực dương sao cho $a+b+c = abc$. Chứng minh

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+c^2}} \leq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Đặt $a = \frac{1}{x}, b = \frac{1}{y}, c = \frac{1}{z}$. Ta thấy $a+b+c = abc$ tương đương với $1 = xy+yz+zx$. Bất đẳng thức đã cho trở thành bất đẳng thức

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{y}{\sqrt{y^2+1}} + \frac{z}{\sqrt{z^2+1}} \leq \frac{3}{2}$$

hay

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+xy+yz+zx}} + \frac{y}{\sqrt{y^2+xy+yz+zx}} + \frac{z}{\sqrt{z^2+xy+yz+zx}} \leq \frac{3}{2}$$

hay

$$\frac{x}{\sqrt{(x+y)(x+z)}} + \frac{y}{\sqrt{(y+z)(y+x)}} + \frac{z}{\sqrt{(z+x)(z+y)}} \leq \frac{3}{2}$$

Theo bất đẳng thức *AM-GM*, ta có

$$\frac{x}{\sqrt{(x+y)(x+z)}} = \frac{x\sqrt{(x+y)(x+z)}}{(x+y)(x+z)} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{x[(x+y) + (x+z)]}{(x+y)(x+z)} = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{x+z} + \frac{x}{x+y} \right)$$

Tương tự, ta cũng có

$$\begin{aligned} \frac{y}{\sqrt{(y+z)(y+x)}} &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{y}{y+z} + \frac{y}{y+x} \right) \\ \frac{z}{\sqrt{(z+x)(z+y)}} &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z+x} + \frac{z}{z+y} \right). \end{aligned}$$

Cộng các vế tương ứng của ba bất đẳng thức trên, ta có kết quả phải chứng minh.

Thí dụ 17 (APMO 1996). Cho a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác. Chứng minh

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}.$$

Đẳng thức xảy ra khi nào?

Lời giải. Đặt $x = a + b - c, y = b + c - a, z = c + a - b$. Khi đó, ta có $a = \frac{x+z}{2}, b = \frac{x+y}{2}, c = \frac{y+z}{2}$. Trước hết, ta chú ý rằng $2(x+y) \geq x+y+2\sqrt{xy} = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$, đẳng thức xảy ra khi $x = y$.

Áp dụng bất đẳng thức này, ta có các bất đẳng thức sau

$$\begin{aligned}\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} &= \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{x+y} = 2\sqrt{b} \\ \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} &= \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{y+z} = 2\sqrt{c} \\ \sqrt{c+a-b} + \sqrt{a+b-c} &= \sqrt{z} + \sqrt{x} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{z+x} = 2\sqrt{a}\end{aligned}$$

Cộng các bất đẳng thức trên vế theo vế, ta có bất đẳng thức phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z$ hay $a = b = c$.

Tài liệu

- [1] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, G. Polya, *Inequalities*, Cambridge University Press, 1967.
- [2] Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gosmez Ortega, Rogelio Valdez Delgado, *Inequalities, A Mathematical Olympiad Approach*, Birkhäuser, 2009.
- [3] Ivan Matić, *Classical Inequalities*, Olympiad Training Materials, 2007.
- [4] Cezar Lupu, Tudorel Lupu, *Problem 11245*, American mathematical Monthly, Vol.113, 2006.
- [5] Titu Andreescu, Vasile Cirtoaje, Gabriel Dospinescu, Mircea Lascu, *Old and New Inequalities*, GIL Publishing House, 2004.
- [6] Nguyễn Văn Mậu, *Bất đẳng thức, Định lý và áp dụng*, NXB Giáo Dục, 2005.
- [7] Phạm Kim Hùng, *Sáng tạo bất đẳng thức*, NXB Hà Nội, 2007.
- [8] Ngô Thế Phiệt, *Một số phương pháp mới trong chứng minh bất đẳng thức*, NXB Giáo Dục, 2007.
- [9] Trần Tuấn Anh, *Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức*, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006.
- [10] <http://www.math.vn>

Phương pháp xác suất trong tổ hợp

Huỳnh Xuân Tín

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên

Các số Ramsey $R(k, l)$ được chỉ ra là luôn tồn tại với mọi $k, l \in \mathbb{N}$, nhưng chỉ rất ít trong các số đó là được biết giá trị chính xác. Năm 1947, P. Erdős đã đưa ra một chứng minh cho cận dưới của số Ramsey dạng đối xứng bằng một phương pháp mới lúc bấy giờ: phương pháp xác suất. Gần đây, phương pháp này đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một công cụ hữu hiệu để giải quyết các bài toán tổ hợp. Cơ sở của phương pháp xác suất có thể được diễn tả như sau: để chứng minh sự tồn tại của một cấu trúc tổ hợp thỏa tính chất nào đó, ta xây dựng một không gian xác suất thích hợp rồi chỉ ra rằng một phần tử với tính chất đã cho được chọn ngẫu nhiên trong không gian đó có xác suất dương. Trong tài liệu này, chúng tôi cũng đề cập đến một số ứng dụng của phương pháp xác suất trong tổ hợp, đặc biệt là chứng minh bài toán tồn tại.

Nội dung chính là xem xét một số ứng dụng của phương pháp xác suất trong các bài toán tổ hợp và đồ thị theo hai hướng cơ bản: dựa vào định nghĩa xác suất và dựa vào tính chất của kỳ vọng. Ngoài các bài toán về tổ hợp và đồ thị, tác giả cũng đã đưa thêm các bài toán mà có thể ứng dụng phương pháp này trong các lĩnh vực khác.

1 Định nghĩa xác suất với bài toán tổ hợp, đồ thị

Trước tiên ta cần mở rộng khái niệm đồ thị.

Một *siêu đồ thị* là một cặp $H = (V, E)$, ở đây V là tập hữu hạn các phần tử được gọi là các *đỉnh* và E là họ các tập con của V gọi là các *cạnh*. H được gọi là *n -siêu đồ thị đều* nếu mỗi cạnh của nó chứa đúng n đỉnh. Ta nói rằng H thỏa tính chất B hoặc 2-tô màu được nếu có một cách 2-tô màu cho các đỉnh trong V sao cho không có cạnh nào cùng màu. Ký hiệu $m(n)$ là số cạnh nhỏ nhất của một n -siêu đồ thị đều không có tính chất B . Ta đi xác định cận dưới cho $m(n)$.

Bài toán 1. *Mỗi n -siêu đồ thị đều với ít hơn 2^{n-1} cạnh có tính chất B . Do đó $m(n) \geq 2^{n-1}$.*

Giải. Đặt $H = (V, E)$ là một n -siêu đồ thị đều với ít hơn 2^{n-1} cạnh. Tô màu ngẫu nhiên cho V bằng 2 màu (mỗi màu có xác suất được chọn là $\frac{1}{2}$). Với mỗi cạnh $e \in E$, đặt A_e là biến cố chỉ e có cùng màu. Khi đó

$$\mathbb{P}[A_e] = \frac{2}{2^n} = 2^{1-n}.$$

Do đó, xác suất để có ít nhất một cạnh trong E cùng màu là

$$\mathbb{P}\left[\bigcup_{e \in E} A_e\right] \leq \sum_{e \in E} \mathbb{P}[A_e] < 1,$$

tức $1 - \mathbb{P}\left[\bigcup_{e \in E} A_e\right] > 0$. Điều này nghĩa là tồn tại một cách 2-tô màu cho V sao cho không có cạnh cùng màu.

Bài toán 2. Cho $G = (V, E)$ là đồ thị hai mảng n đỉnh với một tập $S(v)$ chứa nhiều hơn $\log_2 n$ màu gắn với mỗi đỉnh $v \in V$. Chứng minh rằng có một cách tô màu thích hợp cho G mà mỗi đỉnh v được tô một màu từ tập màu $S(v)$ của nó.

Giải. Do G là đồ thị hai mảng nên tập V có thể phân hoạch thành hai tập rời nhau V_1 và V_2 sao cho mỗi cạnh trong G có một đỉnh trong V_1 và một đỉnh trong V_2 , đặt $S = \bigcup_{v \in V} S(v)$ là tập tất cả các màu có thể. Xét phân hoạch ngẫu

nhiên $S = S_1 \cup S_2$, trong đó mỗi màu được chọn ngẫu nhiên, độc lập cho vào S_1 hoặc S_2 với xác suất bằng nhau (và bằng $\frac{1}{2}$). Ta sẽ chứng minh tồn tại một phân hoạch của S sao cho tất cả các đỉnh trong V_i , $i = 1, 2$, có thể được tô màu bằng các màu trong S_i , $i = 1, 2$.

Lấy $v \in V_i$, $i = 1, 2$, khi đó xác suất để không có màu nào trong tập màu $S(v)$ nằm trong S_i xác định bởi:

$$\mathbb{P}[S(v) \cap S_i = \emptyset] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|S(v)|} < \frac{1}{n}, \text{ (do } |S(v)| > \log_2 n \text{)}.$$

Vậy

$$\mathbb{P}\left[\bigcup_{v \in V_i} \{S(v) \cap S_i = \emptyset\}\right] < \frac{|V_i|}{n},$$

do đó, xác suất để có ít nhất một đỉnh không thể được tô bằng một màu bất kì trong tập màu của đỉnh đó sẽ bị chặn bởi $\frac{|V_1|}{n} + \frac{|V_2|}{n} = 1$.

Vậy có một phân hoạch $S = S_1 \cup S_2$ sao cho tất cả các đỉnh trong V_i có thể được tô bằng các màu trong S_i , $i = 1, 2$.

Bài toán 3. Cho m, n là hai số nguyên dương lớn hơn 1, và $m > 2.013 \log_2 n$. Khi đó, ta có thể tô màu mỗi cạnh của $K_{n,n}$ là đỏ hoặc xanh sao cho không có đồ thị con $K_{m,m}$ có cùng màu cạnh được tạo thành.

Giải. Đồ thị $K_{m,m}$ có $2m$ đỉnh và m^2 cạnh, do đó số cách để 2-tô màu cạnh cho đồ thị con $K_{m,m}$ của đồ thị $K_{n,n}$ là 2^{m^2} , và trong các cách tô màu đó chỉ có

2 kết quả thuận lợi để được $K_{m,m}$ cùng màu. Suy ra, xác suất để được $K_{m,m}$ cùng màu cạnh là

$$\frac{2}{2^{m^2}} = 2^{1-m^2}.$$

Đồ thị $K_{n,n}$ có $(C_n^m)^2$ đồ thị con $K_{m,m}$, mỗi đồ thị con $K_{m,m}$ có khả năng cùng màu cạnh như nhau. Do đó, xác suất để có ít nhất một đồ thị con $K_{m,m}$ cùng

màu luôn nhỏ hơn hoặc bằng $(C_n^m)^2 \cdot 2^{1-m^2}$.

Vậy để chứng minh yêu cầu của bài toán, ta chỉ cần chứng minh

$$(C_n^m)^2 \cdot 2^{1-m^2} < 1.$$

+ Vì $m > 2.013 \log_2 n > 2$, nên ta có

$$2(C_n^m)^2 = 2 \left[\frac{(n-m+1)(n-m+2) \cdots (n-1)n}{m!} \right]^2 < n^{2m}.$$

+ Vì $m > 2.013 \log_2 n > 2 \log_2 n$, nên suy ra

$$n^{2m} < (2^{\frac{m}{2}})^{2m}.$$

Từ 2 điều trên, suy ra

$$2(C_n^m)^2 < n^{2m} < (2^{\frac{m}{2}})^{2m} = 2^{m^2}.$$

Bản chất của số 2.013 trong điều kiện $m > 2.013 \log_2 n$ đó là nó lớn hơn 2. Bởi vậy, bất kì số $2 + \varepsilon$, với $\varepsilon > 0$ nào đó đều có thể được.

Bài toán 4. (Định lý Erdős - Ko - Rado, [10]) Nếu $|X| = n$, $n \geq 2k$ và $\mathcal{F}$ là họ giao nhau các k -tập con của X , tức là $\forall A, B \in \mathcal{F}, A \cap B \neq \emptyset$, thì ta có $|\mathcal{F}| \leq C_{n-1}^{k-1}$.

Giải. Ta cần bổ đề sau:

Bổ đề 1. Xét $X = \{0, 1, \dots, n-1\}$, và với $0 \leq s < n$, ta định nghĩa $A_s = \{s, s+1, \dots, s+k-1\} \subseteq X$ với phép cộng modulo n . Khi đó, với $n \geq 2k$, thì bất kì họ giao nhau $\mathcal{F}$ các k -tập con của X đều chứa nhiều nhất k tập A_s .

Chứng minh. Nếu $A_i \in \mathcal{F}$, thì bất kì tập $A_s \in \mathcal{F}$ nào đó khác A_i phải là 1 trong số các tập $A_{i-k+1}, \dots, A_{i-1}$ hoặc $A_{i+1}, \dots, A_{i+k-1}$. Có $2k-2$ tập như thế, các tập này có thể được chia thành $(k-1)$ cặp có dạng (A_s, A_{s+k}) . Vì $n \geq 2k$, $A_s \cap A_{s+k} = \emptyset$ và chỉ có một tập trong mỗi cặp là có thể xuất hiện trong $\mathcal{F}$, nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Giả sử $X = \{0, 1, \dots, n-1\}$ và $\mathcal{F}$ là họ giao nhau các k -tập con của X . Với một hoán vị $\sigma : X \rightarrow X$, ta định nghĩa

$$\sigma(A_s) = \{\sigma(s), \sigma(s+1), \dots, \sigma(s+k-1)\},$$

với phép cộng modulo n . Các tập $\sigma(A_s)$ chính là các tập con trong bộ đề 1 với các phần tử được gán nhãn lại bởi hoán vị σ , do đó, theo bộ đề trên thì có nhiều nhất k trong số n tập này nằm trong $\mathcal{F}$. Do đó, nếu chọn s độc lập, ngẫu nhiên và đều, thì

$$\mathbb{P}[\sigma(A_s) \in \mathcal{F}] \leq \frac{k}{n}.$$

Nhưng việc chọn $\sigma(A_s)$ này tương đương với việc chọn ngẫu nhiên một k -tập con của X . Bởi vậy

$$\mathbb{P}[\sigma(A_s) \in \mathcal{F}] = \frac{|\mathcal{F}|}{C_n^k},$$

và

$$|\mathcal{F}| = C_n^k \cdot \mathbb{P}[\sigma(A_s) \in \mathcal{F}] \leq C_n^k \cdot \frac{k}{n} = C_{n-1}^{k-1}.$$

Bài toán 5. Cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ và $B_1, B_2, \dots, B_n$ là các tập con phân biệt của $\mathbb{N}$ sao cho

- $|A_i| = k$ và $|B_i| = l, \forall 1 \leq i \leq n$,
- với mỗi $i, A_i \cap B_i = \emptyset$, và
- với mỗi $i \neq j, A_i \cap B_j \neq \emptyset$.

Chứng minh $n \leq C_{k+l}^k$.

Giải. Đặt $X = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cup B_i)$ và xét một cách sắp thứ tự các thành phần trong X một cách ngẫu nhiên (có tất cả $|X|!$ cách sắp thứ tự có xác suất như nhau). Đặt U_i là biến cố chỉ mỗi phần tử của A_i đứng trước mỗi phần tử của B_i . Ta có

$$\mathbb{P}[U_i] = \frac{C_{|X|}^{k+l} \cdot k! \cdot l! \cdot (|X| - k - l)!}{|X|!} = \frac{1}{C_{k+l}^k}, \quad 1 \leq i \leq k.$$

Ta cần chú ý rằng U_i và U_j không xảy ra đồng thời với $i \neq j$. Thật vậy, giả sử U_i và U_j xảy ra đồng thời. Không mất tính tổng quát ta giả sử phần tử cuối cùng của A_i không đứng sau phần tử cuối cùng của A_j . Nhưng trong trường hợp này, tất cả các phần tử của A_i đều đứng trước tất cả các phần tử của B_j . Điều này mâu thuẫn với giả thiết $A_i \cap B_j \neq \emptyset$.

Vậy

$$1 \geq \mathbb{P}\left[\bigcup_{i=1}^n U_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[U_i] = \frac{n}{C_{k+l}^k}.$$

Bài toán 6. Cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ và $B_1, B_2, \dots, B_n$ là các tập con phân biệt của $\mathbb{N}$ sao cho

- $|A_i| = r$ và $|B_i| = s, \forall 1 \leq i \leq n$,
- với mỗi $i, A_i \cap B_i = \emptyset$, và

- với mỗi $i \neq j, (A_i \cap B_j) \cup (A_j \cap B_i) \neq \emptyset$.

Chứng minh $n \leq \frac{(r+s)^{r+s}}{r^r \cdot s^s}$.

Bài toán 7. Chứng minh rằng giữa 2^{100} người, không nhất thiết phải có 200 người đôi một quen nhau hoặc 200 người đôi một không quen nhau.

Giải. Ta sẽ cho một cặp hai người bất kì quen nhau hoặc đôi một không quen nhau bằng cách tung một đồng xu đối xứng. Trong một nhóm gồm 200 người, xác suất để họ đôi một quen nhau hoặc đôi một không quen nhau là: $2 \cdot 2^{-C_{200}^2} = 2^{-19899}$.

Vì có $C_{2^{100}}^{200}$ cách chọn ra 200 người, xác suất tồn tại 200 người đôi một quen nhau hoặc đôi một không quen nhau nhiều nhất bằng:

$$C_{2^{100}}^{200} \cdot 2^{-19899} < \frac{(2^{100})^{200}}{200!} \cdot 2^{-19899} = \frac{2^{101}}{200!} < 1.$$

Từ đây suy ra xác suất tồn tại 200 người đôi một không quen nhau hoặc đôi một quen nhau không lớn hơn 0. Nói cách khác, không nhất thiết phải có 200 người đôi một quen nhau hoặc đôi một không quen nhau. Bài toán được chứng minh. $\square$

Ta thấy ở đây phương pháp tổng quát để xây dựng ví dụ ngẫu nhiên: Nếu xác suất tồn tại ví dụ ta cần là dương thì tồn tại ví dụ đó.

Bài toán 8. Trong mỗi ô của bảng 100×100 , ta viết một trong các số nguyên $1, 2, \dots, 5000$. Hơn nữa, mỗi một số nguyên trong bảng xuất hiện đúng hai lần. Chứng minh ta có thể chọn được 100 ô của bảng thỏa mãn ba điều kiện sau:

- (1) Mỗi một hàng được chọn đúng một ô.
- (2) Mỗi một cột được chọn đúng một ô.
- (3) Các số trong các ô được chọn đôi một khác nhau.

Giải. Chọn hoán vị ngẫu nhiên $(a_1, \dots, a_{100})$ của $\{1, \dots, 100\}$ và chọn ô thứ a_i trong hàng thứ i . Cách chọn như vậy thỏa mãn (1) và (2). Với mỗi $j = 1, 2, \dots, 5000$, xác suất để chọn hai ô có cùng số j là 0 nếu hai ô này cùng hàng hoặc cùng cột và là $\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{99}$ trong trường hợp ngược lại. Do đó xác suất để cách chọn này thỏa (3) ít nhất là

$$1 - 5000 \cdot \frac{1}{100 \cdot 99} > 0$$

và ta có điều phải chứng minh.

Tiếp theo ta dùng tính chất của xác suất để giải toán.

Bài toán 9. Cho p, q là các số thực dương sao cho $p + q = 1$. Chứng minh rằng: $p + pq + pq^2 + \dots = 1$

Giải. Xét thí nghiệm tung đồng xu với xác suất ra mặt ngửa là p và mặt sấp là q . Ta thực hiện cho đến khi ra được mặt ngửa. Gọi X là số lần tung, khi đó: $P(X = n) = pq^{n-1}$.

Vế trái của đẳng thức bằng $P(X = 1) + P(X = 2) + \dots + P(X = n) + \dots$ và dĩ nhiên bằng 1. $\square$

Bài toán 10. [IMO Shortlist 2006] Cho S là tập hữu hạn các điểm trên mặt phẳng sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Với mỗi đa giác lồi P với các điểm thuộc S , gọi $a(P)$ là số các điểm của P và $b(P)$ là số các điểm của S nằm ngoài P . Chứng minh rằng với mọi số thực x , ta có đẳng thức:

$$\sum_P x^{a(P)} (1 - x)^{b(P)} = 1$$

trong đó tổng được tính theo tất cả các đa giác lồi có đỉnh thuộc S . (Chú ý: đoạn thẳng, một điểm và tập rỗng được coi là đa giác lồi với 2, 1, 0 đỉnh tương ứng)

Giải. Ta tô màu một cách ngẫu nhiên các điểm bằng màu đen và màu trắng, trong đó các điểm được tô màu đen với xác suất x . Với mỗi đa giác lồi P , gọi EP là biến cố tất cả các đỉnh nằm trên chu vi của P có màu đen và tất cả các đỉnh nằm ngoài P có màu trắng.

Các biến cố này đôi một xung khắc nhau, như thế vế trái là xác suất của sự kiện chắc chắn xảy ra: ta chỉ cần xét bao lồi của tất cả các điểm màu đen. $\square$

Để tính xác suất của một biến cố theo định nghĩa cổ điển ta thường phải giải quyết hai bài toán tổ hợp: tính số kết quả thuận lợi và tính số các kết quả có thể. Thông thường bài toán sau đơn giản hơn bài toán trước. Và chính điều này tạo ra một ứng dụng thú vị của xác suất: Nếu ta tính được số các kết quả có thể và xác suất thì sẽ tính được số kết quả thuận lợi.

Bài toán 11. Trong số cách chọn ra ba đỉnh của hình lập phương đơn vị, có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn điều kiện ba đỉnh được chọn là ba đỉnh của một tam giác đều.

2 Phép chứng minh tồn tại sử dụng kỳ vọng

Một điều hiển nhiên rằng giá trị trung bình của một tập các số không bao giờ vượt quá số lớn nhất trong tập này. Điều này cũng đúng cho kỳ vọng.

Định lý 1. ([4]) Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là một biến ngẫu nhiên sao cho tập hợp $S = \{X(u)/u \in \Omega\}$ là hữu hạn, và đặt j là phần tử lớn nhất của S . Khi đó ta có $j \geq \mathbb{E}[X]$.

Chứng minh. Theo định nghĩa của $\mathbb{E}[X]$, ta có

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in S} i \cdot \mathbb{P}[X = i] \leq j \cdot \sum_{i \in S} \mathbb{P}[X = i] = j.$$

□

Sau đây sẽ là một số ứng dụng của định lý 1 trong việc giải quyết các bài toán tồn tại.

Bài toán 12. (Szele 1943, [4]) *Chứng minh rằng có một đồ thị đầy đủ có hướng n đỉnh chứa ít nhất $\frac{n!}{2^{n-1}}$ đường Hamilton. Kết luận gì về số vòng Hamilton?*

Giải. Lấy một đồ thị đầy đủ K_n và định hướng mỗi cạnh của nó một cách ngẫu nhiên để được một đồ thị đầy đủ có hướng T . Nếu p là một xích Hamilton trong K_n , thì đặt $X_p(T) = 1$ nếu p trở thành một đường Hamilton trong T và đặt $X_p(T) = 0$ nếu ngược lại. Vì p có $n - 1$ cạnh, nên

$$\mathbb{E}[X_p] = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Đặt $X = \sum_p X_p$, p chạy khắp $n!$ xích Hamilton trong K_n , thì X chính là số đường Hamilton trong T . Theo tính chất của kỳ vọng ta có

$$\mathbb{E}[X] = n! \cdot \mathbb{E}[X_p] = \frac{n!}{2^{n-1}},$$

và áp dụng định lý 1 ta có điều phải chứng minh.

Với vòng Hamilton thì chỉ khác với đường Hamilton là chúng có thêm 1 cạnh có hướng. Do đó, tồn tại một đồ thị đầy đủ có hướng n đỉnh với ít nhất $\frac{n!}{2^n}$ vòng Hamilton.

Bài toán 13. *Cho G là một đồ thị đơn với tập đỉnh $[n]$, và có m cạnh. Khi đó G chứa một đồ thị con 2 mảng với ít nhất $\frac{m}{2}$ cạnh.*

Giải. Đặt $G = (V, E)$, và chọn ngẫu nhiên một tập con $T \subseteq V$ (ở đây, các biến cố $x \in T$ là độc lập lẫn nhau với xác suất $\frac{1}{2}$). Với một cạnh e cho trước, gọi X_e là biến chỉ của biến cố có đúng một đỉnh của cạnh e nằm trong T . Khi đó

$$\mathbb{E}[X_e] = \frac{1}{2}.$$

Nếu ký hiệu X là số cạnh có đúng một đỉnh nằm trong T , thì

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{e \in E} \mathbb{E}[X_e] = \frac{m}{2}.$$

Vậy với bất kì $T \subseteq V$, tồn tại ít nhất $\frac{m}{2}$ cạnh có một đỉnh trong T và một đỉnh trong $V \setminus T$, tạo thành một đồ thị hai mảng.

Tiếp theo là một bài toán được liên hệ tới một vấn đề nổi tiếng trong lý thuyết phức tạp, có thể gọi là "*vấn đề ở giữa*".

Bài toán 14. (*Iran Team Selection Test 2008/6*) Giả sử 799 đối thủ tham gia vào một giải đấu, trong đó mỗi cặp đối thủ thi đấu với nhau đúng một lần. Chứng minh rằng tồn tại 2 tập rời nhau A và B gồm 7 đối thủ sao cho mỗi đối thủ trong A đều thắng mỗi đối thủ trong B .

Giải. Giải đấu này có thể diễn tả bằng một đồ thị đầy đủ có hướng G có tập đỉnh E gồm 799 điểm (trong mặt phẳng hoặc trong không gian) tương ứng với 799 đối thủ, hai đỉnh x, y bất kì được nối với nhau bằng một cung từ x đến y nếu đối thủ x thắng đối thủ y .

Gọi A là 7-tập con của E được chọn ngẫu nhiên. Đặt X là số đỉnh có cung đi vào từ các đỉnh trong A . Ta chứng minh $\mathbb{E}[X] \geq 7$.
Gọi X_i là biến chỉ của biến cố đỉnh i có cung đi vào từ các đỉnh trong A , suy ra

$$\mathbb{E}[X_i] = \frac{C_{d_i^-}^7}{C_{799}^7}.$$

Theo tính chất tuyến tính của kỳ vọng, ta có

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{799} \mathbb{E}[X_i] = \sum_i \frac{C_{d_i^-}^7}{C_{799}^7}.$$

Mà

$$\sum_i d_i^- = C_{799}^2 = \frac{798 \cdot 799}{2} = 399 \cdot 799,$$

điều này nghĩa là bậc vào trung bình của một đỉnh i bất kì đúng bằng 399, và áp dụng tính lồi của hàm $f(x) = C_x^k$ trên $[k, +\infty)$, ta được:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i \frac{C_{d_i^-}^7}{C_{799}^7} \geq 799 \cdot \frac{C_{399}^7}{C_{799}^7} \approx 6.025.$$

Vì X là một số nguyên nên ta có điều phải chứng minh

Bài toán 15. (*Russia 1996/4*) Tại Duma có 1600 đại biểu, thành lập 16000 ủy ban. Mỗi ủy ban gồm 80 đại biểu. Chứng minh rằng ta có thể tìm được 2 ủy ban có ít nhất 4 thành viên chung.

Giải. Chọn một cặp ủy ban ngẫu nhiên trong số C_{16000}^2 cặp. Đặt X là số người thuộc vào cả 2 ủy ban được chọn. Chú ý rằng

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_{1600},$$

ở đây X_i là biến chỉ của biến cố đại biểu thứ i thuộc vào cả 2 ủy ban được chọn.

Theo tính chất tuyến tính của kỳ vọng, ta có

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \cdots + \mathbb{E}[X_{1600}].$$

Để tính $\mathbb{E}[X_i]$, đặt n_i là số ủy ban có người thứ i tham gia, khi đó

$$\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{P}[\text{Đại biểu thứ } i \text{ thuộc vào 2 ủy ban được chọn}] = \frac{C_{n_i}^2}{C_{16000}^2}.$$

Mà $\sum_i n_i = 16000 \cdot 80$, do đó giá trị trung bình của các n_i là

$$\bar{n} = \frac{16000 \cdot 80}{1600} = 800,$$

và theo tính lồi của hàm $f(x) = C_x^k$ trên $[k, +\infty)$, suy ra

$$\mathbb{E}[X] \geq 1600 \cdot \frac{C_{\bar{n}}^2}{C_{16000}^2} = 1600 \cdot \frac{800 \cdot 799}{16000 \cdot 15999} \approx 3.995.$$

Do X luôn là số nguyên, nên ta có điều phải chứng minh

3 Một số bài tập tương tự

Bài toán 16. (MOP Test 2007/7/1) Trong một ma trận $n \times n$, mỗi số $1, 2, \dots, n$ xuất hiện đúng n lần. Chứng minh rằng có một dòng hoặc cột chứa ít nhất $\sqrt{n}$ số phân biệt.

Bài toán 17. (IMO Shortlist 1999/C4) Đặt A là tập gồm n thặng dư mod n^2 . Chỉ ra rằng có một tập B gồm n thặng dư mod n^2 sao cho ít nhất một nửa thặng dư mod n^2 có thể viết dưới dạng $a + b$ với $a \in A$ và $b \in B$.

Bài toán 18. (Taiwan 1997/9) Với $n \geq k \geq 3$, đặt $X = \{1, 2, \dots, n\}$ và $\mathcal{F}_k$ là họ các k -tập con của X sao cho bất kỳ hai tập con trong $\mathcal{F}_k$ đều có nhiều nhất $k - 2$ phần tử chung. Chứng minh rằng tồn tại một tập con M_k của X với ít nhất $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ phần tử mà không chứa tập con nào trong $\mathcal{F}_k$.

Bài toán 19. (Định lý sperner, [9]) Chứng minh rằng: Nếu $\mathcal{F}$ là họ các tập con của $[n]$ sao cho không tồn tại 2 tập $A, B \in \mathcal{F}$ thỏa mãn $A \subset B$, thì $|\mathcal{F}| \leq C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Bài toán 20. Cho đồ thị $G = (V, E)$ có n đỉnh và $\frac{nd}{2}$ cạnh, $d \geq 1$. Chứng minh rằng có một tập con U gồm các đỉnh đôi một không kề nhau có lực lượng $\geq \frac{n}{2d}$.

Bài toán 21. Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$. Một tập $U \subseteq V$ được gọi là tập bao quát trong G nếu mỗi đỉnh $v \in V \setminus U$ có ít nhất một đỉnh kề của nó nằm trong U . Chứng minh rằng: Nếu G có n đỉnh, với bậc nhỏ nhất $\delta > 1$, thì G có một tập bao quát với nhiều nhất $n \cdot \frac{1 + \ln(\delta + 1)}{\delta + 1}$ đỉnh.

Bài toán 22. Cho $L = (L_1, L_2, \dots, L_k)$ gồm các bộ ba thứ tự $L_i = (a_i, b_i, c_i)$ sao cho với i bất kỳ, các số a_i, b_i, c_i là các phần tử khác nhau của $[n]$. Tuy nhiên, các ký hiệu đó với các chỉ số i và j khác nhau có thể ký hiệu cho cùng một số. Đặt $p = p_1 p_2 \dots p_n$ là một n -hoán vị. Ta nói rằng p thỏa mãn L_i nếu phần tử b_i ở

giữa a_i và c_i trong p (không quan tâm đến thứ tự của 3 phần tử này trong p là $a_i b_i c_i$ hay $c_i b_i a_i$).

Chứng minh rằng tồn tại một n -hoán vị p thỏa mãn ít nhất $\frac{1}{3}$ của tất cả L_i trong một L cho trước.

Bài toán 23. Cho đồ thị $G = (V, E)$. Một tập $U \subseteq V$ được gọi là độc lập trong G nếu không tồn tại cạnh trong U . Chứng minh: nếu G có n đỉnh và ký hiệu d_v là bậc của đỉnh v , $v \in V$, thì G có một tập độc lập có lực lượng ít nhất $\sum_v \frac{1}{d_v+1}$. Hơn nữa, nếu G có e cạnh thì G có một tập độc lập có lực lượng ít nhất $\frac{n^2}{2e+n}$.

Bài toán 24. Cho G là một đồ thị đơn. Nếu G có $2n$ đỉnh và e cạnh thì nó chứa một đồ thị con hai mảng với ít nhất $\frac{en}{2n-1}$ cạnh. Nếu G có $2n+1$ đỉnh và e cạnh thì nó chứa một đồ thị con hai mảng với ít nhất $\frac{e(n+1)}{2n+1}$ cạnh.

Bài toán 25. Giả sử $n \geq 4$ và H là một n -siêu đồ thị đều với ít nhất $\frac{4^{n-1}}{3^n}$ cạnh. Chứng minh có một cách tô màu cho các đỉnh của H bằng 4 màu sao cho mỗi cạnh đều có 4 màu.

Bài toán 26. (Austrian-Polish Competition 1997/8) Cho $|X| = n$. Tìm số lớn nhất các tập con khác nhau của X sao cho mỗi tập con này có 3 phần tử và không có 2 tập con nào rời nhau.

Bài toán 27. Đặt $p = p_1 p_2 \cdots p_n$ là một n -hoán vị. Chỉ số i được gọi là chỉ số vượt của p nếu $p_i > i$. Trung bình một n -hoán vị có bao nhiêu chỉ số vượt?

Bài toán 28. Cho G là một đồ thị có $n \geq 10$ đỉnh và giả sử rằng: nếu ta thêm vào G bất kỳ một cạnh nào đó không nằm trong G thì số đồ thị K_{10} của G tăng lên. Chứng minh rằng số cạnh trong G ít nhất là $8n - 36$.

Bài toán 29. Một giải đấu T với n đối thủ chính là một sự định hướng cho các cạnh của K_n . Ta nói rằng T thỏa mãn tính chất S_k nếu với bất kỳ k -tập của n đối thủ, thì luôn có một đối thủ thắng tất cả các đối thủ còn lại. Chứng minh rằng: nếu $C_n^k \cdot (1 - 2^{-k})^{n-k} < 1$, thì có một giải đấu trên K_n với tính chất S_k .

4 Một số bài toán Đại số, Số học

Bài toán 30. [Bulgaria MO 1984] Cho $x_i, y_i (i = 1, 2, \dots, n)$ là $2n$ số thực dương sao cho $x_i + y_i = 1$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m , ta đều có: $(1 - x_1 x_2 \dots x_n)^m + (1 - y_1^m)(1 - y_2^m) \dots (1 - y_n^m) \geq 1$

Giải. Xét thí nghiệm xác suất: Cho $c_1, c_2, \dots, c_n$ là các đồng xu sao cho với mỗi i , xác suất để c_i ra mặt ngửa là x_i . Ta tung các xu này một cách độc lập m lần. Khi đó $(1 - x_1 x_2 \dots x_n)^m$ là xác suất $P(A)$ của biến cố "với mỗi một trong m lần tung, có ít nhất một đồng xu ra mặt ngửa".

Chú ý rằng $A = B \cup C$, trong đó B là biến cố "tồn tại một đồng xu ra mặt ngửa ở mỗi một trong m lần tung" và C là biến cố "có ít nhất một đồng xu

ra mặt ngửa ở mỗi lần tung, nhưng đồng xu này không giống nhau qua mỗi lần tung". Hơn nữa, $B \cap C = \emptyset$, do đó: $P(A) = P(B) + P(C)$

Mặt khác, $(1 - y_1^m)(1 - y_2^m) \dots (1 - y_n^m)$ là xác suất của biến cố mỗi một đồng xu không ra mặt ngửa trong m lần tung bằng $P(\overline{B})$, trong đó $\overline{B}$ là biến cố đối của biến cố B

Như vậy về trái của bất đẳng thức đã cho là:

$$P(A) + P(\overline{B}) = P(B) + P(\overline{B}) + P(C) = 1 + P(C) \geq 1$$

Chú ý đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $n = 1$. □

Bài toán 31. [MOP Test 2008] Giả sử a, b, c là các số thực dương sao cho với mọi n nguyên dương thì: $[an] + [bn] = [cn]$. Chứng minh rằng ít nhất một trong ba số a, b, c nguyên.

Giải. Giả sử không có số nào trong ba số a, b, c là số nguyên. Chia hai vế cho n và cho n dần đến vô cùng ta được $a + b = c$.

$$\text{Từ đó suy ra } \{an\} + \{bn\} = \{cn\} \quad (*)$$

Nếu x vô tỷ thì $\{xn\}$ phân bố đều trên đoạn $[0; 1]$. Nói riêng nếu ta chọn n một cách ngẫu nhiên trong $\{1, 2, \dots, N\}$ thì $E(\{xn\}) \rightarrow \frac{1}{2}$ khi $N \rightarrow \infty$. Mặt khác, nếu x là số hữu tỷ có dạng tối giản $\frac{p}{q}$ thì $\{xn\}$ có kỳ vọng tiến đến $\frac{q-1}{2q} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2q}$. Như vậy nó nằm trong khoảng $[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$. Tóm lại, với mọi số không nguyên x , ta có $E(\{xn\}) \rightarrow t$ trong đó $t \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$. Lấy kỳ vọng hai vế của (*) và n dần đến vô cùng, ta thấy rằng cách duy nhất để có đẳng thức là $E(\{an\})$ và $E(\{bn\})$ phải tiến đến $\frac{1}{4}$.

Nhưng cách duy nhất để có kỳ vọng $\frac{1}{4}$ là khi a, b hữu tỷ, còn cách duy nhất để có kỳ vọng $\frac{1}{2}$ là c vô tỷ. Nhưng do $a + b = c$ nên ta không thể hai số hữu tỷ cộng ra số vô tỷ. Mâu thuẫn. □

Bài toán 32. Cho p, q là các số không âm có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: $(1 - p^m)^n + (1 - q^n)^m \geq 1$

Giải. Xét một ma trận ngẫu nhiên kích thước $m \times n$ trong đó mỗi một ô được điền số 1 với xác suất p và số 0 với xác suất là q .

Xác suất để một dòng có ít nhất một số 1 bằng $1 - q^n$. Khi đó xác suất để ma trận trên có mỗi dòng ít nhất một số 1 là $(1 - q^n)^m$.

Xác suất để một cột có ít nhất một số 0 bằng $1 - p^m$. Khi đó xác suất để ma trận trên có mỗi cột ít nhất một số 0 là $(1 - p^m)^n$.

Theo cách điền số vào ma trận như trên thì ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 33. [Bay Area MO 2004] Cho n số thực không đồng thời bằng 0 có tổng bằng 0. Chứng minh rằng tồn tại một cách đánh số các số này là $a_1, a_2, \dots, a_n$ sao cho: $a_1a_2 + a_2a_3 + \dots + a_{n-1}a_n + a_na_1 < 0$

Hướng dẫn Giả sử $a_1, a_2, \dots, a_n$ là hoán vị ngẫu nhiên của các số ban đầu. Giá trị kỳ vọng của biểu thức vế trái bằng bao nhiêu?

Tài liệu

- [1] Trần Nam Dũng, Võ Quốc Bá Cẩn, Nguyễn Phúc Lữ (2012), *Các phương pháp giải toán qua các kì thi olympic*.
- [2] Đặng Huy Ruận (2004), *Lý thuyết đồ thị và ứng dụng*, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] N. Alon, J. Spencer (2000), *The Probabilistic Method*, A Wiley-Interscience Publication. John Wiley and Sons, Inc.
- [4] M. Bóna (2002), *A Walk Through Combinatorics An Introduction to Enumeration and Graph Theory*, World Scientific Publishing Co. , Inc.
- [5] M. Bóna, G. Tóth (1996), "A Ramsey-type problem on right - angles in space", *Discrete Math* (**150**), 1-3, 61-67.
- [6] M. Bóna (1993), "A Euclidean Ramsey theorem", *Discrete math* (**122**), 349-352.
- [7] A. Engel (1998), *Problem - Solving Strategies*, Springer.
- [8] P. Erdős, R. L. Graham, P. Montgomery, B. L. Rothschild, J. Spencer and E. G. Straus (1973), "Euclidean Ramsey theorems I", *Journal of combinatorial Theory, Series A* (**14**), 341-363.
- [9] <http://www.princeton.edu/~ploh/docs/math/mop2008/prob-comb-soln.pdf>, 10/12/2008.
- [10] <http://kam.mff.cuni.cz/~matousek/prob-ln.ps.gz>, 12/10/2008.
- [11] <http://www.math.ust.hk/~mabfchen/Math391I/pigeonhole.pdf>, 6/11/2008.
- [12] Jole Spencer, *sample chapters of the probabilistic method*, Internet.
- [13] Po-Shen Loh, *probabilistic method in combinatorics*, Internet.

Phương trình Pell và một số áp dụng

Trần Văn Trung

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận

Phương trình Pell được trình bày trong nhiều tài liệu khác nhau. Bài viết này tôi kết hợp lại và giới thiệu hết sức cô đọng phù hợp thời lượng học và trình độ của các học sinh chuyên toán và hướng dẫn áp dụng qua các bài giải của một số đề thi học sinh giỏi có ứng dụng phương trình Pell. Các định lý chỉ giới thiệu, chứng minh xem ở các tài liệu [2], [3].

1 Phương trình Pell loại I

Phương trình Pell loại I là phương trình Diophante có dạng

$$x^2 - dy^2 = 1 \quad (I)$$

trong đó d là số nguyên dương.

Định lý 1.

- 1) Nếu d là số chính phương thì (I) không có nghiệm nguyên dương.
- 2) Nếu d là số nguyên âm, thì (I) không có nghiệm nguyên dương.
- 3) Phương trình Pell loại I có nghiệm nguyên dương khi và chỉ khi d là số nguyên dương và không phải là số chính phương.

Định lý 2. Giả sử (a, b) là nghiệm nhỏ nhất của phương trình $x^2 - dy^2 = 1$ nghĩa là b là số nguyên bé nhất để $1 + db^2$ là số chính phương. Xét dãy (x_n) và (y_n) cho bởi hệ thức truy hồi sau:

$$\begin{cases} x_0 = 1; x_1 = a; x_{n+2} = 2ax_{n+1} - x_n, n = 0, 1, \dots & (1) \\ y_0 = 0; y_1 = b; y_{n+2} = 2ay_{n+1} - y_n, n = 0, 1, \dots & (2) \end{cases}$$

Khi đó (x_n, y_n) là tất cả các nghiệm của phương trình Pell $x^2 - dy^2 = 1$.

Định lý 3. Cho phương trình Pell $x^2 - dy^2 = 1$. Gọi r là chu kỳ của biểu diễn liên phân số của $\sqrt{d}$, $\frac{p_k}{q_k}$ là giản phân thứ k của $\sqrt{d}$.

- Nếu r chẵn thì tất cả các nghiệm của phương trình Pell là

$$x = p_{kr-1}, y = q_{kr-1}$$

- Nếu r lẻ thì tất cả các nghiệm của phương trình Pell là

$$x = p_{2tr-1}, y = q_{2tr-1}, \quad t \in \mathbb{N}^*$$

Lưu ý:

Nếu r là số chẵn thì (p_{r-1}, q_{r-1}) là nghiệm nhỏ nhất.

Nếu r là số lẻ thì (p_{2r-1}, q_{2r-1}) là nghiệm nhỏ nhất.

Thường khi thực hành ta sử dụng định lý 1.3 để tìm nghiệm nhỏ nhất và dùng định lý 1.2 để viết công thức truy hồi nghiệm.

Ví dụ 4. Giải phương trình nghiệm nguyên:

$$x^2 - 7y^2 = 1$$

Lời giải. Ta có $\sqrt{7} = [2; \overline{1, 1, 1, 4}]$. Chu kỳ $r = 4$ là số chẵn. Vậy ta có nghiệm nhỏ nhất là $(8; 3)$.

Vậy tất cả các nghiệm nguyên dương của (1) được xác định theo công thức:

$$\begin{cases} x_0 = 1; x_1 = 8; x_{n+2} = 16x_{n+1} - x_n \\ y_0 = 0; y_1 = 3; y_{n+2} = 16y_{n+1} - y_n \end{cases}$$

2 Phương trình Pell loại II

Phương trình Pell loại II có dạng:

$$x^2 - dy^2 = -1 \quad (II)$$

ở đây d là số nguyên dương. Cũng giống như khi xét phương trình Pell loại I, ở đây ta chỉ quan tâm đến việc tìm nghiệm nguyên dương của phương trình này.

Định lý 4. Phương trình Pell loại II không có nghiệm nguyên dương khi

$$d = m^2, m \in \mathbb{Z} \text{ (tức khi } d \text{ là số chính phương).}$$

Định lý 5. Phương trình Pell loại II không có nghiệm khi d có ước nguyên tố $p = 4k + 3$.

Định lý 6. Nếu d là số nguyên tố, thì phương trình Pell loại II

$$x^2 - dy^2 = -1 \quad (II)$$

có nghiệm nguyên dương khi và chỉ khi d không có dạng $4k + 3$.

Định lý 7. (Điều kiện để phương trình Pell loại II có nghiệm).

Gọi (a, b) là nghiệm nhỏ nhất của phương trình Pell liên kết với phương trình Pell loại II.

Khi đó phương trình Pell loại II

$$x^2 - dy^2 = -1 \quad (II)$$

có nghiệm khi và chỉ khi hệ sau :

$$\begin{cases} a = x^2 + dy^2 & (2) \\ b = 2xy & (3) \end{cases}$$

có nghiệm nguyên dương.

Định lý 8. (Công thức nghiệm của phương trình Pell loại II).
Xét phương trình Pell loại II:

$$x^2 - dy^2 = -1 \quad (1)$$

Cùng với nó ,xét phương trình Pell loại I liên kết với nó:

$$x^2 - dy^2 = 1 \quad (2)$$

Giả sử (a, b) nghiệm nguyên bé nhất của (2). Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + dy^2 = a, & (3) \\ 2xy = b. & (4) \end{cases}$$

Giả thiết rằng hệ (3) – (4) có nghiệm và (u, v) là nghiệm duy nhất của nó. Xét hai dãy số nguyên dương $\{x_n\}, \{y_n\}$ sau đây:

$$\begin{cases} x_0 = u; x_1 = u^3 + 3duv^2; x_{n+2} = 2ax_{n+1} - x_n, n = 0, 1, 2, \dots \\ y_0 = v; y_1 = dv^3 + 3u^2v; y_{n+2} = 2ay_{n+1} - y_n, n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

Khi đó (x_n, y_n) là tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình Pell loại II.

Sau đây ta đưa ra một định lý sử dụng lý thuyết liên phân số để giải phương trình Pell loại II:

Định lý 9. Phương trình $x^2 - dy^2 = -1$ có nghiệm khi và chỉ khi chu kỳ r của biểu diễn liên phân số của $\sqrt{d}$ là số lẻ. Trong trường hợp ấy các nghiệm của nó là $x = p_{(2tr-r-1)}, y = q_{(2tr-r-1)}$ với $t = 1, 2, 3, \dots$

Ví dụ 7. Xét phương trình $x^2 - 34y^2 = -1$.

Ta có $\sqrt{34} = [5; 1, 4, 1, 10]$. Chu kỳ $n = 4$ là số chẵn. Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 8. Giải phương trình: $x^2 - 2y^2 = -1$.

Lời giải. Phương trình Pell liên kết $x^2 - 2y^2 = 1$.

Ta có $\sqrt{2} = [1; \overline{2}]$. Có chu kỳ $r = 1$. Có nghiệm nhỏ nhất $(3; 2)$.

Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} u^2 + 2v^2 = 3 \\ 2uv = 2 \end{cases}$$

Dễ dàng thấy $(u, v) = (1; 1)$ là nghiệm dương bé nhất của nó.

Theo lý thuyết xây dựng nghiệm, thì phương trình Pell loại II $x^2 - 2y^2 = -1$ có nghiệm là:

$$\begin{cases} x_0 = 1; x_1 = 7; x_{n+2} = 6x_{n+1} - x_n \\ y_0 = 1; y_1 = 5; y_{n+2} = 6y_{n+1} - y_n \end{cases}$$

3 Phương trình Pell với tham số n

Xét phương trình: $x^2 - dy^2 = n$, ở đây d là số nguyên dương và không phải là số chính phương, còn n là số nguyên. Phương trình này gọi là phương trình Pell với tham số n .

Dĩ nhiên, nếu $n = 1$ hoặc $n = -1$ thì tương ứng ta có phương trình Pell loại I và loại II.

Định lý 10. Xét phương trình Pell với tham số n

$$x^2 - dy^2 = n \quad (1)$$

Phương trình (1) hoặc vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm.

Vậy để tìm ra công thức vết tất cả các nghiệm của phương trình Pell có tham số n ta cần có các kết quả sau:

Định lý 11. Xét phương trình Pell với tham số n

$$x^2 - dy^2 = n \quad (1)$$

Gọi (x_0, y_0) là nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của (1). Ta có:

$$y_0 \leq \max \left\{ nb^2; \frac{-na^2}{d} \right\}$$

Định lý 12. Xét phương trình Pell với tham số n :

$$x^2 - dy^2 = n \quad (1)$$

Giả sử (1) có nghiệm và $(\alpha_1, \beta_1); (\alpha_2, \beta_2); \dots; (\alpha_m, \beta_m)$ là tất cả các nghiệm của (1) thỏa mãn bất đẳng thức

$$\beta_i^2 \leq \max \left\{ nb^2; \frac{-na^2}{d} \right\}$$

Xét m dãy sau đây. Dãy thứ $i: \{x_{n,i}; y_{n,i}\}$, với $i = \overline{1, m}$ được xác định như sau:

$$\begin{cases} x_{0,i} = \alpha_i, y_{0,i} = \beta_i \\ x_{n+1,i} = x_{n,i}a + dy_{n,i}b \\ y_{n+1,i} = x_{n,i}b + y_{n,i}a \end{cases}$$

ở đây (a, b) là nghiệm bé nhất của phương trình Pell loại I ứng với (1):

$$x^2 - dy^2 = 1 \quad (2)$$

Khi đó các dãy nghiệm $\{x_{n,i}, y_{n,i}\}$ sẽ vét cạn hết nghiệm phương trình Pell với tham số n .

Ví dụ 4. Giải phương trình Pell: $x^2 - 5y^2 = -4$

Lời giải. Xét phương trình Pell với tham số $n = -4$ sau đây.

$$x^2 - 5y^2 = -4 \quad (1)$$

Phương trình Pell loại I liên kết với nó có dạng

$$x^2 - 5y^2 = 1 \quad (2)$$

Phương trình (2) có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là $(a, b) = (9, 4)$. Khi đó:

$$\max \left\{ nb^2; \frac{-na^2}{d} \right\} = \max \left\{ -4.4^2; \frac{4.9^2}{5} \right\} = \frac{4.81}{5}$$

Số nguyên dương β lớn nhất thỏa mãn $\beta^2 \leq \frac{4.81}{5}$ là $\beta = 8$. Xét phương trình (1):

$$x^2 - 5y^2 = -4$$

Nếu $y = 1 \Rightarrow x = 1; y = 2 \Rightarrow x = 4; y = 3; 4; 7; 8$

thì (1) không dẫn đến x nguyên; $y = 5 \Rightarrow x = 11$.

Như thế bằng cách thử trực tiếp nói trên, ta thấy có 3 nghiệm $(1, 1); (4, 2); (11, 5)$ của phương trình (1) mà thỏa điều kiện:

$$\beta^2 \leq \max \left\{ nb^2; \frac{-na^2}{d} \right\}$$

Theo định lý 3.3, phương trình Pell ứng với $n = -4$:

$$x^2 - 5y^2 = -4$$

có 3 dãy nghiệm:

$$\begin{cases} x_{0,1} = 1; y_{0,1} = 1; x_{n+1,1} = 9x_{n,1} + 20y_{n,1}; y_{n+1,1} = 4x_{n,1} + 9y_{n,1} \\ x_{0,2} = 4; y_{0,2} = 2; x_{n+1,2} = 9x_{n,2} + 20y_{n,2}; y_{n+1,2} = 4x_{n,2} + 9y_{n,2} \\ x_{0,3} = 11; y_{0,3} = 5; x_{n+1,3} = 9x_{n,3} + 20y_{n,3}; y_{n+1,3} = 4x_{n,3} + 9y_{n,3} \end{cases}$$

Ba dãy này viết hết tất cả các nghiệm của phương trình (1).

4 Một số bài toán trong các đề thi học sinh giỏi

Bài toán 1: (CANADA). Cho hai dãy số $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$ xác định như sau :

$$x_0 = 0; x_1 = 1; x_{n+1} = 4x_n - x_{n-1}$$

$$y_0 = 1; y_1 = 2; y_{n+1} = 4y_n - y_{n-1}$$

Chứng minh rằng, với mọi số nguyên dương n ta có $y_n^2 = 3x_n^2 + 1$.

Lời giải. Xét phương trình Pell loại I: $X^2 - 3Y^2 = 1$ phương trình này có nghiệm nhỏ nhất là $(2; 1)$ nên tất cả các nghiệm của phương trình là $(X_n; Y_n)$ sao cho:

$$X_0 = 1; X_1 = 2; X_{n+1} = 4X_n - X_{n-1}$$

$$Y_0 = 0; Y_1 = 1; Y_{n+1} = 4Y_n - Y_{n-1}$$

Do đó $X_n = y_n; Y_n = x_n$ hay $(x_n; y_n)$ là nghiệm của phương trình Pell loại I trên.
 Vậy $y_n^2 = 3x_n^2 + 1$.

Bài toán 2: (VMO 1999) Cho hai dãy số $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$ xác định như sau:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1; x_1 = 4; x_{n+2} = 3x_{n+1} - x_n \\ y_0 &= 1; y_1 = 2; y_{n+2} = 3y_{n+1} - y_n \end{aligned}$$

Giả sử a, b là các số nguyên dương thoả mãn $a^2 - 5b^2 + 4 = 0$, chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên k để $x_k = a, y_k = b$.

Lời giải. Xét phương trình Pell $x^2 - 5y^2 = -4$ (1). Như ta đã biết (ví dụ 3.4), ba dãy số sau đây vét hết tất cả các nghiệm của phương trình (1)

$$\begin{cases} x_{0,1} = 1; y_{0,1} = 1; x_{n+1,1} = 9x_{n,1} + 20y_{n,1}; y_{n+1,1} = 4x_{n,1} + 9y_{n,1} \\ x_{0,2} = 4; y_{0,2} = 2; x_{n+1,2} = 9x_{n,2} + 20y_{n,2}; y_{n+1,2} = 4x_{n,2} + 9y_{n,2} \\ x_{0,3} = 11; y_{0,3} = 5; x_{n+1,3} = 9x_{n,3} + 20y_{n,3}; y_{n+1,3} = 4x_{n,3} + 9y_{n,3} \end{cases}$$

Ta chứng minh $(x_n; y_n)$ cũng vét hết tất cả các nghiệm nguyên dương của (1).

Với mọi số tự nhiên n thì $n = 3m + r$ với $r = 0; 1; 2$.

Ta chứng minh $(x_n, y_n) = (x_{m,r+1}, y_{m,r+1})$. Ta có:

$$\begin{aligned} (x_0; y_0) &= (x_{0,1}; y_{0,1}) = (1; 1), \\ (x_1; y_1) &= (x_{0,2}; y_{0,2}) = (4; 2), \\ (x_2; y_2) &= (x_{0,3}; y_{0,3}) = (11; 5). \end{aligned}$$

Phương trình đặc trưng của dãy $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$ là

$$X^2 - 3X + 1 = 0 \text{ có hai nghiệm } X = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Nên:

$$\begin{aligned} x_n = x_{3m+r} &= \alpha \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^{3m+r} + \beta \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^{3m+r} = \\ &= \alpha \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^r (9 - 4\sqrt{5})^m + \beta \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^r (9 + 4\sqrt{5})^m \end{aligned}$$

Đặt $u_m = x_{3m+r}$ Ta có dãy $\{u_m\}$ có phương trình đặc trưng có 2 nghiệm là $9 \pm 4\sqrt{5}$ nên :

$$u_{m+1} = 18u_m - u_{m-1}.$$

Suy ra: $x_{3(m+1)+r} = 18x_{3m+r} - x_{3(m-1)+r}$ (*)

Tương tự: $y_{3(m+1)+r} = 18y_{3m+r} - y_{3(m-1)+r}$ (**)

Việc còn lại là ta chứng minh $\{x_m, i; y_m, i\}$ cũng thoả mãn (*) và (**) với $i = 1; 2; 3$. Ta có:

$$\begin{cases} x_{m+1,i} = 9x_{m,i} + 20y_{m,i} \\ y_{m+1,i} = 4x_{m,i} + 9y_{m,i} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{m,i} = \frac{x_{m+1,i} - 9x_{m,i}}{20} & (a) \\ y_{m-1,i} = \frac{x_{m,i} - 9x_{m-1,i}}{20} & (b) \\ y_{m,i} = 4x_{m-1,i} + 9y_{m-1,i} & (c) \end{cases}$$

Thế (a), (b) vào (c) suy ra: $x_{m+1,i} = 18x_{m,i} - x_{m-1,i}$ và $y_{m+1,i} = 18y_{m,i} - y_{m-1,i}$.

Vậy $\{x_n\}; \{y_n\}$ vét hết tất cả các nghiệm của (1).

Do đó luôn tồn tại k để $x_k = a; y_k = b$.

Bài toán 3: (VMO 2012) Xét các số tự nhiên lẻ a, b mà a là ước số của $b^2 + 2$ và b là ước số của $a^2 + 2$. Chứng minh rằng a và b là các số hạng của dãy số tự nhiên (v_n) xác định bởi: $v_1 = v_2 = 1$ và $v_n = 4v_{n-1} - v_{n-2}, n \geq 2$.

Lời giải. Giả sử (a, b) là cặp số tự nhiên lẻ mà a là ước số của $b^2 + 2$ và b là ước số của $a^2 + 2$. Trước hết ta chứng minh $(a, b) = 1$.

Thật vậy, đặt $d = (a, b)$ thì do d ước của a và a là ước của $b^2 + 2$ nên d ước của $b^2 + 2$ suy ra d là ước của 2. Mà a, b lẻ nên d lẻ, suy ra $d = 1$.

Xét số $N = a^2 + b^2 + 2$ thì do $a^2 + 2$ chia hết cho b nên N chia hết cho b .

Tương tự, N chia hết cho a . Vì $(a, b) = 1$ nên từ đây suy ra N chia hết cho ab . Vậy tồn tại số nguyên dương k sao cho $a^2 + b^2 + 2 = kab$ (1).

Tiếp theo, ta chứng minh $k = 4$. Thật vậy, đặt $A = \{a + b | (a, b) \in \mathbb{N}^2, a^2 + b^2 + 2 = kab\}$. Theo giả sử ở trên thì $A \neq \emptyset$. Do tính sắp thứ tự tốt của $\mathbb{N}$, A có phần tử nhỏ nhất. Giả sử a_0, b_0 là cặp số thỏa mãn điều kiện (1) với $a_0 + b_0$ nhỏ nhất.

Không mất tính tổng quát, có thể giả sử $a_0 \geq b_0$. Xét phương trình $a^2 - kb_0a + b_0^2 + 2 = 0$ có nghiệm a_0 . Theo định lý Viet thì phương trình trên còn có 1 nghiệm nữa là $a_1 = kb_0 - a_0 = \frac{b_0^2 + 2}{a_0}$. Theo công thức nghiệm thì rõ ràng a_1 nguyên dương. Như vậy (a_1, b_0)

cũng là một nghiệm của (1). Do tính nhỏ nhất của $a_0 + b_0$, ta có $a_0 + b_0 \leq a_1 + b_0$, tức là $a_0 \leq kb_0 - a_0$ suy ra $\frac{a_0}{b_0} \leq \frac{k}{2}$.

Ta có: $a_0^2 + b_0^2 + 2 = ka_0b_0$. Suy ra $\frac{a_0}{b_0} + \frac{b_0}{a_0} + \frac{2}{a_0b_0} = k$ (2).

Do $\frac{a_0}{b_0} \leq \frac{k}{2}$ và $a_0 \geq b_0 \geq 1$ nên từ đây ta có $k \leq \frac{k}{2} + 1 + 2$. Nên $k \leq 6$.

Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức AM-GM, $a_0^2 + b_0^2 \geq 2a_0b_0$. Nên $k \geq 2$.

Nếu $k \neq 4$ thì $(a_0, b_0) \neq (1, 1)$, do đó $a_0b_0 \geq 2$.

Lại dùng (2) để đánh giá, ta có $k \leq \frac{k}{2} + 1 + 2$, suy ra $k \leq 4$.

Vậy các giá trị $k = 5, 6$ bị loại.

Nếu $k = 3$ thì do $a_0^2 + b_0^2 + 2 = 3a_0b_0$, nên suy ra $a_0^2 + b_0^2 + 2$ chia hết cho 3, suy ra một trong hai số a_0, b_0 chia hết cho 3, số còn lại không chia hết cho 3.

Nếu $b_0 = 1$ thì a_0 chia hết cho 3, khi đó vế trái không chia hết cho 9 còn vế phải chia hết cho 9, mâu thuẫn. Vậy $b_0 > 1$. Từ đó suy ra $a_0b_0 \geq 6$.

Lại sử dụng (2) để đánh giá, ta có $k \leq \frac{k}{2} + 1 + \frac{2}{6} \Rightarrow k < \frac{8}{3}$. Mà k nguyên suy ra $k \leq 2$, mâu thuẫn. Như vậy ta đã chứng minh được nếu a, b là các số tự nhiên lẻ thỏa mãn điều kiện đề bài thì:

$$a^2 + b^2 + 2 = 4ab \quad (3)$$

Đặt ẩn phụ $z = a - 2b$. Phương trình (3) trở thành: $z^2 - 3b^2 = -2$ (4).

Giải phương trình Pell (4) với tham số $n = -2$ ta sẽ chứng minh được hoàn toàn bài toán.

Bài toán 4: (IMO Short List) Chứng minh rằng tồn tại vô số các số nguyên dương n sao cho $p = nr$, trong đó p, r lần lượt là nửa chu vi và bán kính đường tròn nội tiếp một tam giác với độ dài các cạnh là các số nguyên.

Lời giải. Gọi a, b, c và S lần lượt là độ dài các cạnh và diện tích tam giác thoả mãn điều kiện bài toán. Ta có: $p = nr \Leftrightarrow p^4 = n^2 p^2 r^2 \Leftrightarrow p^4 = n^2 S^2$

$$\Leftrightarrow p^4 = n^2 p(p-a)(p-b)(p-c) \Leftrightarrow (a+b+c)^3 = n^2(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$$

$$\Leftrightarrow (x+y+z)^3 = n^2 xyz \quad (1) \text{ với } x = a+b-c; y = b+c-a; z = c+a-b.$$

Nếu $\exists n \in N^*$ sao cho tồn tại các số nguyên dương (x_0, y_0, z_0) thoả mãn (1) thì $(2x_0, 2y_0, 2z_0)$ cũng là nghiệm của (1) và các độ dài $a = x_0 + y_0; y = y_0 + z_0; c = x_0 + z_0$ sẽ xác định một tam giác thoả mãn yêu cầu bài toán.

Vậy ta chỉ cần chứng minh tồn tại vô hạn n sao cho phương trình (1) có nghiệm nguyên dương (x, y, z) . Nếu chọn $z = k(x+y)$ với $k \in N^*$ thì (1) trở thành

$$(k+1)^3(x+y)^2 = n^2 kxy \quad (2).$$

Chọn $n = 3k + 3$. Khi đó (2) trở thành:

$$(k+1)(x+y)^2 = 9kxy$$

Hệ số $(k+1)$ ở vế trái gây khó khăn cho việc giải phương trình. Vì phương trình vẫn còn nhiều ẩn nên ta tiếp tục chọn $y = k+1$ thì được:

$$(x+k+1)^2 = 9kx \Leftrightarrow x^2 - (11k+2)x + (k+1)^2 = 0 \quad (3)$$

Bây giờ ta chỉ cần chứng minh tồn tại vô số số nguyên dương k sao cho phương trình (3) có nghiệm nguyên dương.

Điều này tương đương với tồn tại vô số số nguyên dương k sao cho biệt thức của phương trình (3) là số chính phương. Ta có:

$$\Delta = (11k+2)^2 - 4(k+1)^2 = 9(13k^2 + 4k).$$

Như vậy ta cần chứng minh tồn tại vô số số nguyên dương k sao cho $13k^2 + 4k$ là số chính phương. Nói cách khác, ta cần chứng minh phương trình sau vô số nghiệm nguyên dương:

$$13k^2 + 4k = y^2 \quad (4)$$

Nhân hai vế của (4) với 13 ta được

$$13^2 k^2 + 13 \cdot 4k = 13y^2 \Leftrightarrow (13k+2)^2 - 13y^2 = 4$$

Tiếp tục đặt $k = 2s; y = 2t$ thì ta được phương trình:

$$(13s+1)^2 - 13t^2 = 1$$

Nếu đặt $u = 13s+1$ thì ta được phương trình :

$$u^2 - 13t^2 = 1 \quad (5)$$

Phương trình (5) là phương trình Pell loại 1, do đó nó có vô số nghiệm. Vấn đề ở đây là sau khi tìm được nghiệm u, t , ta tính s bằng công thức $s = \frac{u-1}{13}$

Do đó, để hoàn tất phép chứng minh, ta cần chứng minh phương trình (5) có vô số nghiệm

(u, t) với $u \equiv 1 \pmod{13}$. Nghiệm nhỏ nhất của (5) là $u = 649, t = 180$
 Từ đó ta có dãy nghiệm (u_n, t_n) được xác định bởi: $u_1 = 649; t_1 = 180$

$$\begin{cases} u_1 = 649; t_1 = 180, \\ u_{n+1} = 649u_n + 2340t_n, \\ t_{n+1} = 180u_n + 469t_n. \end{cases}$$

Vì $649 \equiv -1 \pmod{13}$ và $2340 \equiv 0 \pmod{13}$, Nên ta có $u_{n+1} \equiv -u_n \pmod{13}$.

Từ đó ta suy ra $u_n \equiv 1 \pmod{13}$ với mọi n chẵn.

Bài toán được giải quyết hoàn toàn.

5 Bài tập củng cố

Bài 1. (IMO Shorthist) Xét hệ phương trình $\begin{cases} x + y = z + u \\ 2xy = zu \end{cases}$ Tìm giá trị lớn

nhất của hằng số thực m sao cho $m \leq \frac{x}{y}$ với mọi nghiệm nguyên dương (x, y, z, u) của hệ
 mà $x \geq y$.

Bài 2. Chứng minh rằng nếu $5x^2 + 4$ hoặc $5x^2 - 4$ là số chính phương khi và chỉ khi x là số hạng của dãy Fibonacci.

Bài 3. (Bulgaria 1999). Chứng minh rằng phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1999$$

Có vô số nghiệm nguyên dương.

Bài 4. (IMO Shorthist) Chứng minh rằng tồn tại hai dãy số nguyên dương tăng $(a_n), (b_n)$ sao cho $a_n(a_n + 1)$ là ước của $b_n^2 + 1$ với mọi $n \geq 1$.

Tài liệu

- [1] Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn giáo viên trường trung học phổ thông chuyên.
- [2] Phan Huy Khải (2006), *Các chuyên đề Số học bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
- [3] Hà Huy Khoái, Phạm Huy Điển (2003), *Số học thuật toán*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [4] Đàm Văn Nhí, Lưu Bá Thắng, Nguyễn Việt Hải (2006), *Số học*, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội.
- [5] Lại Đức Thịnh (1977), *Giáo trình Số học*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
- [6] D. M. Burton (2002), *Elementary Number Theory*, Tata McGraw-Hill Company, New Delhi.
- [7] S. G. Telang (2001), *Number Theory*, Tata McGraw-Hill Company, New Delhi.

Phương trình hàm trong lớp hàm liên tục một biến tự do

Kiều Đình Minh

Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Tương ứng với các bộ môn toán thì phương trình hàm (PTH) được chia thành các loại sau

* PTH đại số (VMO 2013, 2005, 2002, 2000, 1992, 1991; TST 2004, 1994; IMO 2010, 2011, 2002, 1999, 1992, ...)

* PTH số học (VMO 1999, 1997, 1996, 1993; TST 2005; IMO 1988, 2000, 1998, 1990, 1987, ...)

* PTH giải tích (VMO 2012, 2006, 2003, 2001, 1999, 2007; TST 2007, 1990; IMO 1994, 1983 ...)

* PTH lượng giác (Ít gặp).

1 Một số kiến thức chuẩn bị

1. Hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục tại $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \forall (x_n) : x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)$
2. Nếu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đơn ánh và liên tục thì f là đơn điệu.
3. Nếu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đơn điệu tăng và liên tục thì f là song ánh liên tục.
4. Nếu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ toàn ánh và tăng thì f liên tục.
5. Nếu f liên tục trên $[a; b]$ và $f(a) \neq f(b)$ thì với mọi m nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$ tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho $f(c) = m$.
6. Nếu f liên tục trên $[a; b]$ (tập compact) thì f đạt GTLN và GTNN trên $[a; b]$
7. Nếu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và đơn điệu thì $f(f(x))$ là đơn điệu tăng.

2 Phân loại các dạng toán thường gặp

Loại I. Phương trình dạng $af(\alpha x) + bf(\beta x) = cx$

Ví dụ 1. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$9f(8x) - 9f(4x) + 2f(2x) = 100x \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Giải Ta sẽ đưa phương trình đã cho về dạng thuần nhất bằng cách viết lại phương trình dưới dạng

$$((1)) \Leftrightarrow 9[f(8x) - \lambda 8x] - 9[f(4x) - \lambda 4x] + 2[f(2x) - \lambda 2x] = 0,$$

suy ra $\lambda = \frac{5}{2}$. Đặt $g(x) = f(x) - \frac{5}{2}x$, phương trình đã cho trở thành

$$9g(8x) - 9g(4x) + 2g(2x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, g(0) = 0$$

thay x bởi $\frac{x}{8}$ ta có

$$9g(x) - 9g\left(\frac{x}{2}\right) + 2g\left(\frac{x}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow 9\left[g(x) - mg\left(\frac{x}{2}\right)\right] - n\left[g\left(\frac{x}{2}\right) - mg\left(\frac{x}{4}\right)\right] = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{3}; n = 6$$

Đặt $h(x) = g(x) - \frac{1}{3}g\left(\frac{x}{2}\right)$ thì $h(0) = 0$ và

$$9h(x) = 6h\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow h(x) = \frac{2}{3}h\left(\frac{x}{2}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 h\left(\frac{x}{2^2}\right) = \dots = \left(\frac{2}{3}\right)^n h\left(\frac{x}{2^n}\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Do f liên tục trên $\mathbb{R}$ nên g và h cũng liên tục trên $\mathbb{R}$. Chuyển qua giới hạn trên khi $n \rightarrow +\infty$ ta được $h(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, suy ra

$$g(x) = \frac{1}{3}g\left(\frac{x}{2}\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Tương tự như trên thì $g(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó $f(x) = \frac{5}{2}x \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Thử lại ta thấy hàm này thoả mãn phương trình ban đầu. Kết luận $f(x) = \frac{5}{2}x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài tập tương tự:

Bài 1. Tìm tất cả các hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$1. f(x) + f\left(\frac{2x}{3}\right) = \frac{3x}{5}$$

$$2. f(3x) = \frac{1}{3}f(x) + x$$

$$3. f(30x) + f(4x) = 2012x$$

$$4. f(4x) + f(9x) = 2f(6x)$$

$$5. 35f(27x) - 26f(9x) + 3f(3x) - 1440x = 0$$

Bài 2. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục tại $x = 0$ sao cho

$$2012f(2012x) - 2011f(2011x) = (2012)^2 x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Bài 3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm tại $x = 0$ và thoả mãn

$$f(2x) = 2f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Ví dụ 2. (Bài kiểm tra đội tuyển) Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn đồng thời các điều kiện sau

- (a) f liên tục tại điểm 0 ;
- (b) $f(0) = 0$;
- (c) $\sum_{k=0}^{25} (-1)^{25-k} C_{25}^k f(2^k x) = 2009x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

Giải. Giả sử $f(x)$ là hàm số thoả mãn bài toán. Với mỗi $n = 1, 2, \dots, 25$, xét hàm số

$$h_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k f(2^k x)$$

Ta có

$$\begin{aligned} h_{n+1}(x) &= \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^{n+1-k} C_{n+1}^k f(2^k x) = f(2^{n+1}x) + \sum_{k=1}^n (-1)^{n+1-k} C_{n+1}^k f(2^k x) + (-1)^{n+1} f(x) \\ &= f(2^{n+1}x) + \sum_{k=1}^n (-1)^{n+1-k} (C_n^k + C_n^{k-1}) f(2^k x) + (-1)^{n+1} f(x) \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k f(2^{k+1}x) - \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k f(2^k x) = h_n(2x) - h_n(x) \end{aligned}$$

Do đó ta có $h_{n+1}(x) = h_n(2x) - h_n(x)$, $\forall n = 1, 2, \dots, 24$. Theo các giả thiết (a), (b) suy ra các hàm $h_n(x)$ liên tục tại $x = 0$ và $h_n(x) = 0$ với mỗi $n = 1, 2, \dots, 24, 25$. Theo (c) thì ta có $h_{25}(x) = 2009x$, vì vậy

$$h_{24}(2x) - h_{24}(x) = 2009x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Do vậy với mỗi $x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, ta luôn có

$$\begin{aligned} h_{24}(x) &= \left[h_{24}(x) - h_{24}\left(\frac{x}{2}\right) \right] + \left[h_{24}\left(\frac{x}{2}\right) - h_{24}\left(\frac{x}{2^2}\right) \right] + \dots \\ &\quad + \left[h_{24}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right) - h_{24}\left(\frac{x}{2^n}\right) \right] + h_{24}\left(\frac{x}{2^n}\right) \\ &= 2009\frac{x}{2} + 2009\frac{x}{2^2} + \dots + 2009\frac{x}{2^n} + h_{24}\left(\frac{x}{2^n}\right) = 2009\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) + h_{24}\left(\frac{x}{2^n}\right) \end{aligned}$$

Suy ra

$$h_{24}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[2009x \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) + h_{24}\left(\frac{x}{2^n}\right) \right] = 2009x$$

Lập luận tương tự, suy ra

$$h_{24}(x) = h_{22}(x) = \dots = h_1(x) = 2009x$$

Mà

$$h_1(x) = f(2x) - f(x)$$

nên tương tự ta có $f(x) = 2009x$. Thử lại phương trình đã cho có một hàm thoả mãn bài toán đó là $f(x) = 2009x \quad x \in \mathbb{R}$.

3 Phương trình dạng $af(x) + bf(x^\alpha) = c$

Ví dụ 3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn

$$f(x) + f(x^4) = 2012 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Giải. Cho $x = 0, x = 1$ được $f(0) = f(1) = 1006$. Từ phương trình suy ra

$$f(x^4) + f(x^{16}) = 2012 \Rightarrow f(x) = f(x^{16}) \Rightarrow f(x) = f(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

do đó chỉ cần xét với $x \geq 0$.

+) Với $0 < x < 1$, ta có $f(x) = f(x^{16}) = \dots = f(x^{16^n}), \forall n \in \mathbb{N}^*$. Do đó

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x^{16^n}) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{16^n}\right) = f(0) = 1006$$

+) Với $x > 1$, ta có $f(x) = f\left(\frac{1}{x^{16}}\right) = \dots = f\left(\frac{1}{x^{16^n}}\right), \forall n \in \mathbb{N}^*$. Do đó

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x^{16^n}}\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{16^n}}\right) = f(1) = 1006$$

Tóm lại $f(x) = 1006, \forall x \geq 0$, suy ra $f(x) = 1006, \forall x \in \mathbb{R}$. Thử lại ta thấy hàm này thoả mãn.

Bài tập tương tự.

Bài 1. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn

$$1. f(x^2) + f(x) = x^2 + x$$

$$2. f(x^2) - f(x) = x(x - 1)$$

3.

$$\begin{cases} f(\sqrt{2}x) = 2f(x) \\ f(x+1) = f(x) + 2x + 1 \end{cases}$$

Bài 2. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn

$$f(x^{24}) + f(x^{10}) = 2007(x^{24} + x^{10})$$

4 Phương trình dạng $f(x) = f(\varphi(x))$

$x = \varphi(x)$ có nghiệm.

Ví dụ 4. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ liên tục và thoả mãn

$$f(x) = f\left(\frac{x+1}{x+2}\right)$$

Giải. Lấy $a > 0$ tùy ý. Ta xây dựng dãy (x_n) : $x_0 = a, x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{x_n + 1}, n \geq 0$. Khi đó

$$f(x_{n+1}) = f\left(\frac{x_n + 1}{x_n + 2}\right) = f(x_n) = f(x_{n-1}) = \dots = f(x_0) = f(a)$$

+) Nếu $a > \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ thì $\frac{a+1}{a+2} > \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$, suy ra dãy (x_n) bị chặn dưới bởi $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$. Mặt khác ta có $x_{n+1} - x_n = \frac{-x_n^2 - x_n + 1}{x_n + 2} < 0$, do $x_n > \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$. Vậy dãy (x_n) hội tụ.

+) Nếu $0 < a < \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ thì $\frac{a+1}{a+2} < \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ và $x_{n+1} - x_n > 0$. Vậy dãy (x_n) hội tụ.

Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$, thế thì

$$\alpha = \frac{\alpha + 1}{\alpha + 2} \Leftrightarrow \alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{ (do } \alpha > 0 \text{)}.$$

Tóm lại $f(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right) = f(\alpha) = c$. Thử lại thoả mãn.

Bài tập tương tự.

Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn 1. $f(x) = f\left(x^2 + \frac{1}{4}\right)$

2. $f(x) = f\left(x^2 + \frac{x}{3} + \frac{1}{9}\right)$

3. $f(x) = f\left(\frac{x^2}{4} + 1\right)$

4. $f(x) = f(x^2 + k), \left(0 < k < \frac{1}{4}\right)$

5. $f(x) = f(1 - \cos x)$
 $x = \varphi(x)$ vô nghiệm.

Ví dụ 5. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn

$$f(x) = f(x^2 + 1)$$

Giải. Tự giải Ta xây dựng f như sau: Lấy f là hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thoả mãn $f(0) = f(1)$ và thác triển f lên $\mathbb{R}$ bằng cách đặt $f(g_k(x)) = f(x)$, $f(-x) = -f(x)$, ở đây thì $g(x) = 1 + x^2$; $g_k(x) = g(g_{k-1}(x))$, $\forall k \geq 1$

5 Phương trình hàm dạng $f(f(x)) = g(x)$

Ví dụ 6. Cho hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(f(x)) = -x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng

$$f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

. **Giải.** Ta xét các TH sau

+) Xét $x \leq 0$. Khi đó tồn tại $y \in \mathbb{R}$ sao cho $x = -y^2$. Ta có

$$f(x) = f(-y^2) = f(f(f(y))) = -[f(y)]^2 \leq 0$$

+) Xét $x > 0$. Để chỉ ra rằng f là đơn ánh và do f liên tục nên f đơn điệu. Giả sử tồn tại $x_0 > 0$ sao cho $f(x_0) > 0$. Khi đó đặt $a > 0$ là giá trị sao cho $f(x)$ đơn điệu tăng trên khoảng $(a - \varepsilon; a)$. Thế thì $f(f(x))$ đơn điệu tăng trên $(a - \varepsilon; a)$. Điều này không xảy ra vì $g(x) = -x^2$ đơn điệu giảm trên $(a - \varepsilon; a)$. Mâu thuẫn này chứng tỏ rằng không tồn tại $x_0 > 0$ để $f(x_0) > 0$.

Vậy $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 7. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(f(x)) = f(x) + 2x$.

Giải. Để thấy f đơn ánh. Do giả thiết f liên tục nên f đơn điệu. Cho $x = 0 \Rightarrow f(0) = 0$

+) f đơn điệu tăng: Do $f(0) = 0$ nên $f(x) > 0, \forall x > 0; f(x) < 0, \forall x < 0$. Do f đơn điệu tăng và liên tục nên suy ra f là song ánh liên tục và có hàm ngược là g . Để thấy g thoả mãn $x = g(x) + 2g(g(x)), \forall x \in \mathbb{R}$. Với $x > 0$ thì $g(x) > 0$ và $x < 0$ thì $g(x) < 0$. Với mỗi $x > 0$ đặt $u_0 = x; u_n = g_n(x), \forall n \geq 0$ (trường hợp $x < 0$ làm tương tự), khi đó ta có $2u_{n+2} + u_{n+1} - u_n = 0, \forall n \geq 0$. Giải phương trình này ta được

$$u_n = \frac{2x + 2g(x)}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{x - 2g(x)}{3} (-1)^n, \forall n \geq 0$$

Nếu $g(x) > \frac{x}{2} \Leftrightarrow x - 2g(x) < 0$ thì với n chẵn có $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, mâu thuẫn vì

$$u_n = g_n(x) > 0, \forall x > 0$$

Nếu $g(x) < \frac{x}{2} \Leftrightarrow x - 2g(x) > 0$ thì với n lẻ có $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, mâu thuẫn vì

$$u_n = g_n(x) > 0, \forall x > 0$$

Suy ra với mỗi $x > 0$ thì $g(x) = \frac{x}{2} \Rightarrow f(x) = 2x, \forall x > 0$.

+ f đơn điệu giảm: Từ $f(0) = 0$ suy ra $f(x) < 0, \forall x > 0; f(x) > 0, \forall x < 0$. Với mỗi x , đặt $u_0 = x; u_n = f_n(x), \forall n \geq 0$. Khi đó $u_{n+2} - u_{n+1} - 2u_n = 0, \forall n \geq 0$. Giải phương trình này ta được

$$u_n = \frac{2x - f(x)}{3} (-1)^n + \frac{x + f(x)}{3} 2^n, \forall n \geq 0$$

, suy ra $u_{2n} = \frac{2x - f(x)}{3} + \frac{x + f(x)}{3} 2^{2n}, \forall n \geq 0$

Nếu $x > 0$ thì $f(x) < 0, f(f(x)) > 0$, suy ra $0 < f(f(x)) < 2x \Rightarrow |f(f(x))| < |2x|$.

Nếu $x < 0$ thì $f(x) > 0, f(f(x)) < 0$, suy ra $0 < -f(f(x)) < -2x \Rightarrow |f(f(x))| < |2x|$.

Do đó $|u_2| \leq 2|x|$. Bằng quy nạp ta được $|u_{2n}| \leq 2^n|x|, \forall n \geq 0$. Suy ra

$$|x + f(x)| = \left| \frac{u_{2n}}{2^{2n}} + \frac{2x - f(x)}{3 \cdot 2^{2n}} \right| \leq \left| \frac{u_{2n}}{2^{2n}} \right| + \left| \frac{2x - f(x)}{3 \cdot 2^{2n}} \right| \leq \frac{2^n|x|}{2^{2n}} + \left| \frac{2x - f(x)}{3 \cdot 2^{2n}} \right|$$

Cho $n \rightarrow +\infty$ ta được $f(x) = -x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Kết luận $f(x) = 2x; f(x) = -x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài tập tương tự

Bài 1. Tồn tại hay không hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn

1. cho $f(f(x)) = -x$

2.

$$\begin{cases} f(1995) < f(1996) \\ f(f(x)) = 1995^{-x} \end{cases}$$

Bài 2. Tồn tại hay không hàm số liên tục $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn

$$\begin{cases} f(2002) < f(2003) \\ f(f(x)) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Bài 3. Tìm k sao cho tồn tại hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(f(x)) = kx^9$$

6 Hàm số liên tục trên một đoạn

Ví dụ 8. Tìm hàm $f: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn

$$f(xf(x)) = f(x), \forall x \in [0; 1]$$

Giải. Giả sử $a \in [0; 1]$ và $b = f(a)$. Khi đó $f(x)$ xác định tại a và do đó xác định tại $x = ab, x = ab^2, \dots, x = ab^n$. Bằng quy nạp ta có $f(ab^n) = f(ab^{n-1}f(a)) = f(ab^{n-1}) = f(a), \forall n \in \mathbb{N}^*$

Do đó $f(ab^n) = f(a) = b$. Rõ ràng $b \in [0; 1]$, vì nếu $b < 0$ thì $ab < 0$, nếu $b > 1$ thì với $n \in \mathbb{N}^*$ đủ lớn ta có $ab^n > 1$. Do f liên tục nên với $0 < b < 1$ thì $f(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(ab^n) = f(0) = b$. Như vậy ta có $b \in \{0; 1; f(0)\}$, tức là hàm f nhận không

quá ba giá trị. Vì f liên tục nên $f(x) = c$ Thử lại thoả mãn. Vậy $f(x) = c, \forall x \in [0; 1]$ và $c \in [0; 1]$.

Ví dụ 9. Tìm hàm $f: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục sao cho

$$f(x) = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{1+x}{2}\right) \right], \forall x \in [0; 1]$$

Giải. Do f liên tục trên $[0; 1]$ nên nó đạt GTLN

và GTNN m . Giả sử $f(a) = M, a \in [0; 1]$

Khi đó

$$M = f(a) = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{a}{2}\right) + f\left(\frac{1+a}{2}\right) \right] \leq \frac{1}{2} [M + M] \Rightarrow f\left(\frac{a}{2}\right) = f\left(\frac{1+a}{2}\right) = M$$

. Từ đó $f\left(\frac{a}{2^n}\right) = M, \forall n$. Tương tự nếu $f(b) = m$ thì $f\left(\frac{b}{2^n}\right) = m, \forall n$. Vì f là hàm liên tục nên ta có

$$M = \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{a}{2^n}\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{2^n}\right) = f(0)$$

và

$$m = \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{b}{2^n}\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b}{2^n}\right) = f(0)$$

Suy ra $M = m$ hay f là hàm hằng trên $[0; 1]$. Thử lại $f(x) = c$ là nghiệm của phương trình đã cho.

Bài tập tương tự

Bài 1. Cho $f: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục thoả mãn $f(0) = f(1)$. Chứng minh rằng phương trình sau có nghiệm $x \in [0; 1]$

$$f(x) = f\left(x + \frac{1}{2000}\right)$$

Bài 2. Cho $n \in \mathbb{N}^*$ và $f: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục thoả mãn $f(0) = 0, f(1) = 1, f^{(n)}(x) = x \forall x \in [0; 1]$. Chứng minh rằng $f(x) = x \forall x \in [0; 1]$.

Bài tập tổng hợp

Bài 1. Tìm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục tại $x = 0$ và thoả mãn $f(4x) - 2f(2x) + f(x) = 2012x$.

Bài 2. Tìm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(\sqrt{3}x) + f((6 + 4\sqrt{3})x) = 2f((3 + \sqrt{3})x); f(0) = 2012$.

Bài 3. Cho $t \in (0; 1)$. Xác định tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục tại $x = 0$ và thoả mãn các điều kiện $f(0) = 0; f(x) - 2f(tx) + f(t^2x) = x^2, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 4. Cho $m \neq \pm 1$. Tìm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục tại $x = 0$ và thoả mãn $f(mx) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 5. Cho $\alpha \neq \pm 1$. Tìm $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ liên tục và thoả mãn $f(x^\alpha) = f(x), \forall x > 0$.

Bài 6. Tìm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(x) = f\left(\frac{x^2 + 1}{2}\right), \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 7. Tìm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(x) = f(x^2 - x + 1), \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 8. Tìm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(x - f(x)) = \frac{x}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 9. Tìm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(x^2)f(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 10. Tìm $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(1) = 5; f(x^2) - x^2f(x) = \frac{4}{x^2} - 4x, \forall x > 0$.

Bài 11. Cho hai hàm số liên tục $f, g : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ thoả mãn $f(g(x)) = g(f(x)), \forall x \in [0; 1]$. Biết f là hàm tăng. Chứng minh rằng tồn tại $a \in [0; 1]$ sao cho $f(a) = g(a) = a$.

Bài 12. Chứng minh rằng không tồn tại hàm f liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x + 2002) \left[f(x) + \sqrt{2003} \right] = -2004, \forall x \in \mathbb{R}$$

Bài 13. Cho hàm số f liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f(2010) = 2009$ và $f(x)f^{(4)}(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Hãy tìm $f(2008)$.

Bài 14. Tìm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục sao cho

$$f(f(f(x))) - 3f(f(x)) + 6f(x) = 4x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$$

Bài 15. Tìm $f : (-1; 1) \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn

$$(1 - x^2) f\left(\frac{2x}{1 + x^2}\right) = (1 + x^2)^2 f(x)$$

Bài 16. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(x + \sqrt{2}) \leq f(x) \leq f(x + 1), \forall x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng f là hàm hằng.

Bài 17. Tìm $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(x) \geq 2xf(x^2), \forall x \in [0; 1]$.

Bài 18. Tìm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thoả mãn $f(f(x)) = f(x) + x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 19. Cho $\alpha \neq 0$. Tìm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục sao cho

$$f\left(2x - \frac{f(x)}{\alpha}\right) = \alpha x, \forall x \in \mathbb{R}$$

Bài 20. Tìm tất cả các hàm liên tục $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

(i) : f đơn ánh;

(ii) : $f(2x - f(x)) = x, \forall x \in \mathbb{R}$;

(iii) Tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) = x_0$.

Kinh nghiệm bản thân cho thấy: Loại toán I là đơn giản nhất và thường được thi ở các kỳ thi khu vực. Loại toán II ở mức độ trung bình, đôi khi cũng có bài phải rất tinh tế mới làm được, chẳng hạn như bài 1 phần 3. Loại toán III khó hơn và hay gặp ở các kỳ thi Quốc gia hoặc TST trước đây. Ngày nay loại toán này đã trở nên quen thuộc với nhiều bạn. Loại toán IV cũng là loại toán hay và đôi khi gặp ở các kỳ thi nói chung. Cuối cùng loại toán V mang nhiều tính chất của Giải tích và chính vì thế nó cũng thường dùng cho Olympic sinh viên. Tóm lại, sự phân loại cũng chỉ là tương đối

Tài liệu

[1] PL. Kannappan (2008), *Functional Equations and Inequalities with Applications*, Springer.

[2] Nguyễn Văn Mậu,, *Phương trình hàm*, NXB GD (1997).

Quy trình xây dựng và sử dụng MACRO trong phần mềm Geometer's Sketchpad

Nguyễn Thanh Cảnh

Chương trình phát triển giáo dục trung học, Bộ GDĐT

Đối mới phương pháp dạy và học ngoài yếu tố chủ đạo của con người còn cần đến sự hỗ trợ của phương tiện. Xu hướng áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học trở nên gần gũi và là nhu cầu thường xuyên đối với mỗi giáo viên. Trong dạy học Toán đã có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho các thầy cô soạn bài, giảng bài trên lớp.

Phần mềm Geometer'Sketchpad có mặt tại Việt Nam khá lâu, đã được Việt hóa, cùng với một số phần mềm tin học khác chúng hỗ trợ cho việc thiết bài dạy một cách hữu ích. Trong các phần mềm hỗ trợ giảng dạy toán thì Sketchpad là phần mềm giúp vẽ hình nhanh, đạt chính xác về độ đo và tiện sử dụng. Tùy theo yêu cầu công việc hay cấp độ khác nhau về sử dụng Sketchpad, bắt đầu là vẽ hình khi soạn bài, tiếp đến là thiết kế hình vẽ phục vụ cho giờ dạy Hình học bằng giáo án điện tử, khai thác tư duy sáng tạo cho học sinh,...

Dù sử dụng Sketchpad ở cấp độ nào thì người dùng cũng mong muốn vẽ hoàn thiện hình một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao, điều này đòi hỏi phải có sự sáng tạo về ý tưởng cũng như thành thạo làm việc với các lệnh. Các phần mềm tin học đều có tính năng xây dựng Macro, có thể hiểu là một đoạn chương trình con do người sử dụng viết ra, phục vụ cho mục đích sử dụng. Trong phần mềm Sketchpad, macro được hiểu là những công cụ tùy biến: hình vẽ, kết quả tính toán,... có thể lấy ra sử dụng sau một vài lần bấm chuột, rất tiện ích cho việc vẽ những hình phức tạp hoặc khi thực hiện giờ dạy theo giáo án điện tử (sử dụng vì tính kết hợp với Projecter). Để thấy rõ hơn, hãy hình dung công việc vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn, vẽ các khối đa diện,... phải cần rất nhiều thao tác mới được hình hoàn thiện song nếu tạo được Macro đáp ứng yêu cầu thì chỉ một vài lần bấm chuột chúng ta sẽ có kết quả ưng ý.

Nhiều bài viết đã bàn đến khai thác, sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học Toán, trong đó Sketchpad được nói đến nhiều hơn cả. Phần mềm Sketchpad được các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, học sinh tìm tòi khá nhiều, tuy vậy, tính năng tạo macro chưa được quan tâm một cách đúng mức. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu quy trình và các bước thiết kế một số macro trong phần mềm Sketchpad để bạn đọc có thể tham khảo.

Quy trình tạo một macro theo các công đoạn sau:

- Vẽ hoàn thiện và chuẩn theo yêu cầu dựng hình.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết
- Lưu vào file (tạm gọi là file mẫu).

Khi sử dụng hoặc bổ sung thêm macro chúng ta chỉ cần mở file mẫu này để làm việc.
Bước lưu macro vào file cần làm như sau:

- Chọn toàn bộ hình đã vẽ (lưu ý cả những đối tượng ban đầu tạo macro).
- Chọn Custom Tool / Create New Tool [Tạo công cụ mới].
- Đặt tên macro. Nên đặt tên sao cho gợi nhớ được tác dụng của macro.

Khi muốn dùng macro nào đó cần tiến hành:

- Mở file mẫu/chọn đến Custom Tool
- Chọn macro cần dùng
- Bấm chuột vào các điểm hoặc các đối tượng ban đầu (theo đúng thứ tự) tạo ra macro.

Sau đây, là sự phân loại và trình bày các bước xây dựng những macro để minh họa cho ý tưởng của bài viết. Để thuận tiện trong diễn giải sẽ đặt tên các điểm, các hình. Thực tế trong quá trình xây dựng macro không phải làm như vậy.

1. Nhóm những macro đa giác

Việc xây dựng các macro đa giác là đơn giản nhất, nên làm những macro đa giác đều; tam giác cân, vuông..., hình bình hành, hình thoi, hình thang,... Những macro này sẽ được dùng để xây dựng các macro tiếp theo. Để tạo ra được một macro có nhiều cách để vẽ hoàn thiện, vì vậy dưới đây chỉ trình bày một cách vẽ.

Ví dụ 1.1: Macro “Hình vuông”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai điểm trên màn hình sẽ được kết quả.

- Vẽ đoạn thẳng AB bất kỳ.
- Quay xung quanh điểm A một góc 90 độ để đoạn AB biến thành AD.
- Quay xung quanh điểm D một góc 90 độ để đoạn DA biến thành DC.
- Nối BC sẽ được một hình vuông hoàn thiện.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Mỗi yêu cầu khác nhau thì có cách dựng khác nhau, chẳng hạn nếu coi một điểm làm tâm, điểm kia làm đỉnh và sử dụng liên tiếp 3 phép quay quanh tâm một góc 90 độ cũng sẽ vẽ được macro hình vuông. Để vẽ các macro là các đa giác đều khác cũng có thể tiến hành tương tự với các cách trên.

2. Nhóm những macro có tính chất ký hiệu trên hình vẽ: dấu vuông góc, dấu đoạn thẳng, dấu góc,...

Ví dụ 2.1: Macro “Dấu vuông góc”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột lần lượt vào điểm trên cạnh thứ nhất, đỉnh góc và điểm trên cạnh thứ hai sẽ cho kết quả. Từ nay về sau ta gọi là Điểm–Đỉnh–Điểm

- Vẽ một góc bất kỳ (không vuông).
- Tịnh tiến đỉnh góc theo phương vuông góc một khoảng 0,4cm
- Vẽ đường tròn tâm là đỉnh góc, bán kính 0,4cm
- Xác định giao điểm của đường tròn và hai cạnh của góc.
- Vẽ hình bình hành biết 3 đỉnh là: đỉnh của góc đã cho và hai giao điểm nói trên. Ấn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Ví dụ 2.2: Macro “Dấu góc”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào Điểm–Đỉnh–Điểm sẽ cho kết quả

- Vẽ một góc bất kỳ (không vuông).
- Tịnh tiến đỉnh góc theo phương vuông góc một khoảng 0,4cm
- Vẽ đường tròn tâm là đỉnh góc, bán kính 0,4cm
- Xác định giao điểm của đường tròn với 2 cạnh và tia phân giác của góc..
- Vẽ cung tròn đi qua 3 giao điểm. Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file

Nếu muốn có dấu góc hai nét thì chỉ cần tìm ảnh của cung tròn nói trên qua phép vị tự tâm là đỉnh góc, tỷ số vị tự tùy chọn sao cho độ giãn cách của hai cung tròn hợp lý.

Ví dụ 2.3: Macro “Đánh số góc”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào Điểm–Đỉnh–Điểm, ký tự sẽ cho kết quả

- Sử dụng macro đánh dấu góc rồi xác định giao điểm B của tia phân giác với cung đánh dấu góc.

- Sử dụng nút (Text Tool) để lấy ra một ký tự (số hoặc chữ)
- Bấm chọn ký tự, điểm B và giữ phím Shift tìm đến Menu Edit/Merge Text To Point.
- Đặt tên macro và lưu vào file

Ví dụ 2.4: Macro “Dấu đoạn thẳng 1 nét”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai đầu mút của đoạn thẳng sẽ cho kết quả

- Vẽ một đoạn thẳng bất kỳ và chọn điểm A tùy ý trên nó.
- Vẽ đường vuông góc với đoạn thẳng tại A.
- Tịnh tiến điểm A theo phương vuông góc một khoảng 0,2cm được A’.
- Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 0,2cm cắt đường vuông góc vừa vẽ theo 1 đường kính, chính là dấu của đoạn thẳng. Ẩn đi các đối tượng không cần thiết
- Đặt tên macro và lưu vào file

3. Nhóm những macro liên quan đến đường tròn: tiếp tuyến, cung chắn góc, đường tròn Apoloniut

Ví dụ 3.1: Macro “Tiếp tuyến chung của hai đường tròn”.

Yêu cầu cần đạt: Lần lượt xác định từng đường tròn (bằng cách: mỗi đường tròn sẽ bấm chuột vào tâm và 1 điểm trên nó) sẽ cho kết quả.

- Vẽ hai đường tròn tâm O, O’; đường thẳng nối hai tâm.
- Vẽ đường kính và bán kính song song với nhau.
- Nối đầu mút đường kính và đầu mút bán kính. Xác định giao điểm của từng đường thẳng này với đường thẳng nối tâm (chính là tâm vị tự trong I và tâm vị tự ngoài J)
- Vẽ đường tròn đường kính OI, OJ và xác định giao điểm của từng đường tròn này với đường tròn tâm O (chính là các tiếp điểm của các tiếp tuyến chung trên đường tròn O)
- Vẽ tiếp tuyến chung. Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Nếu đã xây dựng được macro vẽ tiếp tuyến kẻ từ điểm hoặc macro chia đoạn thẳng theo tỷ lệ cho trước thì có thể sử dụng nó để tạo ra macro này.

Ví dụ 3.2: Macro “Cung chắn góc” (số đo cung tương đương được cho bằng góc trên màn hình).

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai đầu mút đoạn thẳng và tiếp đến là điểm –đỉnh –điểm (của góc cho trước để lấy số đo cung tương đương) sẽ được kết quả.

- Vẽ góc bất kỳ (độ lớn của góc nội tiếp)

- Vẽ đoạn thẳng AB bất kỳ (dây trương cung)
- Dựng góc $\angle xAB$ bằng góc đã cho
- Vẽ đường thẳng At vuông góc với Ax.
- Xác định giao điểm I của At và đường trung trực của đoạn AB. Điểm I chính là tâm của cung chắn góc.

- Vẽ cung một chắn góc và lấy đối xứng qua AB để được cung còn lại.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file

Ví dụ 3.3: “Trục đẳng phương”

Yêu cầu cần đạt: Lần lượt xác định từng đường tròn (bằng cách: mỗi đường tròn sẽ bấm chuột vào tâm và 1 điểm trên nó) sẽ cho kết quả.

- Vẽ hai đường tròn.
- Xác định bán kính của hai đường tròn
- Tìm trung điểm của đoạn thẳng nối hai tâm.
- Sử dụng bàn tính của Sketchpad để tính đại lượng và xác nhận đại lượng đó.
- Dịch chuyển trung điểm của OO' trên đường nối hai tâm một khoảng bằng đại lượng vừa tính ở trên.

- Dựng đường vuông góc với đường thẳng nối hai tâm tại điểm tìm được.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Nếu muốn chỉ bấm chuột vào hai đường tròn để có ngay kết quả thì các bước dựng hình sẽ yêu cầu cao hơn.

4. Nhóm những macro liên quan đến ba đường conic

Ví dụ 4.1: “Elip có hai bán trục cho trước”.

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào hai điểm (chính là hai tiêu điểm) sẽ cho kết quả

- Vẽ hai đường tròn đồng tâm. Bán kính của hai đường tròn này chính là hai bán trục của elip.

- Lấy A,B là hai điểm trên đường tròn lớn. Hạ BH vuông góc OA.
- Nối OB cắt đường tròn nhỏ tại C. Hạ CM vuông góc với BH.
- Bấm chọn điểm M,B và tìm quỹ tích của M.
- Ẩn đi các đối tượng không cần thiết.
- Đặt tên macro và lưu vào file.

Nếu lấy điểm B tùy ý trên nửa đường tròn lớn thì ta chỉ được một nửa elip. Điều này cho phép tạo nét đứt của nửa elip này để dùng vẽ mặt cầu, mặt trụ,... Có thể tạo macro về 3 đường cô-nic theo nhiều cách phụ thuộc vào yếu tố xác định ban đầu.

5. Nhóm những macro liên quan đến khối đa diện

Ví dụ 5.1: Macro “Hình hộp xiên”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào 4 điểm sẽ cho kết quả

- Vẽ hình bình hành.
- Lấy 1 điểm tùy ý (chính là 1 đỉnh thuộc đáy trên của hình hộp).

- Tịnh tiến các đỉnh của hình bình hành theo véc tơ (điểm đầu là 1 đỉnh nào đó của hình bình hành, đầu mút kia là điểm đã chọn tùy ý ở trên, vectơ này chính là cạnh bên của hình hộp).

- Nối các đỉnh để có hình hộp hoàn chỉnh.

- Đặt tên macro và lưu vào file.

Ví dụ 5.2: Macro “Hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào 4 điểm sẽ cho kết quả

- Vẽ hình bình hành.

- Vẽ hình vuông (hoặc hình chữ nhật là mặt trước và sau của hình hộp)

- Nối các đỉnh để có hình hộp hoàn chỉnh.

- Đặt tên macro và lưu vào file.

Ví dụ 5.3: Macro “Mặt cầu”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào 3 điểm sẽ cho kết quả

- Sử dụng macro elip hai bán trục để vẽ Elip có nửa là đường liền, nửa là đường đứt.

- Vẽ đường tròn đồng tâm với elip đó

- Đặt tên macro và lưu vào file.

6. Nhóm những macro liên quan công cụ phức tạp..

Ví dụ 6.1 Macro “Phép nghịch đảo”

Yêu cầu cần đạt: Bấm chuột vào tâm, tỷ số nghịch đảo, đối tượng được nghịch đảo sẽ cho kết quả.

- Lấy hai điểm O, A và đo khoảng cách giữa chúng.(điểm O chính là tâm nghịch đảo, điểm A là đối tượng được nghịch đảo)

- Vào Menu Graph, chọn New Parameter để chọn 1 tham số đưa ra màn hình, chẳng hạn $k = 10$ (là tỷ số nghịch đảo).

- Dùng bàn tính trong Measurement (đo đạc) để tính tỉ số .

- Tìm ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm O tỷ số

- Chọn toàn bộ hình và phương tích k để đặt tên macro và lưu vào file.

Từ macro này có thể xây dựng các macro để tìm ảnh của đường thẳng, đường tròn qua phép nghịch đảo.

Kết luận. Để tạo được công cụ mới cho riêng mình, trước hết hãy có ý tưởng xây dựng công cụ đó nhằm mục đích gì, quy trình dựng hình cần thiết gồm những bước nào từ đó bạn sẽ tạo dựng được macro. Điều này lại khẳng định một lần nữa: macro trong Sketchpad chính là những công cụ tự tạo, tùy biến theo mỗi yêu cầu khác nhau. Chỉ lưu ý khi sử dụng phải bấm chọn đúng thứ tự các yếu tố ban đầu tạo ra nó.

Để có được kho tư liệu macro riêng mình, hãy tùy vào nội dung công việc để tạo dựng những mẫu vẽ sẵn đáp ứng yêu cầu. Khi đó sẽ cảm nhận phần mềm Sketchpad tiện ích và gần gũi. Sự say mê và nhận thấy được hữu ích của việc sử dụng thì người dùng có thể xây dựng được nhiều (hàng chục, hàng trăm) macro và cảm nhận tự tin khi dùng chúng khi phải vẽ hình.

Tuy vậy, mỗi phần mềm đều có những ưu, nhược điểm khác nhau, cần dùng đúng liều lượng và đúng lúc thì sẽ thuận lợi cho việc soạn bài cũng như tạo được giờ học sinh động và bổ ích. Hy vọng sẽ nhận được sự góp ý và đồng thuận của các thầy cô giáo trong việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học Toán.

Sử dụng tính chất ánh xạ giải một số lớp phương trình hàm

Nguyễn Đình Thức
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định

Trong chương trình toán phổ thông ta thường gặp các bài toán giải tích thuận Cho hàm số $y=f(x)$ trong đó $f(x)$ được xác định cụ thể từ đó xác định các tính chất của hàm số như tính đơn điệu; tuần hoàn; liên tục; cực trị;... Tuy nhiên các bài toán thi chọn học sinh giỏi lại có yêu cầu ngược lại. Bài viết đề cập đến phương pháp sử dụng tính chất ánh xạ; hàm số để giải một số phương trình hàm

1 Phương pháp thay giá trị để xác định hàm số

Khi thay giá trị biến số bởi giá trị đặc biệt tương thích điều kiện ban đầu nhằm tạo ra phương trình theo $f(u(x))$. Tiếp tục từ $f(u(x))$ suy ra $f(x)$

Ví dụ 1. Tìm hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả điều kiện :

$$f(xf(y) + x) = xy + f(x); \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Nhận xét : Từ (1) không thể suy ra trực tiếp $f(u(x))$ Giải pháp có thể là cố định một biến và xét phương trình hàm của biến còn lại

+) Cho biến x cố định

Cho $x = 1$ vào (1) ta có :

$$f(f(y) + 1) = y + f(1) \forall y \in \mathbb{R} \quad (2)$$

Cho $y = f(1) - 1$ vào (2) ta được $f(f(f(1) - 1) + 1) = -1$

Vậy với $a = f(f(1) - 1) + 1$ thì $f(a) = -1$

+) Cho biến y cố định

Thay $y = a$ vào (1) và sử dụng $f(a) = -1$ ta có $f(0) = xa + f(x)$ Đặt $f(0) = b$ ta có

$$f(x) = -ax + b \quad (3)$$

Thay (3) vào (1) ta được

$$-a[x(-ay + b) + x] = xy - ax + b \Leftrightarrow a^2xy - abx = xy + b \quad (4)$$

Do (4) đúng $\forall x, y \in \mathbb{R}$ nên $a = \pm 1; b = 0$ Vậy $f(x) = x$ hoặc $f(x) = -x$

Thử lại thì hai kết quả đều thoả

Chú ý : Bài toán tổng quát giải được tương tự là :Tìm hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả $f((af(y) + b)g(x)) = cxy + df(x)$; với $a; b; c; d$ là hằng số

Ví dụ 2. Xác định hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn điều kiện :

$$f(-x) = -f(x); \forall x \in \mathbb{R} \quad (5)$$

$$f(x+1) = f(x) + 1; \forall x \in \mathbb{R} \quad (6)$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{f(x)}{x^2}; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (7)$$

Nhận xét : Thay đổi số bởi biểu thức để sử dụng điều kiện giả thiết ta làm giảm đi các biến hàm. Tiếp tục cho tới khi ta được phương trình theo $f(x)$ Khi $x \neq 0; -1$ thì viết $\frac{x+1}{x} = \frac{1}{\frac{x}{x+1}}$ và dùng giả thiết (3) ta có

$$f\left(\frac{x+1}{x}\right) = \frac{f\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\left(\frac{x}{x+1}\right)^2} \quad (8)$$

viết $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$ và dùng giả thiết (6) ta có

$$f\left(\frac{x}{x+1}\right) = f\left(1 - \frac{1}{x+1}\right) = 1 + f\left(\frac{1}{x+1}\right) \quad (9)$$

Tiếp tục và dùng giả thiết (7); (6) ta có

$$f\left(\frac{1}{x+1}\right) = \frac{f(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{f(x) + 1}{(x+1)^2} \quad (10)$$

Từ (8), (9), (10) suy ra

$$f\left(\frac{x+1}{x}\right) = \left(\frac{x+1}{x}\right)^2 \left(1 + \frac{f(x) + 1}{(x+1)^2}\right) \quad (11)$$

Mặt khác theo (9) (10) ta có

$$f\left(\frac{x+1}{x}\right) = f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 + f\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + \frac{f(x)}{x^2} \quad (12)$$

Từ (11), (12) suy ra

$$\left(\frac{x+1}{x}\right)^2 \left(1 + \frac{f(x) + 1}{(x+1)^2}\right) = 1 + \frac{f(x)}{x^2}$$

$\Rightarrow$ Khi $x \neq 0; -1$ thì $f(x) = x$

Khi $x = 0$ thì $f(0) = 0$

Khi $x = -1$ thì $f(-1) = -f(1) = -1$

Thử lại $f(x) = x; \forall x \in \mathbb{R}$ thoả bài toán

2 Phương pháp dùng tính chất toàn ánh; đơn ánh để xác định hàm số

Ví dụ 3. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ trong đó f là toàn ánh thoả :

$$f(0) = 2 \quad (13)$$

và

$$f(2x + 1 + f(y)) = 3x + f(f(y)); \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (14)$$

Tính $f(2010)$

Nhận xét Nếu có $f(y) = a(*)$ thì dùng (14) ta được $f(2x + a) = 3x + f(a)$; từ đó tìm $f(x)$ Điều giả định (*) đúng khi f là toàn ánh

Giải : Từ giả thiết f là toàn ánh suy ra tồn tại y để $f(y) = 0$

Cho biến số $f(y) = 0$ vào (14) và dùng (13) ta có

$$f(2x + 1) = 3x + 2 \Rightarrow f(x) = 3 \cdot \frac{x-1}{2} + 2 = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

Vậy :

$$f(2010) = 3 \cdot 1005 + \frac{1}{2} = \frac{6031}{2}$$

Bài toán tổng quát :

Tìm hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là toàn ánh thoả :

$$f(0) = c \quad (15)$$

Và

$$f(ax + b + f(y)) = dx + f(f(y)); \forall x, y \in \mathbb{R}; a, b, c, d$$

Ví dụ 4. Tìm hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả điều kiện :

$$f(xf(x) + f(y)) = (f(x))^2 + y \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (16)$$

Nhận xét : Nếu có

$$f(x_0) = 0 \quad (17)$$

thì sử dụng (16) ta có $f(f(y)) = y$; Vấn đề là điều kiện nào để (17) đúng

Giải : Chứng minh f là toàn ánh

Thật vậy : cho $x = 0$ vào (16) ta có

$$f(f(y)) = (f(0))^2 + y; \forall y \in \mathbb{R} \quad (18)$$

Xét $c \in \mathbb{R}$ từ (18) ta xác định tạo ảnh của là $b = f(c - (f(0))^2)$ Thật vậy

$$f(b) = f(f(c - (f(0))^2)) = (f(0))^2 + c - (f(0))^2 = c$$

+) Sử dụng tính chất toàn ánh :

Ta thấy tồn tại a để $f(a) = 0$

Cho $x = y = a$ vào (16) và sử dụng $f(a) = 0$ ta có $f(0) = a$ Cho $x = 0; y = a$ vào (16) và sử dụng $f(a) = 0$ ta có $f(0) = a^2 + a$ Từ 2 kết quả trên suy ra $a = 0$

+) Cho $x = 0$ vào (16) và sử dụng $f(0) = 0$ ta có $f(f(y)) = y; \forall y \in \mathbb{R}$

+) Cho $y = 0$ vào (16) và sử dụng $f(0) = 0$ ta có

$$f(xf(x)) = (f(x))^2 \quad (19)$$

Tiếp tục thay x bởi $f(x)$ và sử dụng $f(f(x)) = x$ ta có

$$f(f(x).x) = x^2 \quad (20)$$

Từ (19) và (20) suy ra $f(x) = x$ hoặc $f(x) = -x$ Ta thấy không xảy ra trường hợp ở 2 vị trí $c; d$ khác nhau mà có đồng thời $f(c) = c; f(d) = -d$ Vậy $\forall x \in \mathbb{R}$ ta có $f(x) = x$; hoặc $f(x) = -x$

Ví dụ 5. (Đề dự tuyển IMO-2002): Tìm hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa điều kiện :

$$f(f(x) + y) = 2x + f(f(y) - x); \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (21)$$

Nhận xét : Nếu có $f(x_0) = 0$ thì dùng (21) ta được $f(y) = 2x_0 + f(f(y) - x_0)$. Từ đó ta suy ra được $f(x)$

Giải :

Ta chứng minh f là toàn ánh

Thật vậy : Cho $y \in \mathbb{R}$ và chọn

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2}(f(0) - y) \\ b = -f(a) \\ c = f(b) - a \end{cases}$$

Khi đó $f(c) = f(f(b) - a)$

Mà theo giả thiết $f(f(b) - a) = f(f(a) + b) - 2a$ và cách chọn $b = -f(a) \Rightarrow f(c) = f(0) - 2a$;

Mà theo cách chọn $f(0) = 2a + y$ nên $f(c) = y$.

Sử dụng tính chất toàn ánh :

Tồn tại $x_0 \in \mathbb{R}$ để $f(x_0) = 0$ và :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists t \in \mathbb{R} \text{ để } f(t) = x + x_0 \quad (22)$$

Theo giả thiết (21) thì

$$f(f(x_0) + t) = 2x_0 + f(f(t) - x_0) \quad (23)$$

Từ (22) và (23) suy ra $x + x_0 = 2x_0 + f(x)$

Suy ra $f(x) = x - x_0$

Ví dụ 6. Tìm hàm số $f : R \rightarrow R$ thoả điều kiện :

$$f(x^2 + f(y)) = xf(x) + y \forall x; y \in \mathbb{R} \quad (24)$$

Nhận xét Nếu cho $x = 0$ vào (24) thì $f(f(y)) = y$ Nếu có $f(x_0) = 0$ thì dùng (24) có $f(x^2) = xf(x) + x_0$

Giải :

+) Ta chứng minh f là song ánh

Cho $x = 0$ ta có $f(f(y)) = y$

Xét $c \in \mathbb{R}$ và chọn $b = f(c)$ thì $f(b) = f(f(c)) = c$ Vậy f là toàn ánh Mặt khác nếu $f(u) = f(v)$ thì $f(f(u)) = f(f(v)) \Rightarrow u = v$ Vậy f là đơn ánh

+) Sử dụng tính chất song ánh :

Ta thấy tồn tại duy nhất a để $f(a) = 0$ Khi đó cho $x = a$ và $y = 0$ vào (24) có $f(a^2 + f(0)) = 0$

$$\Rightarrow f(0) = f(f(a^2 + f(0))) = a^2 + f(0)$$

Vậy $a = 0$ và $f(0) = 0$

+) Cho $y = 0$ vào (24) ta có $f(x^2) = xf(x)$

Thay x bởi $f(x)$ và dùng tính chất $f(f(x)) = x$: ta được $f(f(x).f(x)) = f(x).x$ Vậy $f(f(x).f(x)) = f(x^2)$ Theo tính chất song ánh thì $f(x) = x$ hoặc $f(x) = -x$ Ta thấy không đồng thời xảy ra $f(a) = a$ và $f(b) = -b$ Vậy $f(x) = x$; hoặc $f(x) = -x$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$

Chú ý

1/ Nếu hàm số $f : R \rightarrow R$ thoả $f(af(x) + bf(y)) = g(x)f(x) + cy + d$ thì cho x cụ thể ta được đẳng thức chứa y và suy ra f là toàn ánh

2/ Nếu hàm số $f : R \rightarrow R$ thoả $f(f(x)) = ax + b$ thì f là đơn ánh

3/ Nếu có song ánh $f : R \rightarrow R$ và $f(x^2) = xf(x); f(f(x)) = x$ thì $f(x) = x$; hoặc $f(x) = -x$

3 Dùng tính chẵn lẻ, tuần hoàn giải phương trình hàm

Cách giả cho các bài toán trên là thay giá trị để xác định các tính chất chẵn lẻ; tuần hoàn; từ đó định dạng hàm số

Ví dụ 7. Tìm hàm số $f : R \rightarrow R$ thoả điều kiện :

$$f(x + y) = f(x - y); \forall x; y \in \mathbb{R} \quad (25)$$

Nhận xét :

+ Cho $x = 0$ ta thấy hàm số f chẵn

+ Sử dụng tính chất chẵn để định dạng $f(x)$

Thế

$$\begin{cases} x = a \in \mathbb{R} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

vào (25) ta có $f(a+x) = f(a-x)$ Mà $f(a-x) = f(x-a)$ nên

$$f(a+x) = f(x-a); \quad (26)$$

Cho x bởi $x-a$ vào (25) ta có $f(x) = f(x-2a)$, mà a tùy ý Vậy f là hàm hằng :
 $f(x) = c$

Ví dụ 8. Tìm các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ và $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa điều kiện :

$$f(x) - f(y) = (x^2 - y^2)g(x-y); \forall x; y \in \mathbb{R} \quad (27)$$

Giải :

+)Ta chứng minh các hàm số trên đều chẵn

Cho $y = 0$ vào (27) ta có

$$f(x) - f(0) = x^2 g(x) \quad (28)$$

Biểu diễn :

$$f(x) - f(y) = f(x) - f(0) - f(y) + f(0)$$

và dùng (28) ta có :

$$f(x) - f(y) = x^2 g(x) - y^2 g(y)$$

So sánh với giả thiết (27) có

$$x^2 g(x) - y^2 g(y) = (x^2 - y^2)g(x-y)$$

Cho $x = 0$ và $y \neq 0$ tùy ý ta có $g(y) = g(-y)$

Vậy g là hàm chẵn và từ (28) suy ra f chẵn

+) Sử dụng tính chất chẵn để định dạng $f(x); g(x)$ Trong (27) thay y bởi $-y$ ta có
 $f(x) - f(y) = (x^2 - y^2)g(x+y)$ Vậy $g(x+y) = g(x-y)$ Chọn

$$\begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}$$

khi đó

$$\begin{cases} x+y = u \\ x-y = v \end{cases}$$

Thế vào (27) ta có : $g(u) = g(v)$ Vậy g là hàm hằng : $g(x) = c$ và $f(x) = f(0) + cx^2$

Ví dụ 9. Tìm các hàm số thỏa điều kiện :

$$f(f(x-y)) = f(x) - f(y) + f(x)f(y) - xy; \forall x; y \in \mathbb{R} \quad (29)$$

Giải :

+)Ta chứng minh hàm số f lẻ

Giả sử $f(0) = a$ cho $x = y = 0$ vào (29) ta có

$$f(a) = a^2 \quad (30)$$

cho $x = y = a$ vào (29) ta có

$$f(a) = (f(a))^2 - a^2 \quad (31)$$

Từ (30) và (31) ta có $a^4 = 2a^2$

Mặt khác :

cho $x = a; y = 0$ vào (29) ta có

$$f(f(a)) = f(a) - a + af(a) = a^3 + a^2 - a \quad (32)$$

cho $x = y = f(a)$ vào (29) ta có

$$f(a) = (f(f(a)))^2 - (f(a))^2 \Rightarrow (f(f(a)))^2 = a^4 + a^2 \quad (33)$$

Từ (32) và (33) ta có

$$a^4 + a^2 = (a^3 + a^2 - a)^2$$

Vậy ta có hệ

$$\begin{cases} a^4 = 2a^2 \\ a^4 + a^2 = (a^3 + a^2 - a)^2 \Leftrightarrow a = 0 \end{cases}$$

Vậy $f(0) = 0$ Cho $y = 0$ vào (29) ta có $f(f(x)) = f(x); \forall x \in \mathbb{R}$ (29) Trở thành

$$f(x - y) = f(x) - f(y) + f(x)f(y) - xy$$

Cho $x = 0$ ta có $f(-y) = -f(y); \forall y \in \mathbb{R}$

Vậy hàm số đã cho lẻ

+) Sử dụng tính chất chẵn để định dạng $f(x)$;

Thay $x = y$ vào đẳng thức

$$f(x - y) = f(x) - f(y) + f(x)f(y) - xy$$

Ta suy ra $(f(x))^2 = x^2$

Vậy $f(x) = x$ hoặc $f(x) = -x; \forall x \in \mathbb{R}$

Thử lại 2 kết quả trên đều thỏa

Ví dụ 10. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa điều kiện :

$$f(0) = 0; f(1) = 2 \quad (34)$$

$$f(2+x) = f(2-x); f(3+x) = f(3-x); \forall x \in \mathbb{R} \quad (35)$$

Tìm số nguyên x lớn nhất trong khoảng $(-2000; 2000)$ để $f(x) = 0$

Giải :

Sử dụng giả thiết (35) để suy ra tính tuần hoàn của hàm số Ta có : $f(2+x) = f(2-x)$
suy ra $f(2+x-2) = f(2-x+2)$. Vậy

$$f(x) = f(4-x) \quad (36)$$

Tương tự $f(3+x) = f(3-x)$ suy ra $f(3+x-3) = f(3-x+3)$.

Vậy

$$f(x) = f(6 - x) \quad (37)$$

Từ (36) và (37) có $f(4 - x) = f(6 - x)$ suy ra $f(t) = f(t + 2)$ Vậy

$$f(t) = f(t + 2) = f(t + 4) = \dots = f(t + 2k)$$

Theo giả thiết $f(0) = 0; f(1) = 2$

Vậy khi x nguyên ta có

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x = 2k \\ 2 & \text{khi } x = 2k + 1 \end{cases}$$

Suy ra $2k$ (k nguyên) là họ nghiệm nguyên duy nhất của $f(x) = 0$

Nghiệm x lớn nhất trong $(-2000; 2000)$ để $f(x) = 0$ là 1998

Ví dụ 11. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa điều kiện :

$$f(i) = i; i = 1; 2; \dots; 8; \quad (38)$$

$$f(x + 1) + f(x - 1) = \sqrt{2}f(x); \forall x \in \mathbb{R} \quad (39)$$

Tìm $f(k)$ khi k là số nguyên

Giải :

Cho x bởi $x + 1$ vào (39) ta có :

$$f(x + 2) + f(x) = \sqrt{2}f(x + 1) \quad (40)$$

Từ (39) và (40) suy ra

$$f(x + 2) + f(x) = \sqrt{2}(\sqrt{2}f(x) - f(x - 1))$$

Vậy

$$f(x + 2) - f(x) = -\sqrt{2}f(x - 1). \quad (41)$$

Cho x bởi $x + 1$ vào (41) ta có :

$$f(x + 3) - f(x + 1) = -\sqrt{2}f(x) \quad (42)$$

Từ (39) và (42) suy ra

$$f(x + 3) - f(x + 1) = -f(x + 1) - f(x - 1))$$

Vậy $f(x + 3) = -f(x - 1)$

Suy ra $f(x + 4) = -f(x)$ và $f(x + 8) = f(x)$ Sử dụng giả thiết (38) ta có $f(k) = i$ khi $k = 8n + i; i = 1; 2; \dots; 8$

Ví dụ 12. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả điều kiện :

$$f(0) = 0; \quad (43)$$

$$\text{tồn tại } a \text{ để } f(a) = -1 \text{ và } f(x) \leq 1 \text{ khi } x \in [0; 2a] \quad (44)$$

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y); \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (45)$$

Chứng minh $f(x) \leq 1; \forall x \in \mathbb{R}$

Giải :

Cho $x = y = 0$ vào (45) ta có : $2f(0) = 2[f(0)]^2$

Mà theo giả thiết (43) thì suy ra $f(0) = 0$

Cho $x = a; y = 0$ vào (45) ta có : $2f(a) = 0$ (trái với (44))

Cho $x = y$ vào (45) ta có :

$$f(2x) = 2[f(x)]^2 - 1 \quad (46)$$

Cho $x = y = a$ vào (46) ta có :

$$f(2a) = 1 \quad (47)$$

Từ (46) và (47) suy ra $f(4a) = 2[f(2a)]^2 - 1 = 1$ Cho x bởi $x + 2a$ và y bởi $x - 2a$ vào (45) ta có :

$$f(2x) + f(4a) = 2f(x+2a)f(x-2a)$$

Vậy

$$f(2x) = 2f(x+2a)f(x-2a) - 1 \quad (48)$$

Từ (48) và (47) suy ra

$$[f(x)]^2 = f(x+2a)f(x-2a) \quad (49)$$

Cho x tùy ý và y bởi $2a$ vào (45) ta có

$$f(x+2a) + f(x-2a) = 2f(x)f(2a) = 2f(x) \quad (50)$$

Từ (49) và (50) suy ra $f(x+2a) = f(x-2a) = f(x)$ Vậy hàm số f tuần hoàn mà theo giả thiết $f(x) \leq 1$ khi $x \in [0; 2a]$ Suy ra $f(x) \leq 1; \forall x \in \mathbb{R}$

4 Dựa vào tính đơn điệu của hàm số

Ví dụ 13. Tìm hàm số đồng biến

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

thoả điều kiện :

$$f^{(k)}(x) = x; \forall x \in \mathbb{R} \quad (51); \quad k \text{ nguyên dương cho trước} \quad (51)$$

trong đó

$$f^{(2)}(x) = f(f(x)); f^{(n)}(x) = f(f^{(n-1)}(x))$$

Giải :

Ta chứng minh $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) = x$

Thật vậy nếu ngược lại tồn tại số thực a mà $f(a) \neq a$

TH1: $f(a) < a$ mà f đồng biến nên :

$$f(f(a) < f(a); f^{(3)}(a) < f(f(a)); \dots; f^{(k)}(a) < f^{(k-1)}(a)$$

Suy ra $f^{(k)}(a) < a$ (trái với (51))

TH2: $f(a) > a$ mà f đồng biến nên :

$$f(f(a) > f(a); f^{(3)}(a) > f(f(a)); \dots; f^{(k)}(a) > f^{(k-1)}(a)$$

Suy ra $f^{(k)}(a) > a$ (trái với (51)) Vậy $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) = x$

Ví dụ 14. Cho số thực a và hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đồng biến thỏa điều kiện :

$$f(x+y) = f(x) + ay; \forall x; y \in \mathbb{R} \quad (52)$$

Chứng minh $a > 0$

Giải : Ta biến đổi (52) đưa về dạng $g(x+y) = g(x)$ Xét hàm

$$g(x) = f(x) - ax \quad (53)$$

Theo giả thiết thì

$$g(x) + ax \text{ đồng biến trên } \mathbb{R} \quad (54)$$

Thay (53) vào giả thiết (52) của bài toán ta có

$$g(x+y) + a(x+y) = g(x) + ax + ay \Leftrightarrow g(x+y) = g(x) \quad (55)$$

Do (55) đúng $\forall x; y \in \mathbb{R} \Rightarrow g(y) = g(0) = c; c$ là hằng số ; $\forall y \in \mathbb{R}$ Vậy

$$g(x) = c; \forall x \in \mathbb{R} \quad (56)$$

Từ (54) và (56) suy ra $g(x) + ax = c + ax$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vậy $a > 0$

Ví dụ 15. Tìm hàm số đồng biến thỏa điều kiện :

$$f(x+y) = f(x) + f(y); \forall x; y \in \mathbb{R} \quad (57)$$

Giải: Sử dụng tính đơn điệu chứng minh : $f(x) = ax$ khi $x \in \mathbb{R}^+; f(0) = 0$; và từ $f(-x) = f(x)$ suy ra $f(x) = ax$ khi $x \in \mathbb{R}$;

+) Sử dụng (57) có $f(n) = nf(1); \forall n \in \mathbb{Z}^+$

Và

$$f(1) = f(n \cdot \frac{1}{n}) = nf(\frac{1}{n}); \forall n \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow f(\frac{1}{n}) = \frac{f(1)}{n} \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

Tiếp tục sử dụng (57) có

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(m\frac{1}{n}\right) = mf\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{m}{n}$$

$f(1)$;

$$\forall m; n \in \mathbb{Z}^+$$

Đặt $f(1) = a$. khi đó $\forall r \in \mathbb{Q}^+$ ta có

$$f(r) = ar \quad (58)$$

Ta xét số thực x dương và các dãy hữu tỉ $(r_n); (s_n)$ dương thoả $r_n < x < s_n$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = x$$

Do f đồng biến nên $f(r_n) < f(x) < f(s_n)$

Sử dụng (58) suy ra $ar_n < f(x) < as_n$

Cho $n \rightarrow \infty$ ta có $f(x) = ax$

+) Cho $x = y = 0$ và (57) ta có

$$f(0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$$

Cho $y = -x$ vào (57) ta có $f(0) = f(x) + f(-x)$

Vậy: $f(-x) = -f(x); \forall x \in \mathbb{R}$

Với $x < 0$ ta có $f(x) = -f(-x) = -a(-x) = ax$

Vậy $f(x) = ax; \forall x \in \mathbb{R}$

Ví dụ 16. Tìm hàm đồng biến $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa điều kiện :

$$f\left(\frac{x^2}{f(x)}\right) = x; \forall x \in \mathbb{R}$$

Giải : Xét hàm số

$$g(x) = \frac{f(x)}{x} \quad (59)$$

Theo giả thiết thì

$$f\left(\frac{x^2}{xg(x)}\right) = x \Leftrightarrow f\left(\frac{x}{g(x)}\right) = x$$

Do cách đặt (59) nên

$$\frac{x}{g(x)}g\left(\frac{x}{g(x)}\right) = x \Leftrightarrow g(x) = g\left(\frac{x}{g(x)}\right) \quad (60)$$

Thay x bởi $\frac{x}{g(x)}$ vào (60) ta có

$$g\left(\frac{x}{g(x)}\right) = g\left(\frac{x}{g(x)g\left(\frac{x}{g(x)}\right)}\right) = g\left(\frac{x}{g^2(x)}\right) \quad (61)$$

(60) , (61) và quy nạp có $g(x) = g(\frac{x}{g^n(x)})$ Do (59) suy ra

$$g(x) = \frac{f(\frac{x}{g^n(x)})}{\frac{x}{g^n(x)}} \Leftrightarrow f(\frac{x}{g^n(x)}) = \frac{x}{g^{n-1}(x)}$$

Mặt khác :Ta có $f(\frac{x^2}{f(x)}) = x$ Cho x bởi $f(x)$ ta được $f(\frac{f^2(x)}{f(f(x))}) = f(x)$ Mà f tăng nên

$$\frac{f^2(x)}{f(f(x))} = x$$

suy ra

$$\frac{f(f(x))}{f(x)} = \frac{f(x)}{x}$$

Khi đó :

$$\begin{aligned} g(f(x)) = g(x) &\Rightarrow g(xg(x)) = g(x) \\ &\Rightarrow g(x) = g(xg(x)g(xg(x))) = g(xg(x)g(x)) = g(xg^2(x)) \\ &\Rightarrow g(x) = g(xg^n(x)) \end{aligned}$$

Xét

$$f(xg^n(x)) = xg^n(x)g(xg^n(x)) = xg^n(x)g(x) = xg^{n+1}(x). \quad (62)$$

Từ đây ta chứng minh $g(x)$ là hằng số Thật vậy : nếu g giảm và cho $u < v$ thì

$$g(u) > g(v) \quad (63)$$

Mặt khác $u < v$ thì $f(u) < f(v)$ nên $ug(u) < vg(v)$. Khi đó $f(ug(u)) < f(vg(v))$. Dựa vào nhận xét (63) và quy nạp suy ra $ug^n(u) < vg^n(v)$

$$\Leftrightarrow \frac{u}{v} < \left(\frac{g(v)}{g(u)}\right)^n. \quad (64)$$

Dựa vào (64) để xây dựng dãy và suy ra điều vô lý Tương tự khi xét g tăng Vậy $g(x) = c$ và $f(x) = cx$

Ví dụ 17. Cho $f : R^+ \rightarrow R^+$ thỏa điều kiện : $f(f(x) + y) = xf(1 + xy)$ Tìm $f(x)$ **Giải :** Ta xác định tính đơn điệu hàm f

Gs: $v > u > 0$ và hàm f không giảm Chọn

$$\begin{aligned} w &= \frac{vf(v) - uf(u)}{v - u} \\ \Rightarrow w - f(u) &= \frac{vf(v) - uf(u) - vf(u) + uf(u)}{v - u} = v \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \geq 0 \\ w - f(v) &= \frac{vf(v) - uf(u) - vf(v) + uf(v)}{v - u} = u \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \geq 0 \end{aligned}$$

Khi đó ta có $f(f(x) + y) = xf(1 + xy)$ suy ra

$$f(w) = f(f(u) + w - f(u)) = uf(1 + u(w - f(u))) = uf(1 + uv \frac{f(v) - f(u)}{v - u}) \quad (65)$$

$$f(w) = f(f(v) + w - f(v)) = vf(1 + v(w - f(v))) = vf(1 + uv \frac{f(v) - f(u)}{v - u}) \quad (66)$$

Từ (71) và (72) suy ra: $u = v$ (vô lý) Vậy f là hàm giảm Theo giả thiết $f(f(x) + y) = xf(1 + xy)$;

TH1: $x > 1$. Chọn $1 + xy = x$, suy ra

$$f(f(x) + \frac{x-1}{x}) = xf(x).$$

Ta chứng minh $f(x) = \frac{1}{x}$

Thật vậy :Nếu $f(x) > \frac{1}{x}$ thì $xf(x) > 1$

$$\Rightarrow f(f(x) + \frac{x-1}{x}) > 1 \quad (67)$$

Mặt khác f giảm và

$$\begin{aligned} f(x) + \frac{x-1}{x} &= f(x) - \frac{1}{x} + 1 > 1 \\ \Rightarrow f(f(x) + \frac{x-1}{x}) &< 1 \text{ (trái với (67))} \end{aligned}$$

Tương tự : Nếu $f(x) < \frac{1}{x}$ thì $xf(x) < 1$

$$\Rightarrow f(f(x) + \frac{x-1}{x}) < 1 \quad (68)$$

Mặt khác f giảm và

$$f(x) + \frac{x-1}{x} = f(x) - \frac{1}{x} + 1 < 1 \Rightarrow f(f(x) + \frac{x-1}{x}) > 1 \text{ (trái với (68))}$$

TH 2: $0 < x < 1$. Chọn $y = 1$, suy ra

$$f(f(x) + 1) = xf(1 + x) \quad (69)$$

Do $1+x > 1$ nên $xf(1+x) = \frac{x}{1+x}$ Ta lại có $f(x)+1 > 1$ nên $f(f(x)+1) = \frac{1}{f(x)+1}$

Vậy

$$(69) \Leftrightarrow \frac{1}{f(x)+1} = \frac{x}{1+x} \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{x}$$

TH 3: $x = 1$. Ta có

$$f(f(1) + y) = f(1 + y) \quad (70)$$

Ta CM $f(1) = 1$. Thật vậy

Nếu $f(1) > 1$ mà f giảm nên $f(f(1) + y) < f(1 + y)$ (không thỏa (70))

Nếu $f(1) < 1$ mà f giảm nên $f(f(1) + y) > f(1 + y)$ (không thỏa (70))

Vậy : $f(1) = 1$

Tóm lại $f(x) = \frac{1}{x}$

Ví dụ 18. (IMO-1992):

Tìm hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa điều kiện :

$$f(x^2 + f(y)) = y + (f(x))^2; \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (71)$$

Giải Ta cần chứng minh hàm số có điểm bất động và xét tính đơn điệu; tính tuyến tính để từ đó định dạng hàm

+) Ta chứng minh f là song ánh

-Nếu có số thực $u; v$ thỏa $f(u) = f(v)$

Lấy x tùy ý và dùng (71) ta có

$$f(x^2 + f(u)) = f(x^2 + f(v))$$

Sử dụng (71) ta được $u + (f(x))^2 = v + (f(x))^2$.

Vậy $u = v \Rightarrow f$ là đơn ánh

-Cho $x = 0$ và y thay đổi vào (71) ta có

$$f(f(y)) = y + (f(0))^2; \forall y \in \mathbb{R} \quad (72)$$

Với $y = k$ nào đó ta chọn $b = f(k - (f(0))^2)$.

Khi đó $f(b) = f(f(k - (f(0))^2)) = k - (f(0))^2 + (f(0))^2 = k$

Vậy f là toàn ánh

Từ 2 kết quả trên suy ra f là song ánh

+) Ta chứng minh $f(f(x)) = x; \forall x \in \mathbb{R}$

Cho $x = 0$ và y tùy ý vào (71) ta có

$$f(f(y)) = y + (f(0))^2; \forall y \in \mathbb{R}.$$

Đặt $f(0) = b$ ta có

$$f(f(y)) = y + b^2; \forall y \in \mathbb{R}; \quad (73)$$

Do f là song ánh nên tồn tại a để $f(a) = 0$ Cho $x = y = a$ vào (71) ta có

$$f(a^2) = a; \quad (74)$$

Theo (73) ta có

$$f(f(a^2)) = a^2 + b^2; \quad (75)$$

Từ (74) và (75) suy ra $a^2 + b^2 = f(a) = 0$ Vậy $a = b = 0$; thế vào (73) có $f(f(y)) = y$
Tức là

$$f(f(x)) = x \quad (76)$$

+) Ta chứng minh f cộng tính và đồng biến Cho $y = 0$ vào (71) có $f(x^2) = (f(x))^2$
 Vậy $f(x) \geq 0$ khi $x \geq 0$ Dùng (76) ta có :

Xét

$$f(x+y) = f(x+f(f(y))) = f(y) + (f(\sqrt{x}))^2 = f(x) + f(y)$$

Xét $u > v$ thì $u - v > 0$ nên $f(u - v) > 0$

Mà hàm trên cộng tính nên $f(u) > f(v)$

Vậy hàm f đồng biến , vậy $f(x) = kx$

Mà $f(1) = 1$ nên $f(x) = x$

Tìm cực trị từ tính chất của điểm cực trị

- Trần Nam Dũng

Trường Đại học KHTN Tp Hồ Chí Minh

Bài toán cực trị là một trong những dạng toán thường gặp trong chương trình toán phổ thông, và đặc biệt thường xuất hiện trong các bài toán Olympic. Đó có thể là bài toán cực trị đại số, cực trị hình học, cực trị số học hay cực trị tổ hợp. Và phương pháp giải, công cụ sử dụng cũng rất khác nhau: phương pháp giải tích, phương pháp đại số, phương pháp xác suất ...

Trong bài viết này, chúng ta thử đưa ra một cách nhìn chung cho các phương pháp trên: để tìm cực trị, ta sẽ đi nghiên cứu tính chất của các điểm cực trị, nghiên cứu tính chất của các cấu hình tối ưu và từ các tính chất đó tìm ra các điểm cực trị.

Hướng tiếp cận này không phải là mới mà là một hướng tiếp cận rất kinh điển. Ở đây, qua các Ví dụ minh họa, chúng ta sẽ làm rõ thêm hiệu quả của hướng tiếp cận này, cũng như phân tích các kỹ thuật cụ thể để có thể nghiên cứu tính chất điểm cực trị.

1. Hàm một biến và nguyên lý Fermat

Khi nghiên cứu cực trị hàm một biến, có một nguyên lý mà ai cũng biết đến: nếu hàm số f là khả vi thì mỗi một điểm cực tiểu (cực đại) địa phương của nó đều là điểm dừng, tức là nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$. Về điều này trước Fermat cũng đã từng được nhắc tới:

“Về cả hai phía của điểm có giá trị lớn nhất sự giảm ban đầu không đáng kể”
(Johan Kepler)

Bổ đề 1. Fermat cho ta một tính chất quan trọng, mang tính đặc trưng của các điểm cực trị (của hàm khả vi): điểm cực trị phải là điểm dừng. Điều ngược lại không đúng: điểm dừng có thể không phải là điểm cực trị của hàm số, như ví dụ đơn giản sau: hàm x^3 tại điểm $x = 0$. Để tìm các giá trị cực trị của hàm số f , ta giải phương trình $f'(x) = 0$, tìm được tất cả các điểm dừng là những điểm “nghi can” cho các giá trị cực trị. Sau đó ta sử dụng định lý tồn tại: một hàm số liên tục trên đoạn $[a, b]$ sẽ đạt được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đó. Ta sẽ coi định lý này là hiển nhiên về mặt hình học và bỏ qua phép chứng minh đó. Như vậy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm liên tục, khả vi trên đoạn $[a, b]$ tồn tại và ta chỉ cần tìm các giá trị này tại các điểm dừng và hai đầu mút.

Đối với các hàm số xác định trên các tập không đóng như $\mathbb{R}$ và (a, b) , ta cần đến các bổ đề sau:

Bổ đề 2. 1. Nếu hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và $f(x) \rightarrow +\infty$ khi $|x| \rightarrow +\infty$ thì nó đạt được giá trị nhỏ nhất trong $\mathbb{R}$.

Bổ đề 3. 2. Nếu hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và $f(x) \rightarrow +\infty$ khi $x \rightarrow a$ và $x \rightarrow b$ thì nó đạt được giá trị nhỏ nhất trên (a, b) .

Điều kiện tồn tại giá trị lớn nhất cũng được phát biểu tương tự. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một Ví dụ kinh điển.

Ví dụ 1. Định luật Snellius. Tia sáng cắt đường biên của hai môi trường, vào với góc α và ra với góc β (góc giữa tia sáng với đường vuông góc với đường biên tại điểm cắt). Khi đó $\frac{\sin \alpha}{v_a} = \frac{\sin \beta}{v_b}$, trong đó v_a, v_b là vận tốc ánh sáng trong các môi trường đó.

Lời giải. Ta sẽ sử dụng nguyên lý Fermat trong quang học: ánh sáng trong đường đi của mình từ một điểm đến một điểm luôn chọn đường đi ngắn nhất về mặt thời gian. Nếu ta lấy trên tia sáng hai điểm A, B nằm về hai phía đối với đường biên, còn chính đường biên ký hiệu là ℓ là ta thu được bài toán tìm cực tiểu:
$$\begin{cases} f(M) = \frac{AM}{v_a} + \frac{BM}{v_b} \rightarrow \min \\ M \in \ell \end{cases}$$

Giá trị nhỏ nhất tồn tại, điều này được đảm bảo bởi bổ đề 1. Gọi điểm mà hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là M_0 . Vấn đề là tính đạo hàm của hàm số f . Điều này có thể làm thế nào? Ta có thể thực hiện điều này bằng cách tìm ra biểu thức hàm số f sử dụng định lý Pythagore:

Gọi AH, BK là đường vuông góc hạ từ A, B tương ứng xuống. Đặt $AH = a$, $BK = b$ và $HK = c$. Đặt $HM = x$ thì ta có $AM = \sqrt{a^2 + x^2}$, $BH = \sqrt{b^2 + (c - x)^2}$.

Từ đó

$$f(M) = g(x) = \sqrt{a^2 + x^2}/v_a + \sqrt{b^2 + (c - x)^2}/v_b.$$

Theo bổ đề 1 thì $f(M)$ đạt được giá trị nhỏ nhất tại một điểm M_0 nào đó. Và theo nguyên lý Fermat thì $f'(M_0) = 0$. Nhưng $f'(M) = g'(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}v_a} - \frac{c - x}{\sqrt{b^2 + (c - x)^2}v_b}$.

$$\text{Từ đó } f'(M_0) = 0 \text{ hay } \frac{x_0}{\sqrt{a^2 + x_0^2}v_a} - \frac{c - x_0}{\sqrt{b^2 + (c - x_0)^2}v_b} \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{v_a} = \frac{\sin \beta}{v_b}.$$

Định luật Snellius cho chúng ta một tính chất quan trọng của đường đi của ánh sáng qua các môi trường không đồng chất, và nhiều bài toán quan trọng (Ví dụ bài toán đường đoản thời - đường đi ngắn nhất về thời gian của 1 viên bi từ điểm A đến điểm B) được giải nhờ vào định luật (thực ra là định lý) này.

Nguyên lý Fermat có thể áp dụng khá hiệu quả trong các bài toán cực trị hàm một biến, đây là một trong những phương pháp quan trọng trong chương trình toán phổ thông. Ta xem xét một số ví dụ.

Ví dụ 2. Có một miếng thép kích thước $1m \times 1m$. Người ta muốn làm từ tấm thép một hình hộp không đáy bằng cách cắt ở 4 góc các hình vuông kích thước $x \times x$, gấp lên rồi hàn lại. Hỏi phải chọn x bằng bao nhiêu để thể tích hình hộp là lớn nhất?

Lời giải. Rõ ràng ta phải có $0 \leq x \leq 1/2$. Thể tích hình hộp là $V(x) = x(1 - 2x)^2$. Với bài toán này, chỉ cần một chút khéo léo là ta có thể dùng bất đẳng thức Cô-si để tìm ra giá trị lớn nhất. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp hàm số sẽ là phương pháp tự nhiên và không đòi hỏi bất cứ một sự sáng tạo đặc biệt nào:

$$V'(x) = 12x^2 - 8x + 1 = (2x - 1)(6x - 1).$$

Từ đó ta có $V(x)$ chỉ có thể đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tại các điểm 0 (biên), $1/6$ (điểm dừng), $1/2$ (biên). Vì $V(0) = V(1/2) = 0$, $V(1/6) = 2/27$ nên ta suy ra $V_{\max} = 2/27$ khi $x = 1/6$.

Bài tập 1. Hãy giải bài toán trên với miếng thép có kích thước $a \times b$ bằng một trong các phương pháp sau

- Dùng bất đẳng thức Cauchy ;
- Dùng đạo hàm.

Ví dụ 3. Qua một điểm nằm trong một góc cho trước, hãy kẻ đoạn thẳng có độ dài ngắn nhất có đầu mút nằm trên các cạnh của góc.

Lời giải.

Bổ đề 4. 1 đảm bảo sự tồn tại của đoạn thẳng ngắn nhất. Giả sử đoạn thẳng ngắn nhất là AB và điểm nằm trong góc là M . Qua M ta kẻ một đường thẳng khác là $A'B'$. Gọi γ là góc có hướng giữa $A'B'$ và AB . Hàm số $f(\gamma) = A'B'$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $\gamma = 0$ do đó $f'(0) = 0$. Đặt $\alpha = \angle OAB$, $\beta = \angle OBA$ trong đó O là đỉnh của góc. Sử dụng định lý hàm số sin cho các tam giác MAA' và MBB' , ta có

$$MA' = MA \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha - \gamma)}, \quad MB' = MB \frac{\sin \beta}{\sin(\beta + \gamma)}.$$

Từ đó

$$\begin{aligned} \Delta f &= A'B' - AB = MA' + MB' - MA - MB \\ &= MA \left(\frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha - \gamma)} - 1 \right) + MB \left(\frac{\sin \beta}{\sin(\beta + \gamma)} - 1 \right) \\ &= MA \frac{2 \sin(\gamma/2) \cos(\alpha - \gamma/2)}{\sin(\alpha - \gamma)} - MB \frac{2 \sin(\gamma/2) \cos(\alpha + \gamma/2)}{\sin(\alpha + \gamma)} \end{aligned}$$

$$\text{Như vậy } \frac{\Delta f}{\Delta \gamma} = \frac{2 \sin(\gamma/2)}{\gamma} \left(MA \frac{\cos(\alpha - \gamma/2)}{\sin(\alpha - \gamma)} - MB \frac{\cos(\alpha + \gamma/2)}{\sin(\alpha + \gamma)} \right)$$

Cho $\gamma \rightarrow 0$, ta được

$$f'(0) = MA \cot(\alpha) - MB \cot(\beta).$$

Nhưng vì $f'(0) = 0$ nên ta có $MA \cot(\alpha) = MB \cot(\beta)$. Kết quả này có ý nghĩa hình học như thế nào? Hạ đường vuông góc OH xuống AB . Dễ dàng kiểm tra được rằng $HB/HA = \cot(\beta)/\cot(\alpha)$. Mặt khác $MA/MB = \cot(\beta)/\cot(\alpha)$, suy ra $MA = HB$, $MB = HA$. Như vậy,

Đoạn thẳng ngắn nhất AB được đặc trưng bởi tính chất sau: Hình chiếu của O lên AB đối xứng với M qua trung điểm của AB .

Nhận xét 1. Tại sao chúng ta chỉ tìm ra đặc trưng hình học của đoạn thẳng AB mà không nêu ra cách dựng của nó? Vấn đề là với một vị trí tổng quát, lời giải này không thể dựng được bằng thước và com-pa. Trong thực tế, có nhiều bài toán cực trị ta chỉ đưa ra được các tính chất đặc trưng của lời giải chứ không tìm được lời giải mang tính xây dựng.

Bài tập 2. Đường thẳng đi qua một điểm nằm trong một góc, cắt góc này thành một tam giác có diện tích nhỏ nhất. Hãy tìm lời giải hình học và lời giải giải tích cho bài toán này.

Bài tập 3. Cũng bài toán trên với chu vi nhỏ nhất. Hãy tìm cả lời giải hình học lẫn lời giải giải tích.

Bài tập 4. Qua một điểm nằm trong góc vuông hãy kẻ một đường thẳng sao cho $OA + OB$ nhỏ nhất (O là đỉnh góc vuông, A, B là giao điểm của đường thẳng với các cạnh góc vuông).

Bài tập 5. (Theo Olympic 30-4) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x(9\sqrt{1+x^2} + 13\sqrt{1-x^2})$ trên đoạn $[0, 1]$

Bài tập 6. (Bài toán về góc sút và khung thành) Cho một đường thẳng l và hai điểm A, B nằm về cùng một phía đối với l. Tìm vị trí điểm M trên l sao cho góc $\angle AMB$ lớn nhất.

2. Tìm cực trị khi biết điểm rơi

Với khá nhiều bài toán cực trị hay bất đẳng thức, khi biết điểm rơi (điểm đạt giá trị cực trị hay xảy ra dấu bằng) thì bài toán trở nên đơn giản.

Lý do là lúc đó ta sẽ biết cách áp dụng các bất đẳng thức quen thuộc với các hệ số phù hợp để đạt được điều mong muốn.

Chẳng hạn với bài toán:

Ví dụ 4. Cho $0 \leq x \leq 1$. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức $x(9\sqrt{1+x^2} + 13\sqrt{1-x^2}) \leq 16$.

Bài toán này ra đời cách đây gần 20 năm, dịp Olympic 30/4 năm 1996. Tôi đã nhiều lần trình bày lời giải bài này, nhưng không phải trình bày theo trí nhớ, mà theo logic về điều kiện xảy ra dấu bằng. Thực sự tôi không nhớ từng dòng của lời giải mà chỉ nhớ một thông tin duy nhất: dấu bằng ở bất đẳng thức xảy ra khi $x = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Với thông tin này, ta dễ dàng "phục hồi" lại các đánh giá sau:

$$\begin{aligned} x(9\sqrt{1+x^2} + 13\sqrt{1-x^2}) &= \frac{3}{2}(3x \cdot 2\sqrt{1+x^2}) + \frac{13}{2}(x \cdot 2\sqrt{1-x^2}) \\ &\leq \frac{3}{4}(9x^2 + 4(1+x^2)) + \frac{13}{4}(x^2 + 4(1-x^2)) = 16. \end{aligned}$$

(Bạn đọc hãy suy nghĩ xem tại sao từ thông tin về điểm rơi, ta lại nghĩ ra được các đánh giá như trên?)

Bài tập 7. Cho $R > 0$ là số thực dương cho trước, $x \in [0, R]$ thay đổi. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $y = x(R + \sqrt{R^2 - x^2})$.

Hướng dẫn. Bài toán này liên quan đến bài toán hình học sau: Trong tất cả các tam giác nội tiếp trong đường tròn bán kính R , tìm tam giác có diện tích lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó theo R .

Làm sao có thể tìm được điểm rơi? Ta có thể dự đoán, hoặc sử dụng công cụ đạo hàm. Tuy nhiên, với các bài toán trên, nếu đã sử dụng công cụ đạo hàm thì ta có thể làm thẳng bằng phương pháp hàm số. Dưới đây ta xem xét một số Ví dụ phức tạp hơn:

Ví dụ 5. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$$2xyz = 2x + 4y + 7z.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của $S = x + y + z$.

Ta lại có "thông tin" rằng giá trị nhỏ nhất đạt được khi $x = 3, y = 5/2, z = 2$. Ta sử dụng thông tin này để có các đánh giá sau:

$$2(x + y + z) = 6 \times \frac{x}{3} + 5 \times \frac{2y}{5} + 4 \times \frac{z}{2} \geq 15 \sqrt[15]{\left(\frac{x}{3}\right)^6 \cdot \left(\frac{2y}{5}\right)^5 \left(\frac{z}{2}\right)^4}. \quad (1)$$

Mặt khác, từ điều kiện đề bài suy ra

$$15 = \frac{15}{yz} + \frac{30}{zx} + \frac{105}{2xy} = 3 \times \frac{5}{yz} + 5 \times \frac{6}{zx} + 7 \times \frac{15}{2xy} \geq 15 \sqrt[15]{\left(\frac{5}{yz}\right)^3 \left(\frac{6}{zx}\right)^5 \left(\frac{15}{2xy}\right)^7}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra

$$4(x + y + z)^2 \times 15 \geq \left(15 \sqrt[15]{\left(\frac{x}{3}\right)^6 \cdot \left(\frac{2y}{5}\right)^5 \left(\frac{z}{2}\right)^4}\right)^2 \cdot 15 \sqrt[15]{\left(\frac{5}{yz}\right)^3 \left(\frac{6}{zx}\right)^5 \left(\frac{15}{2xy}\right)^7} = 15^3.$$

Suy ra $x + y + z \geq 15/2$. Lời giải khá ngắn gọn. Và bí quyết của sự ngắn gọn này là ta đã biết điểm rơi. Vấn đề là làm sao để tìm được điểm rơi này? Trước khi có câu trả lời cho câu hỏi này, ta tiếp tục xem xét một Ví dụ nữa.

Ví dụ 6. Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác, x, y, z là các số thực không âm thay đổi thỏa mãn điều kiện $x + y + z = a + b + c$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = ax^2 + by^2 + cz^2 + xyz$.

Bằng một "linh cảm" toán học, đặc biệt là được gợi ý bởi điều kiện " a, b, c là ba cạnh của một tam giác", ta dự đoán rằng giá trị nhỏ nhất đạt được khi $x = b + c - a, y = c + a - b$ và $z = a + b - c$. Khi đó ta tính được $P = 4abc$. Ta đưa bài toán ban đầu về một bài toán dễ chịu hơn:

Bài toán 6.1. Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác, x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện $x + y + z = a + b + c$. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức $P = ax^2 + by^2 + cz^2 + xyz \geq 4abc$.

Bằng một lý luận khá đơn giản (bạn đọc hãy tự phục hồi lý luận này), ta có thể đưa bài toán trên về bài toán sau:

Bài toán 6.2. Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác, x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện $ax^2 + by^2 + cz^2 + xyz = 4abc$. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức $x + y + z \leq a + b + c$.

Bài toán cuối cùng này có thể giải khá hiệu quả bằng phương pháp lượng giác hóa như sau:

Chia đẳng thức $ax^2 + by^2 + cz^2 + xyz = 4abc$ cho abc , ta được

$$\frac{x^2}{bc} + \frac{y^2}{ca} + \frac{z^2}{ab} + \frac{xyz}{abc} = 4.$$

Đặt $u = \frac{x}{\sqrt{bc}}, v = \frac{y}{\sqrt{ca}}, w = \frac{z}{\sqrt{ab}}$ thì ta được $u^2 + v^2 + w^2 + uvw = 4$. Và ta cần chứng minh $\sqrt{bc}u + \sqrt{ca}v + \sqrt{ab}w \leq a + b + c$.

Bây giờ, do $0 \leq u, v \leq 2$ nên ta có thể đặt $u = 2 \cos A, v = 2 \cos B$ với A, B là hai góc của một tam giác. Khi đó, giải phương trình

$$w^2 + uvw + u^2 + v^2 - 4 = 0,$$

$$\text{ta được } w = \frac{-4 \cos A \cos B + 4 \sin A \sin B}{2} = -2 \cos(A + B) = 2 \cos C.$$

với C là góc thứ ba trong tam giác nói trên.

Như thế ta cần chứng minh $2\sqrt{bc} \cos A + 2\sqrt{ca} \cos B + 2\sqrt{ab} \cos C \leq a + b + c$.

Như bất đẳng thức này đúng do bất đẳng thức quen thuộc

$$2yz \cos A + 2zx \cos B + 2xy \cos C \leq x^2 + y^2 + z^2.$$

đúng với mọi x, y, z thực và với mọi tam giác ABC .

Các lời giải đẹp để nói trên thực chất chỉ có được khi ta tìm được điểm rơi hay biết được giá trị cực trị. Vậy làm thế nào để tìm được điểm rơi, từ đó tìm được giá trị cực trị? Trong nhiều trường hợp, do tính đối xứng, ta có thể nghĩ đến những điểm mà ở đó các biến bằng nhau. Nhưng với các bài toán không có sự đối xứng như ở hai bài trên, thì ta sẽ xử lý thế nào? Phương pháp nhân tử Lagrange là một trợ thủ tốt cho mục tiêu tìm điểm dừng. Ta nhắc lại lý thuyết cơ bản của phương pháp này.

Để tìm cực trị của hàm số $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ với điều kiện ràng buộc $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ ta xét hàm

$$F(\lambda, x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda g(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Sau đó ta tìm cực trị của F . Chú ý rằng các điểm cực trị này đều thỏa mãn điều kiện $g(x_1, x_2, \dots, x_N) = F'_\lambda(\lambda, x_1, x_2, \dots, x_N) = 0$ nên sẽ là cực trị của f với điều kiện ràng buộc $g(x_1, x_2, \dots, x_N) = 0$.

Nếu có nhiều điều kiện ràng buộc hơn, ta bổ sung thêm các biến $\mu, \nu \dots$

Ví dụ 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = 5x^2 + 2xy + 3y^2$ với điều kiện $g(x, y) = 7x^2 + 2xy + 4y^2 - 3 = 0$.

Giải. Xét $L = f(x, y) + \lambda g(x, y)$. Đạo hàm theo các biến x và y , ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} 10x + 2y + \lambda(14x + 2y) = 0 \\ 2x + 6y + \lambda(2x + 8y) = 0 \end{cases}$$

Từ đây tính λ từ các phương trình rồi cho bằng nhau, ta được $\frac{10x + 2y}{14x + 2y} = \frac{6y + 2x}{8y + 2x}$. Giải phương trình thuần nhất này, ta được y/x bằng -1 hoặc 2 . Thay vào phương trình $g(x, y) = 0$, ta tìm được một số điểm « nghi vấn » của cực trị. Tính các giá trị của hàm số f tại các điểm này, ta thu được giá trị nhỏ nhất đạt tại các điểm $(x, y) = (-1/3, 1/3)$, $(x, y) = (1/3, -1/3)$. Cuối cùng ta dùng đến định lý về sự tồn tại giá trị nhỏ nhất ($g(x, y) = 0$ là phương trình của một ellip, vì thế là compact).

Bài tập 8. (Bài toán về Entropi cực đại) Với n số dương $x_1, x_2, \dots, x_n$ sao cho $\sum_{k=1}^n x_k$ tìm giá trị nhỏ nhất của tổng $\sum_{k=1}^n x_k \ln(x_k)$. (Tổng này với dấu trừ được gọi là entropi).

Bài tập 9. Tổng của 5 số thực bằng 1, tổng bình phương của chúng bằng 13 thì giá trị nhỏ nhất của tổng lập phương của chúng bằng bao nhiêu?

Bài tập 10. Tổng của 5 số thực bằng 1, tổng bình phương của chúng bằng 11 thì giá trị lớn nhất của tổng lập phương của chúng bằng bao nhiêu?

Bây giờ ta quay trở lại với Ví dụ 5 và thử giải bằng phương pháp nhân tử Lagrange. Giải: Xét $L = x + y + z + \lambda(2x + 4y + 7z - 2xyz)$.

$$\text{Hệ phương trình } L_x = L_y = L_z = 0 \text{ có dạng } \begin{cases} 1 + \lambda(2 - 2yz) = 0 \\ 1 + \lambda(4 - 2zx) = 0 \\ 1 + \lambda(7 - 2xy) = 0 \end{cases}$$

Từ đây ta tìm được $2yz = 2 + 1/\lambda$, $2zx = 4 + 1/\lambda$, $2xy = 7 + 1/\lambda$. Mặt khác, điều kiện $2x + 4y + 7z = 2xyz$ có thể viết lại thành $2/2yz + 4/2zx + 7/2xy = 1$

Thay các biểu thức vừa tìm được ở trên vào, ta tìm được $\frac{2\lambda}{2\lambda + 1} + \frac{4\lambda}{4\lambda + 1} + \frac{7\lambda}{7\lambda + 1} = 1$ Biến đổi tương đương, ta được phương trình

$$112\lambda^3 + 50\lambda^2 - 1 = 0.$$

Phương trình này có các nghiệm $\lambda = 1/8$, $\lambda = \frac{-4 \pm \sqrt{2}}{14}$ (loại vì dẫn đến $yz < 0$). Từ đó ta có $2yz = 10$, $2zx = 12$, $2xy = 15$. Từ đây tính được điểm dừng là $(x, y, z) = (3, 5/2, 2)$. Sự tồn tại của giá trị nhỏ nhất được đảm bảo bởi

Bổ đề 5. 3, do đó $(3, 5/2, 2)$ chính là điểm mà hàm số đạt giá trị nhỏ nhất.

Chú ý rằng phương pháp nhân tử Lagrange không có trong chương trình phổ thông, ngay cả trong chương trình chuyên toán. Như thế lời giải trên đây là không được chấp nhận. Ta có một phương án để tránh được sự phiền toái này: Ta dùng phương pháp nhân tử Lagrange để tìm điểm rơi (và hoàn toàn không cần trình bày điều này vào lời giải) và sử dụng điểm rơi này để có lời giải dùng đánh giá theo bất đẳng thức AM-GM có trọng số như ở trên.

Trở lại với Ví dụ 6, ta thử xem phương pháp nhân tử Lagrange sẽ dẫn chúng ta đến hệ tìm điểm rơi thế nào?

Xét hàm số $F = ax^2 + by^2 + cz^2 + xyz + \lambda(a + b + c - x - y - z)$. Hệ tìm điểm dừng có dạng

$$2ax + yz = \lambda, 2by + zx = \lambda, 2cz + xy = \lambda, x + y + z = a + b + c.$$

Ta viết 3 phương trình đầu về dạng $\frac{\lambda}{x} - \frac{yz}{x} = 2a, \frac{\lambda}{y} - \frac{zx}{y} = 2b, \frac{\lambda}{z} - \frac{xy}{z} = 2c$

Đặt $s = x + y + z$, $t = xy + yz + zx$ và $p = xyz$. Cộng các phương trình trên về theo vế, nhân chúng về theo vế và nhân chéo rồi cộng lại, ta lần lượt được các hệ thức

$$\frac{\lambda t}{p} - \frac{t^2 - 2sp}{p} = 2(a + b + c), \frac{\lambda^3 - \lambda^2 t + \lambda ps - p^2}{p} = 8abc,$$

$$\frac{\lambda^2 s - \lambda(st - 3p) + p(s^2 - 2t)}{p} = 4(ab + bc + ca)$$

Từ phương trình đầu, với chú ý $s = x + y + z = a + b + c$ ta suy ra $\lambda = t$. Thay vào phương trình thứ hai ta suy ra $ts - p = 8abc$, vào phương trình thứ tư suy ra $s^2 + t = 4(ab + bc + ca)$.

Như vậy $t = 2(ab + bc + ca) - a^2 - b^2 - c^2$, từ đó $p = ts - 8abc = (a + b + c)(2(ab + bc + ca) - a^2 - b^2 - c^2) - 8abc = (b + c - a)(c + a - b)(a + b - c)$.

Từ đây ta tìm được điểm rơi $x = b + c - a$, $y = c + a - b$, $z = a + b - c$ và giá trị nhỏ nhất $4abc$ như trên.

Bài tập 11. Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 5, x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức

$$P = x^2 y + y^2 z + z^2 x.$$

Bài tập 12. Tìm điểm P nằm trong tam giác sao cho tổng các tỷ số độ dài các cạnh trên khoảng cách từ P đến các cạnh này đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài tập 13. (Romanian TST 2007) Cho $n \geq 2$ và $x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n$ là $2n$ số thực thỏa mãn điều kiện $\sum_{i=1}^n a_i^2 = 1, \sum_{i=1}^n b_i^2 = 1, \sum_{i=1}^n a_i b_i = 0$.

$$\text{Chứng minh rằng } \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)^2 \leq n.$$

Bài tập 14. Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực thỏa mãn điều kiện $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = x_1 x_2 + x_2 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n.$$

3. Tính chất cực trị của tiếp tuyến

Trong phần này, dưới dạng bài tập, ta đưa ra một số tính chất cực trị quan trọng của tiếp tuyến. Các tính chất này rất hữu ích trong các bài toán tìm khoảng cách giữa các đường cong nói riêng, giữa các tập hợp điểm nói chung.

Bài tập 15. Cho đường thẳng (d) và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với (d) . M là một điểm di chuyển trên (d) . Chứng minh rằng nếu góc AMB lớn nhất thì đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM tiếp xúc với (d) .

Bài tập 16. Cho đường cong khả vi (C) và điểm M cố định nằm ngoài (C) . N là một điểm thuộc C . Chứng minh rằng nếu MN đạt giá trị nhỏ nhất thì MN vuông góc với tiếp tuyến của (C) tại N .

Bài tập 17. Cho hai đường cong khả vi $(C_1), (C_2)$ không giao nhau. Chứng minh rằng nếu M_1M_2 là đoạn ngắn nhất giữa các đoạn nối hai điểm thuộc C_1, C_2 thì M_1M_2 vuông góc với tiếp tuyến của C_1 tại M_1 và tiếp tuyến của C_2 tại M_2 .

4. Cực trị rời rạc và phương pháp "những dịch chuyển nhỏ"

Bây giờ ta sẽ xem xét một số các bài toán cực trị rời rạc. Ở đây, do tính chất rời rạc nên công cụ giải tích là không khả dụng, ta phải tìm một phương pháp khác để nghiên cứu tính chất của các điểm cực trị, các cấu hình tối ưu.

Chúng ta bắt đầu từ bài toán sau:

Ví dụ 8. Tổng ba số nguyên dương bằng 100. Tìm giá trị lớn nhất của tích ba số đó.

Nếu không có điều kiện nguyên dương thì ta giải bài này dễ dàng. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM thì ba số đó là $100/3, 100/3, 100/3$. Điều kiện nguyên dương không cho phép ta áp dụng như thế. Tuy nhiên, rõ ràng nó gợi ý cho ta đến bộ số tối ưu 33, 33, 34.

Điểm rơi này cho ta lời giải sau:

Giả sử $a \leq b \leq c$ thì ta dễ dàng suy ra $a \leq 33$ và $c \geq 34$. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có

$$\frac{a}{33} \cdot \frac{b}{33} \cdot \frac{c}{34} \leq \left(\frac{\frac{a}{33} + \frac{b}{33} + \frac{c}{34}}{3} \right)^3 = \left(\frac{34(a+b+c) - c}{3 \cdot 33 \cdot 34} \right)^3 \leq \left(\frac{34(a+b+c) - 34}{3 \cdot 33 \cdot 34} \right)^3 = 1.$$

Suy ra $abc \leq 33 \cdot 33 \cdot 34$.

Phương pháp này vẫn tỏ ra hiệu quả với bài toán khó hơn sau:

Ví dụ 9. Tổng ba số nguyên dương phân biệt bằng 100. Tìm giá trị lớn nhất của tích ba số đó. Cũng như trên, ta có thể dự đoán được điểm rơi là 32, 33, 35 và ta sử dụng điểm rơi dự đoán này để giải bài toán:

Giả sử $a < b < c$. Khi đó $b \geq a+1, c \geq a+2$ và như vậy $100 = a+b+c \geq 3a+3$, suy ra $a < 97/3$, suy ra $a \leq 32$. Tương tự suy ra $c \geq 35$.

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có

$$\frac{a}{32} \cdot \frac{b}{33} \cdot \frac{c}{35} \leq \left(\frac{\frac{a}{32} + \frac{b}{33} + \frac{c}{35}}{3} \right)^3 = \left(\frac{32 \cdot 35(a+b+c) + 35a - 2 \cdot 32c}{3 \cdot 32 \cdot 33 \cdot 35} \right)^3 \leq 1.$$

Tuy nhiên, có vẻ như cách giải trên sẽ gặp khó với bài toán sau:

Ví dụ 10. Tổng ba số nguyên dương phân biệt bằng 100. Tìm giá trị lớn nhất của tích ba số đó. Ta vẫn dự đoán được điểm rơi là 23, 24, 26, 27 nhưng nếu áp dụng phương pháp trên, ta sẽ phải đánh giá thêm b hoặc c nữa (với 4 số $a < b < c < d$). Nhưng điều này là khá khó khăn.

Ta suy nghĩ theo một hướng khác. Giả sử $a < b < c < d$ là bộ số tối ưu. Khi đó các số này phải thỏa mãn điều kiện gì?

Ta thấy rằng hiệu của hai số kề nhau trong dãy tăng nói trên không thể ≥ 3 , vì nếu chẳng hạn $b - a \geq 3$ thì đặt $a' = a + 1$, $b' = b - 1$ ta có $a' < b' < c < d$, $a' + b' + c + d = a + b + c + d$ và $a'b'cd = (a+1)(b-1)cd = (ab + b - a - 1)cd > abcd$. Mâu thuẫn với tính tối ưu của bộ số.

Như vậy ta phải có $b - a \leq 2$, $c - b \leq 2$, $d - c \leq 2$.

Tiếp theo ta nhận thấy rằng, trong các bất đẳng thức trên, chỉ có thể có nhiều nhất một bất đẳng thức có dấu bằng. Thật vậy, nếu chẳng hạn $b - a = 2$ và $c - b = 2$ thì ta có thể lấy $a' = a+1$, $c' = c-1$ còn b , d giữ nguyên để có bộ số a' , b , c' , d có tổng như cũ nhưng tích lớn hơn.

Áp dụng tính chất này ta suy ra $(b - a) + (c - b) + (d - c) \leq 2 + 1 + 1 = 4$, suy ra $d - a \leq 4$. Ta cũng có $c - a \leq 2 + 1 = 3$.

Bây giờ $100 = a + b + c + d \geq a + a + 1 + a + 2 + a + 3 = 4a + 6$, suy ra

$$a \leq 94/4 = 23,5. \quad (1)$$

Tiếp theo, ta lại có, theo các đánh giá ở trên

$$100 = a + b + c + d \leq a + a + 2 + a + 3 + a + 4.$$

Suy ra

$$a \geq 91/4 = 22,75. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta suy ra $a = 23$. Dùng các đánh giá tương tự cho d , ta có thể tìm được $d = 27$. Và từ đây ta tìm được bộ duy nhất $a < b < c < d$ thỏa mãn hệ điều kiện $b - a \leq 2$, $c - b \leq 2$, $d - c \leq 2$, $d - a \leq 4$ và $a + b + c + d = 100$ là $(23, 24, 26, 27)$.

Và đó chính là bộ số có tích lớn nhất.

Bài tập 18. (IMO 1976) Một số số nguyên dương có tổng bằng 1976. Tìm giá trị lớn nhất của tích các số đó.

Bài tập 19. Một số số nguyên dương phân biệt có tổng bằng 2013. Tìm giá trị lớn nhất của tích các số đó.

Tiếp theo, ta xem xét một Ví dụ khá phức tạp như sau:

Ví dụ 11. Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ là một hoán vị của $(1, 2, \dots, n)$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} - x_n)^2 + (x_n - x_1)^2.$$

Ta có dự đoán là P đạt giá trị nhỏ nhất khi các số x_i, x_{i+1} có khoảng cách không lớn, từ đó, chẳng hạn với $n = 8$ ta có thể sắp $1, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 2$

Từ "điểm rơi" dự đoán này ta có thể nghĩ đến việc chứng minh $P \geq 4n - 6$. Ta chứng minh điều này bằng quy nạp.

Khi chuyển từ $n \rightarrow n + 1$, ta cần chứng minh

$$(x_n - x_{n+1})^2 + (x_{n+1} - x_1)^2 - (x_n - x_1)^2 \geq 4 \quad (1)$$

Bất đẳng thức này nói chung là không đúng (chẳng hạn nếu x_{n+1} nằm giữa x_n và x_1). Tuy nhiên, nếu chú ý đến tính vai trò như nhau của các xi thì ta có thể chọn x_{n+1} thích hợp để bất đẳng thức đúng.

Thật vậy, bất đẳng thức (1) có thể viết dưới dạng

$$(x_n - x_{n+1})(x_1 - x_{n+1}) \geq 2. (2)$$

Và nếu chọn $x_{n+1} = 1$ thì $x_n - x_{n+1}, x_1 - x_{n+1}$ là các số nguyên dương phân biệt do đó

$(x_n - x_{n+1})(x_1 - x_{n+1}) \geq 1.2 = 2$, nghĩa là (2) đúng và bước quy nạp đã được chứng minh.

Trong lời giải trên, ý tưởng quy nạp là khá tự nhiên. Tuy nhiên trong lời giải vẫn còn chút gì đó mò mẫm. Và phương pháp này dường như sẽ gặp khó khăn khi giải bài toán GTLN.

Ta thử suy nghĩ theo hướng nghiên cứu tính chất của bộ số tối ưu.

Chú ý là bài toán đã cho tương đương với việc tìm GTLN và GTNN của biểu thức

$$P = x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_nx_1.$$

Để không nhầm lẫn, ta gọi $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ là bộ tối ưu cho bài toán GTLN, $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ là bộ tối ưu cho bài toán GTNN.

Ta chứng minh được tính chất quan trọng sau:

(1) $(y_i - y_{j+1})(y_{i+1} - y_j) > 0$ với mọi $i < j - 1$.

(2) $(z_i - z_{j+1})(z_{i+1} - z_j) > 0$ với mọi $i < j - 1$.

(Hãy chứng minh!)

Từ các tính chất này, ta có thể suy ra các hệ quả quan trọng trong việc tìm bộ số tối ưu và giải quyết bài toán, Ví dụ như

(3) Trong bộ y, cạnh n phải là n-1 và n-2.

(4) Trong bộ z, cạnh n phải là 1 và 2.

(5) Khi $n = 2k$, trong bộ z, các số $> k$ không được xếp cạnh nhau, và do đó sẽ xếp xen kẽ với các số $\leq k$.

Bài tập 20. Giải tiếp phần tìm GTNN của $P = x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_nx_1$.

Hướng dẫn: Dùng quy nạp toán học và tính chất (4).

Bài tập 21. Cho $x_1, x_2, \dots, x_{2n}$ là các số nguyên phân biệt. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức

$$|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| + \dots + |x_{2n-1} - x_{2n}| + |x_{2n} - x_1| \leq 2n^2.$$

Bài tập 22. Trên đường thẳng thực xét các điểm có tọa độ $1, 2, 3, \dots, 2n$. Một con bọ xuất phát từ điểm 1 nhảy đến tất cả các điểm $2, 3, \dots, 2n$, mỗi điểm đúng 1 lần rồi quay trở lại 1. Biết rằng tổng độ dài các đoạn mà con bọ đi qua, trừ bước cuối cùng, bằng $n(2n-1)$. Chứng minh độ dài bước nhảy cuối cùng bằng n .